MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

Presentación

Identificación del módulo o unidad formativa

Bienvenido a la Módulo Formativo MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales. Este módulo formativo pertenece al Certificado de Profesionalidad ELEE0310: Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno edificios, que pertenece a la familia de Electricidad y Electrónica.

Presentación de los contenidos

La finalidad de este módulo formativo es enseñar al alumno a organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.

Para ello, en primer lugar se analizará la documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas, la gestión del aprovisionamiento y la organización de proyectos de obra o montaje. También se estudiará la planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas, y por último, se profundizará en la elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas.

Objetivos de la Unidad Formativa.

Al finalizar este módulo formativo aprenderás a:

– Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento del montaje de una instalación eléctrica tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la documentación técnica (proyecto o memoria técnica de diseño) de la instalación.

– Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación eléctrica tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la información recopilada de la documentación técnica.

– Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el montaje de una instalación eléctrica tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la documentación técnica de la instalación.

– Organizar el montaje de una instalación eléctrica tipo en un edificio de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la información recopilada de la documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud o normativa de seguridad.

– Gestionar el plan de montaje de una instalación eléctrica tipo en un edificio de viviendas o industrial, a partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud.

– Elaborar los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación eléctrica tipo en un edificio de viviendas o industrial a partir de la reglamentación vigente y de las normas de calidad.

Índice

UD1. Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas 9

1.1. Proyecto: Memoria y anexos 11

1.2. Planos, esquemas y croquis de trazado 19

1.3. Memorias técnicas de diseño MTD: Características generales de la instalación 29

1.4. Previsión de cargas y cálculo de circuitos 51

1.5. Pliego de condiciones 61

1.6. Mediciones 68

1.7. Precios y presupuesto 72

1.8. Estudio básico de Seguridad y Salud 78

1.9. Certificado de una instalación y una obra 87

1.10. Normativa de aplicación: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Guías de Interpretación 92

1.11. Normas UNE y CENELEC entre otras. Normativa medioambiental 97

UD2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones 109

2.1. Organización de un almacén tipo 111

2.2. Tipos de almacenamiento 135
2.3. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad 141
2.4. Ficheros de productos, fichero de entradas y salidas 151
2.5. Ciclos de compra del material 162
2.6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras 178
2.7. Control de existencias..... 188
2.8. Gestión de inventarios..... 192
2.9. Condiciones de almacenamiento..... 195
2.10. Procedimiento administrativo de planificación y de ejecución 197
2.11. Software de gestión de almacenes..... 201

UD3. Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas 209
3.1. Procesos de montaje: Planning de la obra 211
3.2. Replanteo de la obra, mediciones, cantidades 220
3.3. Tareas a realizar 233
3.4. Provisión de materiales..... 242
3.5. Asignación de recursos..... 249
3.6. Materiales auxiliares 255
3.7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra 277
3.8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección 287
3.9. Recursos y documentación..... 296

UD4. Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas 315
4.1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros)..... 317
4.2. Relación de tareas. Estimación de duración de las actividades 342
4.3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades 353

4.4. Calendario de recursos para actividades 364
4.5. Limitaciones 367
4.6. Diagrama de Gantt: método constructivo: Gantt para seguimiento de actividades, Gantt para el control de la carga de trabajo 369
4.7. Técnicas PERT. Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución 393
4.8. Relación temporal entre actividades 417
4.9. Identificación de actividades y caminos críticos 427
4.10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras 430
4.11. Software de planificación y gestión de obras 436
4.12. Otros métodos 438

UD5. Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas 447

5.1. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas 449
5.2. Elaboración de protocolos de procedimientos de: 491
5.2.1. Pruebas funcionales 493
5.2.2. Puesta en servicio 496
5.3. Confección del certificado de la instalación 497
5.4. Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas 501
5.5. Control de puntos críticos 512
5.6. Análisis de puntos de control críticos 518
5.7. Estudio de métodos de control 520
5.8. Equipos de medida 523
5.9. Procedimientos de medición 546
5.10. Elaboración de informes 560

Glosario 573

Soluciones 575

Anexo 577

UD1

Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

1.1. Proyecto: Memoria y anexos
1.2. Planos, esquemas y croquis de trazado
1.3. Memorias técnicas de diseño MTD: Características generales de la instalación
1.4. Previsión de cargas y cálculo de circuitos
1.5. Pliego de condiciones
1.6. Mediciones
1.7. Precios y presupuesto
1.8. Estudio básico de Seguridad y Salud
1.9. Certificado de una instalación y una obra
1.10. Normativa de aplicación: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Guías de Interpretación
1.11. Normas UNE y CENELEC entre otras. Normativa medioambiental

1.1. Proyecto: Memoria y anexos

Los proyectos técnicos son documentos redactados por un técnico competente en la materia y por tanto con atribuciones oficialmente reconocidas para la realización de una obra, en nuestro caso de índole eléctrica. La obligación de la realización de un proyecto viene determinada por la normativa asociada así como la propia interpretación de las Administraciones competentes.

La norma general de aplicación para la realización de instalaciones eléctrica en España es el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", en adelante REBT, el cual fue publicado en el año 2002 en BOE nº224 de fecha 18 de septiembre de 2002 (Real Decreto 842/2002), y es de aplicación obligatoria desde el 18 septiembre 2003. Este documento principal ha sufrido algunas modificaciones y cambios, los cuales iremos comentando en puntos posteriores.

Una de las principales diferencias de esta Norma que sustituyó al anterior Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 1973, es la utilización de Normas de Referencia (UNE), y el hecho de estar estructurado a través de artículos e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Las Instrucciones Técnicas Complementarias, en adelante ITC o ITCs, persiguen ayudar a los técnicos e instaladores de electricidad a encontrar mejor estructurado en forma modular cada una de las partes que interesan a la aplicación práctica que nos ocupe en cada momento.

Además estas normas utilizan normas de referencia.

Por ejemplo, a la primera pregunta que nos surge:

¿Qué intervenciones requerirán de proyecto técnico?

Nuestra búsqueda entre las ITC incluidas en el REBT nos dirigirá a la ITC-BT-04 denominada: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones" Donde podremos encontrar en el punto 2:

"Las instalaciones en el ámbito de aplicación de este Reglamento deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes modalidades:

– Proyecto. "‥"

– Memoria Técnica de Diseño. (MTD)…"

Por tanto, cualquier instalación eléctrica a ejecutar que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del REBT tendrá que disponer o bien de un Proyecto o bien de una Memoria Técnica de Diseño, las cuales habrán de haberse redactado antes del inicio de los trabajos.

Tanto unas como otras pueden ir acompañadas de anexos que en general serán anexos de cálculo, documentos de fabricantes, etc.

Recuerda

La Legislación española distingue dos tipos de memoria: memoria descriptiva incluida en un proyecto y MTD memoria técnica de diseño siendo obligatorias sólo una de ellas en función de la instalación.

Por tanto, para nuestro interés en esta unidad formativa podremos contar con que:

Toda ejecución de obras eléctricas en la edificación ha de contar previamente a su intervención con un Proyecto o con una Memoria Técnica de Diseño, sobre las cuales podremos estudiar y calcular las necesidades de la obra.

Con qué tipo de documento y por tanto con qué información contaremos vendrá determinado en función de la importancia de la obra. Para clasificar este importancia relativa de la intervención y cuál será la obligación atenderemos a la siguiente tabla 3.1 del Reglamento que nos muestra a partir de qué potencia instalada será necesaria la realización de un proyecto completo.

Tabla 3.1 del REBT determinación de proyecto o MTD (en la siguiente página)

Grupo	Tipo de Instalación	Límites
A	Las correspondientes a industrias, en general.	P>20 kW
B	Las correspondientes a: Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión; Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no.	P>10 kW
C	Las correspondientes a: Locales mojados; generadores y convertidores; conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.	P>10 kW
D	de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción. de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos;	P>50 kW
E	Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.	P>100 kW por caja Gral. de protección
F	Las correspondientes a viviendas unifamiliares	P>50 kW
G	Las de garajes que requieren ventilación forzada	Cualquiera que sea su ocupación
h	Las de garajes que disponen de ventilación natural	De más de 5 plazas de estacionamiento
i	Las correspondientes a locales de pública concurrencia;	Sin límite
j	Las correspondientes a: Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión; Máquinas de elevación y transporte; Las que utilicen tensiones especiales; Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44; Cercas eléctricas; Redes aéreas o subterráneas de distribución;	Sin límite de potencia
k	Instalaciones de alumbrado exterior.	P > 5 kW
l	Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes	Sin límite
m	Las de quirófanos y salas de intervención	Sin límite
n	Las correspondientes a piscinas y fuentes.	P> 5 kW
o	Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna Disposición.	Según corresponda

En cuanto a proyectos de modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes previamente se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para determinar qué tipo de documento debe realizarse:

– Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en la tabla 3.1;

– Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en la tabla 3.1 no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación.

– Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.

Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.

Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño. (MTD) Requerirán Memoria Técnica de Diseño todas las instalaciones - sean nuevas, ampliaciones o modificaciones - no incluidas en los grupos indicados en los apartados anteriores.

Ejemplo:

Si en una zona común de una urbanización con instalación de alumbrado exterior de 4kW se va a realizar una ampliación de alumbrado exterior de 1,5 kW para aumentar el alumbrado, ¿Requerirá proyecto técnico la instalación?

Solución: sí, dado que aunque la ampliación en sí no supera el requisito del punto k para alumbrado exterior de 5kW, la suma del alumbrado existente más la ampliación sí supera esta potencia, por lo que atendiendo al requisito b para ampliaciones se requerirá proyecto técnico.

“b. Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en la tabla 3.1 no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación”

Contenidos de las memorias según tipo de instalación:

Proyecto: Cuando se precise proyecto deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias y quien interpretará qué aplicación tiene cada requisito al proyecto que ocupa. El proyecto de instalación se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio, bien en forma de uno o varios proyectos específicos generalmente conocidos como separata de electricidad del proyecto del edificio.

En la memoria del proyecto se expresarán especialmente:

- Datos relativos al propietario y al promotor si no es el mismo.
- Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina;
- Características y secciones de los conductores a emplear;
- Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;
- Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
- Croquis de su trazado;
- Cálculos justificativos del diseño.
- Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma.

Cuando hablamos de proyecto técnico se entiende que la estructura será aquella con el siguiente contenido:

Memoria descriptiva: que incluirá los puntos a, b, c, e, de modo descriptivo en texto, debiendo aportar la misma descripción suficiente justificativa de porqué se deciden estos contenidos mínimos, y cómo se han alcanzado los

valores. Los cálculos justificativos de diseño pueden incluirse dentro de este documento o como anexo aparte.

Anexos a la memoria deberán existir típicamente el resto de documentos de un proyecto técnico: Planos y esquemas, mediciones y presupuesto de proyecto, y pliego de condiciones. Sin embargo, a tenor de los documentos requeridos en el REBT, las mediciones y presupuesto de proyecto y el pliego de condiciones no tiene porqué incluirse entre los documentos necesarios para la autorización de la instalación, por lo que si existe separata eléctrica de un proyecto mayor se posible que se dé el hecho que las mediciones y presupuesto y pliego de condiciones no formen parte de esta separata sino del proyecto de ejecución del edificio. Esto último dependería de la exigencia o no de la Administración que va a autorizar la instalación.

Separata de electricidad: son una parte separada de documentos eléctricos de un proyecto de un edificio. Incluyen sólo parte de los documentos del proyecto original de un edificio, habitualmente memoria descriptiva, anexos de cálculo y planos de electricidad del proyecto original.

Por tanto de esta serie de datos que deben constar las memorias y de cara a la preparación del aprovisionamiento se extraerán de la memoria los siguientes datos:

- **Características y secciones de los conductores a emplear;** De este punto debemos extraer las características de los conductores, normas que cumplirán, materiales, secciones de conductores, cubiertas, aislantes, etc.

- **Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;** Se extraerán de la memoria las características de las construcciones, así como materiales complementarios como, cintas señalización, etc.

- Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada y

para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Extraeremos de aquí las características a cumplir por lo elementos a incorporan, como puedan ser características de protecciones, curvas de respuesta, detalles de requisitos, etc.

– Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.

– Croquis de su trazado; Servirá más adelante como guía para la realización de mediciones propias comparativas con el proyecto original.

– Cálculos justificativos del diseño.- Sólo es de interés para el aprovisionamiento en aquellas ocasiones en que puedan surgir dudas o discrepancias sobre alguna característica de los requisitos anteriores.

Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma. Tal y como la propia señalización de la norma indica, los planos deben contener toda la información necesaria para el instalador, si bien determinadas características más precisas no siempre se reflejan el planos.

Proyectos y MTD como documentación de instalaciones.

Memorias técnicas de diseño (MTD): Las memorias técnicas de diseño son documentos simplificados de los proyectos técnicos que tienen por objetivo simplificar los requisitos así como agilizar la autorización de instalaciones de menor entidad a las que requieren proyecto.

Para las Memorias técnicas de diseño, la normativa recoge:

"… se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de proporcionar los principales datos y características de diseño de las instalaciones. El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria será directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias."

Por tanto, el contenido de una memoria técnica de diseño dependerá de la Comunidad Autónoma en que nos encontremos, siendo éstas las que deban proporcionar el modelo. No obstante se mencionan en el REBT los siguientes datos/requisitos como lista no necesariamente exhaustiva:

- Los referentes al propietario;
- Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia;
- Emplazamiento de la instalación;
- Uso al que se destina;
- Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia;
- Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus puntos de utilización;
- Pequeña memoria descriptiva;
- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores;
- Croquis de su trazado.

En el territorio nacional español cada Comunidad Autónoma determinará el modelo a emplear y requisitos necesarios para la autorización de ejecución de una instalación destinada a realizarse mediante el procedimiento simplificado de Memorias Técnicas de Diseño.

De ellas podemos obtener la siguiente información para nuestro proyecto:

– Características de las líneas, elementos de protección, etc.

– Características de los elementos a instalar y sus especificaciones mínimas.

– Secciones de conductores y somera medición de líneas, croquis del trazado, derivaciones líneas, etc.

A diferencia de las instalaciones que requieren proyecto, las MTD en general no nos dan valores exactos de medición de la obra, aunque como veremos más adelante para la mayoría de intervenciones nos veremos en la obligación de realizar nuestra propia medición de obra.

1.2. Planos, esquemas y croquis de trazado

Todo proyecto eléctrico debe incluir planos y esquemas de la instalación a realizar. En las MTD suele ser suficiente aportar un croquis.

El propósito de estos documentos es proporcionar información sobre el diseño seleccionado para la instalación eléctrica a ejecutar, resultando suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su estudio y posibilitar su futura construcción y mantenimiento.

Aunque el objetivo de estos tres tipos de documentos es el mismo se diferencian fundamentalmente en el enfoque y el alcance que cada uno de ellos debe tener. Por tanto en función de la importancia de la instalación se hace necesaria la realización de uno o varios de ellos siempre dentro de que cum-

plan su función mínima de determinar de forma inequívoca el desarrollo final de la instalación que se promueve.

Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir.

Como norma general tanto planos como el resto de documentos deben cumplir con los objetivos siguientes:

1. Legibilidad, la cual habrá de mantenerse mediante un espaciado entre caracteres igual a dos veces el ancho de línea empleado para la escritura.

2. Adecuación a los procedimientos de copiado usados corrientemente.

3. Adecuación a los trazadores.

A continuación definimos cada uno de los conceptos y la diferencia existente entre ellos para planos, esquemas y croquis. No obstante primero definiremos someramente los tres conceptos:

Plano: Representación esquemática detallada con acotaciones y leyendas, en dos dimensiones y a determinada escala de una construcción, instalación, etc.

Esquema: Representación gráfica simbólica de cosas materiales o inmateriales.

Croquis: Diseño ligero sin precisión ni detalles de un edificio o instalación que se hace sin valerse de figuras geométricas ni necesariamente a escala para representar conceptos, edificios y elementos de ellos.

Planos

Los planos son representaciones en papel o soporte informático del detalle de una instalación en nuestro caso eléctrica. Los planos, a diferencia de esquemas y croquis son representaciones a escala que deben indicar trazado y posición de objetos reales sobre la base de un plano también a escala del edificio donde deben ser instalados.

Habitualmente los planos eléctricos se representan en 2 dimensiones 2D, como vistas en planta, alzado y/o sección trazadas sobre planos del edificio en que se trabaja. Sin embargo en los últimos tiempos y con el avance del desarrollo de los programas de diseño gráfico en 3D cada vez es más común encontrarnos con otras representaciones 3D en papel como perspectiva o axonometría.

Los planos se pueden dividir en planos generales, aquellos que muestran normalmente en planta, alzado y sección los aspectos generales del proyecto como trayectos de líneas, ubicación de elementos, etc. Y en planos de detalle que se incorporan para clarificar en escalas mayores a los planos generales aquellas zonas que por imposibilidad puedan suscitar discrepancias o indefiniciones en los planos generales. La necesidad o no de realizar planos de detalle suele ser decisión del propio redactor del proyecto aunque en ocasiones resulta una exigencia de la Administración que supervisa y aprueba el proyecto, compañía suministradora u otros agentes intervinientes en el proceso de aprobación de la instalación.

En España la normativa relativa a la normalización sobre planos puede encontrarse en la UNE-EN ISO 3098 relativa al dibujo técnico. La normalización del dibujo técnico se define como el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas.

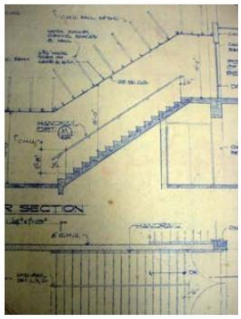
A través de la normalización se regulan los tamaños del papel sobre los que dibujamos (formatos), las escalas, las líneas y sus tipos, las formas de acotar, las representaciones abreviadas, etc. De esta forma cualquier persona, con independencia del país de origen y del idioma que hable, es capaz de interpretar los dibujos técnicos realizados en cualquier parte del mundo si éstos se han elaborado siguiendo las normas establecidas.

Las normas generales más importantes que se en encuentran normalizadas son por tanto:

– Formatos de papel

– Tipos de líneas y formas de acotación

– Escalas de representación.



Plano ejemplo de una sección.

Formatos normalizados

Los planos deben adaptarse a los formatos normalizados por la serie A DIN que responde a las siguientes dimensiones y nomenclaturas:

Formatos Serie A DIN.

Formato DIN seria A	Dimensión en eje x	Dimensión eje Y
A0 -	841 mm	1189 mm
A1 -	594 mm	841 mm
A2 -	420 mm	594 mm
A3 -	297 mm	420 mm
A4 -	210 mm	297 mm
A5 -	148 mm	210 mm
A6 -	105 mm	148 mm
A7 -	74 mm	105 mm
A8 -	52 mm	74 mm
A9 -	37 mm	52 mm
A10 -	26 mm	37 mm

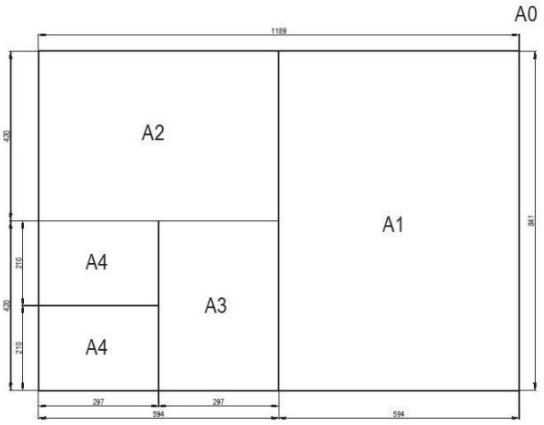
Cumplen todos ellos la característica de tener tamaño doble al anterior, de modo que se facilita el plegado posterior de los mismos.

Se ha establecido un formato base, denominado A0, a partir del cual se obtienen las dimensiones de los restantes formatos. Este formato base es una hoja rectangular de 1 m2 de superficie, siendo √2 la relación entre la longitud de sus lados. Según estas condiciones, resulta un formato de dimensiones 1189x841 mm.

Para obtener el formato inmediato inferior se divide el formato A0 por la mitad del lado de mayor longitud. El nuevo formato así obtenido es una hoja rectangular de ½ m2 de superficie, siendo √2 la relación entre la longitud de sus lados. Este formato se denomina A1 y tiene unas dimensiones de 594x841 mm.

Dividiendo el formato A1 por la mitad de su lado de mayor longitud se obtiene el formato inmediato inferior, denominado A2; y así sucesivamente, siguiendo este proceso se van obteniendo los restantes formatos hasta llegar al formato más pequeño, denominado A4.

Todos los formatos tienen una característica en común: son hojas rectangulares semejantes cuyos lados están en relación √2.



Formatos normalizados serie A.

Líneas y acotación:

Líneas que definen en dibujo: Las líneas que definen el dibujo son principalmente de dos tipos:

– Líneas continuas gruesas: Estas líneas se utilizan para contornos y aristas visibles y los objetos principales del dibujo como trayectos de líneas eléctricas, puntos de suministros, iluminación, leyendas, objetos, etc.

– Líneas de trazos gruesos: Se emplean para representar aristas ocultas. Otro tipo de líneas, que si bien no definen directamente el dibujo, pero ayudan a la interpretación de los trazados de líneas o edificios, son las líneas de trazo y punto fino. Éstas se emplean para marcar los ejes o simetrías.

– Líneas auxiliares de cota y referencia: Esta clase de líneas no pertenecen al modelo en sí (son líneas auxiliares). Se emplean para indicar las dimensiones del objeto, distancias, etc.

Atendiendo a su función dentro del dibujo podemos denominar los siguientes tipos de línea:

– Línea oculta: se usa para mostrar superficies, bordes o esquinas de objetos que están ocultas a la vista por estar cubiertos parcial o totalmente por otros, y generalmente se representan por líneas segmentadas.

– Línea central o de centro: llamada también línea de eje, su función es mostrar centros de cavidades y características simétricas a ambos lados de la línea.

– Líneas de simetría: al igual que la línea de centro se usa para delimitar la mitad de una pieza simétrica pero con la diferencia que en esta solamente se colocará cuando se dibujan vistas parciales de dichas piezas y se identifica por tener dos líneas paralelas.

– Línea de dimensión: forma parte de las líneas de acotación de un objeto.

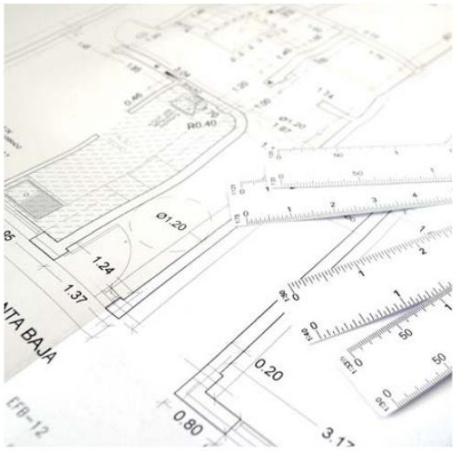
– Líneas guía: indican la parte de un objeto a la que hace referencia una nota.

– Línea de ruptura: se utiliza cuando se desea acortar en una dimensión la representación de una pieza larga.

– Línea de corte plano: se utiliza para indicar donde se realizó un corte imaginario.

– Línea de sección: se utiliza para indicar la superficie en la vista de una sección.

– Línea virtual: también llamadas líneas fantasma, son líneas imaginarias ocupadas para indicar posiciones diferentes de un mismo objeto con movimiento, por ejemplo puertas de cuadros eléctricos (apertura).



Planos de detalle a escala y acotados.

Escalas

Las escalas se encuentran también normalizadas. Las escalas de los proyectos de instalaciones en el ámbito de edificios son del tipo escalas de reducción. Se define la escala como:

Cálculo de escala

e=(Escala del dibujo)/(Escala real del objeto)

Las escalas normalizadas se muestran en el siguiente cuadro:

ESCALA NATURAL 1:1

ESCALAS DE REDUCCION NORMALIZADAS

1:2

1:20

1:200

1:2000

1:5

1:50

1:500

1:5000

1:10

1:100

1:1000

1:10000

Obviamente la escala natural es prácticamente inútil en el caso de dibujos de instalaciones eléctricas. Las escalas habituales en edificación suelen ser: 1/20, 1/50 1/100 para planos de detalles y en función del tamaño del edificio podemos encontrarnos 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000; etc.

El uso de escalas no normalizadas como 1/250, 1/300 no se recomienda dado que están fuera de la normalización. Para realizar las medidas sobre planos pueden emplearse escalímetros o cuadros de escalas.

Ejemplo

Si la medida principal en planta de un edificio es de 81 m de largo y 23 de ancho y nos exigen que el plano a escala de reducción sea como máximo de 1:100 ¿qué formato de papel mínimo permitirá incluir en el toda la planta del edificio?

Solución: calculamos e = 0,01 (1/100). Multiplicamos este valor por el largo del edificio en mm 81.000 mm y nos da como resultado 810 mm. Por tanto tendremos que emplear como mínimo un formato A1 para poder incluir toda la longitud del edificio cumpliendo la escala. En el siguiente paso verificamos la medida de anchura e=0,01 * 23.000 mm= 230 mm, por lo que sobrará espacio en vertical para otras partes del plano, leyendas, etc.

Esquemas

Los esquemas son representaciones de la estructura de una instalación mediante representación por símbolos y diagramas de los diferentes elementos. A diferencia de los planos los esquemas no tienen que seguir una escala en el dibujo por tanto no está representados sobre planos de base de los edificios sino tan sólo responden a la estructura de la instalación y como se conecta, sus elementos y derivaciones, etc.

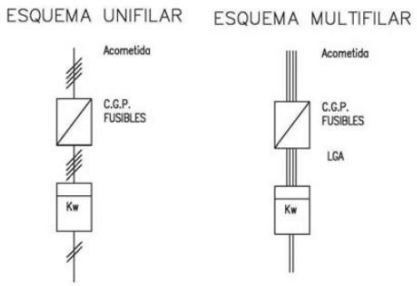
Su necesidad se debe a que en los planos a escala sobre la referencia de los edificios la verdadera estructura de la instalación es de muy difícil interpretación ya que los puntos en los que la instalación se deriva en varias ramas (cuadros generales, centralización de contadores, etc.) resultarían ilegibles en escala real sobre el edificio. Dado que el interés de la instalación en estos puntos y que las derivaciones de los diferentes circuitos no es interpretable en los planos generales se comenzaron a realizar este tipo de esquemas a todos los proyectos.

Existen dos tipos de esquemas según el si las líneas son representadas con todas sus líneas o de forma compacta.

Esquema unifilar de la instalación: Es el más utilizado por la simplicidad que ofrece en el dibujo respecto al multifilar. En él las líneas y elementos se representan en una sola línea indicándose esquemáticamente el número de líneas en paralelo a instalar en la realidad.

Esquema multifilar de la instalación: En el esquema multifilar se representan de forma real el número de conductores que viajan en cada trayecto en paralelo unos a otros.

Sobre ambos existe normalización y habitualmente se emplea esta para su representación, si bien en determinados casos también se representan simplificaciones comprensibles de las mismas.



Representación parte de las líneas de esquema unifilar frente a multifilar.

Croquis

Los croquis son representaciones gráficas de las instalaciones. A diferencia de los planos no tienen que estar representados en escala real sino que pueden resultar una representación gráfica de los trayectos de la instalación sobre croquizados sencillos del edificio.

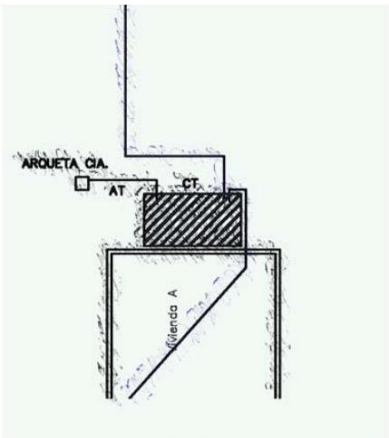
Como hemos visto los croquis no necesariamente cumplen los requisitos de normalización, acotación y detalle, ni tampoco necesariamente la escala, más bien son una representación en forma de idea donde es suficiente que cumplan el objetivo de ofrecer la representación de un modelo que ilustra o hace entender correctamente los trayectos reales a cumplir.

Recuerda

Un croquis es una representación gráfica simbólica no sometido por tanto a normas de trazado ni escalas mientras éstas resulten comprensibles.

Los croquis pueden servirnos para acompañar a documentos como MTD que por su naturaleza no tienen porqué tener un alcance tan complejo como los planos, que pueden cumplir la función de comprensión de por un ejemplo la zona de trazado de una línea de forma más sencilla de representar.

De hecho muchas veces los croquis se realizan a mano alzada.



Croquis de situación de CT y líneas AT/BT

1.3. Memorias técnicas de diseño MTD: Características generales de la instalación

En las memorias técnicas de diseño se encuentran datos generales de las instalaciones, que si bien no son completas como para realizar todos los cálculos de aprovisionamiento y análisis de la instalación, si debemos aportar para poder realizar la documentación administrativa relativa a su aprobación y posterior autorización de puesta en marcha tanto por la Administración Competente como posteriormente por la compañía distribuidora que opere en la zona en la que se encuentre nuestro edificio.

Dado que en el caso español la organización territorial delegó las competencias en materia de autorización de instalaciones y autorización de instaladores a las Comunidades Autónomas el contenido de las memorias no es idéntico en todo el territorio, sino que depende de la Comunidad en que se sitúe la instalación.

La tendencia actual es a que la entrega y registro de las instalaciones eléctricas se realice por métodos informatizados. No obstante siguen estando disponibles normalmente los modelos de autorización.

Puede darse el caso en que la comunidad posea un procedimiento digital y no un modelo para memorias técnicas de diseño. En estos casos se estará al menos a lo previsto en el apartado mencionado de Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, y se asegurará el contenido mínimo necesario para la comprensión correcta de la memoria desde el punto de vista de la realización posterior de la instalación así como el que la MTD contenga todos los datos necesarios para el modelo de registro de inscripción de las instalaciones de la comunidad en cuestión.

En cuanto a la redacción de las memorias técnicas de diseño no existe la obligación expresa de que hayan de ser realizadas por un técnico competente titulado para ello, ya que pueden ser realizadas por el personal de la empresas instaladoras homologadas por la comunidad donde se opera, En cualquier caso el firmante se presupone que sí deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT-03 para autorización de instaladores en la comunidad concreta donde se realiza la instalación y así mismo cumplirá con la categoría de cualificación individual que en la misma ITC-BT-03 específica, tanto el firmante como la empresa instaladora a la que representa. La homologación de las empresas instaladoras se realiza también por cada Comunidad Autónoma y los requisitos se encuentran igualmente recogidos en la ITC-BT-03.

> *Para saber más, consulta el ejemplo de modelo para rellenar la MTD de instalaciones en este caso para la Comunidad Autónoma de Madrid, en el anexo al final del libro.*

En el ejemplo visualizado para la comunidad de Madrid (similar al de otras comunidades) la estructura de la MTD es la siguiente.

Titular

En esta parte debe especificarse el agente posteriormente titular de la instalación una vez se haya concluido la obra. No necesariamente tienen que coincidir con la empresa o persona que promueve la obra, de ahí que debe existir un documento de autorización de parte del titular de la instalación al instalador para que pueda tramitarse la posterior autorización de la instalación.

Emplazamiento de la instalación

Será la dirección física de la instalación, incluido el uso al que se pretende destinar. La clasificación habitual en que dividimos los usos de las instalaciones en las MTD son los siguientes:

- Viviendas
- Servicios generales
- Garajes
- Comercial u oficinas
- Provisional
- Industrial

El resto de casos no suele ser posible realizarlos como MTD, por ejemplo aquellos que tengan categoría de locales de pública concurrencia, que serán tratados siempre como proyectos técnicos.

Características generales de la instalación

Datos técnicos

- **Tensión (V):** La tensión de las instalaciones es el potencial eléctrico en que se produce su conexión. Todas las instalaciones consideradas de Alta Tensión requieren proyecto técnico en lugar de MTD por lo que en el caso que nos ocupa generalmente el valor será de 400 V en el caso de instalaciones trifásicas y de 230 V en el caso de instalaciones monofásicas, donde V representa el valor de tensión expresado en Voltios.
- **Grado de electrificación:** el grado de electrificación puede ser básico o elevado en función de las necesidades para las que se diseñe para la

instalación. La definición solo existe en la norma para el caso de viviendas y en el punto de cálculo de cargas se verán los detalles de su cálculo. En general se indicará grado de electrificación básico para todas aquellas instalaciones donde la potencia admisible por vivienda sea menor de 9.200 W.

Grado de electrificación básico viviendas: Es la necesaria para la cobertura de las necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación. Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.

En el caso de viviendas de grado de electrificación básica, la norma prevé los siguientes circuitos interiores en la vivienda:

Circuitos independientes:

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

Definición

Grado de electrificación elevado: Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de los previstos en la electrificación básica, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m^2.

En este caso de grado de electrificación elevada se instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos:

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.

C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m^2.

C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta.

C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste.

C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente.

C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste.

C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.

Dado que para el caso de otros usos diferentes al de viviendas no se encuentran definidos los conceptos de grado de electrificación elevada o básica, no aplicará el dato en casos de usos comerciales o industriales, garajes…

Memoria por

Aquí se introducirá el motivo por el que se realiza la MTD que puede ser:

N (Nuevo): serán nuevas todas aquellas instalaciones donde la instalación no existiera previamente.

A (Ampliación-Reforma): En el caso de la memoria técnica de diseño no se distingue entre ampliaciones o reformas (modificaciones) aunque en el momento de su registro si serán de tratamiento diferente.

CN (Cambio Nombre): Dado que las instalaciones se registran a nombre de un titular, en aquellos casos en que el titular haya cambiado la Administración competente puede exigir la redacción de una memoria técnica para el cambio de nombre de la instalación a un nuevo titular.

CT (Cambio Tensión): Se da un cambio de tensión cada vez que el punto de suministro cambia la tensión de su suministro. En general suelen darse cuando una instalación de 230 V amplia a 400V (monofásica a trifásica), aunque existen otros casos especiales como por ejemplo alumbrados antiguos que trabajaban a tensiones menores y se readaptan.

Uso de la instalación: en general será el uso declarado anteriormente entre viviendas, servicios generales, garaje, oficina, local comercial o sector industrial. Indicar que el cambio de uso de un local que implique alguna modificación para el cumplimiento del REBT requeriría una nueva MTD.

Acometida

Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP).

CGP: Son las cajas de conexión destinadas a contener los elementos de protección (fusibles) de las líneas generales de alimentación (En adelante LGA).

Esquema simplificado de conexión de suministro:

La acometida por tanto es la línea eléctrica que conecta desde el punto de suministro que la compañía nos otorga hasta la Caja General de Protección de la Vivienda, local o edificio.

Punto de conexión: El punto de conexión es el punto que nos otorga la compañía distribuidora para realizar el enganche de nuestro suministro. En el caso de las MTD dado que sólo se utilizan para conexiones en Baja Tensión pueden ser de dos tipos.

– Conexión directa a un cuadro de baja tensión en el interior de un Centro de Transformación: Este caso se da cuando estamos realizando normalmente un suministro a varios contadores o es un suministro de cierta importancia. En estos casos se requerirá una red de distribución de BT para la acometida habitualmente en anillo que tendrá que venir aprobada por la compañía suministradora. En la mayoría de casos este tipo de redes requerirá un proyecto técnico. También dentro de este caso estarían aquellas modificaciones que se realicen en un edificio que ya tenga previamente un Centro de Transformación de tipo abonado (es decir propiedad del titular de la instalación) y se realice algún tipo de ampliación o una nueva conexión al cuadro de Baja Tensión ya existente en el CT. En aquellos casos en que existe un Centro de Transformación propiedad de la compañía dentro del propio edificio se ubicará la caja General de Protección lo más cercana posible al límite de propiedad.

– Punto de conexión de Red de Distribución de Baja Tensión: se indicará en aquellos casos donde la compañía eléctrica ya tenga Red de Distribución de Baja Tensión en la zona y la potencia solicitada nos permita conectarnos a la misma. Es típico de viviendas unifamiliares en zonas ya urbanizadas, o de locales comerciales que se conecten a arquetas de la compañía ya existentes en la vía pública.

A continuación se muestran los esquemas de conexión a Centro de Transformación y a red de distribución:

Punto de conexión a Centro de transformación

Punto de conexión a red de suministro

Tipo de conexión: Los tipos de conexión que pueden darse se clasifican según sean:

- **Aérea:** Para aquellos lugares donde existan redes aéreas posadas en fachadas o similares. También para aquellos casos donde la acometida viaje de forma aérea hasta el propio centro de transformación, siempre y cuando esté permitido por la compañía la entrada aérea al Centro de Transformación o este sea de tipo abonado. Lo habitual en casos de conexiones al CT será que la red sea de tipo mixto aéreo/enterrado, para que su entrada al centro de transformación se realice desde canalización enterrada.

- **Redes enterradas:** Son aquellas redes donde la acometida circula por tubos enterrados desde la CGP hasta el punto de conexión, sea este a un centro de transformación o a un punto de la red de distribución de baja tensión de la compañía.

- **Interior:** Se da cuando la conexión de la instalación a desarrollar se realiza dentro del edificio propiedad del titular o comunidad.

Sección: Será la sección en mm^2 del conductor empleado en la acometida. En los casos típicos para redes de distribución se emplearán 95 mm^2, 120mm2, 240 mm^2.

Material: Se seleccionará el material del conductor empleado en la acometida. En la actualidad la mayoría acometidas se realizan en aluminio dado que para conductores de cierta entidad la rentabilidad económica del aluminio es mayor que la del cobre, aunque existen casos en que puede emplearse cobre.

CGP

Tipo: Se seleccionará el tipo de CGP en función de que esta sea una CGP estándar o en el caso de que sea una caja de conexiones de protección y medida. Este último caso puede darse por ejemplo en cajas posadas en fachada para alimentar una sola vivienda o un contrato provisional de obras o similar. Las cajas de conexiones de protección y medida cumplen la misma función que una CGP solo que suelen ser de menor entidad que éstas y pueden estar incorporadas dentro del mismo módulo con los elementos de medida. Todo ello, tanto la CGP como la posibilidad de incluir en el mismo elemento todo a través de cajas de protección y medida debe estar aprobado previamente por la compañía suministradora.

Concretamente la normativa recoge:

"..Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida."

In base: Será la intensidad nominal de las CGP conforma a su hoja de datos técnicos. Las cajas generales de protección deben ser además de los tipos que tenga aprobados la compañía suministradora que corresponda al suministro.

In cartucho: Será la intensidad nominal del cartucho que empleemos para proteger la línea aguas abajo del suministro lógicamente debe cumplirse que:

Requisito de In cartucho frente a In base:

$$I_{n\ cartucho} \leq I_{n\ base}$$

Y que: $I_{n\ cartucho} \leq I_{máx\ LGA}$

Linea general de alimentacion

Definición

LGA: La línea general de alimentación es la línea que une la CGP con la centralización de contadores o el contador.

En el caso de contadores de un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar se considera que no existe LGA, dado que está se encuentra sólo como un puente de corta longitud dentro de la propia caja de protección y medida.

Caso de Caja de Protección y medida (1 ó 2 ususarios)

Esquema: Caso de CGP:

LGA

Sección: será la sección en mm^2 del conductor empleado en la línea general de alimentación.

Material: será el material empleado como conductor en la LGA. Habitualmente la línea general de alimentación será de Cobre, aunque en casos especiales puede emplearse aluminio.

Definición

Derivación individual: La derivación individual será la línea destinada a unir la LGA a través del contador del suministro incluido su fusible con los circuitos interiores de vivienda. Comprende también las protecciones de la Caja General de Mando y Protección del suministro.

Derivación individual (DI):

Sección: será la sección en mm^2 del conductor empleado en la derivación individual.

Material: será el material empleado como conductor en la DI. Habitualmente la línea general de alimentación será de Cobre, aunque en casos especiales puede emplearse aluminio.

Interruptor general de maniobra:

IGM: El interruptor general de maniobra será aquél elemento destinado a posibilitar el corte en carga de la corriente a la entrada de la centralización de contadores.

Intensidad Nominal: Se expresará la capacidad nominal según la hoja de especificaciones técnicas del Interruptor general de maniobra expresado en Amperio (A)

Poder Corte: Se expresará el poder de corte en carga del IGM expresado en kiloamperios (kA). El poder de corte es la máxima intensidad a la cual el interruptor es capaz de cortar el suministro aguas abajo sin dañarse asegurando que dicho corte se realiza después de actuarlo. Por encima de esta cantidad de Amperios el elemento podría no realizar el corte de forma efectiva tras tratar de actuarlo. Este dato debe aparece en la hoja de características del elemento.

Nº Derivaciones Individuales: Se expresará el número de derivaciones individuales que se encuentran aguas abajo de la centralización de contadores.

Modulo de medida:

Tipo: Se distingue los siguientes tipos de módulos de medida:

– Envolvente.

– Panelable.

– Armario independiente.

Situación: atendiendo a donde están situados se distinguen tres tipos de ubicación e módulos de medida:

– En cuarto de centralización de contadores.

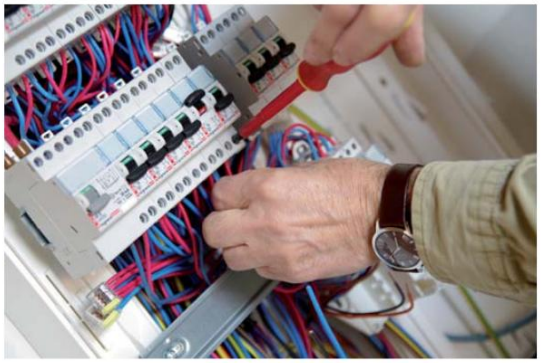
– En interior.

– En fachada.

Protección magnetotérmica/diferencial

Interruptor General Automático: se indicará en Amperios la intensidad del interruptor general automático. Este elemento se verá en más detalle en esquemas posteriores y un elemento de corte general del cuadro de mando y protección de la vivienda. Su valor mínimo es de 25 Amperios para viviendas de grado de electrificación básica.

Interruptor Diferencial nominal (A)/ Sensibilidad (mA): Se represaran la Intensidad nominal del Diferencial instalado en la Caja General de Mando y Protección del suministro. Dado que pueden existir varios diferenciales se expresaría en su caso la suma de las intensidades nominales de los diferenciales que existan en conexión en paralelo conectados al Interruptor General Automático. En cuanto a la sensibilidad, es habitualmente de 30 miliamperios (mA) y sería este valor el expresado como sensibilidad cuando todos los interruptores diferenciales tengan esta sensibilidad. Existe disparidad de criterios entre Comunidades cuando se dan casos diferentes. En principio si existen diferenciales de diferentes sensibilidades, por ejemplo existen dos diferenciales de 30 mA y uno de 50mA, lo normal es dar el dato más desfavorable, en este caso 50 mA o expresar 30/50 mA.



Montaje de cuadro eléctrico

Puesta a tierra

Tipos: atendiendo a la forma de los elementos empleados para tomas de tierra podemos encontrarnos la siguiente clasificación:

Picas de tierra: son las más empleadas y consisten en una barra metálica que tiene por finalidad ser hincada en el terreno y mediante abrazadera y conductor desnudo o aislado conectarse al cableado de tierra de la instalación.

Placas de tierra: se emplean de modo similar al anterior, si bien por su forma logran una mayor superficie de contacto con el terreno. Son recomendables para terrenos con conductividad baja, aunque dado que requieren una mayor complejidad para ser enterrados en el terreno tiende a emplearse menos que las anteriores.

Mallas: Se emplean cuando se requieren grandes superficies de contacto por ejemplo en el caso de subestaciones de transformación. Requieren gran superficie de contacto y por tanto grandes movimientos de tierras.

Línea de enlace: se expresará la sección en mm2 que posee el conductor desde los elementos anteriores (picas de tierra, placas o mallas) hasta la CGMP del suministro. Si el conducto posee secciones diferentes desde las

picas hasta la CGMP suele expresarse el menor de ellos por ser el más desfavorable.

Sección del conductor de protección: se expresará en mm^2 la sección en mm^2 seleccionada para la instalación interior del suministro.

Memoria realizada por el instalador autorizado o tecnico competente

Se rellenarán los datos de la persona responsable de la realización y diseño de la instalación, según quien haya redactado la MTD:

- **INSTALADOR AUTORIZADO:** Rellenará los datos la persona física responsable de la redacción de la MTD. Además indicará el número de la autorización de empresa instaladora para la que trabaja. Se sobreentiende que la persona que realiza la memoria técnica poseerá los conocimientos necesarios y dispondrá del certificado de cualificación individual en Baja tensión.

- **TÉCNICO COMPETENTE:** Si la MTD la realiza un técnico colegiado, incluirá el colegio al que pertenece así como su número de colegiado además de los datos personales. Las memorias técnicas podrás ser realizadas y firmadas por técnico diferente a la empresa instaladora.

De este modo puede observarse que una empresa instaladora puede ser la empresa ejecutora de la instalación y también quien realice la MTD.

El resto de pasos a determinar en la MTD serán la previsión de cargas, que paseamos a ver en el punto siguiente.

Antes mostramos resumen de la instalación completa esquemáticamente:

Esquema general instalación

Recuerda

Instalación de enlace: es la instalación que comprende desde la Caja General de Protección hasta la Caja de Mando y Protección de la vivienda**.**

Es decir es la parte de la instalación que une desde el límite de propiedad de la compañía/titular hasta la Caja que protege los circuitos interiores de vivienda (CGMP), comprendiendo por tanto: CGP, LGA, Contador o Contadores y aparamenta, derivaciones individuales hasta la CGMP y la protecciones de ella.

CGMP Características de las Cajas Generales de Mando y Protección:

Dispositivos generales e individuales de mando y protección. interruptor de control de potencia.

Situación.

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia (ICP), inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

El Interruptor de Control de Potencia ICP, es un requisito necesario para el control por parte de la compañía suministradora para asegurar que el consumo de potencia en el interior del local suministrado no excede la potencia contratada. Este es el motivo por el cual la caja en que se ubique debe ser precintable para evitar su eventual manipulación. Cuando nos indica que se colocarán en aquellos locales “que proceda” es debido a diversos motivos que pueden obviar la instalación de ICP. En el caso general en que tenemos edificios de viviendas y locales comerciales garajes etc. en que cada usuario contrata individualmente su suministro eléctrico la necesidad de instalación de caja para ICP es total. Sin embargo cuando debido a su naturaleza, por ejemplo en consumos grandes en los que la contratación asegura que el control de la potencia se realizará por otros medios como es la instalación de maxímetro, la necesidad de la caja de ICP y colocación de ICP puede ser obviado por el

técnico redactor. Sin embargo si existe la posibilidad de contratar tanto con maxímetro como sin él, mantener la instalación de caja para ICP es necesaria.

Definición

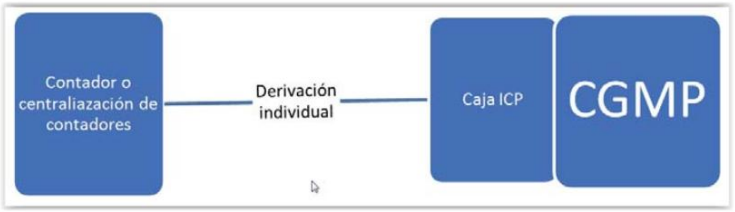
Maxímetro: Un maxímetro o medidor de demanda es un instrumento de medición eléctrico cuya finalidad es obtener el valor máximo de la potencia eléctrica demandada durante un periodo de tiempo (normalmente el periodo de facturación de una compañía suministradora de energía eléctrica).

Además, en la actualidad la posibilidad de incorporar a cualquier contrato nuevo la regulación de potencia a través del propio contador electrónico hace que de nuevo se pueda poner en duda la necesidad de instalación de ICP. No obstante se sigue recomendando la instalación del mismo, pues los mecanismos por los que los contadores electrónicos regulan el control de la potencia y su posterior rearme pueden provocar el corte del suministro hasta rearme manual en el propio contador, cuestión que puede provocar diversas molestias a los usuarios de suministros de locales y viviendas.

Con todo esto por tanto, en general se instalará una caja homologada por la compañía en todos los suministros, ubicada justo antes de la CGMP, o integrada en ella, siempre que la compañía haya permitido su uso. En aquellos casos en que la caja esté integrada dentro de la propia CGMP habrá de ser precintable en la parte destinada a ubicar el interruptor ICP.

Ubicación de ICP anterior a CMGP:

Ubicación de ICP integrada en CGMP:



CGMP

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.

Composición y características de los cuadros.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores.

La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

Protección general:

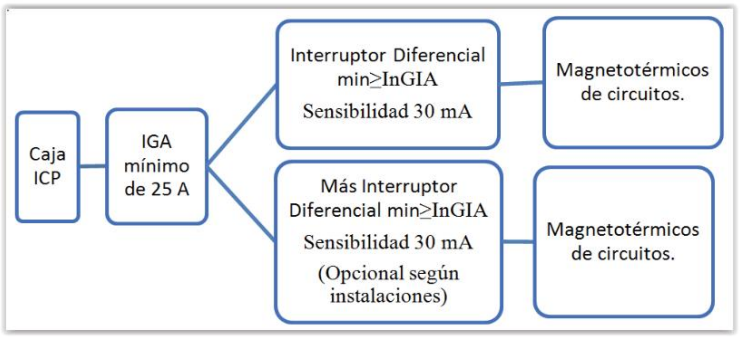
– Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.

– Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior.

– Otros dispositivos pueden ser necesarios en instalaciones especiales, pero no se tratarán en esta sección.

Además de la protección general se instalarán protecciones a los circuitos que veremos a continuación. La estructura interior por tanto de una CGMP será:

CGMP:



Por cada cinco circuitos se instalará un diferencial, de modo que si tenemos más de cinco circuitos interiores para un suministro tendremos que instalar 2 ó más interruptores diferenciales.

A continuación estudiaremos en función de las previsiones de cargas el número de circuitos necesarios para nuestra instalación interior.

En las siguientes secciones la MTD solicita datos de las previsiones de carga por circuito. Dado que estos datos serán tratados en la siguiente sección continuaremos con el resto de elementos solicitados de las características de la instalación.

Datos técnicos de las líneas generales de alimentación

Se nos permite aquí describir más de una línea general de alimentación en previsión de que el edificio pueda instalar más de una CGP. En general esto sólo ocurrirá en caso de edificios de muchos suministros, pero en tales casos suele requerirse un proyecto en lugar de MTD (para más de 100 kW en viviendas por ejemplo según la tabla 3.1)

Potencia máxima de cálculo: es aquella que se empleó en el cálculo de la LGA o la máxima potencia que pudieran soportar las secciones instaladas para la línea.

Potencia máxima Admisible: Dado que para el cálculo de la LGA deben emplearse una serie de factores de corrección y estimarse la siguiente superior que cumpla los parámetros según UNE 20.460-5-523, la potencia máxima admisible y la de cálculo pueden resultar diferentes.

Fase/sección: sección en mm^2 de los conductores de la LGA. Las secciones mínimas para las líneas generales de alimentación serán de 10 mm^2 si el material del conducto fuera cobre y de 16 mm^2 en el caso de aluminio. A partir de valores de 25 mm^2 y superior el conductor del neutro puede ser menor que el de las fases según la siguiente tabla:

Tabla de conductores para secciones de cable/tubos de las LGA

Secciones (mm^2)		Diámetro exterior de los tubos
FASE	NEUTRO	(mm)
10	10	75
16	16	75
25	25	110
50	25	125
95	50	140
150	95	160
240	150	200

Material: habitualmente las LGA son de Cobre aunque pueden realizarse también en aluminio. Debe tenerse en cuenta que ambos materiales cobre y aluminio no pueden conectarse directamente, sino que en aquél punto en que una instalación de aluminio cambie a cobre como material conductor debe ser unida a través de una placa bimetal o terminales bimetal. Para permitir el correcto mantenimiento y estado de las placas bimetal, éstas suelen estar incorporadas en las CGP. De este modo ya que las CGP suelen estar instaladas en el límite de propiedad entre vía pública y zona privada la inspección de la misma resultará más sencilla.

Aislamiento: Se seleccionará el aislamiento empleado en la LGA. El nivel de aislamiento cumplirá con una tensión asignada 0,6/1kV, además de ser no propagadores de incendio y con emisión de humos en caso de incendio reducida. Es habitual que los cables de las líneas generales se encuentren en trayectos muy próximos a las zonas comunes de los edificios, de ahí que en caso de incendio podrían afectar a la visibilidad de las salidas, de ahí la exigencia de la norma para ellos. Indicar que el caso de LGA las líneas deberán transcurrir encerradas, enterradas o en conductos cerrados pero registrables que cumplan con lo estipulado en la ITC-BT-14. Por ejemplo en el caso de que se emplearan conductos con canales protectoras la norma exige que su apertura deba realizarse con un útil.

Caída de tensión máxima en la LGA: La caída de tensión máxima permitida para la LGA será del 0,5 % en caso de que la línea alimente una única centralización de contadores. En caso de que existan centralizaciones de contadores

parciales, es decir, no se encuentren completamente centralizados, se permitirá hasta el 1% de caída de tensión.

Protección: se indicará el dato de la intensidad nominal de los cartuchos o fusibles que protegen la línea, es decir los ubicados en la CGP.

Datos técnicos punto de medida y protección

Datos de suministros: Se indicarán aquí los datos del número de suministros, así como su tipo (monofásicos, trifásicos <15 ó <ó> 43,5 kW) así como el número de cada tipo, y su ubicación o ubicaciones caso de que existan centralizaciones parciales.

Interruptor General de Maniobra: deben permitir el corte en carga de los embarrados y por tanto suministros que contenga agua abajo, por lo que el valor de Intensidad nominal y el poder de corte deben garantizar su aptitud para los suministros que contiene.

Datos técnicos derivaciones individuales

Derivaciones individuales:

Se describirán el número de derivaciones individuales y el nº de cada una de ellas. Número de tipo de cada una de ellas que será empleado posteriormente en la descripción de las protecciones de la CGMP y resto de datos técnicos definidos por sus secciones y nº de fases (1 ó 3), materiales de conductor y aislamientos. Para su caída de tensión máxima se atenderá al siguiente criterio:

- **0,5 %** para el caso de contadores concentrados en más de un lugar.
- **1%** para el caso de contadores totalmente concentrados.
- **1,5%** para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación.

Fusible de seguridad (Amperios): Se refiere al dato en amperios del fusible que protege la derivación individual aguas abajo, es decir, al que se haya empleado en la conexión del embarrado de la centralización de contadores.

Datos tecnicos dispositivos generales mando y protección

Se definirán en función de los tipos anteriores de derivaciones individuales que existan en el edificio, incluido número de fases y sección del conductor.

Se indicará a continuación el tipo de caja de ICP 29 ó 36. Los números 29 ó 36 se corresponden con el mayor diámetro interior, expresado en milímetros, de los tubos que contienen los cables de derivación individual. 29 mm corresponderá al diámetro interior de tubo de 32 mm, que es además el mínimo que puede instalarse para derivaciones individuales, y 36 se corresponde al diámetro interior de tubo de 40 mm habitualmente.

Además se definirán los datos del IGA Interruptor General de Maniobra instalado mediante su intensidad nominal en amperios y poder de corte en kiloamperios.

En el caso del interruptor diferencial nos permite la selección de sensibilidad entre 10, 30 ó 300 mA, aunque en el caso de vivienda requeriría la selección de uno de los dos primeros.

Por último definimos los tipos de montaje y sus acrónimos atendiendo a la trayectoria y sujeción elegidas para los tipos de montajes en dos clasificaciones posibles, según sean de la parte de la instalación que comprende toda la instalación interior general (1) ó los específicos permitidos de interior de vivienda (2).

Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

Acrónimo	Sistema de montaje
T.P.	Bajo Tubo Protector
F.D.P.	Fijado Directamente sobre Pared
ENTR.	Enterrado
D.E.E.	Directamente Empotrados en Estructura
AERO	Aéreo
I.H.C.	Interior Huecos de la Construcción
C.P.	Bajo Canales Protectores
MOLD.	Bajo moldura
BANDJ.	En Bandeja
C.E.P.	En Canalización Eléctrica Prefabricada

Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

Acrónimo	Sistema de montaje
E.T.F.	Empotrado en Tubo Flexible
E.T.C.	Empotrado en Tubo Curvable
S.T.C.	Superficial en Tubo Curvable
S.T.R.	Superficial en Tubo rígido
S.C.P.	Superficial en Canal protector cerrado
S.C.P.F.	Superficial en Canalización Prefabricada.

1.4. Previsión de cargas y cálculo de circuitos

En toda intervención de instalaciones eléctricas que se diseña previamente al funcionamiento de la misma existe la necesidad de estimar qué cantidad de energía será necesaria en nuestra instalación es decir hacer una **previsión de carga**. Para ello la norma establece unos valores mínimos de previsión en función del tipo de uso de los edificios que construimos. No obstante estos serán valores mínimos por lo que si se dispone de datos sobre previsiones que superen estos valores será necesario basarse en el que más desfavorable sea, es decir el que mayor previsión de carga nos haya repercutido en la estimación.

Previsión de carga: es la suma de las cargas o potencia eléctrica que se estiman antes de una intervención eléctrica con el objetivo de determinar la carga que ese suministro va a suponer en la red de distribución y suministro.

Para los valores mínimos veremos los distintos usos que se prevén en la norma y su previsión de cargas.

Estimación de la previsión de cargas según los distintos tipos de usos:

– **Grado de electrificación y previsión de potencia** en el interior de las **viviendas** contenidas en un edificio.

– **Carga total (previsión de carga) de un edificio completo** destinado preferentemente a **viviendas**. Dado que en estos edificios la carga total será la suma de la propias viviendas (punto anterior) y el resto del servicios del edificio se dividirá en:

  · Carga correspondiente a un conjunto de **viviendas.**

  · Carga correspondiente a los **servicios generales.**

  · Carga correspondiente a los **locales comerciales y oficinas.**

  · Carga correspondiente a los **garajes.**

– Carga correspondiente a **edificios comerciales**, edificios de **oficinas** o destinados a una o diversas **industrias** (concentración de industrias): Se distinguen aquí tres sub-categorías:

  · Edificios **comerciales o de oficinas.**

  · Edificios destinados a **concentración de industrias.**

Grado de electrificación y previsión de la potencia en las viviendas

La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar como ya hemos visto previamente en función de si su electrificación recomendada es de grado básico o elevado. Pretende evitarse que una vivienda una vez construida requiera de posteriores intervenciones para adaptar circuitos interiores o aumento de potencias. Debe permitir por tanto la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. En el grado de electrificación básico, la potencia a instalar no será menor de **5.750 W.**

Electrificación elevada: Se empleará cuando las necesidades de electrificación de las viviendas que se construyen pueden requerir un mayor grado de electrificación para una previsión futura. Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de **aparatos electrodomésticos superior** a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de **calefac-**

ción eléctrica o de **acondicionamiento de aire** o con **superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m²**, o lógicamente con cualquier combinación de los casos anteriores.

Por tanto ejemplos de necesidad de electrificación elevada en viviendas pueden ser los siguientes:

– Si esté prevista la instalación de aire acondicionado a gran parte de la misma.

– Si se prevé calefacción eléctrica en gran parte de la misma.

– Si se prevén sistemas de superior consumo como puede ser automatización de la vivienda, ventanas, persianas, etc.

– Si está prevista la instalación de secadora o elementos de concina superiores a los normales en una vivienda.

– Si el número de puntos de luz supera 30.

– Si el número de tomas de corriente de uso general supera 20.

– Si el número de tomas auxiliares de cocina y baños supera 6.

– Otros casos similares.

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a **9 200 W.**

En la práctica el grado de electrificación depende de los escalones del valor que pueda instalarse para el interruptor general de automático, de modo que aunque en teoría en la electrificación básica podría instalarse cualquier valor comprendido entre 5.750 y 9200 W, en la práctica vienen determinado por los valores nominales de Intensidad que pueden tener estos elementos, así que normalmente será 5.750 W para Interruptores Generales de Corte de 25 Amperios y de 7.360 W para Interruptores Generales de Corte de 32 Amperios.

También se nos indica en la propia norma:

"El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa Suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5 750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada usuario, que dependerá de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica. "

En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático. Se muestran a continuación las distintas posibilidades generales para viviendas de electrificación básica y elevada:

Potencias de viviendas en función de la Intensidad Nominal del IGA caso 230V.

Electrificación	Potencia (W)	Intensidad Nominal del IGA (Interruptor General Automáticos)
Básica	5.750	25
	7.360	32
Elevada	9.200	40
	11.500	50
	14.490	63

Carga total correspondiente a un edificio destinado preferentemente a viviendas

La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resultará de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edificio, de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo.

Sin embargo y como es lógico no todas las viviendas de un edificio estarán a la vez demandando la potencia máxima prevista, de ahí que la norma prevea la utilización de coeficientes de simultaneidad, factor que sirve para minorar el total de potencia de varias viviendas a la vez.

La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calculará de acuerdo con los siguientes apartados:

Carga correspondiente a un conjunto de viviendas: Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla de coeficientes de simultaneidad, según el número de viviendas:

Coeficientes de simultaneidad según el número de viviendas.

Nº Viviendas (n)	Coeficiente de Simultaneidad
1	1
2	2
3	3
4	3,8
5	4,6
6	5,4
7	6,2
8	7
9	7,8
10	8,5
11	9,2
12	9,9
13	10,6
14	11,3
15	11,9
16	12,5
17	13,1
18	13,7
19	14,3
20	14,8
21	15,3
n>21	15,3+(n-21).0,5

Obsérvese que la indicación es que se multiplicará la media aritmética de las potencias previstas por el número de viviendas, por tanto puede existir un edificio donde existan viviendas con previsión de potencia básica y elevada habiendo que emplear la media aritmética como la suma de potencias/nº de viviendas y ser multiplicadas por el coeficiente de la tabla anterior para el nº de viviendas existentes.

Para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de la tarifa nocturna, la simultaneidad será 1 (Coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas) ya que probablemente al inicio de la hora valle todas demanden gran cantidad de energía a la vez.

Carga correspondiente a los servicios generales: Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad (por tanto factor de simultaneidad = 1).

Es habitual que las viviendas consuman el suministro eléctrico en forma monofásica, es decir con una sola fase y neutro además de cable de protección (tierra). Sin embargo para usos generales en la mayoría de casos la potencia será consumida en trifásica con cuatro conductores 3 de fase y uno de neutro más cable de protección (tierra). Más adelante se verán esquemas típicos.

Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas:

Se calculará considerando un mínimo de **100 W** por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de **3.450 W** a **230 V** y coeficiente de simultaneidad **1. Por tanto para locales comerciales de superficie menor a 34,5 m² se instalarán al menos 3.450 W**.

En cualquier caso al igual que en casos anteriores si se dispone de datos que permitan estimar una potencia diferente se tomarán aquellos que resulten más desfavorables.

Recuerda

Para servicios generales y entre oficinas y locales comerciales, no se aplican coeficientes de simultaneidad que minoren la previsión de carga sino que se consideran todos con posibilidad de consumir a la vez.

Carga correspondiente a los garajes

Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

Escalones de potencia a instalar en IGA de garajes.

M2 Garaje Ventilación Natural	M2 Garaje Ventilación Forzada	Potencia mínima a instalar (W)	Intensidad Nominal del IGA (Interruptor General Automáticos)
345	172,5	3.450	25 (ICP16)
460	230	4.600	25 (ICP20)
575	287,5	5.750	25
736	368	7.360	32
920	460	9.200	40
1150	575	11.500	50
1449	724,5	14.490	63

Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma específica la previsión de cargas de los garajes. En todo caso si se dispusiese de estimaciones superiores deben tomarse las de los casos más desfavorables.

Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias

En general, la demanda de potencia determinará la carga a prever en estos casos que no podrá ser nunca inferior a los siguientes valores.

Edificios comerciales o de oficinas

Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de **3.450 W** a **230 V** y coeficiente de simultaneidad 1. Por tanto es equivalente a la suma de los valores estimados para cada local pues la norma no nos permitirá minorar con coeficientes de simultaneidad el consumo global en este tipo de edificios.

Edificios destinados a concentración de industrias

Se calculará considerando un mínimo de **125 W** por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de **10.350 W** a **230 V** y coeficiente de simultaneidad 1.Por tanto en edificios destinados a concentración de industrias al igual que el caso anterior no permite minorar mediante coeficientes de simultaneidad los valores obtenidos por suma de la estimación de cada local, siendo la previsión total de carga la suma de las obtenidas para cada industria.

Ejemplo:

¿En una concentración de industrias y si no se dispone de otros datos que previsión de carga total habría que prever para dos industrias de 61 m^2 y otras 2 de 190 m^2 totales?

Solución: en primer lugar estimamos la mínima carga para cada tipo 61 m^2 *125 W/m^2 = 7.650 W. Dado que es menor que 10.350W estimaremos esta última para cada industria de 61 m^2. En el caso de las otras 2 serán 190 m^2 x 125 W/m^2= 23.750 W. Por tanto 2 x 10.350 + 2 x 23.750 = 68.200 W será la carga total prevista.

Cálculo de circuitos: para el cálculo de circuitos la normativa establece en función del tipo de electrificación según sea básica o elevada un número máximo de puntos de utilización para cada circuito. De superarse el número de puntos de utilización para un circuito deberemos incluir nuevos circuitos para no excedernos en el número de punto de utilización.

En el cálculo de circuitos en Baja Tensión deben cumplirse dos criterios:

– **Cumplimiento por criterio de Intensidad máxima admisible**: este criterio procura el cálculo de la Intensidad nominal de cada circuito con objeto de que las secciones y elementos receptores del circuito o tomas soporten las Intensidades eléctricas que el circuito requerirá y a su vez queden protegidas por el elemento magnetotérmico ubicado en el CGMP. El criterio de intensidad máxima se puede establecer para dos supuestos en función del material que empleemos en la instalación en concreto de la temperatura soportada por los aislantes del conductor. En caso de empleo de materiales no termoestables como el PVC la temperatura máxima asignada serán 70 ºC mientras en el caso del termoestable será de 90ºC. Además la temperatura alcanzada dependerá del montaje, por lo que se aplican factores correctores para cada caso.

– **Criterio por caída de tensión:** se establece una caída de tensión máxima dentro de cada circuitos del 3% para el circuito interior, entre la CGMP y el punto más desfavorable del circuito, calculada para la intensidad nominal del circuito determinada en el punto anterior. De este modo si para una determinada Intensidad nominal no se diera el cumplimiento de este 3% de caída de tensión para la sección mínima seleccionada en el punto anterior será necesario aumentar la sección del cable hasta que se cumpla este criterio. El criterio de caída de tensión en circuitos interiores puede compensarse entre la instalación interior y la derivación individual.

– Para alta tensión se establece otro criterio térmico para corrientes de cortocircuito, pero éste no será tenido en cuenta en este apartado pues será poco común dentro de edificios.

En todos los circuitos se empleará la siguiente fórmula para la determinación de la intensidad de corriente prevista den cada circuito:

$$I=n\times I_a\times F_s\times F_u$$

Donde:

N= número de tomas o receptores en el circuito.

Ia=Intensidad prevista por toma o receptor.

Fs= Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.

Fu= Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Veamos inicialmente el caso de viviendas de grado de electrificación básica cuyos 5 circuitos corresponden igualmente a los primeros 5 circuitos del caso de electrificación elevada.

Circuitos en grado de electrificación básica:

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación:

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

En la tabla siguiente se muestra los cálculos establecidos para cada circuito desde C1 a C11 y los valores de Fs, Fu para un número máximo de puntos de utilización o tomas de circuito y sección mínima de conductores (caso de suministros monofásicos). La tabla muestra los valores máximos de elementos a conectar por circuito según las protecciones incluidas y los valores de los factores Fs y Fu tenidos en cuenta en los datos de partida.

> *Para más información, consulta Características eléctricas de los circuitos interiores de vivienda en el anexo al final del libro.*

Cálculo de líneas eléctricas:

Por su extensión y alcance no trataremos los detalles de cálculo de líneas eléctricas en este apartado. Para el cálculo de líneas y secciones remitiremos al lector a la guía del ministerio.

> *Para más información, consulta "cálculo de lineas aléctricas" en el anexo al final del libro.*

No obstante mostramos un ejemplo de cálculo en primera aproximación de caída de tensión para un circuito de vivienda:

Ejemplo:

Supuesto un circuito de C1 de vivienda, con 20 puntos de luz en 230 V y sección de cobre de 1,5 mm^2 en plástico termoestable y suponiendo que podemos permitir una caída de tensión del 3%, ¿para qué distancia máxima de línea se podrá colocar un punto de luz manteniendo la sección de cable de 1,5 mm^2 para el criterio de caída de tensión?

Una caída del 3% supondrá en un circuito de 230 V 6,9 V de caída de tensión máxima e=6,9 V.

De la ecuación:

$$s= (2 \cdot \rho \cdot L \cdot I)/e$$

Despejamos la longitud de la línea:

$$L= (e \cdot s)/(2 \cdot \rho \cdot I)$$

De donde tenemos e= 6,9 V, Intensidad máxima del circuito 10A, sección 1,5 mm^2 y resistividad del cobre a 90ºC 0,0229 Ω mm^2/m y podemos calcular la longitud máxima de la línea:

A tener en cuenta que se ha calculado el caso más desfavorable, es decir, se ha supuesto una temperatura en línea de 90ºC, sin embargo dado que la línea está protegida por un diferencial de 10 A (según la tabla anterior) esta temperatura no se alcanzará en régimen permanente y por tanto la resistividad será menor en la realidad. Así mismo tal y como marca el REBT, se ha supuesto que toda la carga de 10 A está situada al final de la línea.

Línea de circuito

1.5. Pliego de condiciones

Pliego de condiciones

Definición

Se denomina pliego de condiciones al documento contractual por el cual las partes se obligan a realizar un determinado trabajo a partir de unas determinadas cláusulas en nuestro caso dentro del marco de la ejecución de una obra de instalación eléctrica.

Estos pliegos contemplarán obligaciones por parte de la empresa contratista, así como Técnicos redactores y de dirección de obra y promotor. Generalmente determina también los medios a emplear tipos de procesos, etc.

Desde el punto de vista de la obra constituye el contrato para la ejecución e incluirá dependiendo del tipo de pliego que se trate las especificaciones que regirán el devenir de los trabajos y supuestos que puedan darse durante los mismos.

Partes de un pliego de condiciones:

Los pliegos de condiciones pueden dividirse y así suele hacerse en distintas partes:

Pliego de condiciones generales: Se incluirán en la parte general aquellos aspectos amplios del proyecto como descripción criterios normativos, aspectos administrativos y legales a considerar entre los distintos agentes que intervienen, etc.

Pliegos de cláusulas administrativas: establece aspectos administrativos del proyecto relacionados normalmente con la forma en que se realizarán las mediciones los proyectos, formas y periodos de pagos, cambios de precios, etc.

Pliegos de especificaciones técnicas: poseen gran importancia en nuestro caso pues establecerá los requisitos a cumplir por los materiales y procesos a instalar, equipos, instalaciones, máquinas, etc. Puede incluir aspectos relacionados con el modo de ejecutar los trabajos incluso con tecnologías a emplear durante la misma.

Los pliegos de condiciones son obligatorios para todos los proyectos eléctricos y de construcción. En las MTD no se exigen formalmente, aunque pueden incluirse como anexos. De cualquier modo en una MTD, la descripción de los materiales debería estar incluida en los datos técnicos, y como en su propio pie indica deben cumplirse los requisitos de materiales recogidos en el REBT para los materiales de la obra.

Los pliegos de condiciones también deben incluir el modo en que se resolverán las discrepancias dentro de los proyectos técnicos del tipo diferencias entre planos, memorias o mediciones dando indicaciones del modo en que deben interpretarse estas diferencias.

A continuación detallamos apartados típicos de un pliego de condiciones y una somera descripción de su contenido:

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: este apartado incluirá una descripción general de los trabajos a realizar, objetivo, uso esperado, etc.

   1.1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS dividirá los grupos de obras a realizar según su ejecución temporal, ejemplo: acometida, instalaciones de enlace, instalaciones interiores estableciendo las distintas condiciones específicas de cada parte.

2. CONDICIONES GENERALES

   2.1 DISPOSICIONES GENERALES

      2.1.1 Documentación del Contrato de Obra el presente capítulo recogerá los aspectos legales del proyecto y se fijan las condiciones que regirán la ejecución, controles de calidad exigidos, normas y leyes que rigen el proyecto.

      › Condiciones fijadas en el documento de contrato.

      › Pliego de condiciones técnicas particulares

      › El presente pliego general de condiciones

      › El resto de documentación del proyecto.

   2.2. CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS

      2.2.1. Funciones a Desarrollar por el Contratista. Obligaciones y aspectos a desarrollar por el contratista de la obra.

      2.2.2. Funciones a Desarrollar por el Ingeniero Director. Establece las obligaciones en el proyecto a desarrollar por el técnico que dirigirá la obra. Establecerá aspectos como las obligaciones de resolver aspectos no definidos, tiempos de resolución, etc.

   2.3. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN

      2.3.1. Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos: establecerá los criterios de aprobación de los trabajos en términos de calidad de ejecución y corrección de los trabajos.

      2.3.2. Trabajos Defectuosos: establecerá las obligaciones de las partes ante trabajos que no hayan cumplido los requisitos de calidad exigidos en el apartado anterior.

2.3.3. Materiales Defectuosos. Establecerá las obligaciones a resolver por las partes en caso de que materiales instalados no hayan aprobado los criterios por ejemplo en ensayos y el alcance a resolver por cada parte en ese caso.

2.3.4. Pruebas y Ensayos. Establecerá en qué términos deben ejecutarse las pruebas y ensayos, cantidad, quien de correr con los gastos y la forma en que se actuará ante valores de ensayos no satisfactorios.

2.4. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS

2.4.1. Principio General. Aspectos generales de la gestión económica de la obra.

2.4.2. Fianzas. Establecerá las garantías a aportar, los tiempos de estancia de las mismas, modo de devolución /cancelación de garantías, forma de las mismas, etc.

2.4.3. Los precios. Establecerá las revisiones de precios y los criterios por los que estos se establecen antes y durante la ejecución de los trabajos.

2.4.3.1. Composición de los Precios. Detallará la forma en que se componen las partidas y el modo en que esta descomposición será tratada ante posibles cambios de precios, etc.

2.4.3.2. Precios Contradictorios.- Establecerá la forma de actuar ante el caso de que las mediciones de obra o los precios establecidos pudieran no corresponderse con la necesidad de ejecución de la obra una vez deben realizarse.

2.4.4. Valoración de los Trabajos. Establecerá el modo en que se realizarán mediciones y valoraciones de obra.

2.4.4.1. Formas de Abono. Establecerá los tiempos, periodos y formas de pago de las certificaciones de obras.

2.4.4.2. Certificaciones. Establecerá la forma de certificación de los trabajos ejecutados por parte de los técnicos y formas de aprobación de las mismas.

2.4.4.3. Pagos. Establecerá los medios de pago válidos para los pagos así como fechas de vencimiento, posibles penalizaciones, etc.

2.5. CONDICIONES LEGALES GENERALES

2.5.1. El Contratista: establecerá dentro de las condiciones generales aspectos a cumplir por el contratista, por ejemplo el estar establecido como instalador autorizado, y en caso de obras de entidad la clasificación mínima a cumplir por el mismo, etc.

2.5.2. Adjudicación. Para obras con concurso de adjudicación o similares establecerá los plazos, y la forma de adjudicación del contratista.

Obras eléctricas

2.6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

2.6.1. Instalación Eléctrica. Se describirán las características a cumplir de los distintos elementos de la instalación incluidos las normativas y especificaciones técnicas generales a cumplir por cada equipo.

2.6.2. Obra Civil. Según se incluyan los trabajos de obra civil dentro del mismo contrato o por el contrario se encuentren divididos

este aspecto regulará los requisitos a cumplir por el adjudicatario de cada parte de los trabajos.

2.6.3. Otros Trabajos. Caso de que pudieran realizarse trabajos distintos o ampliaciones de los trabajos originales se regularán aquí las condiciones técnicas de otros trabajos que pudieran requerirse durante la ejecución de la obra principal.

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS. ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS.

3.1. OBJETO: objeto de esta parte del pliego.

3.2. NORMATIVA VIGENTE. Relación de normativa vigente en el momento de la adjudicación del contrato.

3.3. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS: se describirán en esta parte todos los requisitos técnicos a cumplir por los equipos a instalar.

3.4. INSTALADORES: Relación de medios y equipos técnicos a cumplir por los instaladores así como alcance de los registros y requisitos administrativos de los instaladores para la organización territorial en la que se ubique la obra.

3.5. USUARIOS Obligaciones a cumplir por los usuarios de los equipos para la correcta seguridad y mantenimiento de la garantía de los equipos eléctricos.

3.6. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA E INSTRUC. DE USO: Se adjuntarán instrucciones de uso y mantenimiento para la correcta seguridad futura y mantenimiento de la garantía de los equipos y elementos a instalar en la obra.

3.7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Se definirán los alcances de la puesta en marcha y pruebas funcionales así como las obligaciones de documentación a aportar por el contratista y aspectos de legalización de las instalaciones.

3.8. INSPECCIONES Y REVISIONESPERIÓDICAS Dado que para determinados equipos e instalaciones existen obligaciones de inspecciones y revisiones quedarán documentadas con objeto del conocimiento de las mismas por parte del promotor o futuros usuarios.

3.9. **REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD**

3.9.1. Medidas Preventivas Generales. Medidas preventivas generales a cumplir en relación a la seguridad de los equipos con objeto de que no sufran deterioros durante la ejecución de los trabajos.

3.9.2. Estabilidad de las Máquinas,

3.9.3. Partes Accesibles.

3.9.4. Elementos Móviles.

3.9.5. Máquinas Eléctricas.

3.9.6. Ruidos y Vibraciones.

3.9.7. Puesto de Mando de las Máquinas.

3.9.9. Desconexión de la Máquina.

3.9.10. Parada de Emergencia.

3.9.11. Mantenimiento, Ajuste, Regulación, Engrase, Alimentación u Otras Operaciones a Efectuar en las Máquinas.

3.9.12. Transporte.

4. **CONDICIÓN FINAL.** Resumen global de objetivos y prescripciones a cumplir en los distintos pliegos y fueros de resolución de conflictos que no hayan podido resolverse por otros medios.

Recuerda

Los pliegos de condiciones son los documentos contractuales de las obras, existiendo de diversos tipos en función de su naturaleza: Técnicos, Administrativos, etc. Deben servir para establecer obligaciones y derechos y servir para resolver discrepancias.

1.6. Mediciones

Se conoce por mediciones a la acción de medir una obra con objeto de cuantificar las cantidades necesarias de cada elemento diferente para el conjunto de los trabajos.

Desde nuestro punto de vista las mediciones del proyecto será la parte del proyecto donde se describen las unidades de obra a ejecutar, estableciendo las cantidades de las mismas que serán necesarias para la correcta ejecución completa de los trabajos.

Las unidades de obra se suelen agrupar en capítulos dentro de la ejecución total de los trabajos. El objetivo es separar en capítulos los trabajos que se ejecutan oficios diferentes y/o fases de la obra relativamente secuenciales, es decir capítulos ordenados en función del comienzo de cada uno de ellos.

Como ejemplo vernos los capítulos de una obra de vivienda:

Relación de capítulos de obra de un edificio.

Nº de capítulo	Nombre del capítulo
1	DEMOLICIONES
2	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
3	SANEAMIENTO
4	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
5	ALBAÑILERIA
6	CUBIERTAS, IMPERME. Y AISLAMIENTOS
7	INSTALACIONES AGUA
8	INSTALACIONES ELECTRICIDAD
9	TELECOMUNICACIONES
10	REVESTIMIENTOS
11	CARPINTERIA
12	ASCENSORES
13	PINTURAS
14	VARIOS
15	SEGURIDAD Y SALUD

Como observamos si bien la secuenciación no es completa si llevan un orden lógico en cuanto al inicio de los capítulos en el tiempo y a la división de oficios.

En un segundo ejemplo mostramos la relación de capítulos de una modificación de un edificio en el que se incluirá un sistema de captación fotovoltaico en cubierta y se realizará una modificación con cambio de forma de consumo pasando de una conexión original de red de baja tensión a la incorporación de un centro de transformación de abonado para un conjunto de viviendas:

Relación de capítulos de obra de ejecución de sistema FV y Centro de Transformación de tipo Abonado:

Nº de capítulo	Nombre del capítulo
CAPITULO 01	Sistema de captación solar
CAPITULO 02	Sistema DC e Inversores
CAPITULO 03	Sistema eléctrico y protecciones AC/DC
CAPITULO 04	Centro de Transformación + AT/BT + Entronque

Puede observarse que la división de los capítulos de nuevo comprende los trabajos que con cierta secuenciación se realizarán posteriormente y en función de las zonas físicas donde se concentran.

En un segundo nivel dentro de los capítulos se encontrarán las partidas del proyecto. Las partidas están compuestas por las partes proporcionales de materiales, mano de obra y otros elementos que son necesarios para completar una unidad de obra expresada en unidades físicas que permitan su medición.

Habitualmente estas unidades físicas suelen ser:

Ud.=Unidades: Apropiada por ejemplo para elementos (magnetotérmicos, diferenciales, etc.)

Ml = metro lineal (Apropiada para líneas y similares).

M2= Metros cuadrados (Apropiadas para sistemas por ejemplo m2 de paneles solares, etc.)

M3= Metros cúbicos. (Apropiadas para unidades de obra como movimientos de tierra)

W= Vatios de instalación (Apropiadas para elementos como inversores, sistemas completos, etc.)

Etc.

De este modo nos permitirá realizar la medición de nuestra obra mediante suma de unidades medibles o estimables sobre planos o croquis multiplicada por partidas que incluirán los descompuestos de unidades de material, mano de obra, auxiliares, etc. que va a requerir nuestra obra.

Por tanto para nosotros la acción de realizar mediciones será la de reconocer las unidades de obra en forma de partidas agrupadas en capítulos de los trabajos que serán necesarios y multiplicarlos por el número de unidades a medir sobre plano o del mejor modo en que podamos aproximarnos a la medida más real posible en las unidades en que midamos las distintas partidas.

Ejemplo:

Determinar las unidades de elementos mínimos necesarios para componer una CGMP de 10 viviendas de electrificación básica.

Solución: dado que medimos elementos la mejor unidad a emplear será precisamente UD. Estamos seguros de que al menos requeriremos una CGMP homologada, un IGA de 25 A, un diferencial de al menos 25 A y 30 mA de sensibilidad y cinco magnetotérmico para circuitos C1 a C5 con las siguientes Intensidades nominales respectivamente: 10A, 16A, 25A, 20A, 16A. Por tanto nuestras partidas medidas en Ud. quedarían**:**

Medición de una CGMP

Partida	Descripción	Ud.
P1	CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN.+I.C.P	10
P2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A.,SENS. 0.03 A	10
P3	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A	10
P4	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A	20
P5	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A	20
P6	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 20 A	10

Donde puede comprobarse que unificamos aquellas partidas que poseen la misma descripción exactamente en una única línea de medición.

Una vez que tenemos determinados los capítulos y partidas de las distintas unidades de obra y hemos cuantificado en unidades homogéneas las mismas, debemos determinar los descompuestos de cada partida. Es decir si bien el cuadro anterior indica los elementos necesarios para componer una CGMP de unas viviendas de electrificación básica, no detalla los elementos de distinta naturaleza que serán necesarios para la instalación de cada partida en cuanto a materiales, manos de obra, elementos auxiliares requeridos u otro pequeño material o herramientas necesarios para su culminación completamente instalada.

Como ejemplo tomaremos la partida 01 CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN.+I.C.P. Si buscamos en un banco de precios (que veremos más adelante) la descripción de la partida completa encontraremos:

"MEDICIÓN DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD PARA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL, SEIS MAGNETOTERMICOS Y I.C.P., CON TAPA PRECINTABLE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA."

Según esta descripción aparte del propio material de la CGMP (la caja en sí) se requerirán otros medios de mano de obra especializada electricidad y albañilería y los recursos necesarios para instalar la caja totalmente terminada. Concretamente se identifican los siguientes medios y rendimientos:

Descompuestos de la partida P01

Naturaleza del descompuesto	Unidad de medición	Descripción	Rendimiento en la partida
Material	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF., 6 MAGNT. E ICP	1
Material	u	PEQUEÑO MATERIAL	1
Mano de obra	h	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,1
Mano de obra	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL	0,09
Mat. Comp.	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,5

Es decir que de forma estimada se requerirá una CGMP (el material), una unidad de pequeño material, 0,1 horas de oficial electricista, 0,09 horas de cuadrilla de oficial 1ª albañil y peón especial y 0,5 Ud. de material complementario o piezas especiales. Debe notarse que las estimaciones del rendimiento de tiempo y pequeño material que cada operario debe realizar por cada caja general de mando y protección se encuentran dentro de un contexto general de ejecución de obra, es decir, es el tiempo que deben dedicar aproximadamente a la CGMP tenido en cuenta dentro de una ejecución de obras en la zona. Obviamente si por ejemplo una cuadrilla se desplaza exclusivamente a una obra de vivienda existente a instalar una CGMP y terminan al marcharse sin duda emplearán mucho más tiempo y estos rendimientos deberán modificarse. Sin embargo si una cuadrilla está ejecutando una pared de ladrillo y durante la ejecución dedican un pequeño espacio de su tiempo a dejar ubicado este elemento, el tiempo de perjuicio dentro de la ejecución de la pared debe aproximarse bastante bien al valor de rendimiento medido en esta partida.

1.7. Precios y presupuesto

Las mediciones de las partidas y sus descompuestos son un paso previo a la determinación de los presupuestos de obra. Una vez que hemos obtenido de modo previsto las cantidades y unidades de partidas y descompuestos de cada una de ellas en unidades homogéneas y apropiadas para la unidad de obra que se ha medido, deben determinarse los precios en la mejor aproximación posible de cada una de ellas.

En el caso de obras públicas y de forma extrapolable a muchas obras privadas o cómo mínimo como una referencia de aproximación válida, las Comunidades Autónomas desarrollan y publicitan los llamados bancos de precios. La Base de Precios es una herramienta de apoyo para evaluar los costes de construcción y realizar presupuestos con descripciones de unidades de obra completas. La mayoría de Comunidades ofrecen de forma gratuita en formatos exportables a otros programas de mediciones y presupuestos como puede ser ejemplo de ellos el formato *.bc3, exportable a otros programas, el más común de ellos presto. También existen herramientas informáticas privadas para generar precios como Cype construcción por ejemplo, pero el acceso a ellos suele implicar costes de licencias.

Nosotros realizaremos el ejemplo anterior mediante banco de precios aprobado para la comunidad de Madrid si bien el acceso a otras Comunidades resultará en principio igual de sencillo. En el caso de la Comunidad Madrileña se permite también el acceso libre a través de navegador web incorporando también una herramienta de búsqueda.

Seguiremos con el ejemplo anterior y buscaremos los precios que asigna como precio de referencia dicho banco de precios:

En el caso de este banco de precios la partida incluye los componentes del CGMP en una misma partida, es la partida: EIEL20a Ud. Cdro. gnal distr EB p/5 circ. A la cual le asigna un precio de referencia de **298,98 €** por Ud., y cuya descripción presenta:

"Instalación de cuadro general de distribución de vivienda con una electrificación básica, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos: 1 para iluminación con 1 PIA de 10 A, 1 para tomas generales y frigorífico con 1 PIA de 16 A, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de cocina con 1 PIA de 16 A, 1 para lavadora, lavavajillas y termo con 1 PIA de 20 A y 1 para cocina y horno con 1 PIA de 25 A, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. "

Y para la cual ofrece un cuadro de descompuestos:

Descompuestos de la partida EIEL20a.

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
MOOE.8a	1,7	h	Oficial 1ª electricidad	15,59	26,5
MOOA.9a	0,8	h	Oficial 2ª construcción	16,19	12,95
PIEA.5bca	1	Ud.	Caja distribución monof 7 emp	15,47	15,47
PIED.3aaba	1	Ud.	Intrdifl 25A bip 30mA	91,34	91,34
PIED.1bbba	1	Ud.	Intrmgnt 10A up+N C 6KA	28,48	28,48
PIED.1cbba	2	Ud.	Intrmgnt 16A up+N C 6KA	29,04	58,08
PIED.1dbba	1	Ud.	Intrmgnt 20A up+N C 6KA	29,87	29,87
PIED.1ebba	1	Ud.	Intrmgnt 25A up+N C 6KA	30,43	30,43
%	0,02		Costes Directos Complementarios	293,12	5,86

Como puede observarse en este caso vienen incluidos los componentes diferenciales y magnetotérmicos. Lógicamente al ser precios de referencia puede darse el caso en que necesitemos variar precios o rendimientos dentro del cuadro de descompuestos para adaptarlos a nuestro caso concreto, en función del tamaño de la obra, cantidad de veces que se repite una partida, etc.

Indicar que los bancos de precios se realizan como referencia, por tanto tratan de aproximarse a un precio medio razonable para casos generales. En aquellas obras donde la unidad se repita pocas veces y por una cuestión de no

linealidad de los precios, es lógico que se esperen valores algo superiores, mientras que obras de tamaño medio o grande donde las unidades sean muy grandes estarán bastante bien proporcionados o incluso podrán ofrecerse por el contratista bajas sobre estos precios previstos.

Cabe indicar también que los descompuestos ofrecen precios simples, es decir, ofrecen el precio que debe costar realizar un determinado trabajo y que se denominan costes directos. Deben incluir los materiales, mano de obra y también los gastos auxiliares que se deban al uso de herramientas específicas y amortización de estos medios. Sin embargo, estos precios se ven incrementados por un descompuesto más denominado en la partida **costes directos complementarios** en el caso de esta partida por un 2% de la partida.

Costes directos complementarios (o costes indirectos): La contrata principal de una adjudicación de obra, debe poner a disposición de la obra una serie de medios que no están considerados directamente incluidos en los costes directos. Gastos como mano de obra para limpieza, transporte interno (mano de obra auxiliar), otros medios y herramientas requeridos para la obra como andamios, maquinaria de elevación y transporte, etc. (Maquinaria auxiliar), otros materiales desde productos de limpieza, medios de protección, EPIs, vallas, etc. (Materiales auxiliares) y otros gastos necesarios como puedan ser suministros provisionales de obra de agua, electricidad, comunicaciones, almacenes provisionales, etc. (Gastos auxiliares).Todos estos gastos suelen expresarse como un porcentaje de la ejecución material dentro de la misma partida. Los costes así calculados se considerarán PEM: **precios de ejecución material** y serán suma de los **gastos directos** de una obra y los **gastos directos complementarios.**

Podemos clasificar los costes indirectos esperados como:

- Mano de obra auxiliar (o mano de obra complementaria)
- Maquinaria auxiliar (o maquinaria complementaria)
- Material auxiliar (o material complementario)
- Gastos auxiliares (o gastos directos complementarios)
- Control de calidad
- Seguridad y salud

Recuerda

Los costes indirectos (o directos complementarios) son aquellos que no siendo directamente de realización de la partida son necesarios de forma complementaria para su realización.

Por ejemplo en el caso de algunos pliegos de clausulas administrativas se indica:

" ..que todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la finalización correcta de cualquier unidad de obra se consideren incluidos en el precio de la unidad, aunque no se especifiquen en la descomposición o descripción de los precios."

No obstante lo anterior, es habitual encontrarse en mediciones de obra un capítulo específico dedicado a Seguridad y Salud y/o a control de Calidad. Esto se hace para evitar incluir en un solo descompuesto dentro de cada partida el porcentaje de estos conceptos.

En resumen, el precio de una partida (precio de ejecución material PEM) de la obra debe incluir tanto los costes directos de ejecución de la partida como los costes indirectos (también denominados costes directos complementarios), incluyendo por tanto materiales, mano de obra y herramientas directos para la ejecución del trabajo y también el otros necesarios auxiliares para la completa realización de la partida. Si el capítulo de Seguridad y Salud y/o control de calidad o aquellos conceptos que no estuvieran incluidos en ellos, no se encontraran en capítulo aparte también deberán estar considerados junto a los gastos indirectos de cada partida.

Para nuestro ejemplo anterior el precio de ejecución material será de **298,98 €,** de los cuales se considera costes directos de la partida **293,12**€ y **5,86 €** son costes directos complementarios. Habrá de determinarse si para nuestro proyecto se adecúan o no y son susceptibles de ser modificados. No obstante si durante la redacción de un proyecto se modifican costes de una partida se recomienda que se modifique el código de la partida original del banco de precios, es decir si la denominación de la partida original era EIEL20a se recomienda que se modifique a otra numeración propia para el proyecto actual.

Presupuesto de contrata: con todo, el presupuesto de una obra que se adjudica a una empresa contratista no es suficiente con el coste de ejecución material, pues entran en juego otros condicionantes para la consecución global de la obra.

Concretamente el presupuesto de ejecución material se verá incrementado usualmente por los siguientes conceptos:

Gastos Generales: se consideran aquí los gastos generales de una empresa. Toda empresa que gestiona obras incurrirá en gastos no relacionados directamente con la obra como son su personal general, contabilidad, dirección, jefes de obras, etc. oficinas, gastos financieros centrales, gestión de impuestos, etc. Igualmente la propia ejecución del contrato de obra sufrirá también estos gastos como los derivados de la entrega de fianzas, costes financieros de gastos de la propia obra, gestión financiera de certificaciones, etc. En algunos casos también pueden estar incluidos otros gastos como licencias de obras si así los especificara en los pliegos de condiciones particulares.

Valores típicos de este valor (GG) se encuentran entre el 11% y el 16 % de la ejecución de la obra, aunque pueden ser mucho mayores en obras de poca entidad.

Beneficio industrial: toda contrata de ejecución de obras debe obtener beneficios finales de las obras que realiza, de otro modo no tendría sentido la existencia de la misma. El beneficio industrial de una obra suele situarse entre el **3%** y el **7%** siendo el 6% un valor típico. De nuevo y dado que el porcentaje de obras pequeñas debe ser mayor para que resulte significativo, pueden darse ocasiones con porcentaje bastantes mayores.

Honorarios de profesionales: Habitualmente estos conceptos no se incluyen en el presupuesto de una obra ya que suele ser el propio promotor quien asigne y adjudique los técnicos que desarrollan las obras. No obstante pueden encontrarse adjudicaciones conjuntas donde aparezcan los honorarios de los técnicos facultativos.

Presupuesto para conocimiento de la administración (PCA)

Se emplea cuando una administración (aunque exportable el caso a promotor privado) está interesada en que la adjudicación conlleve todo gasto posterior necesario. Es el resultado incrementarle al presupuesto de ejecución de contrata todo aquello que es necesario para realizar la obra y que no son elementos que tenga que realizar directamente la empresa contratada (traslado de líneas eléctricas y de teléfono, altas a compañías suministradoras, proyecto y dirección de obra, etc.)

Presupuesto de la licitación de la obra.

Es el importe que sirve de base para formular las ofertas económicas de las empresas que concurren a una licitación de obra. Se emplea un precio de salida que suele ser aplicación de los valores típicos de Gastos Generales, Beneficio industrial al precio de ejecución material de la obra. Sobre este precio las distintas empresas interesadas en la adjudicación podrán realizar las bajas que estimen oportunas expresada como un porcentaje de la obra y/0 como un precio final de adjudicación.

Presupuesto de adjudicación.

Es el importe por el que se adjudica finalmente la obra. Este importe será el que figure en el contrato de obras, y en caso de implicar una baja, las certificaciones de obras posteriores reflejaran el precio de ejecución material, el porcentaje de Gastos Generales y Beneficio industrial y la baja correspondiente si esta se ha dado. Por tanto podrá ser en general igual o menor la presupuesto de licitación. Todo lo anterior irá gravado con el correspondiente impuesto.

IVA

Es el impuesto del valor añadido por los que se gravarán las certificaciones de obra y los cuales se expresarán en la correspondiente factura a realizar por la empresa contratista.

Bajas temerarias: En ocasiones los concursos de adjudicación o en el caso privado a criterio del responsable de la adjudicación se pueden prever situaciones en las cuales el precio de la oferta de una determinada contrata puede descartarse por el peligro que supone que un precio demasiado bajo pueda redundar en una defectuosa ejecución de la obra y/o en problemas de otro tipo como retrasos importantes, situación económica complicada de la contrata, etc. A continuación mostramos un ejemplo de concurso de obras con baja temeraria prevista:

"..Quedarán excluías por consideración de oferta anormalmente baja o desproporcionadas aquellas proposiciones que en su oferta resulten de un precio menor al 12 % de la media de ofertas realizada por todos las demás ofertas..."

En el caso público no obstante se da audiencia a los contratistas afectados del criterio de oferta desproporcionada o anormalmente baja con objeto de que pueda justificar su solvencia para realizar la obra al precio ofertado.

Recuerda

Baja temeraria es aquella que resulta anormalmente baja o desproporcionada y en el caso de concursos públicos sólo se considerará si estaba definida en los pliegos de condiciones del concurso o adjudicación.

1.8. Estudio básico de Seguridad y Salud

La obligación de la realización de un estudio de seguridad y salud (sea éste básico o desarrollado) viene obligado en el territorio español por:

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997*

En su artículo 4 figura:

"Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras: El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20trabajadores simultáneamente.

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud."

Por tanto, los criterios 1 a 4 determinan qué tipo de obligación tiene el promotor sobre la designación de un técnico para la redacción de un tipo u otro entre estudio básico de seguridad y salud o estudio de seguridad y salud. Habitualmente el propio redactor de un proyecto eléctrico en caso de que no se cumplan ninguno de los supuestos de 1 a 4 y por tanto para un estudio básico de seguridad y salud suele ser el propio técnico que realiza el resto del proyecto.

En el presente estudiaremos el contenido de un estudio Básico de Seguridad y Salud, dado que para otros casos de mayor entidad los redactores suelen ser técnicos especializados en la materia concreta de seguridad y salud.

Contenido de un estudio básico de seguridad y salud:

"… El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio."

Importante

En tal caso ¿cuándo debe existir coordinador en materia de seguridad y salud?

Antes de contestarnos a esa preguntan debemos definir las dos posibles figuras de coordinador de seguridad y salud introducida por esta norma:

Durante la ejecución del proyecto:

"En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud"

Durante la elaboración de la obra.

"…Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate."

Por tanto, lo que prevé la norma es que durante la ejecución del proyecto exista o bien un único proyectista que por tanto aunará la labor de proyectista y redactor del estudio de seguridad y salud o en el caso de que exista más de un proyectista que el promotor designe a uno de ellos para coordinar los aspectos de seguridad y salud entre ellos. De modo análogo en el caso de durante la obra exista una única empresa realizando los trabajos no se hará necesaria la existencia de un coordinador de seguridad y salud, mientras en el caso de que existan varias, entonces sí exista la obligación por parte del promotor de designar un coordinador que actúe como administrador en seguridad y salud entre las distintas empresas.

En cuanto al estudio básico en sí recoge:

"..El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II."

En los trabajos recogidos en el anexo dos se encuentran la mayoría de los trabajos relacionados con la electricidad debido a su gran peligrosidad, pues si bien el accidente eléctrico no es común en cuanto a número de caso sí es uno de los que registra mayor siniestralidad.

"…En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores."

Abordaremos ahora aspectos generales de la normativa en materia de prevención de la seguridad y salud así como otros aspectos normativos relacionados:

Existe una numerosísima cantidad de legislación en materia industrial y un enorme número decretos son sobre prevención de riesgos laborales:

- La primera Ley de Datos de 1900 fue la norma más antigua que ya establecía limitaciones laborales y en 1940 existió un reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

- En 1980 la Ley 8/1980 el estatuto de los trabajadores imponía los derechos de éstos a la seguridad laboral.

- La Ley 1/1984 Gral. de la seguridad social estableció las mutuas de accidentes y enfermedades laborales.

- La ley 31/1995 de 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, marcó un hito importante por trasposición de la directiva europea en la materia 89/391/CEE.

Legislación: Ley 31/1995 Es la más importante y general y en ellas se basan todos los principios en los que basar los estudios de seguridad y los trabajos en general:

Estructura de la Ley y de disposiciones posteriores:

Generales: Seguridad general en los productos.

Específicas: Lugar de trabajo con pantallas de visualización de datos, manipulación manual de cargas, etc. y para el producto: Seguridad de máquinas, productos de construcción, equipos a presión, etc.

- Cap. I: Carácter y generalidades, Definiciones de : prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo…
- Cap. II: Objetivos, normas y actuaciones. Cooperación de distintas Administraciones, organizaciones de empresarios y comisión de trabajadores. Órgano asesor.
- Cap. III: Establece los derechos de los trabajadores, y las correlativas obligaciones del empresario.
- Cap. IV: Se refiere a los servicios de prevención, los cuales también se desarrollan en reglamento aparte al efecto.
- Cap. V: Regula la participación de los trabajadores en SS y PRL a través de los delegados de prevención.
- Cap. VI: Hace referencia a las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos, a fin de garantizar la seguridad.
- Cap. VII: Contempla las responsabilidades y sanciones así como faltas leves, graves y muy graves.

Recuerda

La norma básica en materia de seguridad y salud en el trabajo es la **Ley 31/1995**

La fase previa a una implementación de seguridad y salud en el puesto de trabajo es siempre la evaluación de los riesgos que se presentan para cada puesto de trabajo de nuestra actividad.

Previo a esta evaluación de riesgos, se estudian las sintomatologías de los trabajadores:

Fatiga física y mental: "sensación penosa que se experimenta después de un trabajo físico o intelectual prolongado e intenso"

Se manifiesta a través de síntomas de afectación a los sistemas circulatorio, digestivo, nervioso, muscular y respiratorio.

Se distinguen también: fatiga general, sensorial, física, mental, clínica…

– Los síntomas de fatiga se clasifican:

– Síntomas fisiológicos: se interpreta como una disminución de la función de los órganos. Pueden producirse reacciones fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, o la actividad eléctrica muscular.

– Síntomas conductuales: la fatiga se interpreta como una disminución de los parámetros del rendimiento. Ejemplos de ellos son el aumento de errores o variabilidad del rendimiento.

– Síntomas psicofísicos: la fatiga se interpreta como un aumento del a sensación de agotamiento y un deterioro sensorial, que en función de su duración e intensidad abocan a una situación de estrés.

Se establece como una obligación de todo empresario la planificación de la acción preventiva en la empresa, la realización de una evaluación de riesgos inicial marcará esta planificación.

Las evaluaciones de riesgos comportan dos partes diferenciadas:

– El análisis de los riesgos del trabajador por puesto

  · Identificar el peligro

  · Estimar el riesgo como una función de frecuencia y probabilidad así como si es evitable o no.

– La valoración de estos riesgos

- Emitir un juicio sobre la tolerabilidad calificándolo de controlado.
- Si el riesgo no es tolerable, debe actuarse de modo inmediato con las acciones correctivas necesarias para eliminar o reducir hasta controlar el riesgo.

No termina con ello las obligaciones del empresario, pues la planificación debe establecer revisiones periódicas.

Todo empresario tiene la obligación de planificar la actividad preventiva.

Especialidades y objetivos:

I. Seguridad en el Trabajo; Objetivo: Prevenir los accidentes laborales.

II. Ergonomía y Psicosociología Aplicada; Objetivo: Prevenir la fatiga y la insatisfacción laboral.

III. Higiene Industrial; Objetivo: Prevenir las enfermedades profesionales.

Una evaluación de riesgos puede ocurrir en diferentes escenarios:

– Riesgos para los que existe una Legislación específica.
– Riesgos para los que existen guías de seguimiento.
– Riesgos que requieren métodos específicos.
– Métodos generales o simplificados.

Protección:

La protección de un trabajador ante los riesgos evaluados para su control es una obligación para toda organización.

La normativa establece que la protección colectiva debe prevalecer sobre la protección individual. Los EPIS sólo se emplearán cuando los riesgos no se puedan evitar o reducir a niveles aceptables por otros métodos de protección colectiva y o cambio de métodos.

Definición

EPI: la norma define al equipo de protección individual como "cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su saludo en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin"

Los EPIs deben ser adecuados a los riesgos de los que protege, cumplir las exigencias ergonómicas así como adecuarse al portador tras los necesarios ajustes.

Partes del cuerpo susceptibles de ser protegidas mediantes EPIs:

- Oídos: Orejeras, tapones, etc.
- Ojos: Pantalla soldador, gafas, etc.
- Sistema respiratorio: Filtros, mascarilla, máscaras (filtros físicos o químicos)
- Tronco: chaleco, arnés, cinturón, etc.
- Brazos: coderas, muñequeras, etc.
- Manos: guantes (existen numerosos tipos según: químicos, térmicos, etc.)
- Calzado y ropa de protección: zapatos de seguridad, monos, etc. (existen de protección, química, dieléctrica, mecánica, antideslizantes, térmicos, etc.)

Colectiva

Componentes fundamentales:

– Orden y limpieza

– Señalización

– Formación e información

– Mantenimiento

Resguardos o dispositivos de seguridad:

– Fijo o regulables: pantallas, tapas, barandillas, etc.

– Distanciador: Elementos de restricción de paso: ejemplo Enclavamientos: ejemplo en AT…

– Paros de máquina: botón de emergencia de paro

Equipos

Todo equipo de trabajo que acceda a zonas de riesgo determinado deben poseer la correcta información y formación así como los equipos necesarios para su protección.

Es de obligación restringir el paso a zonas de trabajo donde las características de seguridad están dotadas de medidas especiales. Ej.: talleres, fábricas, obras..

En todo equipo de trabajo debe existir un recurso preventivo nombrado con autoridad suficiente para la interrupción de la actividad en caso de riesgo inminente. No obstante cualquier trabajador puede ejercer esta autoridad si detecta que él u otras personas podrían estar expuestos a un riesgo inminente para su seguridad.

Todo equipo EPI y equipo de maniobra eléctrico que se emplee en obra deberá tener el marcada CE que valida su cumplimiento normativo en la CE.

Residuos

- El Real Decreto 1481/2001 de 27 de Diciembre establece la regulación para la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- España es uno de los países de Europa que más depósitos de residuos suceden en vertedero. No obstante la importancia del reciclado crece lentamente a la vez que la consciencia sobre los mismos.
- Para determinar si un residuo es admisible de eliminación a través de vertedero se deben realizar los siguientes pasos: caracterización básica, pruebas de cumplimiento y verificación in-situ.
- Clasificación: Residuos sólidos, líquidos, Lodos y fangos, gaseosos.
- Clasificación de residuos peligrosos.

1.9. Certificado de una instalación y una obra

Según lo establecido en la ITC-BT-04 los instaladores en Baja Tensión (igual ocurre con los que consumen en Alta Tensión) tienen la obligación de registrar las instalaciones así como sus modificaciones o ampliaciones, concretamente:

"5. Ejecución y tramitación de las instalaciones.

5.1. Todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento deben ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la Instrucción Técnica complementaria ITC-BT-03."

"…

5.4. Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los puntos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente:"

Recordamos aquí de nuevo que para el caso español dado que las competencias en materia de registro de instalaciones se encuentran delegadas por Comunidades los modelos no coinciden de forma plena entre ellas aunque sí las generalidades de las mismas.

Igualmente antes de que se puede realizar la puesta en marcha de una instalación la empresa instaladora deberá haber tramitado el certificado ante la Comunidad Autónoma a aportando además la MTD o el proyecto técnico y haber aprobado está el contenido. Así mismo la empresa instaladora habrá de firmar la concreción entre los proyectos o MTD y los trabajos finalmente realizados y de no ser así modificar los documentos según hayan sido efectivamente realizados en su totalidad.

A tener en cuenta también el hecho de que determinadas instalaciones previo a la tramitación del certificado pueden requerir la inspección de un organismo de control autorizado (OCA).

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet un ejemplo de modelo de certificado de instalación eléctrica de baja tensión de la Comunidad de Madrid.*

"…El Órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del Certificado de Instalación y, en su caso, del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro a la empresa instaladora, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

6. PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.

El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresas suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación.

La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento.

Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.

En esos casos, deberán extender un Acta, en la que conste el resultado de las comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, dándose por enterado. Dicha acta, en el plazo más breve posible, se pondrá en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien determinará lo que proceda.

Datos generales de los certificados a presentar:

TITULAR

En esta parte debe especificarse el agente posteriormente titular de la instalación una vez se haya recepcionado la obra por parte del promotor. En muchas ocasiones promotor y titular de la instalación pueden no ser la misma persona física y jurídica, de modo que deben figurar los datos del que fuera a ser el titular final.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Dirección física de la instalación a realizar o realizada según proceda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

- **Temporalidad:** Se definen como instalaciones temporales aquellas que por su naturaleza están destinadas a no funcionar de modo continuado en el tiempo. Ejemplo de ellos son las debidas a ferias, contratos provisionales de obras, etc.

- **Proyecto o MTD:** Se expresará (dado que el modelo es válido para ambos casos) si la instalación a realizar se trata de una instalación con proyecto o MTD, en función de los resultados obtenidos del estudio de la instalación y lo que figura en la tabla 3.1 y lo establecido para modificaciones de importancia. Se indicará en su caso si el proyecto se trata de una instalación nueva <N>, un proyecto de ampliación <A> o un proyecto de modificación <M>, teniéndose en cuanta la potencia de la instalación nueva o la final en caso de ampliaciones o modificaciones.

Usos de la instalación: Se establecen los siguientes usos para las instalaciones eléctricas:

Edificios destinados principalmente a viviendas o vivienda unifamiliar o similar: se entenderá este tipo de uso en bloques de viviendas o viviendas, pese a que puedan existir en ellos locales comerciales en sus en minoría y/u oficinas.

Edificios comerciales o de oficinas: se entiende uso comercial y oficinas a aquellos que por su naturaleza situación etc., prevalecerá el uso comercial.

Edificios destinados a una industria específica: se especificará si es conocido el destino industrial específico al que se destinará la industria realizada en el proyecto.

Edificios destinados a una concentración de industrias: son propios de polígonos industriales o edificios completos donde el destino industrial prevalecerá al comercial o de oficinas u otros usos, se conozcan o no el uso exacto de las industrias en el momento del proyecto.

Cada Comunidad Autónoma posee la competencia en materia de registro de instalaciones y determinarán los modelos a emplear para el registro de instalaciones.

- **Aforo del local:** se expresará el aforo si es conocido para el caso de locales considerados de pública concurrencia, indicando el aforo o el aforo > 50 personas para el caso en que se conozca que superará el mismo. En caso de viviendas, edificios de uso comercial o industriales no es requerido el aforo.
- **Potencia máxima admisible:** este dato se calcula en función de la previsión de potencia máxima para la que se realiza el proyecto en caso de obra nueva. En caso de ampliación o modificación se considerará la potencia final máxima de la instalación no sólo la parte de instalación que se va a efectuar.

Definición

Se entiende por obras de MODIFICACIÓN toda alteración de la instalación interior o exterior de los circuitos eléctricos que existen en un edificio, toda vez que las mismas no resulten en una ampliación de la potencia máxima admisible en la instalación después de la modificación.

Sólo en caso de sustituciones de mantenimiento o reparación de averías puede considerarse que no existe modificación, siempre y cuando el uso final al que se destinaban los circuitos reparados/mantenidos no sean alterados durante las operaciones de mantenimiento o reparación de averías. Todos los demás casos aunque hayan venido promovidos por una avería o mantenimiento se considerarán modificaciones y por tanto estarán sujetos a la obligación de legalización como modificación de la instalación.

- **Potencia de la ampliación o modificación:** corresponde a la potencia de la ampliación o modificación, calculado como la potencia total que se amplía o modifica dentro de la actuación.

- **Potencia original de la instalación:** es el dato de potencia admisible que la instalación poseía antes de la intervención.

Lógicamente se darán los siguientes casos:

Potencia de la ampliación	+	Potencia original de la instalación	=	Potencia máxima admisible

Y en caso de modificación la potencia modificada será menor o igual a la potencia máxima admisible de la instalación, siendo esta última la misma antes y después de la intervención.

En caso de obra nueva la potencia de la ampliación o modificación y la potencia admisible original de la instalación lógicamente son datos no aplicables por lo que se marcará como N/A

– **Tensión (V):** se rellenará aquí la máxima tensión de la instalación en voltios, es decir, si la intervención se realiza desde la red de distribución de la compañía se indicará la tensión de la red de distribución (típicamente 15.000 V ó 20.000 V estas tensiones quedan fuera del REBT y entran en la LAT/RAT) aunque en la misma intervención también se realice a posteriori la instalación interior en baja tensión (400V y 240 V). En caso de instalaciones interiores trifásicas en Baja Tensión se indicarían 400 V y en caso de instalaciones interiores monofásicas de darse éstas se indicarían 230 V.

– **Punto de conexión:** el punto de conexión de una instalación es el punto en el cual la instalación se unirá la red de distribución de la compañía suministradora.

El resto de datos se adecúan en principio a lo recogido en la MTD o proyecto en cuanto a las características técnicas de las instalaciones ya tratadas en puntos anteriores.

1.10. Normativa de aplicación: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Guías de Interpretación

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión es la norma básica en España para instalaciones en edificios, si bien incluye sólo aquellas instalaciones que se producen en Baja Tensión efectivamente. Concretamente todas aquellas instalaciones que cumplen:

a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.

b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.

Para líneas de distribución a mayores tensiones, así como entronques a las mismas para alimentaciones de Centros de Transformación de abonado no será de aplicación el presente REBT sino la normativa de Líneas de Alta Tensión para esa parte.

El Real Decreto 842/2002 fue publicado el 18 de septiembre de 2002 siendo de obligado cumplimiento a partir de un año después, el 18 de septiembre de 2003. Constaba de 29 artículos y su ámbito de aplicación era para instalaciones nuevas y para ampliaciones y modificaciones de importancia como hemos visto en el presente texto. Sin embargo a nivel de inspecciones el Real Decreto sustituía de forma completa al anterior, por lo que veremos un poco más acerca de estas obligaciones (recogidas en ITC-BT-05):

"4.1. Inspecciones iniciales.

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

- Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW;
- Locales de Pública Concurrencia;
- Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;
- Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
- Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
- Quirófanos y salas de intervención;
- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

4.2. Inspecciones periódicas.

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según

el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW."

De este modo las inspecciones periódicas quedan como obligación para todas las instalaciones ya sean construcciones anteriores o posteriores a la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto.

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet RD 842/2002*

Como hemos visto anteriormente, la Norma se divide en Instrucciones Técnicas Complementarias para mayor facilidad de aplicación. Consta de 51 ITC, las cuales vamos a listar en dos partes según su importancia relativa en general de edificios o en aplicaciones especiales:

> *Si deseas ampliar información, p uedes consultar en internet ITCs del REBT. Suplemento del BOE núm. 224. Miércoles 18 de septiembre 2002*

Generales:

ITC-BT-01 Terminología.

ITC-BT-02 Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.

ITC-BT-03 Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.

ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.

ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones.

ITC-BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión.

ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.

ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas.

ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.

ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: Ubicación y sistemas de instalación.

ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.

ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra.

ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.

ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.

ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos.

ITC-BT-25 Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.

ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

ITC-BT-27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.

ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia.

ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.

ITCs de fines especiales o aplicaciones más concretas:

ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales.

ITC-BT-31 Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes.

ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte.

ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.

ITC-BT-34 Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands.

ITC-BT-35 Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas.

ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión.

ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales.

ITC-BT-38 Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención.

ITC-BT-39 Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado.

ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión.

ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas.

ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo.

ITC-BT-43 Instalación de receptores. Prescripciones generales.

ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado.

ITC-BT-45 Instalación de receptores. Aparatos de caldeo.

ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas.

ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores.

ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores.

ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles.

ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas.

ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

Guías técnicas: Una guía técnica es un documento técnico no vinculante, publicado con objeto de facilitar aspectos de las Instrucciones Técnicas Complementarias que puedan ser dudosos o ayudar a su correcta interpretación. Concretamente en el artículo 29 del Real Decreto se especifica:

"El centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este Reglamento."

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet Guía técnica de aplicación: instalación de enlace. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. Ministerio de ciencia y tecnología.*

1.11. Normas UNE y CENELEC entre otras. Normativa medioambiental

Las normas UNE literalmente **Una Norma Española** son normas de referencia empleadas como tal (como referencia) para la confección de normativa técnica en España.

La concesión del desarrollo de normativa de referencia a una entidad privada **ENAC** (**AENOR), Entidad Española de Normalización y Certificación** en el caso de la normativa técnica delegó la competencia en esta materia al entorno privado. Este conjunto de normas tecnológicas son creadas por los comités técnicos de normalización (CTN), de los que forman parte varias entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité. Por regla general

estos comités suelen estar formados por la ENAC, fabricantes, consumidores y usuarios, Administración, laboratorios, etc….

Para la Administración esto tuvo la ventaja de mayor flexibilidad y rapidez en la adaptación de la normativa y ensayos de materiales y nuevas tecnologías, con mayor consenso de las partes, permitiendo incorporar en tiempo menor la regulación de nuevas evoluciones. Estas ventajas también las nota el mercado dado que puede basar el diseño de proyectos y nuevos materiales en normas que hayan sido ensayadas y aprobadas por un comité, aunque como es lógico asumiendo el coste de la compra de estas normas cuando se requieran.

Como tal, a priori, las normas UNE al ser de referencia en sí no son de obligado cumplimiento, pero sí lo son aquellas que mediante Leyes, Reales Decretos y Normativa Técnica Oficial se refieren a ellas ya sea total o parcialmente. No obstante y dado que pueden ser empleadas para resolver litigios y otros conflictos, conviene su conocimiento o uso como referencia para los proyectos que estemos tratando.

Este es el caso que nos ocupa pues el REBT está organizado en Instrucciones Técnicas Complementarias de modo que en éstas a su vez usan normas de referencia UNE para las exigencias mínimas de materiales y otros aspectos técnicos, etc. Así durante el diseño o instalación, proyectista e instalador no necesitan verificar el cumplimiento de un determinado material a través de la lectura de una norma, sino a través del certificado del fabricante de haberlas cumplido.

Por otro lado, CENELEC es un organismo francés (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Este organismo es el encargado en el marco de la normativa europea en procurar la estandarización de la normativa entre los distintos países miembros en el área de la ingeniería eléctrica. Aquellas normas que logran esta estandarización Europea por acuerdo consensuado entre todos sus miembros son nombradas en España como normas UNE-EN_xxxx.

A su vez, el trabajo de CENELEC viene a su vez basado en las publicaciones de la **Comisión Electrotécnica Internacional IEC**, (por sus siglas en inglés, International Electrotechnical Commission). Cuando existe algún tipo de normativa también consensuada a nivel internacional pueden encontrarse normas UNE-ISO.

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet ITC-02 Normas UNE de referencia empleadas en REBT*

Normativa medioambiental:

La normativa medioambiental: La normativa medioambiental en España es realmente extensa y en ocasiones compleja de abordar por todos los estamentos que implica. Comenzaremos comentando la:

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que transpone al Derecho español la **Directiva 2004/35/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental*

Esta normativa europea tienen por principio la aplicación de que cualquier persona o empresa que produce o puede producir algún perjuicio medioambiental y que todo gasto producido por un daño medioambiental o cualquier gasto derivado de su propia prevención a animales, plantas, recursos hídricos, suelos, etc. en general al medioambiente, garantice la responsabilidad del agente que lo produjo. Por tanto cualquier persona o empresa que pueda o pudiera producir cualquier efecto pernicioso desde el punto de vista medioambiental tienen la obligación de ejercer la prevención y en caso de no poder evitarlo tendrá la obligación de correr con los gastos derivados de su subsanación.

Concretamente establece un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los animales, las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, así como los daños que afectan a los suelos y estructura. Los gastos ocasionados para la prevención, evitación o reparación de los daños causados correrán a cargo del agente que los produjo directa o indirectamente. Puede decirse que tiene por objetivo que para todo el marco de la unión europea se aplique un principio de “quien la hace, la paga” en cuestión medioambiental.

Sin embargo de nuevo en el caso del territorio español la estructuración y aplicación de esta norma indica que compete a las Comunidades Autónomas la vigilancia de hacer cumplir la Ley con excepción de aquellos casos donde el daño medioambiental se haya producido sobre espacios de titularidad estatal. Por este motivo nos encontramos también Leyes a nivel de cada Comunidad Autónoma sobre protección ambiental, resultando una gran cantidad de las mismas.

Del mismo modo los ayuntamientos pueden incluir normativas ambientales para regular aspectos de las actividades industriales y obras, existiendo habitualmente normativas por ejemplo de ruidos que se consideran igualmente normativa medioambiental.

Estudios de impacto ambiental

Tienen por objeto evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos identificando los posibles peligros o riesgos para el medioambiente y tratando de implantar las medidas correctivas necesarias para controlar estos riesgos. La obligación de la evaluación o estudio de impacto ambiental dependerá de la Ley que sea de aplicación en la Comunidad Autónoma en que nos encontremos o es su caso de la Administración Estatal competente cuando afecte a espacios de titularidad Estatal. Existen proyectos de gran impacto ambiental como por ejemplo líneas aéreas de alta tensión en que casi todos los casos requerirán un estudio de este tipo para su ejecución dado el alto impacto visual que producen además de aspectos relacionados con fauna autóctona como aves que puedan ver alterados su hábitat.

Dado que el contenido de un EIA está regulado, suelen compartir el esquema de índice tipo para cualquier EIA, el cual podría constar de las siguientes partes:

- Descripción del proyecto.
- Definición del ámbito del estudio.
- Inventario y Valoración Ambiental, así como síntesis (matriz de cruce).
- Previsión de Impactos.
- Evaluación de Impactos.
- Comparación de Alternativas.

– Medidas Correctoras.

– Impactos Residuales.

– Programa de Vigilancia y Control.

– Memoria de Síntesis (Resumen).

En el desarrollo del estudio se deben localizar los posibles impactos del proyecto y evaluar si existen medios para evitar estos impactos o al menos proponer medidas correctoras destinadas a lograr que el mismo quede prevenido y controlado.

Normativa medioambiental:

Para el resto de obras que no impliquen una evaluación de impacto ambiental (EIA), la normativa medioambiental será en general sobre el proyecto de construcción del edificio y sobre su posterior puesta en marcha a través de licencias de obras, de apertura en el caso de locales y comercios y/o a través de cédulas de habitabilidad en el caso de viviendas.

Sin embargo si habrán de tenerse en cuenta ciertas medidas medioambientales durante la ejecución de obra en gestión de residuos y también aunque no directamente medioambiental, aspectos relacionados con el fuego.

Desde el punto de vista de la clasificación de residuos los residuos eléctricos de obras se consideran residuos industriales inorgánicos, y atendiendo al **Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (Vigente hasta el 01 de Junio de 2015):**

"Se entenderá por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares. Estos residuos tendrán la consideración de residuos urbanos, según la definición del artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos."

Por su influencia sobre el medioambiente y su tratamiento como residuo, los restos de los materiales empleados en los conductores (cobre y aluminio) no suelen suponen grandes problemas medioambientales. Sobre todo porque aunque sean residuos poseen un valor económico importante, lo que hace que resulte rentable recurrir a su reciclado mediante entrega en centros de gestión de este tipo de materiales.

Mayor resulta el problema con el resto de residuos que se suelen producir en obras eléctricas de origen plástico que acostumbran a ser importantes en cantidad. Los plásticos se están convirtiendo en un gran problema ecológico pues resultan bastante estables en la naturaleza. Animales como aves comen de ellos en los vertederos y en los que pueden acabar en ríos, lagos o el mar producen grandes problemas a peces y animales acuáticos. Por eso deben ser reciclados.

Además en el caso del muy utilizado en obras eléctricas PVC (policloruro de vinilo) el contenido plástico contiene un halógeno cloro que resulta tóxico en caso de incendio, además de no tener en general un buen comportamiento ante el fuego, pudiendo producir gases de alta opacidad, que en caso de incendio que reducen la visibilidad y sensación de mareo y por tanto pueden aumentan los tiempos de evacuación de los edificios o incluso impedirlos. Por este motivo trata de evitarse su uso en todos los locales de pública concurrencia y zonas comunes de edificios, aunque continúa siendo ampliamente utilizado en aplicaciones donde el comportamiento ante el fuego no resulte clave.

Por último mostramos los tipos de aislantes más presentes en las obras eléctricas y su designación.

Materiales usualmente empleados en los aislantes eléctricos.

CARACTERÍSTICAS	Denominación normalizada	Tª máx. servicio (ºC)	Tª máx. cortocircuito (Cº)
POLICLORURO DE VINILO	PVC-A	70	170
	PVC-B	70	160
ETILENO PROPILENO	EPR	90	250
POLIETILENO RETICULADO	XLPE	90	250

UD1
Lo más importante

- Toda obra de electricidad de relevancia debe llevar documentación antes de la realización de la misma. Puede ser una MTD o un proyecto en función de su relevancia. La ITC-BT-03 distingue esta importancia.

- Los proyectos están compuestos por memorias descriptivas, planos y esquemas, pliegos de condiciones técnicas, estudios básicos (o no básicos) de Seguridad y Salud, Mediciones y presupuesto, etc.

- En las MTD, esta serie de documentos se resumen en modelos y anexos que cada Comunidad Autónoma gestiona.

- De cada suministro debe realizarse un cálculo de la previsión de carga del suministro completo. En el caso de viviendas se distinguirá entre grado de electrificación básica o elevada y pueden emplearse coeficientes de simultaneidad que minoren el hecho de que no todas funcionarán a la vez. Para locales comerciales e industrias se preverán 100 y 125 W/m2 respectivamente con el mínimo por contrato que prevé el REBT y en general con coeficiente de simultaneidad 1.

- La estructura de un suministro será: punto de conexión, acometida, CGP (Caja Gral. de protección) , LGA (Línea General de Alimentación), IGM (interruptor Gral. de maniobra) +CC (Centralización de Contadores), Línea de la DI (Derivación individual), CGMP (cuadro general de Mando y protección) con ICP (interruptor de control de potencia) en caja anterior o en zona propia del cuadro, IGA (Interruptor Gral. de Maniobra), PD (Protección Diferencial) y circuitos interiores de vivienda C1, C2, etc.…)

- Los pliegos de condiciones son los documentos contractuales de las obras, existiendo de diversos tipos en función de su naturaleza: Técnicos, Administrativos, etc. Deben servir para establecer obligaciones y derechos y servir para resolver discrepancias.

- Todas las obras de cierta relevancia (salvo las de muy corta duración o muy pequeña entidad) incorporarán un estudio Básico de Seguridad y Salud o no básico. El objetivo es la protección laboral y prevención de accidentes asegurando en todo momento a trabajadores, equipos, etc.

- Las intervenciones se dividen en unidades do obra para facilitar la medición de las mismas en unidades certificables y contables. Estas unidades de obras se formarán como partidas que incluirán los descompuestos necesarios para su realización (costes directos e indirectos). Los precios se verán incrementados por porcentajes de otros conceptos necesarios para llevar a cabo los trabajos quedando perfectamente determinados estos parámetros en los pliegos desde la firma del contrato/adjudicación.

- Toda obra igualmente estará obligada a ser inscrita previamente a su posible puesta en marcha a través de una empresa instaladora que tramite el certificado ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. EN función de su importancia estará además sometida a inspecciones iniciales y periódicas que en algunos casos pueden requerir que intervenga un Organismo de Control Autorizado (OCA)

- La norma básica para instalaciones eléctricas en España es el REBT 2002, que está acompañado de 51 ITCs, (instrucciones técnicas complementarias y guías técnicas que facilitan su interpretación), que a su ver pueden hacer uso de normas de referencia (UNE) las cuales se desarrollan en cierta coordinación con otros organismos internacionales como CENELEC e IEC.

UD1
Autoevaluación

1. ¿Cuándo existe posibilidad de realizar una MTD?

   a. En los proyectos de gran entidad en que así lo exija el REBT.

   b. En los proyectos donde no se cuente con técnico competente pero sí con empresa instaladora.

   c. En aquellos pliegos de condiciones que así lo especifiquen.

   d. En función de su importancia según criterios recogidos en REBT.

2. ¿En general qué distingue un croquis o esquema de los planos?

   a. Los colores y formas en que pueden ejecutarse.

   b. El tipo de soporte o formato de papel.

   c. En el enfoque y alcance de ellos: escala, acotación, etc.

   d. Son documentos equivalentes al 100%.

3. ¿Quién gestiona los modelos de realización de una MTD?

   a. El técnico redactor.

   b. El promotor.

   c. El Ministerio de industria.

   d. El órgano competente de la Comunidad Autónoma.

4. ¿A qué llamamos grado de electrificación?

   a. Al valor de la tensión del suministro.

   b. Es un concepto que distingue previsiones de carga para viviendas.

   c. Es la previsión de carga en locales industriales o concentración de industrias.

   d. Sólo se emplea en edificios que contienen varios usos: viviendas, locales comerciales, industrias…

5. ¿Qué es la CGP?

   a. El elemento que ubica los contadores de la compañía.

   b. El cuadro conectado en el interior de un Centro de Transformación de tipo abonado.

   c. Es la caja que une la derivación individual y la acometida.

   d. Es la caja que ubica los fusibles que protegen la Línea General de Alimentación.

6. ¿Qué Intensidad nominal (en Amperios) mínima tendrá un IGA del CGMP?

   a. 10.

   b. 20.

   c. 25.

   d. 40.

7. ¿Qué previsión de carga mínima se puede considerar para una vivienda?

   a. 3.450 W.

   b. 4.600 W.

   c. 5.750 W.

   d. 9.200W.

8. ¿Qué es el PEM?

   a. Las partidas estándar de un proyecto.

   b. El presupuesto de ejecución material (directo e indirecto).

   c. EL precio total del proyecto incluido todo hasta impuestos y el beneficio industrial de la empresa.

   d. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Cuándo se requiera la designación de un coordinador de seguridad y salud en obra?

   a. Cuando existan varios proyectistas.

   b. Cuando la obra dure más de un año.

   c. Cuando haya más de 60 empleados.

   d. Cuando trabaje más de una empresa en la obra.

10. ¿Qué conocemos por OCA?

   a. Interruptor omnipolar de corte en carga.

   b. Empresas de electricidad que son instaladoras.

   c. Organismo de Control Autorizado por la Comunidad.

   d. Organismo que gestiona los certificados de instalaciones.

UD2

Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones

2.1. Organización de un almacén tipo
2.2. Tipos de almacenamiento
2.3. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad
2.4. Ficheros de productos, fichero de entradas y salidas
2.5. Ciclos de compra del material
2.6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras
2.7. Control de existencias
2.8. Gestión de inventarios
2.9. Condiciones de almacenamiento
2.10. Procedimiento administrativo de planificación y de ejecución
2.11. Software de gestión de almacenes

2.1. Organización de un almacén tipo

Las obras de electricidad son un tipo de trabajo que por su naturaleza producen grandes movimientos de mercancías, mercancías que además suelen resultar de valor importante dentro de un proyecto. Por tanto siempre se producen importantes movimientos de artículos en torno a las obras de electricidad.

En este tema trataremos los aspectos relacionados con el aprovisionamiento de la mercancía y la gestión de la misma en los almacenes ya sean almacenes de obra o generales.

Normalmente la **gestión de almacén o el aprovisionamiento** es tratada como una parte de un concepto más general conocido por **logística**.

Logística: entendemos por logística al conjunto de medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. Ésta actúa como nexo de unión entre las materias primas y en nuestro caso las obras de instalación.

La logística implica tareas de planificación y gestión de recursos, desde su origen hasta su consumo.

La logística ha crecido en interés y ha mejorado aspectos muy importantes, creciendo además su relevancia a medida que crece el comercio electrónico. Si antes todos nuestros pedidos se gestionaban a través de distribuidores de

las zonas cercanas a nuestras obras, cada vez más ocurre que podamos realizar pedidos más directos a fabricantes desde su origen tanto sean nacionales como internacionales.

La cadena logística se compone de cinco elementos:

- **Los inventarios:** proceso de comprobación de existencias, stocks, etc.
- **Los suministros:** proceso de compra, recepción y almacenamiento de artículos.
- **El transporte y la distribución:** procesos de transportes tanto de aprovisionamiento como de despacho.
- **El almacenamiento:** Hecho de almacenar artículos en espera de su urticación, mantenimiento de estos artículos, etc.
- **El servicio al cliente (o a nuestra propia organización actuando como cliente):** cumplimiento de los programas productivos, satisfacción de nuestros clientes, cumplimiento con otros oficios de las obras, etc.

Y atendiendo al nivel de la cadena de abastecimiento a la que estamos refiriéndonos la podemos clasificar en:

- **La cadena de abastecimiento**: Cuando hablamos de cadena de abastecimiento se refiere a todas las actividades de transformación, desde las materias primas hasta el consumidor final del bien o equipo. Desde este punto de vista si consideramos que somos una empresa instaladora de electricidad, nuestra organización pueden considerarse una parte de toda esta cadena al completo.
- **La cadena de aprovisionamiento:** Cuando hablamos de cadena de aprovisionamiento se refiera a todas las actividades de transformación desde las materias primas hasta el momento en que el material es requerido para la instalación en obra, es decir actuando como cliente o usuario final nosotros mismos. Este será el que nos interese a nosotros, pues el cumplimiento de la cadena en condiciones óptimas hasta el momento en que queda instalado en la obra es la que para nosotros tienen interés.

Definición

Aprovisionamiento: es la actividad de la logística por la cual almacenamos materiales en stock para su posterior consumo, cuando el consumo de estos será realizado por nuestra propia organización para su elaboración, producción o instalación.

- La logística es el conjunto de medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. Ésta actúa como nexo de unión entre la producción y el mercado.

- La logística implica tareas de planificación y gestión de recursos, desde su origen hasta su consumo.

- La logística tiene por cometido primordial la satisfacción de las necesidades de empresa y clientes bajo las mejores condiciones económicas.

A continuación se muestran los tipos de logística:

- **Necesidades internas:** Aprovisionamiento de bienes y servicios. La parte de la logística que estudiaremos, la de aprovisionamiento se considera dentro de las necesidades internas, aunque su correcto funcionamiento repercutirá directamente en las necesidades de nuestros clientes, por tanto en las externas.

- **Necesidades Externas:** Satisfacción del cliente, cumplimientos de plazos dentro de la organización de la obra y otros subcontratistas, etc.

Atendiendo a otra clasificación, las operaciones en el entorno de la logística de una empresa de instalaciones se incluirán en alguna de las siguientes categorías:

- Control logística y stock

- Gestión de inventarios

- Administración de inventarios

- Control de inventarios

Definición

Stock: son unidades de artículos que se encuentran almacenados en espera de ser requeridos para una actividad de producción, obra, etc.

Los objetivos de la logística son mantener un equilibrio adecuado y rentable entre estos dos condicionantes en principio antagónicos entre ellos:

– Máximo nivel de servicio

– Mínimos costos de mantener un stock y almacén.

El almacenamiento producirá mayores costes cuanto mayor sea la cantidad de productos almacenados. Sin embargo estos costes no se producen de forma lineal. El hecho de tener un almacén producirá unos gastos iniciales que hacen que exista un mínimo para empezar a almacenar. Del mismo modo optar por almacenes mayores no incrementará de forma lineal el coste de productos almacenados. Alcanzar un óptimo de almacenamiento será en general un cálculo complejo. El objetivo general será siempre lograr un nivel de servicio óptimo de modo que el retraso de la disponibilidad de un material nunca llegue a producirse (maximizar el nivel de servicio) procurando incurrir en los menores gastos de almacenamiento posible.

Debe notarse también que cuando hablamos de coste de almacenamiento tenemos que tener en cuenta no solo los costes directos como por ejemplo el alquiler de containers sino también los costes auxiliares, como la mano de obra de la gestión del mismo que será mayor cuando existan mayores existencias, los costes financieros de anticipar compra de artículos a los proveedores con respecto al momento de su uso, etc.

Estructura de la logística

Logística	Aprovisiona-miento	Operaciones	Distribución
Proceso Inventario	Compra Stock artículos	Instalación en obra. Artículos en proceso	Transporte Artículos elaborados

En nuestro caso el mayor interés de la logística se encontrará en el aprovisionamiento y operaciones. La distribución de productos terminados es una parte de la logística que para almacenamiento en obra no nos sería de aplicación, pues la distribución interna dentro de la obra la consideramos dentro de las operaciones. Como vemos la gestión de inventario también afecta a los artículos que están en proceso de ser instalados, aunque los mismos ya hayan salido de nuestro almacén y se encuentre físicamente en la zona de instalación.

Antes de estudiar propiamente la organización interna de un almacén, comenzaremos definiendo las **operaciones básicas** de un almacén. Las operaciones más comunes dentro de un almacén son:

– **Recepción de mercancías:** es el momento en que recepcionamos y pasamos a custodiar una mercancía. La recepción de mercancías en inglés **receipt** es el momento en recibimos un pedido y por tanto nos hacemos cargo de su custodia. Tiene implicaciones importantes precisamente por la circunstancia de que a partir de ese momento ostentaremos la responsabilidad de custodia del mismo. Téngase en cuenta que esta responsabilidad permanece aunque el pedido recibido no concuerde con el pedido realizado.

– **Colocación mercancías en almacenaje o reposición** (**Putaway**). Inicialmente cuando se recibe una mercancía suele colocarse en una ubicación temporal (denominada usualmente **pulmón** o estación) donde descansar la mercancía mientras en realizado el control de calidad o comprobación del pedido. Una vez finalizado el control de calidad y si la mercancía es conforme y es aceptada por nosotros, pasará entonces al almacenamiento propiamente dicho en estanterías o similar donde hayamos dispuesto. A la acción de ubicar la mercancía en el espacio donde definitivamente descansará hasta ser necesitada la conocemos por ubicar o Putaway de

du término en ingles. Esta ubicación puede ser de dos tipos, en almacenaje o en reposición:

- **Putaway en almacenaje**: se da cuando un lote recibido por ejemplo un palet completo es almacenado directamente en una ubicación vacía sin desmontar la estructura de cajas o artículos que está contenida en el original, en este caso el palet. Para realizar el almacenaje lógicamente debemos tener la disponibilidad de un hueco en estantería o zona de almacenaje suficiente para el montaje del paquete original.

- **Putaway o almacenaje en reposición:** Se da cuando durante la colocación en el almacenamiento ubicamos la mercancía recibida habiendo desempaquetado la estructura original recibida y en este caso puede realizarse reposición en zonas del almacenamiento donde ya existía producto. Por ejemplo si recibimos un palet que contiene interruptores diferenciales de 30 mA y todos sus artículos iguales, dispuesto en 40 cajas de las cuales cada una contiene 10 artículos y desmontamos la estructura de cajas reponiendo el número de cajas libres que teníamos parcialmente en una localización concreta de una estantería estaremos realizando un Putaway en reposición. También puede darse reposiciones artículo a artículo.

Recuerda

A la operación de almacenar una mercancía recepcionada y aceptada desde la zona de recepción hasta la ubicación definitiva hasta su utilización se la conoce por Putaway. Ésta puede realizarse en reposición o en almacenaje. En el primer caso se dividen los paquetes extrayendo artículos sueltos para rellenar ubicaciones que estaban empleadas parcialmente, mientras en el segundo el mismo contenedor que fue recepcionado se colocará en una ubicación que estaba vacía.

- Desempaquetado, embalado/empaquetado y/o envío de mercancías: **Picking, packing, shipping:** son términos de lengua inglesa que se han extendido notablemente en el argot de la logística.

- **Picking**: Hacemos picking cuando desembalamos productos o cogemos unidades de artículos desde el una localización concreta de estantería o

almacén donde están almacenados. Por ejemplo supongamos que existen las cajas anteriores de interruptores diferenciales que contienen 10 artículos cada caja. Supongamos que necesitamos un total de 8 artículos por lo que realizamos la acción de abrir una unidad de caja (vernos embalajes secundarios) y tomamos 8 unidades de artículo permaneciendo las otras 2 dentro de la caja original hasta la siguiente vez que se necesiten. A esta operación de tomar artículos sueltos de un embalaje la conocemos por **picking.** Nótese que en parte si la operación del apartado anterior Putaway en reposición se da artículo a artículo, parte del picking se habría realizado durante la operación de ubicación. Sin embargo el término picking suele reservarse para cuando estamos retirando material, no tanto para cuando estamos ubicándolo en almacenaje.

- **Packing:** Viene del término en inglés cuya traducción para esta acepción podría ser "empaquetando", y se refiere a la acción de empaquetar (normalmente diversos productos). Por ejemplo imaginemos que al picking anterior se une un segundo picking por el cual tomamos una unidad de artículos de cajas de cable de cobre con aislamiento de PVC en 1 de cada color (picking de cable azul, cable negro y cable de tierra) todos de 2,5 mm para componer un lote de los tres cables y 8 diferenciales que requerimos para la ejecución en obra. Una vez los tenemos todos los unimos en un único embalaje secundario (caja o similar). A toda la operación en su conjunto la trataríamos como un packing. Nótese que ha implicado cuatro operaciones de picking (o un picking de cuatro artículos) y su posterior empaquetado packing.

- **Conteos** o realización de **inventarios**: comprobación de unidades de productos en stock.

  Todo almacén de productos sea de la naturaleza que sea acumula un determinada cantidad de incertidumbre entre los productos que en teoría almacena y la realidad de los productos que almacena. Incluso con medios informáticos, en algún momento todos los almacenes tienen esta desviación. Mucho más será en el caso por ejemplo de productos a granel o almacenados que produzcan mermas por sí solos, etc. Por tanto tienen que programarse conteos de material cada cierto tiempo para tener un cierto control de las cantidades reales de cada artículo que almacenamos en cada momento. A estas operaciones las llamamos conteos o hacer inventario.

  Actualmente la era digital ha venido ocupando la forma de llevar todos los almacenes, ya que ofrece grandes ventajas para su gestión y resultan cada vez más económicos, rápidos, y eficaces, de modo que incluso almacenes de obra se controlan mediante programas informáticos.

Definición

Picking: operación de desempaquetar una estructura de transporte (palet, caja, etc.) con objeto de obtener de ella artículos sueltos.

Packing: operación de empaquetar para despacho unidades de artículos, normalmente más artículos diferentes.

Conteo: operación de cuantificar el número de unidades de cada artículo en un momento dado en un almacén.

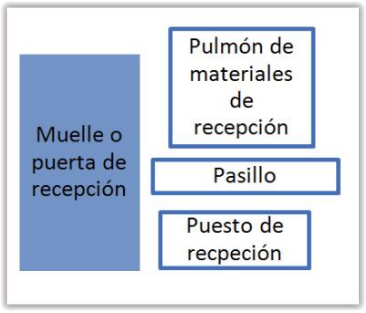
Organización interna de un almacén

Para cada uno de los procesos que hemos visto, todo almacén debe tener planteado un procedimiento de control para su realización. Éstos pueden ser desde notas en papel hasta gestión mediante equipos de radiofrecuencia conectados a un servidor en red. Veremos ahora los componentes necesarios para que todo almacén físico pueda permitir una correcta organización interna.

Los almacenes deben contar con los siguientes elementos:

Zona de recepción: debe ser una zona generalmente cercana a la puerta de recepción de las mercancías, con el espacio suficiente para permitir la recepción de material y con una zona de control donde documentar la recepción y el control de calidad de los productos recibidos. Habitualmente se designará una zona denominada pulmón o estación donde los materiales aún empaquetados puedan descansar hasta su recepción favorable definitiva y posteriores pasos del proceso de almacenamiento.

Área de recepción de un almacén (ejemplo)



En ocasiones en almacenes de obras tipo container donde el espacio no es suficiente esta zona puede no existir formalmente o limitarse a una zona anexa al container preferentemente cubierta que haga las veces de pulmón y zona de recepción. En el peor de las caso puede que incluso las actividades de propias de recepción queden limitadas a realizarse únicamente en el interior del propio camión donde la mercancía ha viajado hasta la obra. No obstante siempre que el espacio físico de la obra lo permita es completamente recomendable agenciarse un espacio físico donde realizar la recepción de materias en pro de un correcto control de calidad y verificación e inspección de materiales. Debe tenerse en cuenta la importancia relativa de la recepción, ya que por ejemplo posibles defectos debidos al transporte resulta capital percibirlos antes de la aprobación de la recepción. De no ser así puede darse el caso en que la empresa transportista o los distintos agentes implicados en el transporte no ejerciten su responsabilidad sobre estos defectos.

Para un posterior control de las recepciones se realizará el correspondiente fichero de entrada de datos que proporciones una lista de verificación de entradas y fechas de las mismas, del mismo modo que se realizará para las salidas.

Recuerda

Conocemos por pulmón o estación a una zona designada en recepción y/o en expedición donde la mercancía descansa hasta que se autorice y realice su Putaway en almacén o su shipping respectivamente según sean pulmón de entrada/salida.

Cuestión diferente puede resultar de otros vicios ocultos que por su naturaleza no puedan detectarse en la recepción y no puedan estar motivados por transporte incorrecto, en cuyo caso y pese al cambio de propiedad y custodia, la garantía de reclamación posee mayor capacidad. En el caso de materiales eléctricos es de vital importancia que sobre ellos no haya existido ningún vertido de ningún tipo de producto químico o similar así como que hayan permanecido protegidos de cualquier humedad excesiva, hecho que debe verificarse en el control de calidad en la recepción.

Aunque no existe un protocolo particular de control de calidad específica para este tipo de recepciones suele ser extendido un mínimo del 2,5 a 3% el muestreo necesario de productos en la recepción para obtener resultados admisibles. Así mismo, el proceso de inspección debe ser exhaustivo y aleatorio tratando de que la muestra representativa que tomemos alcance a todos los posibles lotes de materiales diferentes que pueda contener nuestro pedido. Pese a que todos puedan ser de un único o de pocos artículos es más que probable que puedan haber sido fabricados en momentos distintos o en circunstancias diferentes, de ahí la necesidad de que la muestra alcance a los primeros bultos y a los últimos existiendo muestras distribuidas por el total del pedido.

Zona de almacenamiento propiamente dicho:

En general las zonas de almacenamiento estarán distribuidas por localizaciones. Dado que la localización de un material está estrechamente vinculada con su clasificación, mostraremos primero la clasificación del material.

Imagen de un almacén

Clasificación artículos

Aunque existe más de un sistema de clasificación de artículos, emplearemos aquí el denominado sistema A-B-C. El sistema ABC es un sistema por el que clasificaremos los artículos en tres categorías según su coste relativo o importancia relativa a nuestro proyecto. A medida que se poseen muchos elementos diferentes en stock, mayor será la necesidad de control de los mismos, de ahí que empiece a resultar imposible, o al menos antieconómico gestionarlos todos como si tuvieran la misma importancia relativa. El sistema ABC clasifica los materiales en función de su importancia relativa, calculando el valor de las existencias. Se basa en el principio de Pareto, que estableció que apenas el 20% de los productos que se encuentran almacenados en un almacén suponen el 80% del coste relativo del total, aunque originalmente en lo enunció dentro de un estudio de otro tipo relacionado con las riquezas económicas del mundo y su distribución entre los habitantes.

Sistemas ABC: El método ABC clasifica por importancia relativa las diversas existencias.

- **Existencias A:** son en torno al 20 % de los productos del almacén, y equivalen en torno al 70-80% del valor de las existencias.

- **Existencias B:** son en torno al 30% de los artículos y un 10-20% del valor relativo, y se implementa para ellos un control menor.

- **Existencias C:** son de poca relevancia, representan en torno al 50% de los productos pero tan solo el 5-10% del valor. Para existencias tipo B y C la mera observación puede ser un método de control válido.

Por este sistema, el procedimiento sería el siguiente:

- Calcular el valor de cada artículo, como el coste de adquisición del material multiplicado por el número de unidades que se espera tener como media almacenados en el periodo de tiempo que estamos barajando. A esto además habría que incorporarle el coste de almacenamiento por el número de unidades almacenado, es decir el coste que nos ha producido tenerlo almacenado. Este concepto no obstante se verá más adelante en esta misma unidad.

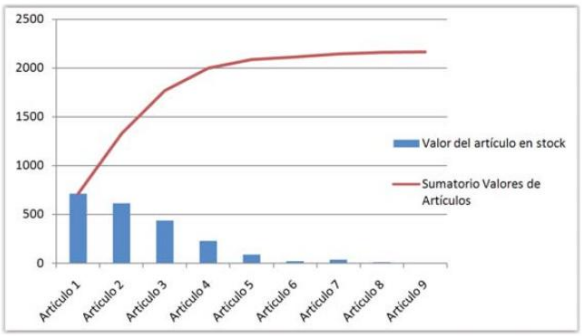
- Una vez para cada artículo tenemos una aproximación de los valores de coste medio en almacenamiento nos construimos un gráfico de mayor a menor importancia relativa en cuanto a valor asignado del tipo:

Construcción de gráfico para clasificación ABC

Una vez realizado esto, calculamos la línea sumatoria de los valores relativos de cada artículo representando así el sumatorio de los porcentajes calculados para cada artículo. En la mayoría de casos el mayor número de artículos quedarán contenidos en apenas los últimos diez puntos porcentuales de este sumatorio total.

Construcción de gráfico para clasificación ABC paso 2

Esquema: construcción de gráfico para clasificación ABC paso 3



Por tanto a tenor de que los artículos 1 y 2 se encuentran a la izquierda de la línea que suma el 80% del valor de los artículos los clasificaremos como Clase A. A los artículos que han quedado a la derecha de la línea del 95 % y que por tanto solo suponen un 5% del coste total en almacén los clasificaremos como artículos C. A todos los artículos que han quedado entre las dos líneas y por tanto con costes relativos de aproximadamente el 25% del valor total de artículos en almacén los clasificaremos como artículos B.

Nótese que esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta tanto el valor del producto, como la cantidad existente en almacén de media. Por tanto normalmente artículos de mucho valor con pocas unidades pueden haber quedado fuera de la categoría A, y mucha cantidad de artículos de valor relativamente bajo han podido también llegar a considerarse dentro de la categoría A.

¿Para qué nos sirve esta clasificación?

Pues bien lo primero que nos permite es obtener una primera aproximación para dividir las zonas de almacenamiento. Imaginemos que tenemos una obra determinada y debemos decidir la cantidad de almacenes que debemos reunir. Existirán productos que por su naturaleza, por ejemplo supongamos el material:

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 con un cote por metro lineal en el banco de precios de 18 céntimos de euro por metro para empotrar en pared.

Casi con seguridad pese a requerirse muchos metros del mismo su clasificación será habitualmente C. Para él podemos desestimar realizar un control

exhaustivo de cada metro lineal disponible. Es decir, la unidad de medida del material en mediciones de obra se realizará por metro, pero lo recomendable para nosotros desde el punto de vista del control de inventario (conteos) puede limitarse a un control somero del número de rollos existentes, y del mismo modo la zona de almacenamiento preferente de este material puede quedar relegada a una zona de acopio al exterior menos vigilada que otros artículos.

Sin embargo en la perspectiva contraria, si disponemos de un material como:

Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm^2 Cu con valor según el banco de precios de 42,98 €/m

Es evidente que su clasificación será mayor que la del tubo, y por tanto se encontrará generalmente entre los artículos A o al menos B. Por tanto el control de su inventario cuando se realice su conteo y su vigilancia se mantendrá práctica al metro, midiendo o aproximando incluso bobinas ya comenzadas. Además, la vigilancia del mismo por su importancia relativa para el interés económico de la obra será mucho mayor y de ahí que para este material debamos plantearnos la instalación de un almacén tipo container y similar, tanto para el aseguramiento de su protección de la humedad y otros agentes atmosféricos como por su vigilancia ante el robo, etc.

En ocasiones la clasificación puede ser alterada por nuestro interés. Imaginemos que almacenamos una única unidad de:

Inversor conex. red 5kW monof. Con un valor de 3017,72 €/ud según el banco de precios.

Obviamente, puede que la clasificación del producto (por existir sólo una unidad) sea clasificada fuera de la categoría A. Sin embargo con objeto de garantizar su protección, vigilancia y control lo recomendable será tratar el artículo en stock con el nivel de exigencia para el material de clasificación A. Por eso consideraremos la clasificación inicialmente calculada como una primera aproximación.

Reglas de almacenamiento:

Antes de ver las localizaciones y los tipos que existen definiremos algunas reglas de almacenamiento.

Definición

Regla de almacenamiento: son aquellos tipos de procedimientos de almacén que adjudican una lógica común a una serie de artículos en cuanto a sus reglas de entrada, almacenaje y salida.

Entenderemos mejor las reglas de almacenamiento definiendo algunas reglas extendidas:

LIFO: Es acrónimo de sus siglas en inglés (**Last In, First Out)** cuya traducción sería último en entrar, primero en salir. Cuando un producto es recepcionado y se aprueba su paso a una ubicación definitiva donde ya existían artículos iguales pero de lotes anteriores, tendremos productos de dos lotes diferentes para un mismo artículo. EN el siguiente despacho que hagamos de este artículo podremos bien elegir el último que llegó a la estantería, bien el primero que llegó a la estantería. La regla LIFO es la que trabaja con el primer caso, es decir, que en el siguiente despacho, recogerá los últimos artículos que fueron ubicados en la estantería.

Esquema entrada-salida de un sistema LIFO

Loc 03	Primer artículo que llegó Último artículo que saldrá
Loc 03	Segundo artículo que llegó Segundo artículo que saldrá
Loc 01	Ultimo artículo que llegó Primer artículo que saldrá

FIFO: Es acrónimo de sus siglas en inglés (**First In, First Out)** cuya traducción sería primero en entrar, primero en salir. Es el caso contrario al anterior, en el caso del FIFO el primer artículo que será despachado será aquel que llegó en primer lugar.

Esquema entrada-salida de un sistema FIFO

Loc 03	Primer artículo que llegó Primer artículo que saldrá
Loc 03	Segundo artículo que llegó Segundo artículo que saldrá
Loc 01	Primer artículo que llegó Primer artículo que saldrá

En este segundo esquema FIFO, el orden en que saldrán los artículos dependerá exclusivamente del orden en que llegaron. Nótese que en el caso anterior, el LIFO, el orden en que saldrán los productos cambia cada vez que llega un nuevo lote de artículos, de modo que se corre el riesgo de que la permanencia en el almacén de los primeros lotes que llegaron se alargue mucho en el tiempo, pudiendo no rotar nunca de su ubicación si nunca se llega a necesitar el último producto. Por este motivo el sistema LIFO, necesita de cierta renovación cada cierto periodo de tiempo, además de que resulta completamente desaconsejable en productos perecederos o en aquellos que el paso del tiempo en almacén pueda degradar su calidad o afectar a su funcionamiento.

Sin embargo para productos muy duraderos, facilita la actividad de almacenaje y conteo, pues en primer lugar prácticamente sabremos el número de unidades que quedan con un simple vistazo toda vez que los artículos no se van “desplazando” dentro de las ubicaciones, y además se permite que una estantería pueda almacenar al fondo de ellas más unidades.

Operativa del sistema LIFO:

Primero en entrar, tercero en salir	Segundo en entrar, segundo en salir	Primero en entrar, primero en salir	Hueco	Hueco
Primero en entrar, segundo en salir	Segundo en entrar, primero en salir	Hueco	Hueco	Hueco
Primero en entrar, tercero en salir	Segundo en entrar, segundo en salir	Cuarto en entrar, primero en salir	Hueco	Hueco

En el sistema **FIFO** sin embargo, el hecho de ir enviando las primeras unidades, producirá un "desplazamiento relativo del almacenamiento de artículos con respecto a las estanterías y en el caso de que se acumulara más de una unidad en el fondo y se le colocara el siguiente material delante, nos obligaría a realizar movimientos de artículos cada vez que tuviéramos que acceder a los primeros artículos que entraron en un emplazamiento determinado.

Desplazamiento relativo del sistema FIFO:

Primero en entrar, primero en salir	Segundo en entrar, segundo en salir	Primero en entrar, tercero en salir	Hueco	Hueco
Hueco	Segundo en entrar, primero en salir	Tercero en entrar, segundo en salir	Hueco	Hueco
Hueco	Segundo en entrar, primero en salir	Tercero en entrar, segundo en salir	Cuarto en entrar, tercero en salir	Hueco

El ejemplo concreto que se ha mostrado es para el caso de regla de reposición "siguiente posición libre". También podrían haberse rellenado huecos atrás del siguiente en salir en lugar del primero. Veremos esto más adelante en reglas de picking y almacenaje. En cualquier caso puede observarse que el sistema FIFO presenta la ventaja que los productos que entran primero rotan primero, sin embargo nos produce mayores "movimientos en estanterías" y una necesidad de mejor control de los lotes, además de obligarnos a realizar movimientos de carga en caso de que exista más de un producto almacenado delante de otro y sólo sea accesible desde uno de los lados.

Algunos sistemas de almacenaje emplean rodillos mediante los cuales una carga que entra, empuja a las siguientes hacia delante. De este modo si siempre uno de los costados de las estanterías posee la entrada de mercancía, y siempre realizamos el picking o shipping por la otra cumplimos con relativa facilidad la regla FIFO.

Operativa del sistema FIFO en ubicaciones dinámicas:

Hueco	Hueco	Tercero en entrar, tercero en salir	Segundo en entrar, segundo en salir	Primero en entrar, primero en salir
Hueco	Hueco	Hueco	Tercero en entrar, segundo en salir	Segundo en entrar, primero en salir
Hueco	Hueco	Cuarto en entrar, tercero en salir	Tercero en entrar, segundo en salir	Segundo en entrar, primero en salir

Otra regla extendida es el sistema **FEFO**. Por el sistema FEFO, independientemente del orden en que entró, tomaremos la siguiente salida la que tenga fecha de caducidad más cercana, **First Expired, First Out**, es decir, primero que caduca, primero en salir. Para cumplimiento del sistema FEFO no tendría sentido la inversión en un sistema dinámico de estanterías como se ha mostrado en el anterior esquema, pues si recibiéramos un lote de artículo con fecha de caducidad menor que el próximo envío paro mayor que el último volcado, habríamos de mover igualmente cargas para cumplir la regla. Más bien

en los sistemas obligados a trabajar con FEFO, como puede ser sistemas con caducidades muy cortas o productos muy costosos con fechas de garantía limitada se tiende a no permitir que a un artículo se le coloque otro por delante, yendo a buscar en cada momento el que menor fecha de caducidad tenga de forma directa. Lógicamente estos sistemas acostumbran a trabajar con lote y fecha de caducidad desde la recepción y sistemas informáticos que nos indique exactamente la localización del próximo producto en salir.

División de localizaciones:

La zona de almacenamiento propiamente dicha estará dividida por localizaciones. Las localizaciones serán espacios físicos determinados por un código único que consideraremos el identificador de la localización. Una localización será única e independiente del material o artículo que en ella esté ubicada.

Las localizaciones pueden ser desde un simple espacio señalizado en el suelo, hasta cada unidad en que se encuentra dividida por ejemplo una estantería.

Supongamos un container en cuyo interior se encuentran estanterías con la siguiente disposición:

Esquema: Disposición de localizaciones en interior de container

Supongamos por ejemplo que las localizaciones están compuestas por:

– **Loc 01:** estantería convencional de división siguiente:

  · 5 columnas a lo largo.

  · 3 filas de altura.

– **Loc 02:** Estantería bobinas con la siguiente disposición:

  · 4 columnas.

  · 2 filas en altura.

– **Loc 03:** Espacio reservado en el suelo sobre palet sin división en altura de 100 x 120 cm.

En tal caso, para la estantería convencional 1, se tendrían las siguientes subdivisiones:

Loc01 subdivisión de las localizaciones:

x1	x2	x3	x4	x5
Loc 01 x1 y3	Loc 01 x2 y3	Loc 01 x3 y3	Loc 01 x4 y3	Loc 01 x5 y3
Loc 01 x1 y2	Loc 01 x2 y2	Loc 01 x3 y2	Loc 01 x4 y2	Loc 01 x5 y2
Loc 01 x1 y1	Loc 01 x2 y1	Loc 01 x3 y1	Loc 01 x4 y1	Loc 01 x5 y1

De este modo tendremos identificado de modo inequívoco cada hueco disponible en la localización y podremos asociar la presencia en almacenamiento de un determinado artículo de forma perfectamente identificada.

Del mismo modo para la localización L0c2 tendremos:

Loc 02subdivisión de las localizaciones:

x1	x2	x3	x4
Loc 02 x1 y2	Loc 02 x2 y2	Loc 02 x3 y2	Loc 02 x4 y2
Loc 02 x1 y1	Loc 02 x2 y1	Loc 02 x3 y1	Loc 02 x4 y1

Sin embargo para la localización Loc 03 no tendremos subdivisiones, por lo que se considerará un volumen único que puede contener diferentes artículos con un único código identificativo Loc 03. A este tipo de localización la llamamos localización tipo suelo.

Recuerda

Conocemos por localización de almacén a un espacio (generalmente una estantería) que agrupa los huecos o espacios donde nos está permitido el almacenamiento de paquetes y/o artículos dentro del almacén. EL modo de agrupar estas localizaciones puede ser diferente, pero generalmente una localización responde a una zona homogénea que posee una misma entrada, por ejemplo un mismo pasillo. Cada localización admitirá luego sub-divisiones en uno dos o tres ejes según el tipo de localización permita.

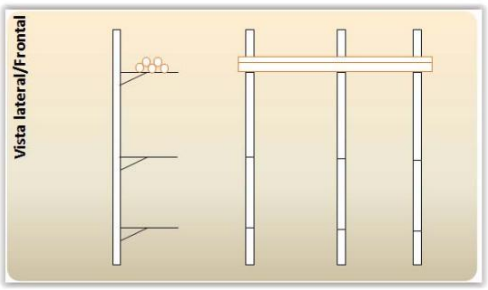
A continuación listamos los tipos de localización en función de su tipo:

Localización convencional: se tienen por localizaciones convencionales a aquellas que se organizan como estanterías con huecos verticales y horizontales en función del número de columnas (eje x) y filas (eje y). Pueden disponer de diferentes medidas y formas, pero en principio supondremos que una localización convencional solo permite la entrada salida de artículos por una de sus caras, teniendo en planta un solo hueco de fondo (eje z). Ejemplo de este tipo de localización será la localización Loc 01 del la pantalla anterior.

Localización de tipo bobinas: se emplean para albergar formatos de tipo bobina, de modo que permiten el giro libre de una bobina y por tanto puedan desenrollarse de bobinas de hilo y cortarse a la medida que interese los hilos en ella arrollados. En cuanto a su disposición son completamente análogas a las anteriores en filas y columnas y del mismo modo entendemos que posee una única ubicación de fondo (eje z) como en el caso de la **Loc 02** citada previamente, y que esta solo estará accesible por una de sus caras, aunque podrían existir libremente accesibles por ambas caras y emplearse por ejemplo como divisores de un pasillo.

Localización o estantería tipo cantiléver: Se emplean para albergar artículos de gran longitud. La vista lateral de una estantería tipo cantiléver tendría por ejemplo un perfil del tipo del de la siguiente figura:

Perfil de estantería Cantiléver:



En este tipo de estantería el material se soporta normalmente por sí mismo sin existir como tal un paramente horizontal. En ellas se suele almacenar materiales como paneles cartón/yeso, tuberías, tubos, macizos, etc.

En cuanto a su distribución suelen considerarse las distintas filas en altura como localizaciones (eje y), pero dependiendo del caso pueden o no subdividirse en eje x. Si por ejemplo una misma estantería cantiléver fuera a albergar tubería de 6 m y de 12 m de longitud podría decidirse una división intermedia de alguna o todas sus alturas, aunque como lo habitual es siempre disponer una única localización para un artículo no suele dividirse en el eje horizontal. Es decir puede existir estanterías cantiléver con divisiones sólo en altura por tanto solo en eje Y, divisiones en eje Y y también en x, e incluso divisiones mixtas, por ejemplo que en la altura y1 toda la estantería se única y1 y en la altura y2 se considere x1 y x2. Obsérvese que como tal no tiene que existir ninguna diferencia física en la estantería sino tan solo en el identificador y en la forma o artículos que ella van a estar contenidos.

Localización o estantería tipo compacta mono: Son sistemas de almacenamiento compactos son idóneos para almacenar artículos del mismo tipo, cuando existen gran número de contenedores por artículos y no existe demasiado espacio. Estos sistemas permiten la máxima utilización del espacio disponible. A diferencia de las estanterías convencionales tienen casi el mimo fondo (eje z) del que tienen de largo (eje x), de modo que permiten un gran almacenamiento, aunque con mayor dificultad para el mismo sobre todo en la zona central, donde unas cajas deben empujar a otras o accederse de modo más complejo. En principio un sistema mono no está dotado de rodillos como

en el caso de las dinámicas, por lo que sólo se utiliza para artículos que por su peso específico permitan cierto movimiento en las estanterías.

Localización o estantería tipo compacta multi: Son completamente análogas a la anterior, solo que en el caso de las multi indica que además se almacenarán artículos diferentes, y no únicos como en el caso de las mono. Obviamente este tipo de utilización multi compacta debe emplearse sólo como último recurso cuando no se disponga de espacio y para un material que permita por su durabilidad el mal sistema de gestión de reglas de entrada salida que este tipo de estantería implica.

Localización o estantería dinámica (FIFO): tal y como vimos durante la descripción de las reglas de entrada salida, son estanterías pensadas para el cumplimiento de un sistema FIFO. Aunque su coste es mayor que el de las estanterías estándar, la inversión en el caso de artículos que requieran un sistema FIFO este tipo de estanterías rentabilizará la inversión por el ahorro de movimientos futuros de los contenedores de los artículos. En principio están pensadas como es lógico para que en cada túnel de rodillos o columna siempre exista el mismo artículo, entrando siempre los lotes nuevos por la cara posterior de la estantería y realizando el picking o el shipping siempre a través de la cara opuesta, por lo que este tipo de estantería requerirá que existan pasillos por sus dos caras.

Localización o estantería Push back (LIFO): Es una estantería análoga a la anterior, salvo que en este caso lo que se pretende es dejar una única cara de acceso, de modo que la última entrada empuja hacia el fondo la carga anterior, recogiéndose por tanto siempre la última carga de artículos en entrar. Este tipo de estanterías es una buena solución en aquellos casos que se dispone de mucho fondo en la estantería y por tanto se puede aprovechar esta circunstancia para almacenar más número de artículos en varias filas en el (eje z). EL producto tiene que adaptarse correctamente al sistema LIFO siendo duradero en el tiempo.

Localización suelo: es el caso más sencillo y consiste únicamente en una división señalizada en el suelo de nuestro almacén. No permite distinguir localizaciones en altura (eje y), aunque sí puede disponer de ellas en el eje x y el eje z. Para que estas divisiones del suelo en el eje x y en el z tengan sentido deben estar preestablecidas o adaptadas a un contenedor de dimensiones conocidas como por ejemplo las divisiones de las medidas de un palet.

Localización o estantería de carro satélite (LIFO): Son sistemas semiautomáticos, en los que la carga se desplaza por la estantería con un sistema motorizado denominado carro satélite. Esto evita que las carretillas tengan que entrar por los pasillos eliminando su necesidad o reduciéndola al mínimo para el paso del personal de almacén.

Hay que distinguirlo de los sistemas completamente automatizados. La diferencia radica en que el sistema de carro satélite se entiende para sistemas únicamente LIFO, donde el carro satélite discurre por el interior de la estantería, mientras que los segundo (los automatizados) el sistema de transporte a la estantería discurre por los pasillos, permitiendo en ese caso ubicarlo en cualquier punto de la estantería y en cualquier regla de entrada y salida (aunque siempre con reposición en almacenaje y sin posibilidad de picking automático).

Estanterías convencionales.

De todos los anteriores tipos de localizaciones las más empleadas para almacenamiento en obra serán la localización suelo, las estanterías convencionales, las de bobinas y las cantiléver, pues el resto por su complejidad están más bien indicadas para almacenes permanentes.

Una de las ventajas de realizar la denominación de las localizaciones por estanterías en lugar de por sus almacenes es la posibilidad de transportar una localización y todo su contenido de una ubicación a otra. Por ejemplo imaginemos una estantería de bobinas que contienen los tipos de cables que vamos a requerir para una obra. Inicialmente esta se ubica en el interior de un container de obra en la zona de acopio de la obra. Una vez la obra se encuentra más avanzada la estantería completa se transporta a la segunda planta de la obra y el container es retirado o empleado para otros materiales. Obsérvese que desde el punto de vista de la gestión de inventario y del conteo de artículos no ha habido que realizar ningún cambio.

Recuerda

Conocemos por localizaciones a las estanterías empleadas en el almacenamiento las cuales se subdividen en función de ejes x,y,z en función de sus huecos, siendo en almacenes de obras las más habituales las convencionales, las de bobinas, suelo simple y las cantiléver.

2.2. Tipos de almacenamiento

Los almacenes pueden clasificarse en función de muy diversas clasificaciones. Veremos en el presente ejemplos de estas clasificaciones tendiendo a las distintas circunstancias y criterios del almacenamiento.

Los almacenes pueden clasificarse atendiendo a los siguientes criterios:

- Según sus existencias
- Según su ubicación
- Según su localización
- Zonas más comunes de un almacén

Según sus **existencias** clasificaremos aquellos materiales que son de interés para una obra eléctrica:

ALMACEN DE ELEMENTOS, COMPONENTES, EQUIPOS: Este almacén tiene como función principal el aprovisionamiento oportuno de los elementos que se van a requerir posteriormente en obra. Se distinguirán diferentes puntos de almacenamiento en función de la clasificación ABC de estos materiales. Normalmente aquellas ubicaciones más seguras y mejor vigiladas albergarán los materiales de clasificación A. Por otro lado aquellos materiales de bajo coste que permitan su acopio exterior suelen almacenarse de este modo dado las limitaciones de espacio propias de las obras.

ALMACEN DE MATERIALES AUXILIARES: Los materiales auxiliares son todos aquellos que no son componentes de un producto pero que se requieren

para su instalación final. Podemos mencionar pegamentos, tacos, tornillos, cemento, arena, etc.

ALMACEN DE HERRAMIENTAS: Estos almacenes tienen por función albergar las herramientas necesarias para la obra. Por muchos motivos es interesante disponer de un almacén diferente para herramientas que para materias primas, sobre todo porque unos y otros tienen diferentes necesidades en cuanto número de veces que se usan, periodicidad de entradas/salidas, y atmósfera en que unos se degradan muy rápidamente mientras otros no. Ejemplo de estas herramientas son: equipos de medida, Epis, útiles eléctricos, etc.

ALMACEN DE MATERIALES DE DESPERDICIO: como hemos visto, en muchas ocasiones los desperdicios de obras eléctricas poseen aún valor en el mercado, por lo que resulta rentable su acumulación hasta disponer de cantidad suficiente para realizar su transporte a puntos de recogida.

ALMACEN DE MATERIALES OBSOLETOS: Algunos elementos pueden quedar obsoletos para su instalación en obra. Sin embargo si el motivo de la obsolescencia aún permite su reutilización en otras aplicaciones, resulta recomendado albergarlo en lugar diferente al resto de materiales, de ahí la necesidad de este tipo de almacenes. Ejemplo: Equipos de aire acondicionado de temporada anterior a la que se está instalando en la obra pero que pueden resultar válidos individualmente en otras obras diferentes.

ALMACEN DE DEVOLUCIONES: Es una zona del almacén o un almacén específico donde destinar aquellos materiales que por algún motivo van a ser devueltos. Para evitar que puedan utilizarse y conservar los envases originales es completamente recomendable que permanezcan en una zona completamente diferente a los aptos para su uso o como mínimo en zonas perfectamente indicadas como material de devolución.

Almacenamiento exterior de palets.

Atendiendo a su **localización**:

ALMACENES CENTRALES: aquellos que se localizan lo más cerca posible del centro de fabricación. Están preparados para manipular cargas de grandes dimensiones.

ALMACENES REGIONALES: aquellos que se ubican cerca del punto de consumo. Están preparados para recoger cargas de grandes dimensiones y servir mediante camiones de distribución de menor capacidad. La elección de almacenes centrales o almacenes regionales depende del tipo de carga y la estructura de costes de la empresa. Así productos de bajo valor, o costes de transporte elevados, conducen al uso de almacenes regionales. Por el contrario con costes de almacén elevados, por el valor del producto, implican almacenes centrales. En cualquier caso existen métodos para la evaluación de la mejor decisión.

CENTRO DE TRÁNSITO: Conocidos en inglés como Cross-dock o cross-docking, son almacenes que no almacenan, sólo mueven productos y los reagrupan. Un ejemplo claro son los almacenes de transporte urgente. Este tipo de centros, muy complicados de gestionar, permite aumentar la eficiencia del transporte entre nodos y mantener altos niveles de servicio al cliente reduciendo el stock total. El grupaje sí es una de sus funciones para mejorar los costes de la distribución.

Definición

Grupaje: término empleado en logística para denominar a la unión en grupo de palets, o cajas de diferentes orígenes para que compartan un mismo medio de transporte.

CENTRO DE CONSOLIDACIÓN: Estos almacenes reciben productos de múltiples proveedores y los agrupan para servirlos al mismo cliente. Realizan la función del packing a gran escala.

CENTRO DE RUPTURA: Tienen la función inversa de los centros de consolidación. Recibe la carga de un número reducido de proveedores y sirven a un gran número de clientes, con necesidades dispares. Reducen el número de

contactos de los fabricantes con los clientes finales y reducen el movimiento de los clientes que únicamente han de acudir a un centro de ruptura para recoger múltiples productos. La mayor simplicidad de estos dos sistemas hace que en la práctica, empresas con múltiples proveedores y múltiples clientes (como los sistemas de distribución) des agrupen las funciones pasando a tener un centro de consolidación para el aprovisionamiento y un centro de ruptura para la distribución.

ALMACENES CÍCLICOS O ESTACIONALES: Son almacenes que recogen una producción puntual para hacer frente a una demanda constante, o que permiten resolver una demanda puntual frente a una producción más constante.

ALMACENES DE CUSTODIA A LARGO PLAZO: Es el único de los almacenes analizados cuyo objetivo es estar lleno, sin importarle costes de transporte, demandas o ritmos de producción.

Atendiendo al criterio de **ubicación** del almacén tendremos:

ALMACENAJE INTERIOR: Almacenaje de productos con protección completa contra cualquiera de los agentes atmosféricos. EN algunos incluso existirá control sobre la temperatura y humedad para garantizar que aquellos materiales que tienen mayor peligro de verse afectados por ellos puedan deteriorarse.

Almacenamiento interior.

ALMACENAJE SEMIPROTEGIDO O DE SEMIINTEMPERIE: Son aquellos almacenamiento en que se da de forma intermedia una protección parcial de los agentes atmosféricos. Se entienden que al menos dispondrá de suelo diferente al propio terreno, que estarán cubierto y ocasionalmente tendrán protección de 1, 2,3 de sus caras exteriores. En general se pretende que queden correctamente protegidos de agua directa o correntías en su interior, permitiendo que determinados materiales no se vean afectados directamente por la humedad o los rayos del sol.

ALMACENAJE AL EXTERIOR O AL AIRE LIBRE: Son zonas de acopio que normalmente están completamente abiertas. Es el caso de zonas de acopio existentes en el interior de los vallados de obra. Sólo son apropiados para materiales que resistan perfectamente la intemperie como puedan ser tubos corrugados, o bobinas embaladas aún no comenzadas.

Por **zonas,** los almacenes se pueden clasificar en:

ZONA DE RECEPCIÓN

Se incluye en zonas de recepción la propia puerta de entrada o muelle, el pulmón de entrada, la zona destinada al control de entrada, etc.

ZONA DE ALMACENAMIENTO

Son todas aquellas localizaciones donde está previsto ubicar los artículos para su posterior utilización en obra.

ZONA DE TRÁNSITO

Son aquellos espacios previstos para el tránsito de materiales y que por tanto no deben ser ocupados por ningún material que pueda entorpecer los movimientos de los materiales en el interior del almacén. Deben estar a ser posible señalizados. Los pasillos y demás forman parte de estas zonas. En aquellos almacenes donde resulte posible deben señalizarse las zonas de tránsito de personas y maquinarias de carga cuando existan por separado, incluyendo las zonas de cruces, etc.

ZONA DE EMPAQUETADO

Es la zona donde propiamente se terminan de empaquetar los productos que van a ser despachados. Se incluyen aquí los embalajes, paletizados, y todos los útiles necesarios para llevar a cabo los mismos. Es habitual que cercano a esta ubicación se ubique la zona de almacenamiento de material de embalaje, cajas, flejes, etc.

ZONA DE PRODUCTO NO CONFORME

Agrupan los lotes de productos obsoletos, los que están pendientes de devolución, los que han sido alterados durante el transporte, los caducados, etc.

ZONA DE RESIDUOS

Alberga los elementos que son residuos. En esta zona existirá una clasificación de los tipos de residuos y el tratamiento específico de cada uno de ellos.

ZONA DE MAQUINARIA

Cada vez es más habitual que exista una zona específica para dejar la maquinaria que se emplea en la carga y descarga. La razón de unificarla suele residir en el hecho de que la mayoría de esta maquinaria es de tipo eléctrico, y por tanto su funcionamiento es a baterías. Como también la mayoría son de baterías de plomo ácido, hace que durante su carga y mantenimiento se generen gases, y se derramen líquidos ácidos, que deterioran en gran medida suelos y equipos. Por ello conviene que existen protecciones especiales en las zonas de carga de este tipo de maquinarias.

Camión transportando un container.

2.3. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad

El proceso de diseño de las ubicaciones, organización y seguridad de un almacén requiere una serie de factores a prever relacionadas con los siguientes aspectos:

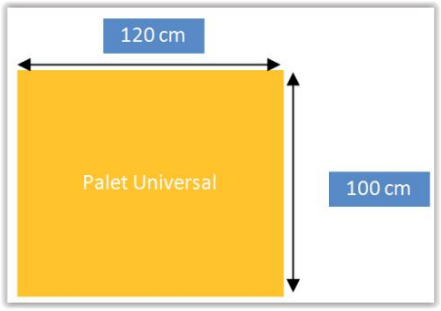
- Tipo de contenedores que albergará.
- Equipamiento de carga/descarga que se necesitará.
- Número de localizaciones/estanterías y tipos de las mismas.
- Ubicación de los muelles y tipos.
- Ubicación de los pulmones y tipos.
- Recorridos de ubicación.
- Recorridos de picking

Veremos en detalle cada una de estas variables de decisión:

Tipo de contenedores que albergará.- Debe decidirse el tipo de contenedores, si existirán éstos y cuales se dispondrán. Los contenedores por excelencia en cuestiones de almacenaje son los palets, distinguiéndose los dos tipos generales:

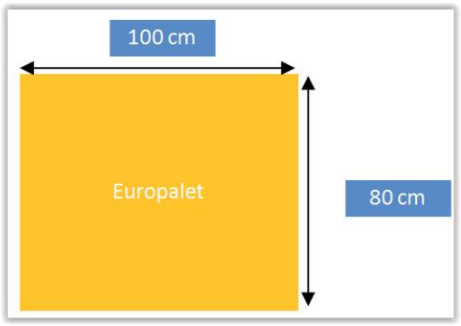
Palet Universal: Tiene por medidas en planta 100 x 120x16,2 cm y es el tipo más extendido en un contexto mundial, siendo el predominante en EEUU, Canadá, etc. Aunque su peso máximo por palet depende del palet concreto así como la altura hasta la que podemos cargarlo, pero suele considerarse un máximo de 1500 Kg, y una altura máxima de 220/240 cm en función de otros factores que veremos.

palet universal:



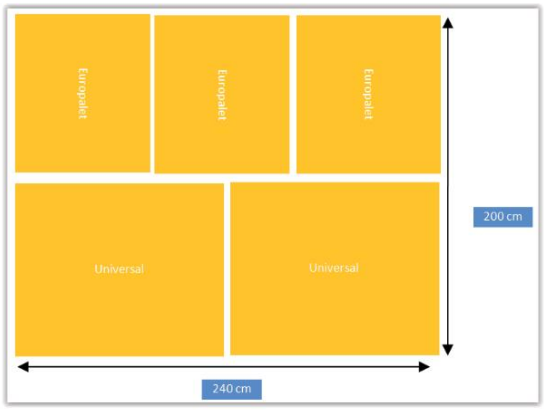
Europalet: Es una variante al palet universal que pretende una mejor adaptación a espacios más reducidos y mayores grupajes en transporte. Sus medidas son 80 cm x 100 cm x 14,4 cm, de tal modo que una de sus caras (la mayor de 100 cm) puede encajarse con la menor del palet universal y de este modo puedan compartir los mismos medios de transporte a razón de 1,5 europalet por cada palet universal. La altura también puede varia y su carga máxima habitual se encuentra en torno a los 1000 Kg.

Europalet:



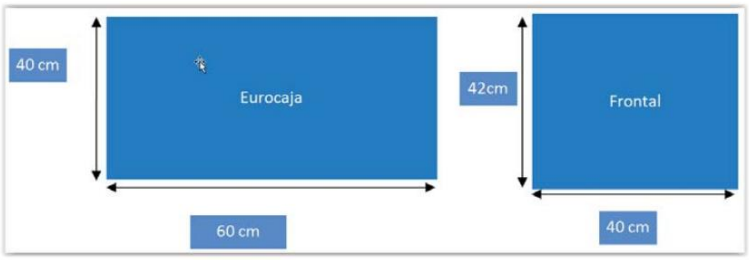
Esquema mixto palet y europalet:

Patrón de transporte mixto palet universal/Europalet



Eurocaja: Es un formato de caja realizado en plástico estandarizado para su uso en almacenes. Sus medidas son 40x60x42cm. Tiene un peso de tara de unos 3,5 Kg y puede albergar cargas de hasta 20 Kg.

Europalet:



Además de los formatos estandarizados anteriores pueden existir otros contenedores que debemos decidir dentro de la organización del almacén.

Los contenedores estarán etiquetados permanentes de almacén como las eurocajas se etiquetarán de modo único para su control. EL etiquetado único también puede existir para determinados tipos de palet que siempre permanecen en el almacén o que siempre son los mismos entre varios almacenes de la misma organización.

Recuerda

Palet universal y europalet mantienen una relación de 1:1,5 siendo una de sus caras de la misma medida 100 cm y las otras 120:80 cm respectivamente.

Equipamiento de carga/descarga que se necesitará

Dentro del equipamiento de almacén nos encontramos los distintos medios de transporte de mercancías. Una clasificación de los mimos más generalmente empleados en almacén sería:

Carretilla manual

Es un pequeño vehículo diseñado para ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano de la carga. Es ampliamente usada para cargar cajas u otros elementos de pequeña entidad.

Traspaleta manual

Son de uso habitual para movimientos de carga en el interior de almacenes. Su posibilidad de elevación es limitada por lo que si se requiere apilar cargas no son suficientes por sí para todo el trabajo de almacenamiento.

Traspaleta motorizada

Tiene la misma función que la anterior pero en este caso están asistidas por motores eléctricos tanto para ayudar en el avance como en la elevación. Su posibilidad de elevación es limitada como en el caso de la anterior por lo que también se requerirán otros elementos para poder apilar cargas. Además ambas son inútiles en obras en las que el firme no sea perfectamente liso, por lo que su uso está limitado a interior de almacenes o muelles.

Carretilla elevadora o apilador motorizado

Su uso más frecuente es para elevar cargas en el interior del almacén, es decir, para levantar paletas y plataformas. La elevación es limitada y lenta, y cuando se utilizan cargas pesadas provoca fatiga en la persona que la maneja. Estos equipos se utilizan para carga y descarga de estanterías ubicadas en las áreas de almacén, y sirven también como elevadores. Su empleo requiere

de cursos específicos para su conducción por el peligro que pueden reportar. Según su entidad los hay de muchos tipos, pueden ser eléctricos o también con motores de combustión (estos últimos sólo para su uso en exteriores). Pueden moverse por pavimentos ligeramente abruptos por lo que resultan idóneos en aquellos acopios de obras en que existe un firme suficientemente liso y estable para ellas.

Carretilla elevadora

Manipulador telescópico

Estos elementos son maquinaria de carga/descarga para obras. Permite elevar cargas a alturas importantes, por lo que pueden sustituir puentes grúas o similares en obras que no tengan grandes alturas. Son muy versátiles y por ello ampliamente utilizadas en distribución de obras.

Número de localizaciones/estanterías y tipos de las mismas.

Una vez tenemos determinados los tipos de contenedores que albergarán los elementos necesarios a almacenar se tendrá que dotar de estanterías y/o localizaciones para cada tipo de material que vamos a requerir. Los tipos de estanterías así como su número serán determinantes para cumplir el correcto servicio de la obra. Habitualmente existirán una combinación de ubicaciones de tipo convenciones, con otras como estanterías de bobinas, cantiléver, etc. y otras zonas combinadas exteriores o de semi-intemperie donde ubicar aquellos materiales de mayor tamaño y menor movilidad.

Ubicación de los muelles y tipos.

Habrán de determinarse las zonas por donde se realizarán las cargas y descargas de materiales. En lugares con falta de espacio podemos requerir tener un único espacio (por tanto de tipo entrada/salida, mientras que aquellas donde las circunstancias lo permitan resultará interesante combinar una zona para entrada y otra diferente para salidas.

Ubicación de los pulmones y tipos.

EN directa relación con la anterior la existencia de una zona de pulmón ayuda a descongestionar el tránsito en el interior de los almacenes y facilitar la labores de control de calidad, etiquetado y correcto control por lo que es vital que estas zonas se encuentren en sintonía con los muelles o zonas de entrada salida y a ser posible existan dos diferentes entre entrada y salida. En cado de no existir suficiente espacio para ello puede unirse en un único tipo de de pulmón de entrada/salida y establecer procedimientos claros para que no se confundan las mercancías de un tipo y otro.

Recorridos de ubicación.

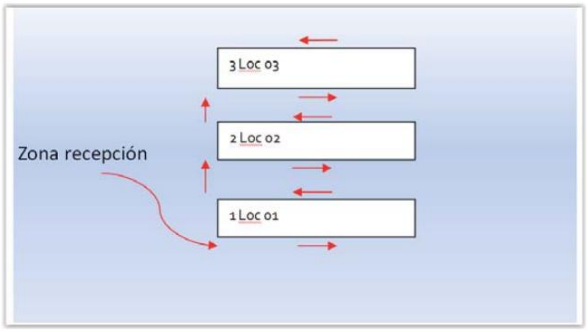
Los recorridos de ubicación son determinantes para el correcto funcionamiento de un almacén. Éstos se refieren no solo a los recorridos de los trayectos de almacén (control de tráfico) sino también al orden en que requeriremos primero a unas ubicaciones y a continuación a otras, e incluso dentro de una localización a que hueco comenzaremos asignando mercancía para ubicar y en qué orden.

Veremos cada una de ellas por separado:

Recorrido de ubicación en almacén: tráfico de materiales.

Se refiere a la lógica de orden y dirección en que deben recorrerse los huecos disponibles en las localizaciones desde el punto de vista de las nuevas recepciones. Deben adecuarse a las reglas de ubicación que se hayan seleccionado para los artículos de almacén o al menos ser compatibles con ellas para una correcta organización del almacén.

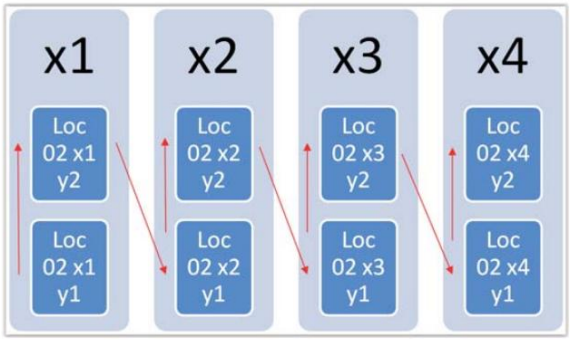
Ejemplo recorrido de ubicación:



Según la lógica anterior, los primero artículos que se reciban se localizarían en la locación 01 comenzando por la cara que vemos en la posición inferior izquierda del dibujo. En las siguientes se irían rellenando en la dirección de las flechas hasta completar la localización 01 momento en que empezaría a emplease la localización 02. Si las localizaciones permitirán además apilar carga y/o dispusieran de más divisiones, abría que indicar en la lógica de ubicación a emplear para estas posiciones.

Si tomamos como ejemplo una localización de 4 espacios en eje x, dos en eje y y una sola unidad en eje z para la cara vista podríamos tener una lógica como la que se muestra en el esquema siguiente:

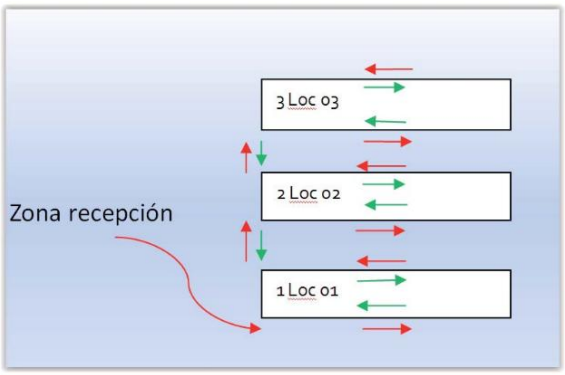
Ejemplo de recorrido de ubicación vertical:



Recorridos de picking

Responde a la lógica en que realizaremos los recorridos de picking para despacho de artículos en el almacén. Debe responder a una lógica correcta para con la lógica de ubicación y regla de entrada salida de los artículos, es decir, permitir cumplir con la regla de entrada salida.

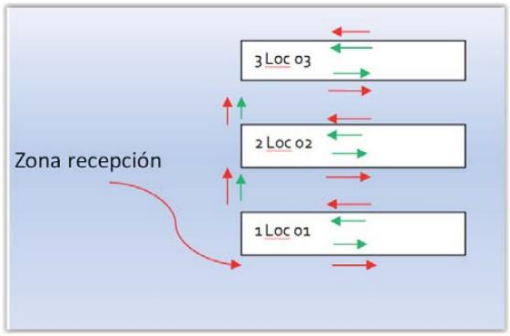
Ejemplo recorrido de ubicación y picking sentidos opuestos:



En rojo se he representado el esquema de recorrido de ubicación y en verde el recorrido de picking.

O en otro caso podría darse:

Ejemplo recorrido de ubicación y picking sentidos iguales:



Estas lógicas de ubicación y picking deben adaptarse además a las reglas de entrada salida de artículos que debamos cumplir.

En el caso de aplicar una regla LIFO si empleamos el primer esquema de sentidos opuestos, tomaremos en picking siempre el último artículo en entrar, esa misma ubicación sería la primera que se rellenaría en la siguiente ubicación de un producto de recepción. De este modo si por ejemplo el almacén estuviera ocupado a un 50% de capacidad estarían ocupadas la Loc 01 y la mitad de la Loc 02 y siempre estaría en la última ubicación el elemento más nuevo recibido, por tanto en caso de trabajar con una regla LIFO el esquema de sentidos opuestos resultará sencillo y práctico.

En caso de que se necesite trabajar con un esquema FIFO, el control del almacenamiento resultará algo más complejo. Supongamos que empleamos los recorridos del segundo esquema sentidos iguales. Imaginemos que recepcionamos 4 unidades de artículos y cada una de ellas ocupa un hueco de la localización 01. Estarían ocupadas inicialmente las cuatro primeras posiciones de la Loc 01. Si a continuación tomamos un artículo, este sería el que ocupa la Loc 01 x1 y1 y quedaría de nuevo un hueco disponible. La siguiente recepción de producto podría ubicarse por tanto en la Loc 01 x1 y1 su primer artículo y en la Loc 01 x3 y1 los demás con lo que quedaría separados entre ellos lotes de la misma entrada. Para evitar esta complicación podríamos dejar libre la Loc 01 x1 y1 y ubicar directamente el siguiente pedido en la "localización siguiente disponible" Loc 01 x3 y1 y posteriores. Esto facilitaría su posterior picking cumpliendo la regla FIFO con mayor facilidad. Sin embargo el conteo será más complejo al dejar huecos libres por detrás. Este tipo de inconvenientes actualmente tienden a resolverse mediante software de gestión que permita optimizar en cada caso que localización emplear para cada nueva ubicación y pedido, y permite además trabajar con otras reglas que dependan de fechas de caducidad, lotes, etc.

Almacenes distribuidos

Es habitual que en las obras eléctricas se empleen diferentes zonas de almacenamiento durante la misma. Debido a los movimientos de la propia obra suele requerirse ubicaciones móviles que puedan adaptarse en cada momento a la secuencia de construcción de la obra. También se da la circunstancia de que a partir de un determinado momento, la propia construcción sirva de almacén para los materiales de acopio. Por tanto es habitual que la labor de almacenamiento eléctrico en las obras se realice de forma distribuida, existiendo en cada momento diferentes zonas de acopio de materiales.

Esto puede por un lado complicar el control del material almacenado en cada momento y además producir desplazamientos de los stocks por motivos diferentes a su propia utilización.

Un esquema típico de almacenamiento distribuido de obra se muestra a continuación.

Almacenamiento distribuido en obra:

Los materiales de mayor valor (Container A) tratarán de ubicarse siempre en la zona más segura desde el punto de vista de la vigilancia y con su acceso hacia la zona más visible.

Para la seguridad de las operaciones de carga y descarga, la ubicación de los containers debe estar perfectamente nivelada, y debe asegurarse su asentamiento correcto. Si se empleasen elementos de sujeción como traviesas o similares deben estar perfectamente asentados, no deben sobresalir lateralmente más de 5 cm de los límites del container o des ser así deben vallarse y señalizarse. Si se observara durante el transcurso del tiempo que la nivelación del mismo está variando debe actuarse de inmediato para corregir los posibles problemas. Es habitual que debido a correntías del terreno algunas zonas del suelo bajo los mismos pierdan consistencia, de modo que se corra el peligro de un desplazamiento.

En ocasiones se emplean nivelados ligeramente desplazados hacia la entrada/salida del container. Esto sólo resulta recomendable en los almacenes que no disponen de desagüe con objeto de que el líquido que pueda quedar contenido en el fondo se desplace ligeramente hacia la zona de entrada. No obstante este desnivelado voluntario no debe ser demasiado acusado por el peligro que supone para caídas de artículos, desplazamiento de estanterías, etc.

En cuanto a su situación en el conjunto de la obra, es habitual que la organización de ésta pertenezca a un contratista principal del resto del edificio por lo

que en no pocas ocasiones deben negociarse las condiciones de ubicación con la contrata principal para encontrar el mejor equilibrio entre nuestras necesidades y el resto de oficios y empresas existentes. En este orden el coordinador de seguridad y salud debe ser consultado en orden a que la organización sea correcta y no produzca peligros o riesgos a la integridad de la obra y el personal de la misma. Téngase en cuenta que la actividad de almacenamiento, sobre todo la asociada a carga y descarga de mercancías es una actividad de alto riesgo dada su siniestralidad laboral que es bastante elevada. De ahí que el almacenamiento de obra en caso de existir varias empresas debe estar coordinado por este agente designado al efecto por el promotor de los trabajos. Es común de hecho encontrarse documentado en los planos y documentos del estudio básico de seguridad y salud, qué zonas están permitidas para almacenamiento incluso que zonas de paso deben respetarse en los distintos momentos de la obra, para evitar que el tráfico interior se convierta en una actividad de riesgo. Para ello se respetarán los anchos de pasos previstos en estos documentos.

Especialmente problemático es también aquellos almacenamientos que se producen en altura dentro de una obra. El almacenamiento en altillos o techos de los containers no está permitido. De requerirse más espacio para el almacenamiento el coordinador de seguridad y salud deberá aportar las soluciones a adoptar para que se cumplan los requisitos necesarios de seguridad para realizar un almacenaje en altura dentro de la zona de acopios de la obra. Entre tanto no haya sido aprobado por éste no debe almacenarse ningún material en altillos, techos de casetas, etc.

2.4. Ficheros de productos, fichero de entradas y salidas

El registro de productos y sus entradas y salidas en un elemento de control indispensable en las obras eléctricas. La rentabilidad de una obra puede depender de este correcto control por lo que es necesario destinar los medios que requerirán los flujos de componentes y su proceso de instalación hasta la puesta final en servicio. Describiremos aquí los registros y la información contenida en ellos que será necesario gestionar durante la ejecución de la obra.

Para la gestión de los almacenes, compras, y posterior instalación de artículos se requerirán ficheros de registro de los mismos así como sus entradas y salidas. Estos ficheros, por lo general serán tablas de datos realizadas en soporte informático. Cada artículo que se va a requerir para la instalación de una obra, tendrá su definición de artículo que contendrá su denominación, características, presentación, etc. El tratamiento digital de estos datos facilitará los cálcu-

los posteriores en cuanto a necesidades de espacio en almacén, elementos de carga y descarga, casetas, etc.

Los campos habituales que contendrá una tabla de definición de artículos/productos será:

- **Código:** los códigos de artículos son códigos habitualmente numéricos o alfanuméricos que designan de forma unívoca un producto. El código de artículo es un dato identificador, por tanto no puede repetirse entre artículos diferentes, debiendo realizar otro código para cualquier modificación de interés que tenga un artículo. Por ejemplo dos interruptores magnetotérmicos de Intensidades nominales diferentes no deben tener un mismo código, aunque ambos respondan a la misma descripción de interruptor magnetotérmico.

- **Tipo de artículo:** Se emplean los tipos de artículos para agrupar características similares de elementos, por ejemplo en el caso anterior podríamos agrupar diferentes códigos de artículos de interruptores magnetotérmicos todos los tipos e intensidades nominales que tengamos en almacén para permitir por ejemplo búsquedas conjuntas.

- **Familias de productos:** se agrupan por familias aquellos componentes que tienen la misma naturaleza. Por ejemplo podríamos agrupar en una única familia todos los elementos “protecciones eléctricas”. En ella aparecerían todos los interruptores magnetotérmicos, pero también los diferenciales, fusibles, etc.

- **Clasificación ABC:** dado que la clasificación ABC se realiza dentro del alcance de toda la organización y se suele actualizar anualmente, los componentes tendrán una clasificación preestablecida en nuestra organización. Se clasificarán como A aquellos componentes que mayor impacto tienen para nuestra organización y B o C respectivamente al resto, de modo que permitirá así por ejemplo calcular necesidades de espacio para cada tipo de artículo y evitar que mezclen posteriormente dentro del almacén.

- **Unidad de medida:** Cada artículo tendrá la unidad de medida que más se adecúe a sus características. Normalmente serán Ud. (unidades), m (metro), m^2 (metro cuadrado), m^3 (metro cúbico), Kg, etc.

- Otros datos: Otros datos serán requeridos en función de nuestra organización. Pueden afectar datos como:

- Lote: el dato lote se requerirá para artículos que posean o requieran trazabilidad.

Definición

Trazabilidad: El término trazabilidad viene de la palabra trazar y en logística se emplea para designar la necesidad de guardar registro de entrada/salida de cada componente asociada lote a lote.

La obligación de trazar depende del componente así como de que este disponga de lote. Si una empresa adquiere una bobina de cable y esta misma bobina es empleada en dos instalaciones diferentes, debe registrarse el lote de adquisición y el empleo en estas dos ubicaciones así como el cliente a que se destinó. De este modo, ante una eventual reclamación por parte de clientes se podrá asociar a una compra concreta de un proveedor. Del mismo modo si un proveedor advierte después de su venta que su producto presentaba defectos podrá ponerlo en conocimiento de sus clientes y nuestra organización a la vez en conocimiento de los suyos. Esta circunstancia puede darse tanto porque el propio proveedor haya detectado el defecto bien como por alguna Administración por incumplimiento de prescripciones o ensayos.

Número de serie: cada vez más componentes incorporan números de serie para el correcto control del elemento. Esto responde a la necesidad del fabricante de proteger el componente contra por ejemplo plagios de materiales, que van en aumento en los últimos años. Por ejemplo se da en el caso de elementos caros como centralitas, sistemas fotovoltaicos, etc. Algunos fabricantes además realizan ensayos de estos elementos de mayor valor a todas sus unidades de modo que pueden relacionar el ensayo o control de calidad del componente exacto cuando salió de las instalaciones del fabricante. Todo componente que incorpora número de serie exige a la empresa instaladora el correcto control de su trazabilidad, manteniendo datos de donde se adquirió y dónde se instaló o vendió incluido fechas, proveedor/cliente, etc.

- **Caducidad:** hay elementos que poseen caducidad y por tanto se requerirá su registro para cada recepción, aunque en el entorno eléctrico la caducidad suele estar relacionada más con la fecha de vencimiento de garantía que con una caducidad propia del componente.

- **Captura de peso:** determinados componentes a granel requerirán captura de peso en todas sus compras. Es el caso de elementos que se paguen por peso como por ejemplo los metales. En este campo del registro de artículos se registrará su necesidad o no para cada compra/recepción del artículo.

Con toda esta información en nuestra base de datos en cuanto artículos podremos prever las necesidades de almacenamiento para una obra concreta, a través del número de unidades a instalar por cada periodo de tiempo y la presentación y por tanto el espacio que ocuparán en nuestro almacén.

Realmente también será necesario conocer el stock medio de cada uno de ellos, dato que calcularemos en el epígrafe siguiente ciclo de compra del material.

Ficheros de entrada:

En general la actividad de logística requerirá de la disposición de bases de datos para su correcto control y gestión. Registro de entrada de mercancías. Por su relación con la actividad de entradas y salidas de material veremos primero los documentos comerciales que entran en juego en las operaciones de compra venta de productos y sus transportes.

La información relativa a estos ficheros debe conservarse durante como mínimo los periodos de garantía que en general serán dos años, pero habitualmente su conservación será mayor, ya que aquellos que están asociados con operaciones contables como facturas se conservarán en general durante 5 años.

Documentación comercial engloba todos los comprobantes que se extienden por escrito, dejando constancia de las operaciones realizadas en una actividad mercantil.

Los principales documentos son los siguientes:

- **Oferta**
- **Factura**
- **Remito**

- Orden de compra/Hoja de pedido
- Albarán
- Recibo
- Cheque
- Pagaré

Describiremos ligeramente cada uno de ellos:

Oferta

El término tiene dos acepciones dentro de la logística. En primer lugar se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores se disponen a vender a distintos precios. No obstante por oferta también se conoce al presupuesto de un servicio. El presupuesto comprenderá los siguientes elementos:

- Datos del cliente, de nuestra organización, fecha y nº de presupuesto. Validez de la oferta.
- Definición del trabajo de mecanizado: Deben quedar claramente definidas las características del producto y sus especificaciones, pero en la oferta debe emplearse lenguaje sencillo y claro.
- Condiciones de entrega del producto.
- Estimación del plazo de entrega.
- El precio.

Factura

- La factura comercial es un documento de tipo mercantil en el que queda reflejada toda la información de una operación de compraventa.
- La factura debe tener numeración correlativa para su contabilidad y contener información acerca de la entrega del producto además de la fecha de devengo, indicando la cantidad a pagar por la adquisición de los productos.

- También debe contener los datos fiscales de ambas partes y los impuestos devengados.
- Tipos de facturas: normal, simplificada, rectificativa, recapitulativa.
- **Factura normal:** son las facturas ordinarias.
- **Factura simplificada**: en algunos casos de operaciones se permiten facturas simplificadas. En ellas no aparecen los datos del cliente. Esto puede darse en algunos casos especiales en que el cliente final no es conocido o en casos autorizados en algunos medios de transporte como puede ocurrir en algunos billetes de tren que permiten incluir a mano los datos del cliente final. En las operaciones ordinarias de compraventa eléctrica no está autorizado para el caso general este tipo de simplificación.
- **Factura rectificativa:** Cuando se producen errores en las facturas no está permitido corregirlas directamente sino que implica que se realizar primero la emisión de una factura rectificativa de características idénticas a la original, pero con concepto negativo (para rectificación de la original) y posteriormente se emita una nueva factura. De este modo cualquier factura que sufra modificación quedaría en contabilidad registrado el caso original, la factura rectificativa y la nueva factura correcta.
- **Factura recapitulativa:** Bastante empleada en la compraventa de materiales de obras, la factura recapitulativa es una factura que se genera de forma periódica (habitualmente mensual) que reúne en una única factura todos los productos servicios durante ese periodo. De este modo todos los materiales servidos por proveedores en un mes natural se encontrarían agrupados en una única factura.

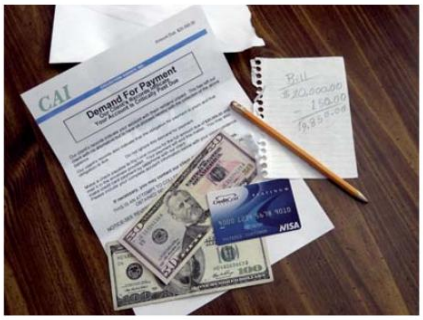
Remito

Es un documento extendido por parte del vendedor en el que se documenta la entrega y/o remisión al cliente de una serie de productos. Por su parte y mediante firma del mismo el recibidor acepta la información del contenido del remito lo que le supone la obligación del pago. Debe contener la información tanto del emisor como del receptor y en general no incluirá precios. El remito debe llevar la leyenda “DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA”.

Orden de compra/Hoja de pedido

La orden de compra es el documento que se da al proveedor como autorización para la entrega de artículos y su posterior facturación. Deben aparecer

los datos de ambas partes y debe indicar que el documento no es válido como factura. Normalmente incluye el lugar de entrega, o en su caso a quien corresponden los gastos de transporte. En una orden de compra asociada a una oferta concreta, el precio final del material comprado prevalece sobre otro que pueda incorporar por ejemplo el documento de entrega que acompañe al material.



Documentos comerciales

Albarán

Los principales objetivos del albarán son los siguientes:

Para el comprador: comparar con el pedido si la mercancía solicitada es correcta y, básicamente, controlar la mercancía que recibe con la posterior factura. Para el vendedor: al recibir el duplicado firmado por el comprador, tiene una constancia de que ha recibido correctamente la mercancía y, en base a ello, confecciona la factura. Se extiende, como mínimo, por duplicado (original y una copia) y redactando el contenido en una lista de objetos suministrados; aunque suele ser habitual hacerlo por triplicado para que al transportista también le quede constancia de la operación realizada.

Cuando se recibe un envío, puede ocurrir que los géneros recibidos no coincidan con los solicitados, en cuyo caso se procede a su devolución y no se firma la aceptación o conformidad, o se puede rectificar el albarán antes de firmar. Igualmente cualquier incidencia de transporte debe indicarse sobre el documento.

En los albaranes, la cantidad de material recibido y firmado sobre él prevalecerá sobre el número de unidades que reflejara la hoja de pedidos, de ahí la importante de su conteo y comprobación.

Los elementos principales de los que suele estar compuesto un albarán son los siguientes:

– Nombre o razón social, NIF/CIF, dirección y otros datos, tanto del vendedor como del cliente.

– Numero de orden del albarán y fecha de emisión. Numero de pedido al que corresponde y referencias (si se formuló mediante el representante o agente comercial). Lugar de entrega de la mercancía, si es distinto del que figura en los datos del cliente. Forma de envío: agencia de transporte, nombre del transportista, indicación de si viaja a "portes debidos" o "portes pagados", número de paquetes o bultos que componen la expedición, fecha de envió y entrega (si el trayecto es superior a una jornada de viaje, etc.), si lleva contra reembolso, etc., entre otros datos relacionados. Descripción de la mercancía: código del producto, cantidad suministrada, descripción del artículo y precio unitario (no se suele incluir el descuento y el importe, salvo que sea un albarán valorado). Observaciones: en este apartado el cliente hará constar las posibles incidencias observadas en la mercancía recibida. Recibí: nombre y firma del cliente o persona autorizado en la empresa receptora. Sirve como aceptación para que el vendedor pueda facturar a carga del comprador.

Recuerda

El albarán es el documento más usado en movimientos de cargas, acompañará a la mayoría de entregas para el control de las mercancías entregadas debiendo extenderse al menos por duplicado y no siendo un documento válido como factura.

Recibo

El recibo es un instrumento de cobro/pago por el que una persona o entidad exige una cantidad de dinero en una fecha determinada. Para poder emitir un recibo contra una cuenta bancaria se requiere una autorización firmada por el titular de la cuenta de manera autógrafa. Los costes dependen del soporte y de la propia entidad financiera, normalmente un porcentaje con un mínimo sobre el importe. Destacar dos tipos: cuaderno 19 AEB y cuaderno 32 AEB, el primero no admite descuento mientras en el segundo puede anticiparse el cobro mediante endoso a la propia entidad.

Cheque

Es un documento de pago/cobro que está autorizado por el emisor y respaldado por una entidad financiera. Este documento está amparado por la Ley cambiaria y del cheque, confiriendo a su legítimo tenedor como acreedor del librado del cheque. Se considera un documento ejecutivo, de manera que ante un posible impago el tenedor tiene la capacidad de actuar de manera judicial contra el librador con la acreditación del impago. Al amparo de la ley el cheque es un documento susceptible de endoso a un tercero.

Pagaré

Es un documento similar al cheque, pero en el que posee una fecha de vencimiento futura. Este tipo de efecto se emplea muy comúnmente en operaciones mercantiles y permite el descuento de los mismos en las entidades financieras. El pagaré refleja una deuda por parte del emisor, la cual está a favor del tenedor, por ello la ley cambiaria establece que estos créditos se pueden transmitir, acción denominada endoso. Tipos: a la orden, nominativos sin clausula, nominativos no a la orden, para abonar en cuenta, cruzados (general o especial)

Ficheros de entrada de productos

Cada operación de recepción debe llevar como hemos visto un documento de entrega que en general será un albarán. Las recepciones se registrarán en un fichero de recepciones para su posterior gestión por parte del departamento de contabilidad y de almacén para la contabilidad de productos y gestión de su almacenaje. En general el fichero de entradas será una tabla de registro en soporte digital que estará relacionada a otras tablas o base de datos existente, de modo que por ejemplo emplee la base de datos de artículos creada para los tipos de artículos y sus formatos a recibir. De hecho la tendencia es a que

existan tablas de registros relacionadas para todos los conceptos de los registros de entrada, de tal modo que para poder recibir un nuevo artículo, ésta haya tenido que ser dado de alta previamente en el fichero de artículos. Esto es igualmente extensible a proveedores, agencias de transporte, etc.

Desde el punto de vista de una recepción pueden darse dos casos:

– **Recepción ciega.** Esta se da cuando recepcionamos un material del que no disponemos formalmente de una orden de compra/hoja de pedido en papel sobra la que contrastar el ajuste entre el material recibido y el solicitado. Sobre una recepción ciega no podremos realizar una previsión de recepción previa, pues no conocemos su contenido exacto. Este caso debe ser tratado con especial cuidado en la recepción y ser meticuloso en la correcta redacción del albarán previo a su aceptación.

– **Recepción sobre orden de compra:** es la más habitual ya que en pedidos para instalaciones el hecho de redacción de órdenes de compra es más acorde a la importancia de las operaciones. Al existir una previsión de recepción pueden éstas rellenarse previamente en el fichero, de modo que la actividad de recepción se simplifica pues supone tan sólo un chequeo comprobación de datos y sólo será necesario rellenar datos secundarios como lotes, caducidad, etc.

Fases de recepción

Recepción ciega	Recepción stock	Envío a ubicación	
Recepción con orden de compra	Creación de previsión de recepción	Recepción de stock	Envío de ubicación

En cuanto a los campos de un fichero de recepción son habituales los siguientes:

– **Código**: será un código identificador único de la recepción. Normalmente será un código alfanumérico que debe reconocer inequívocamente cada recepción unitaria diferenciándola de otra. Nótese que es necesario a efectos de trazabilidad por ejemplo el registro de fechas de recepción de cada lote, de ahí que además del código de los artículos deba asociarse a códigos únicos de recepción.

- **Tipo:** Ciega o asociada al código de una orden de compra.

- **Proveedor:** datos de la persona física o jurídica que realiza el envío. En muchas organizaciones el proveedor no será de libre elección, sino que al igual que los artículos debe poseer un alta en un fichero de proveedores aceptados y a partir de él se podrá realizar pedidos al mismo.

- **Agencia:** Dada la importancia relativa que poseen las agencias de transporte y a los posibles daños que pueden sobre el material recibirse durante la operación de transporte, el registro de la agencia de transporte asociada a la recepción de un material es un dato obligado.

- **Detalles de la recepción:** unidades, artículos, caducidad, números de series, etc.

- **Formatos de recepción:** Desde el punto de vista de los formatos de una recepción pueden distinguirse estos casos:

- **Stock suelto sin contenedor:** según este tipo de recepción los artículos vendrían sueltos en unidades, y se ubicarían directamente en una localización (Loc 01 x1, y1, etc.). Esto supone que una localización tendría varios artículos y no permitiría al sistema distinguir una organización dentro de la localización.

- **Stock en contenedor:** Tanto si el contenedor proviene del transporte como si es interno, el hecho de recepción en contenedor permitirá mediante un identificador del contenedor asociar artículos a contenedores concretos. Si en una misma localización se emplean por ejemplo diversas eurocajas identificadas, permitirá una mejor subdivisión de la localización a través de estos contenedores. El caso stock en contenedor prevé un único tipo de artículo en cada contenedor, pero pueden existir varios contenedores en una única localización.

- **Múltiples contenedores/Múltiples artículos:** es un caso similar al anterior, solo que en este caso sí se permite que los contenedores contengan artículos diferentes.

Ficheros de salidas:

Desde el punto de vista de ficheros, los ficheros de salida son similares a los de recepción. Su documentación y los campos a aplicar dependerán de cada organización. Dentro del control en obra lo habitual sería realizar un documento de salida diario con los materiales requerido por cada responsable de la organización debiendo firmarse y almacenarse para su control del mismo modo

que se realizó en la recepción con las excepciones hechas de agencias de transporte, etc.

El registro de salida vuelve igualmente a ser relevante en caso de materiales que requieren trazabilidad.

Los registros de salidas como los de entrada dispondrán de una numeración única diferente de los registros de entrada y se conservarán durante el tiempo necesario, al menos dos años, aunque será recomendable que se extienda por más tiempo. Si se trabaja con elementos con trazabilidad o con caducidades superiores es conveniente que se extienda al menos a cinco años con objeto de tener mejor control sobre el momento de instalación de los equipos y el tiempo transcurrido en el interior de almacenes. Habitualmente si los ficheros de entrada salida están disponibles en ficheros digitales lo lógico es una conservación indefinida de los mismos.

Containers almacenados.

2.5. Ciclos de compra del material

Los ciclos de pedidos de materiales resultan un factor estratégico dentro de la gestión de almacenes y obras de instalación eléctrica. Inicialmente definiremos el ciclo de pedido como:

Definición

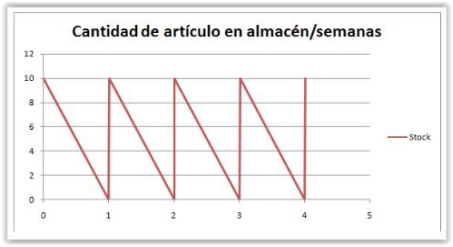
Ciclo de compra de materiales: es el periodo de tiempo que transcurre entre la compra de un artículo y su siguiente compra.

Nótese que guarde relación directa con otro concepto relacionado que es el Volumen de pedido.

Volumen de pedido: número de unidades que solicitamos con cada compra para un determinado artículo.

Los volúmenes de pedido y los ciclos de pedidos son dos variables de decisión dentro de la gestión de almacenes para una obra (o varias). Las mismas se representan habitualmente en representaciones gráficas con eje de abscisas la escala temporal y eje de ordenadas la cantidad existente en almacén en el instante t.

Representación de esquema V/t



En el esquema anterior se muestra un caso sencillo de ciclo de pedido. Inicialmente se dispone de 10 unidades del artículo 1 en el almacén. Se van gastando unidades a razón de 10 unidades por semana. En el instante en que se gastan se vuelven a pedir 10 unidades de producto que se almacenan para tener disponibles en la siguiente semana. En este gráfico el ciclo de pedido de material es de 1 semana y el volumen de pedido V es de 10 unidades. La inclinación de la recta será por tanto el gasto semanal:

Ecuación de la recta:

$$Recta\ consumo\ artículo\ 1: \frac{(-)Consumo\ en\ el\ periodo\ t}{}$$

Pero las preguntas que nos hacemos a continuación sería:

¿Por qué no pedir 20 unidades cada 2 semanas ó 30 unidades cada 3 semanas?

¿Cuál es el ciclo de pedido y volumen de pedido óptimo para cada caso?

A estas preguntas hay que añadir la complejidad de otras cuestiones como son el hecho de que en la realidad las necesidades de un material no son las mismas de un periodo de tiempo a otro. Por tanto si linealizamos estas necesidades como en el caso anterior las optimizaciones deberán realizarse en diferentes periodos discretos.

En esta sección vamos a ver posibles aproximaciones a la optimización del almacenamiento para tratar de estimar estos valores de pedido que a su vez nos deben servir para planificar la cantidad de almacenamiento que requeriremos para la ejecución de una obra concreta.

Por tanto partimos de los siguientes principios:

- Podemos definir el stock o existencias como los artículos en espera de su utilización posterior.
- El stock debe garantizar el correcto funcionamiento de la organización.
- El hecho de su existencia exige una optimización y control.
- Una pequeña reducción en el nivel de inventario puede repercutir en un aumento de beneficios apreciables.

Previamente al cálculo de definiremos algunos conceptos relacionados con los niveles de existencias:

- **Stock máximo:** Se refiera a la mayor cantidad de existencias que se pueden almacenar en un momento puntual. Interesa que sea grande cuando: los costos de almacén son bajos, se obtienen importantes descuentos por volumen cuestión interesante cuando se esperan incrementos de demanda, se esperan subidas de precio de suministro.

  Obsérvese que el stock máximo puede definirse para un determinado artículo, para una suma de artículos, para un espacio, y que también puede ser variable según el momento. En ocasiones el stock máximo se convierte en un valor estratégico pues posibilita realizar grandes pedidos si las condiciones son propicias para ello.

- **Stock óptimo:** Es el equilibrio que compatibiliza una adecuada atención del servicio a la vez que rentabiliza en lo posible los costes de almacenamientos en niveles de inversión moderados. Como tal el óptimo en problemas tan complejos no puede considerarse un valor único sino más bien una combinación de valores que acercan a este valor óptimo.

- **Stock de seguridad**: Pretende compensar errores de cálculo en demanda, defectos, averías, etc. Son unidades de más que se procuran tener en los almacenes para absorber las diferencias que se han calculado con la realidad.

- **Stock mínimo:** Es la menor cantidad que puede existir en almacén y que permita satisfacer la demanda sin rotura de stock. Depende del momento en que se formula. Por ejemplo puede ser el número de piezas totales que se requiere para cubrir el tiempo de envío que tiene un nuevo lote desde que se pide el siguiente. Imaginemos que tenemos cable para una semana, y que una semana es lo que tarda el proveedor en reponer un lote desde su almacén hasta nuestra obra. Estaríamos en situación de stock mínimo durante todos los días de la semana, aunque la cantidad en stock está variando cada día.

Stock óptimo es el nivel deseable de existencias que logra cubrir el servicio completamente sin rupturas, pero permita mantener los gastos más moderados posibles en cuanto a coste de almacenamiento y gestión de stock de los productos.

Costes asociados al almacenamiento:

Distinguiremos dos tipos de costes:

- **Coste de incorporaciones:** se emplean para calcular el coste de cada artículo incluido el transporte desde el proveedor hasta nuestro almacén, gastos de gestión del pedido, etc.

- **Coste de espera:** Es el coste que nos produce en función del tiempo el hecho de tener un determinado artículo en el almacén. Nótese que los costes de espera están formados por muchos términos, desde el coste del propio almacén, como de la mano de obra de mantenimiento del mismo, incluso el coste financiero en que incurrimos por haber hecho el desembolso de compra del artículo.

Optimización de cantidad de pedido

La optimización de la cantidad de pedido viene dada por el equilibrio entre el coste que tiene almacenar un producto en el almacén y el coste de gestión en que incurrimos cada vez que realizamos un pedido. Ambos son difíciles de determinar para un caso puntual, pero pueden estimarse en periodos largos como suma de costes de cada tipo divididos el primero entre el número de unidades que almacenamos en nuestro almacén y el segundo entre el número de pedidos que se gestiones.

Costes fijos de realizar un pedido (k)

Cada vez que realizamos un pedido de materiales incurrimos en una serie de gastos como son la propia gestión de realizar la orden de compra, aprobación, envío, gastos asociados al transporte de la partida si van a nuestro cargo, actividad de recepción y ubicación, etc. Si imputamos todos los costes de gestión del pedido y lo dividimos por el número de pedidos en un plazo largo obtendremos de forma aproximada el valor de coste fijo de realizar un pedido expresado en €.

Costes de almacenamiento (g)

El hecho de tener que tener una disponibilidad en almacén para los artículos en stock producirá costes fijos del tipo: alquiler de almacenes, inversión en estanterías, mano de obra de gestión de conteos y mantenimiento de almacenes, etc. Si estimamos imputamos los costes de almacenamiento en un periodo determinado (T) que puede ser un año o la duración de una obra por

ejemplo y lo dividimos por el stock medio de Ud. que se han tenido almacenados o se prevén almacenar obtendremos el costo de almacenamiento en €/Ud. para el periodo T.

Cabe destacar que los costes anteriores no son perfectamente lineales, pero dentro de un entorno más o menos homogéneo de pedidos si se compartirán de modo aproximadamente lineal.

En primera aproximación suele emplearse el modelo de **Wilson** para la optimización de los volúmenes de pedido que es una aproximación lineal al óptimo también conocida como EQQ cantidad económica de pedido (Economic Order Quantity). El modelo de Wilson prevé las siguientes hipótesis:

– La demanda es conocida, constante e independiente. En general se trabaja con unidades de tiempo anuales pero el modelo puede aplicarse a otras unidades de tiempo como por ejemplo a la cantidad total de unidades y tiempo que vamos a requerir para una obra o varias en un periodo de tiempo.

– El tiempo de reabastecimiento del pedido por parte del proveedor es constante y conocido. Esto quiere decir que conocemos cuándo debemos hacer el pedido para logar que el inventario se pueda reabastece instantáneamente cuando llega a cero con la llegada del lote pedido.

– No existen descuentos por volumen de pedido.

El modelo de Wilson es un método para el cálculo simplificado del número y cantidad de pedidos óptimos de un artículo. Matemáticamente igualara en un periodo de tiempo los costes de realizar un pedido con los costes de almacenamiento en dicho periodo.

Trataremos de determinar en un periodo T (que puede ser el total de una obra, un año, etc.) la cantidad de pedido recomendada para cada lote (V) expresado en Ud. a solicitar. Para ello deberemos calcular en la mejor aproximación lineal posible los costes totales del hecho de realizar un pedido expresado en € (k), así como el coste de almacenamiento (g).

- V= número de Ud. a solicitar en cada pedido.
- q= número de Ud. de que se necesitan en el periodo T.
- k=coste fijo de realización de un pedido (€).
- g= coste de almacenamiento en €/Ud. para el periodo T.
- n=número de pedidos en el periodo T.
- S= stock medio.
- Ss= stock de seguridad.

Para nuestro supuesto se cumplirá que:

Stock medio en modelo de Wilson

$$S = V/2$$

Gráficamente sería:

Stock medio en modelo de Wilson

Para la optimización de la cantidad de pedido el modelo de Wilson indica que el óptimo cumplirá con:

Ecuación de optimización modelo de Wilson

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot k}{g}}$$

Para el número de pedidos tendremos:

Ecuación número de pedidos

$$n = q/V$$

Si tenemos costes de almacenamiento bajos y costes de gestión de pedidos altos el tamaño óptimo de nuestro almacenamiento resultará obviamente alto, mientras que en aquellos casos en que la gestión del pedido se realice con costes bajos mientras el coste de almacenamiento sea alto el tamaño de nuestro almacenamiento será bajo.

Debe también advertirse que en sí, la actividad de almacenamiento no añade valor a los productos, mientras que sí produce gastos: Maquinaria e instalaciones, obsolescencia, inmovilizado capital, recursos humanos, costes financieros, costes de gestión y control, operaciones de manutención, etc.

Por este motivo las empresas consideran el stock un mal necesario, y la tendencia actual es a minimizar el nivel de existencias.

Durante mucho tiempo la política común en las empresas era tener sus almacenes repletos de existencias con el fin de resolver problemas tales como demandas imprevistas, huelgas, averías…Se consideraba un que una empresa con grandes cantidades de stocks era altamente eficiente por su capacidad de prestar un buen servicio a sus clientes.

A partir de los años 70, se observó que aquellas empresas que gestionaban sus existencias habían afrontado ciertas crisis industriales mucho mejor que aquellas que no lo habían hecho. Desde entonces, se empezó a considerar que los stocks eran necesarios, pero que también era necesaria una gestión eficiente del inventario tendente a determinar su tamaño adecuado con el fin de optimizar costes.

Un nivel bajo de inventario: puede ocasionar constantes interrupciones en el sistema de fabricación o continuas desatenciones de la demanda de los clientes. Un nivel alto de inventario: lleva consigo altos costes que pueden arruinar el margen de ganancia del negocio.

Hoy en día, en amplios sectores empresariales se considera que tener stock es un signo de ineficiencia del sistema productivo, y que la situación ideal es la eliminación total de los stocks. Esto es lo que se conoce como gestión con stock cero, que está en relación con la filosofía empresarial de producir justo a tiempo (JIT-Just in time)

Los sistemas JIT no obstante requieren una serie de modificaciones en la organización para evitar las temidas roturas de stock.

Costes de ruptura o escasez (shortage cost): Son los costes que se producen por insuficiencia de materiales en almacén con respecto a la demanda esperada en la producción de una obra o instalación.

Son los más difíciles de calcular, pues incluye aspectos de difícil cálculo, como mano de obras despilfarrada, retraso en certificaciones de obra, insatisfacción futura de clientes, etc.

Just in time: Literalmente "justo a tiempo".

Es una filosofía de fabricación en el que la meta es eliminar acciones innecesarias, esto es emplear el mínimo de recursos de almacenamiento. Su aplicación requiere modificaciones importantes a los métodos tradicionales. Se requerirán proveedores preferentes, se articularán arreglos contractuales especiales para pedidos pequeños, pactando globales anuales, calidades, etc. Se intenta eliminar el QC entrada y reducir los costes de gestión de pedidos al mínimo. El tiempo de llegada es de extrema importancia.

Recuerda

Just in time (JIT): Filosofía por la cual tiende a reducirse al mínimo la cantidad de stock necesario en nuestra organización.

Por tanto el JIT conllevará:

- **Reducir los niveles de inventario.**
- **Minimiza las pérdidas por causa de suministros obsoletos.**

- Exige una relación cercana con proveedores.
- Pactos contractuales en cantidades y entregas, tiempo, transporte…
- El sistema es más flexible y permita cambios en menor tiempo.

Excepciones: Existen casos en los que es de gran interés disponer de una capacidad de almacenamiento grande. Ejemplo de ello son los siguientes casos:

Tendencia inflacionista de las materias primas:

En aquellos casos en que se conoce que la materia prima aumentará de precio de forma importante y siempre que los productos lo permitan puede darse una oportunidad de mejora de beneficios a través del almacenamiento. Esto ocurre con bastante asiduidad en el caso de los cables y su decencia con el precio del cobre. Para una empresa instaladora puede resultar realmente interesante realizar un acopio de cable importante ante una subida de su precio. Cuanta más cantidad haya podido acumular mayor ventaja comercial podrá aplicar a concursos posteriores con respecto a su competencia.

No obstante existen riesgos por supuesto, bien porque la subida final no sea la esperada y termine por no compensarse con otros gastos como el financiero o el coste de almacenamiento general, bien por el riesgo de sufrir deterioros y/o obsolescencia de los bienes almacenados.

Aplicación de economía de escala:

En ocasiones la compra de material en grandes cantidades puede suponer suficiente ventaja comercial y pueden pactarse constes financieros más ventajosos, de modo que en ocasiones pueden llegar a compensar o superar las ventajas de un gran almacenamiento respecto a la compra lote a lote.

Esto tiende a ocurrir actualmente en el comercio internacional con transporte naval. Dado los bajos costes actuales de algunos países fabricantes unidos a la reducción de costes gracias a las líneas regulares para los containers que viajan en barco puede llegar a resultar de interés disponer de almacenes de cierta talla que permitan realizar grandes compras desde países fabricantes.

Recuerda

La tendencia actual en gestión de inventarios es a minimizar en lo posible el nivel de existencias, sin embargo no pocas empresas mantienen la capacidad de almacenamiento estratégica para salvaguardarse de la inflación o poder realizar compras a gran escala.

Costes de transporte:

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística.

Es de atención prioritaria, ya que suele ser el elemento individual de mayor ponderación de costos logísticos en la mayoría de empresas. Se ha llegado a calcular que en la mayoría de casos los suministros que compramos pueden llegar a suponer entre 1/3 y 2/3 de su coste total los distintos transportes que han realizado hasta llegar a nuestras manos.

La aplicación de economía de escala en productos en los que el transporte supone un importante índice de coste en el producto, disponer de un almacenamiento grande puede constituir una ventaja comercial. Por su vinculación con el porcentaje de costes de incorporaciones de productos veremos someramente los distintos medios de transporte empleados en los movimientos de mercancías:

Opciones del servicio de transporte:

– **Terrestre:**

  La masificación de grandes fabricantes de automotores ha impulsado desde el siglo XX el transporte terrestre. Es el más empleado en productos acabados y la mayoría de semielaborados. Poseen el menor coste de todos, por emplear vías públicas, con costes fijos muy bajos. Los medios terrestres suelen ser: Camión trailer, camión de plataforma abierta, camión tanque, camión de reparto, etc. La longitud promedio ha alcanzado el promedio de 1150 Km entre origen y destino. Su gran limitación se encuentra en los tamaños de envíos.

Las grandes ventajas del transporte terrestre son su capacidad de brindar servicio puerta a puerta, su frecuencia, disponibilidad y velocidad.

– Férreo

El medio férreo es un sistema de largas distancias a baja velocidad usado de manera regular para el transporte de materias primas (Combustibles, mineral, carbón, madera, cereales, químicos, etc.) y productos manufacturados de bajo coste y gran volumen o cantidad como por ejemplo papel.

En España es un medio relativamente limitado a zonas tradicionalmente industriales o mineras.

El coste es medio o bajo y aunque goza de menores limitaciones de tamaño y peso está limitado a la existencia de infraestructuras.

– Marítimo

El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el ámbito del comercio internacional de grandes cantidades. Su uso es sumamente frecuente en mercados de reposición no urgente, dado que es regularmente empleado en largas distancias y grandes cantidades. Su resurgimiento en el comercio internacional se debe al nuevo panorama de consumo mundial así como al gran éxito de adaptación a otros medios de transporte gracias a la globalización del contenedor. Los tiempos de carga y descarga marítima y su modularidad de aplicación directa a medios de transporte férreo o terrestre han producido un gran auge. El crecimiento de líneas regulares marítimas con países fabricantes con bajos costes de mano de obra ha supuesto una revolución en el panorama internacional y los costes del transporte con estos países han dado lugar a paradojas tales como que transportar un container desde china o Brasil resulte más económico que el transporte de el mismo container desde países de Europa situados a apenas 1000 ó 2000 km. Esto se produce gracias a la gran economía de escala aplicable al transporte marítimo que no ocurre con otros medios como el transporte terrestre.

Transporte marítimo de containers.

– Aéreo

El transporte aéreo también ha evolucionado drásticamente en los últimos años reduciendo sus precios y aumentando su regularidad de servicio. No obstante y pese a esta mejora, continúa siendo el más caro y el más limitado, aunque para determinados casos de producto de gran valor sustituye al transporte marítimo por su velocidad. Ejemplo: oro, plata, repuestos, piezas o recambios de importancia, etc. Por si solo únicamente tienen importancia en la larga distancia dado que lo habitual es que se realice en combinación con el terrestre. Su economía de escala afecta más a la regularidad que al volumen/peso del transporte, por lo que su uso se restringe a necesidades muy concretas.

Objetivos del almacenamiento

El objetivo del almacenamiento desde el punto de vista de la manipulación es evitar cualquier interrupción en la demanda produciendo los mínimos costes.

Para ello, una vez calculadas las necesidades globales de nuestra organización para una o diversas obras o un periodo de trabajo determinado, deben estimarse los valores de unidades que va a requerir la organización.

Tipos de demanda de un artículo:

Otro dato que debe tenerse en cuenta a la hora del cálculo de los ciclos de pedidos son los tipos de demanda de cada artículos para seleccioner en qué peridos disctros deben dividirse los tiempos en que realizamos los cálculos de cada tipo de demanda (T). Atendiendo al tipo de demanda de un artículo podemos encontrarnos los siguientes casos:

- **Demanda Irregular:** Es la típica demanda de artículos que se dan en función de las obras que tengamos en ejecución. Podemos incluir aquí todos aquellos elementos más comunes de obras de edificación, dispositivos, cajas de conexiones, bandejas, etc. que ven incrementada su demanda en determinados momentos de obra de forma muy acusada, pero que el resto del tiempo pueden tener demanda cero o muy próxima a cero.

- **Demanda con término:** Se da para productos de alta exclusividad, aquellos que pueden requerirse en cantidades importantes o unitarias pero de alto valor para determinadas obras de instalacion, pero que finalizadas éstas es poco probable que puedan volver a darse. Ejemplo de ello puede ser modelos exclusivos de luminiarias, o una centralita de automatización, etc.

- **Demanda estacional:** Es la demanda que depende de momentos del año. Ejemplo de ello puede ser por ejemplo los equipos de aire acondicionado, que sufren una fuerte demanda en los meses de primavera verano y descienden fuertemente su demanda en el resto de meses, de modo que disponer de un stock grande a principios de otoño puede suponer un gran riesgo comercial, tanto porque puedan disparase sus costes de espera como porque puedan quedar obsoletos respecto a equipos que se lancen en la temporada siguiente y por tanto con el riesgo de que nuestro stock pierda valor ante la próxima vez que se requiera.

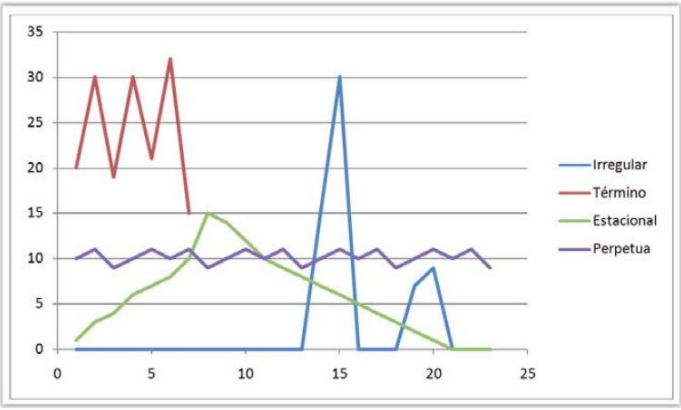
- **Demanda perpetua:** Son aquellos elementos que por su continuidad en el tiempo puede considerarse que su demanda es ilimitada, o al menos lo es en el orden de magnitud de tiempo en que nos movemos normalmente en el almacenamiento. Ejemplo de ello pueden ser los cables de asilante y secciones más comunes, como por ejemplo pueda ser cable de 2,5 mm^2 de aislante termoestable. El hecho de que nos pudiera sobrar cable de este tipo al final de una intervención concreta no suele suponer un gran problema puesto que este material casi con total seguridad se seguirá requiriendo en otras obras o trabajos que tengamos. Puede darse el riesgo de que por ejemplo aparezca una nueva tecnología más económica que deje obsoleto el material, sin embargo, ya que esto no es algo que ocurra habitualmente su demanda puede considerarse perpetua.

Importante

Los distintos tipos de demanda de un producto obligan a realizar los cálculos de los parámetros óptimos en periodos de tiempo discretos.

Tipos de demanda

Evidentemente los tipos de demanda deben preverse con antelación, por lo que siempre existirá una determinada incertidumbre en el cálculo de necesidades futuras. Para absorber este tipo de coyunturas que no son calculables por métodos deterministas se suele prever un stock de seguridad, que será un número de unidades extra a almacenar con objeto de atender imprevistos como retrasos en pedidos, averías, huelgas, etc.

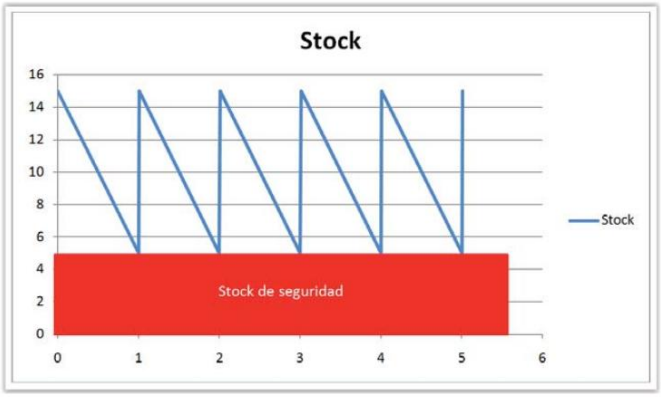


Stock de seguridad (Ss): Es aquel stock de reserva que se incrementa sobre el stock de cálculo con objeto de absorber los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de una obra o instalación.

Dado que el stock de seguridad pretende absorber imprevistos su determinación no puede responder a cálculos deterministas, sino que obedece a leyes probabilísticas. Por ende resultará de complejo cálculo, por lo que en general tiende a ser decisiones a tomar en función de la importancia de la ausencia del mismo, es decir, se deciden en función de los costes de escasez que provocaría su ausencia. Es lógico que el coste de ausencia de cable puede resultar de gran coste por lo que tiende a disponerse de un stock de seguridad holgado, mientras otros componentes como interruptores o fusibles permiten cierta demora en su instalación sin suponer costes excesivos por lo que tienen a solicitarse de forma más determinista.

Gráficamente el stock de seguridad resultaría:

Stock de seguridad



Recuerda

El cálculo del stock de seguridad implica siempre un estudio probabilístico pues su la motivación de su necesidad siempre es de origen imprevisto.

2.6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras

Los materiales empleados en instalaciones eléctricas deben responder a una lista de especificaciones obligatorias mínimas y disponer de hojas de especificaciones así como ensayos y normas que el fabricante certifica que cumplen. Estas hojas deben estar disponibles para los clientes y deben servir de garantías sobre el material. En caso de la unión europea, los materiales eléctricos están considerados dentro de la lista de materiales de marcado CE y es no poca la normativa que le afecta. Algunas de las directivas que podrían ser de aplicación en función del producto pueden ser:

– Baja tensión (LVD)

– Compatibilidad Electromagnética (EMC)

– Productos de Construcción

– Restricción uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrodomésticos (ROHS)

– Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (ErP)

– Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (ErP)

– Etc.…

Este tipo de directivas y sus diferentes transposiciones en España generó exigencias para los fabricantes de material eléctrico y prohibió la comercialización europea de todos los productos que no cumplieran estas prescripciones cuya generalidad debe cumplir:

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Art. 5.º.."Se prohíbe la comercialización en el mercado interior, su importación procedente de la CEE y la instalación en cualquier parte del territorio nacional de los materiales eléctricos que no cumplan las prescripciones del artículo 2.º.."

Por tanto todo el material eléctrico debe adaptarse a la normativa europea para poder ser comercializado en España. Cumpliendo los criterios de seguridad de las normas generalmente UNE-EN-xx

…Art. 2.º

Los materiales a que se hace referencia en el artículo 1.º deben construirse de acuerdo con los criterios técnicos vigentes en materia de seguridad en la Comunidad Económica Europea, de manera que no pongan en peligro, cuando su instalación y mantenimiento sean los correctos y su utilización responda a la finalidad a la que estén destinados, la seguridad de las personas y de los animales domésticos, así como la de los bienes, a cuyo fin deberán cumplir como mínimo con las reglas y condiciones establecidas en el artículo 3.º

> *Si deseas ampliar información, puedes consultar en internet Real Decreto 7/1988*

Tipos de cables

Por su importancia relativa veremos algunas características de los cables eléctricos y normas UNE de aplicación.

Designaciones, tipos de cable y aplicaciones:

– Partes de un cable

– Tensión nominal

– Comportamiento ante el fuego

Un cable es un conjunto constituido por uno o varios conductores aislados y sus eventuales revestimientos (cubierta, pantalla, armadura, etc.)

Conductor: Parte de un cable que tiene la función específica de conducir corriente.

Sección: La intensidad de corriente que puede circular por un conductor depende de su sección transversal. A mayor sección mayor intensidad admisible (mayor capacidad para el paso de la corriente).

Las secciones de conductor no están sujetas a medida directa con un calibre. A cada sección eléctrica (1,5; 2,5; 4…) le corresponde un valor de resistencia máxima indicado en UNE EN 60228.

Las secciones disponibles de conductor están normalizadas siguiendo la siguiente serie:

Secciones normalizadas

x	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
10x	1,5849	2,5119	3,9811	6,3096	10,0000	15,8489	25,1189
Sección normalizada (mm^2)	1,5	2,5	4	6	10	16	25

Las secciones restantes siguen otro criterio distinto: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, etc.

Flexibilidad (UNE EN 60228): Los conductores están formados por hilos de diferentes diámetros según la flexibilidad requerida:

Clase 1: rígido (hilo único) $S \leq 4\ mm^2$ (habitualmente)

Clase 2: rígido (varios hilos) $S > 4\ mm^2$ (habitualmente)

Clase 5: flexible Todas las secciones

No existen las clases 3 ni 4. La clase 6 es comúnmente llamada “extraflexible” y está destinada a aplicaciones especiales. Los cables rígidos y los flexibles tienen las mismas intensidades admisibles para las mismas secciones.

Definición

Aislamiento: Conjunto de materiales aislantes (conductividad prácticamente nula) cuya función específica es soportar la tensión.

Tipos de aislamiento más frecuentes:

Z1: poliolefinas tipo Afumex® (libres de halógenos)

XLPE: polietileno reticulado

PVC: policloruro de vinilo

EPR: etileno propileno

Identificación de los aislamientos (UNE 21089-1)

Para los cables de fase se emplearán: negro, gris y marrón. Para el neutro azul y para la protección de tierra amarillo y raya verde. Los cables unipolares con cubierta no tienen diferentes coloraciones de aislamiento asignadas. Debe identificarlos el instalador con señalizadores en la cubierta (GUIA-BT 19).

Definición

Cubierta: Revestimiento tubular continuo y uniforme fin es proteger mecánicamente el cable.

Tipos de cubierta más frecuentes:

Z1: poliolefinas Afumex® (libres de halógenos)

PVC: policloruro de vinilo

Goma: policloropreno (PCP) o similares

Pantalla: Revestimiento destinado a asegurar compatibilidad electromagnética (evitar interferencias internas o externas)

Tipos de pantallas más frecuentes:

- **De cobre**: cintas y/o malla
- **De aluminio:** cintas

La cobertura de las pantallas con malla de cobre debe ser del 60 % como mínimo por norma.

Armadura: Parte de un cable pensada principalmente para dotarlo de mayor protección mecánica.

Tipos de armadura más frecuentes:

– De corona de hilos de acero La mejor protección mecánica (ITC-BT 29, zonas ATEX), flexibilidad y resistencia a la tracción

– De flejes de acero: Buena protección mecánica

– De fleje de acero corrugado: Buena protección mecánica y flexibilidad

– De trenza de hilos de acero: Máxima flexibilidad

Para cables unipolares las armaduras han de ser de aluminio.

Especificación de tensión asignada: Tensión nominal de un cable (Uo/U)

Uo: valor eficaz de la tensión nominal y entre un conductor aislado y tierra (tensión simple). Es decir, es la tensión asignada a un único conductor en virtud de su aislamiento externo.

U: valor eficaz de la tensión nominal entre dos conductores aislados para los que se ha diseñado un cable (tensión compuesta). Es decir, es el valor de tensión asignada entre un conductor y otro conductor a través de sus respectivos aislamientos.

Los cables se designan por un conjunto de caracteres que informan abreviadamente de la composición y estructura del cable en general. Los cables de 0,6/1 kV no están armonizados, es decir no les es de aplicación la UNE 20434 aunque hay similitudes. Los cables eléctricos aislados de tensión asignada hasta 450/750 V se designan según las especificaciones de la norma UNE 20434.

Comportamiento ante el fuego:

En locales de pública concurrencia, o zonas donde se prevean situaciones de incendio con riesgos no despreciables, los cables deberán cumplir normativa específica en relación con su comportamiento ante el fuego según se pueden exigir las siguientes características los cables cumplirán con:

No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2

No propagación del incendio: UNE EN 60332-3-24

Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2

Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1

Nula corrosividad de humos: UNE EN 50267-2-2

Resistencia al fuego: UNE EN 50200

Características de otros elementos eléctricos de la instalación. Protección por barreras o envolventes – Índices de Protección IP (UNE 20324)

El grado de protección IP, se emplea para clasificación de elementos según la protección que ofrecen contra posibles contactos de elementos externos con sus partes en tensión. Se emplean para la mayoría de componentes eléctricos como cajas de conexión, terminales, etc.

Consta del índice IP seguido de dos dígitos, pudiendo incorporar adicionalmente una o dos letras más. Sus significados son los siguientes:

– Primera cifra – Protección contra cuerpos sólidos (cifras 0 a 6, o letra x)

– Segunda cifra – Protección contra cuerpos líquidos (cifras 0 a 8, o letra x)

Letra adicional (opcional) (letras A, B, C, D) Protección contra el acceso a partes peligrosas con: A – dorso de la mano. B – dedo. C – herramienta. D – alambre.

Letra suplementaria (opcional) (letras H, V, S, W) Información suplementaria específica de: H – material de alta tensión. M – movimiento durante el ensayo de agua. S -inmóvil durante el ensayo de agua. W – intemperie.

La existencia de una letra x en los dos primeros dígitos significaría que el fabricante no ha ensayado ese equipo ante cuerpo sólido o líquido respectivamente.

Ejemplo:

Caja de conexiones con índice IP x2. Significaría que cumple con la exigencia de nivel 2 para protección contra cuerpos líquidos y su protección contra cuerpos sólidos es desconocida o no ha sido suministrada para ese componente.

Escalas de protección de los índices IP:

Primer dígito de índice IP

Nivel	Tamaño del objeto entrante	Efectivo contra
0	—	Sin protección
1	<50 mm	El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo.
2	<12.5 mm	El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo.
3	<2.5 mm	El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.
4	<1 mm	El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.
5	Protección contra polvo	La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.
6	Protección fuerte contra polvo	El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia

Segundo dígito IP

Nivel	Protección frente a	Resultados
0	Sin protección.	El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo.
1	Goteo de agua	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm^3 por minuto)
2	Goteo de agua	No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm^3 por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3	Agua nebulizada. (spray)	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m^2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4	Chorros de agua	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m^2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5	Chorros de agua.	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m^2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros.
6	Chorros muy potentes de agua.	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m^2 durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7	Inmersión completa en agua.	No debe entrar agua.
8	Inmersión completa y continua en agua.	No debe entrar agua

Características generales de las protecciones eléctricas:

Intensidad nominal: Intensidad de diseño del dispositivo que puede soportar de forma permanente en condiciones determinadas sin sufrir ninguna alteración o deterioro.

Condiciones para las que se define la intensidad nominal:

– Frecuencia

– Temperatura ambiente

– Condiciones de instalación

Intensidad de sobrecarga: Intensidad superior a la nominal que puede soportada dentro de unos límites de magnitud tiempo.

Intensidad de cortocircuito: Aumento rápido y elevado de la intensidad, debido a la conexión accidental entre fases, entre fases y neutro, o entre fases y tierra.

Interruptores Automáticos Domésticos (UNE EN 60898)

Son elementos de protección modulares que se colocan en cuadros de distribución a principios de las líneas para la protección de sobreintensidades. Deben soportar tensiones de 230 / 400 V. Sus aplicaciones son doméstica, sector terciario, industrias. Dado que son de uso doméstico y por tanto mani-

pulables por personas no expertas deberán cumplir todas las prescripciones de seguridad a las personas de las directivas europeas.

Los interruptores domésticos soportarán los ensayos relacionados con las intensidades nominales, de sobrecarga y de cortocircuito dentro de unos valores de tiempo y respuesta.

Magnetotérmicos: relé magnético (bobina) + relé térmico (bimetal)

Valores preferentes In(A): 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125

Los magnetotérmicos tendrán además la definición de su característica de disparo:

Las características de disparo vienen determinadas por los tipos de curvas de disparo de esto elementos. Se distinguirá por una zona comprendida entre dos líneas. La primera de ellas define la curva de no disparo y quiere decir que ante una eventual sobreintensidades el elemento no habrá disparado dentro de un valor referido a su Inominal, y la otra curva será la de disparo y es el número de veces que sobre el que de superarse la intensidad nominal rápidamente el aparato garantiza su disparo.

Curvas de disparo:

Curva B: Disparo magnético: 3 – 5 In

Curva C: Disparo magnético: 5 – 10 In

Curva D: Disparo magnético: 10 – 20 In

Interruptores automáticos industriales:

Están previstos para usos industriales y por tanto para su manipulación por profesionales y expertos:

Instalaciones industriales (UNE EN 60947-2): caja moldeada. Intensidades asignadas: 125 – 3200 A. Tensión nominal 380, 400 y 690 V.

Instalaciones industriales (UNE EN 60947-2): bastidor abierto. Intensidades asignadas: 1250 – 6300 A. Tensión nominal hasta 1000 V.

2.7. Control de existencias

En todo almacén de mercancías y productos se hace necesario un control de las existencias. Aunque exista un correcto control de entradas y salidas mediante ficheros de éstos así como datos de los artículos, en todos los almacenes se va generando en función del tiempo una incertidumbre entre los datos del almacenamiento teórico y las unidades que realmente se encuentran almacenadas.

Este efecto ocurre por diferentes motivos. Ejemplos de ellos son:

- **Materiales que se miden por metro:** dado que con cada retirada vamos descontando metros enteros o estimados siempre existirán diferencias entre los metros reales consumidos y los teóricos. Además los fabricantes tampoco garantizan un contenido en metros exacto sino medios.

- **Productos a granel:** Materiales auxiliares como cementos o arenas no tienen grandes precisiones de cálculo además de ser susceptibles de mermas provocadas por agentes externos.

- **Errores de control**: en ocasiones en elementos que son incluso unidades pueden producirse errores de unidades entre las realmente recibidas o las expedidas con las que la operación realizó realmente.

- **Bajas no documentadas:** en ocasiones algún material sufre un deterioro durante su almacenamiento y son eliminados o transferidos a residuos. Si esta operación no se documenta correctamente se producirán desfases.

- **Etc.**

Por tanto en todo almacén se requerirá un control de las mercancías realmente almacenadas en un instante concreto, a estas operaciones las llamamos **conteos** o realización de **inventario.**

Definición

Conteo: operación de almacén que consiste en la verificación de los artículos almacenados (inventarios de productos) en un momento dado en las ubicaciones del almacén.

Además durante estas operaciones de conteo se debe también inspeccionar el estado de los artículos documentando sus posibles deterioros o errores de ubicación respecto a las teóricas.

El objetivo o motivos que llevan a la realización de los conteos pueden tener diferentes orígenes:

- **De carácter legal**: se debe a la obligación legal de estimar el capítulo económico de materiales en stock de cara a contabilidad de la empresa.

- **De carácter regular programado:** Cada organización designará el número y momento de conteos de forma programada en función de un equilibrio lógico entre el coste que tiene la realización del conteo y los problemas que pueden surgir de las discrepancias entre el stock verdadero y el teórico calculado por ficheros. EN este orden cabe destacar que es común que se realicen controles más exhaustivos en función de la clasificación ABC de los materiales, es decir, el nivel de conteo puede ser mayor tanto en número de veces como en precisión de conteo en artículos de característica A, frente a los otros dos grupos B y C, que también podrán ser diferentes entre ellos. Es lógico que por ejemplo el conteo de materiales como arena, tubos de pvc, etc., sean estimados a simple vista, mientras que equipos de carácter vital como cables, o elementos de instalaciones sean inspeccionados y medidos con mucha mayor precisión.

- **De carácter extraordinario:** son aquellos conteos que se dan por circunstancias imprevistas como pueden ser haber detectado errores en entregas o recepciones, cambios inesperados de las necesidades de materiales, accidentes internos de los almacenes, robos, incendios, etc.

Por otro lado al alcance del conteo podremos tener:

- **Conteos totales:** Son aquellos en que vamos a inventariar todos los artículos existentes en un determinado almacén.

- **Conteos parciales:** Son aquellos en que el recuento no afectará al total de almacén sino a una parte del mismo que podrá ser:

  - De uno o diversos artículos.

  - De alguna de las clasificaciones de artículos.

  - De alguna parte de un almacén como una o unas localización/es.

En general las actividades del conteo vendrán precedidas de una estimación teórica de los artículos, aunque modalidades que no las requieren por ejem-

plo aquellas que se realizan con elementos lectores de radiofrecuencia, en los cuales se pueden realizar conteos directos desde ubicaciones concretas simplemente realizando la lectura de la localización, los contenedores y los artículos presentes. Este tipo de control por supuesto conforta una gran precisión para el control con costes de inversión y mejoras de tiempo realmente interesantes.

Por su relación con el control de existencias comentaremos algunos aspectos relacionados con los conteos como son embalajes y etiquetados.

Embalaje

El embalaje es el recipiente o envoltura temporal que damos a los productos con el objeto de protegerlos y hacerlos aptos para su transporte.

Se establecen los siguientes niveles en relación con los embalajes:

- **Envase:** es la envoltura que protege y sostiene la mercancía. Existen si están en contacto directo con el producto. Ej.: Cajas, frascos, blisters, bolsas, sobres, etc. En el caso de bobinas de cable por ejemplo existe contacto directo con cables y por tanto se considera envase.

- **Embalaje secundario:** Suelen ser cajas de cartón ondulado que agrupan diversas unidades de producto en un único paquete.

- **Embalaje terciario:** Es el que tiene por objeto soportar grandes cantidades para el transporte. El más extendido es el palet, que puede transportar a la vez diversas unidades de embalajes secundarios.

Etiquetados

El etiquetado cumple un doble objetivo. Por un lado sirve para clasificar el material y ayudar a su conteo y por otro el de dar información sobre el producto a clientes y a la propia organización. La trazabilidad es la asignación de números únicos a cada lote de productos, manipulación, transporte etc. Con el objeto de mantener la información de todos los pasos de la cadena de abastecimiento y poder en su caso ejercer las reclamaciones o mejoras que dependan de cada agente. En algunos productos es un requisito legal. La caracterización de los etiquetados ha venido estandarizándose por el propio interés de usuarios.

Los tres tipos de enveses anteriores son susceptibles de ser reetiquetados con etiquetas propias de la empresa para mejorar su conteo y control de trazabilidad. De hecho no solo los artículos son susceptibles de ser etiquetados, sino que también se etiquetan las localizaciones, los contenedores, las herramientas como lectores de códigos, puestos de trabajo de recepción y expedición (ordenadores), maquinaria de transporte interno, etc. En algunos sistemas avanzados de control se emplean por etiquetas dispositivos capaces de ser leídos por receptores fijos de modo que el sistema puede conocer los distintos movimientos de maquinas, cargas y envases a lo largo del almacén interpretando movimientos de ubicación, shipping, etc. sin necesidad de intervención por parte de los operarios más que la propia supervisión de las actividades registradas por el sistema.

En otro nivel menos especializado se encuentran los códigos 2D ó 2D previstos para lectores de códigos de barras de este tipo, que se emplean mediante etiquetas en papel pegatina o similar. Los códigos de barras de algunos artículos se encuentran dentro de los denominados estándares EAN.

Los estándares EAN (European Article Numbering Associaction): Son los estándares europeos utilizados en la codificación comercial. Han ido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente constaron de 8 cifras en códigos de barra 2D. Posteriormente pasaron a estándares de 13 dígitos, y en la actualidad disponen de una longitud variable de códigos alfanuméricos y es denominado estándar EAN 128. Los códigos EAN son códigos regulados y por tanto está prohibido que sean reproducidos, existiendo una protección del código. Esto añade valor a los productos así etiquetados por tanto en cuanto a su origen, propiedad, etc. conllevando un gasto anual a las empresas que los poseen.

Código de barras EAN 13

Códigos QR (Quick Response Code) Nacido en Japón ha aumentado su popularidad en muy corto espacio de tiempo. Gracias a que es muy sencillo de utilizar, crear y a que se puede leer con casi cualquier dispositivo. Al tener la lectura en dos dimensiones (en cuadros en lugar de barras) puede proporcionar mayor información en menor espacio y por su estrategia de creación puede emplearse en distintos tamaños siendo su posición de lectura independiente del ángulo en que se encuentre.

2.8. Gestión de inventarios

La gestión de inventarios es la labor por la cual optimizamos nuestros inventarios en función de las demandas de productos intentando mantener un equilibrio lógico entre las unidades de que disponemos y las necesidades inmediatas de nuestra organización. Es necesario mantener una actualización dinámica de nuestros inventarios en función de las previsiones futuras que tenemos de necesidades de materiales. De otro modo corremos el peligro de que determinadas existencias permanezcan innecesariamente en nuestras estanterías produciéndonos gasto y perdiendo valor por obsolescencia o en caso contrario que no hayamos previsto correctamente nuestras necesidades y se produzca la escasez de un material.

Por tanto para la correcta gestión de nuestro inventario deben producirse actualizaciones periódicas de las necesidades de materiales de las obras previstas cada cierto tiempo y corregir las cantidades de compra de los productos atendiendo a una planificación.

A estas planificaciones de materiales en el tiempo las conocemos habitualmente como **MRP** plan de requerimiento de materiales, de sus siglas en inglés Material requirements planning.

La planificación de necesidades de materiales o plan de requerimiento de materiales son sistemas que suelen estar basados en el uso de la informática para el manejo de inventarios y la planificación del calendario de uso de materiales.

El objetivo es controlar el proceso de producción en instalación y determinar las compras y los momentos idóneos de las mismas, minimizando retrasos y roturas de stocks.

La idea básica en la gestión de stock obedece a dos principios:

– Las demandas de la mayoría de artículos no es independiente, existe por tanto una correlación de la demanda futura función de contratos existentes o previsiones de producción de la empresa.

– Las necesidades de cada artículo y el momento en que se necesitan se pueden calcular a partir de datos pasados, de dependencias del producto, etc.

Otras características del plan son: son planificados orientado a los productos a partir de las necesidades de estos. Son prospectivos ya que se basan en necesidades futuras. No suelen tener en cuenta restricciones de capacidad, por lo que no se asegura que sean viables pudiendo producir óptimos relativos que pueden exceder por ejemplo nuestra capacidad actual. Afecta a diversos departamentos empresariales.

Gestión de inventarios

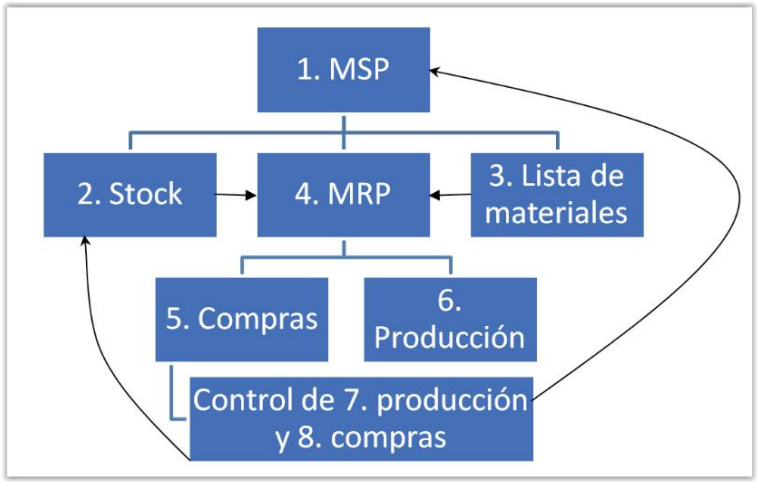
Los **MRP** se alimentan de tres fuentes o ficheros

– El **plan maestro de producción** de la empresa (MSP) de sus siglas en inglés Master Schedule Planning, el cual debería contener cantidades y fechas de producciones así como sus tipos para poder establecer una correlación con materiales.

– **El estado de inventario:** Que recoge las cantidades de cada uno de los artículos que disponemos en el instante del cálculo.

– **La lista de materiales:** en concreto las correlaciones entre materiales que debe estar establecido para cada tipo de intervención. Aquellos trabajos que se ejecutan bajo proyectos, las listas de materiales se extraen de las mediciones de obra.

Ciclo de cálculo de MRP



Las resoluciones reales de problemas de requerimientos de materiales suelen sor soluciones no lineales y por tanto suelen darse en una casuística con las siguientes características:

Tamaño de los lotes: El objetivo es agrupar los requerimientos netos en lotes económicamente eficientes para nuestra organización y para el proveedor.

Las soluciones a los problemas de la producción neta deben ser discretas para tamaños de lote y requerimientos brutos.

Las soluciones al problema son iterativas.

El **MRP** y **MRP II**

Son ambos plan de requerimiento de materiales. En el caso del MRP estaremos hablando en general de la planificación y control de listas de materiales y gestión de stock en función del MSP para lograr las producciones esperadas y organizar compras en función de esto planos para permitir la producción eficiente, sin retrasos, etc.

En el MRP II los objetivos son los mismos, pero el concepto de este Plan de Requerimientos es más amplio e integra otras funciones como la financiera e incluso algoritmos heurísticos que permitan mejorar la financiación y otros departamentos de la empresa con los objetivos de la planificación de los materiales. Si bien el MRP I suele estar basado en sistemas informáticos, el MRP II sólo existe en caso de sistemas informáticos integrados de todos los departamentos afectado en la producción.

2.9. Condiciones de almacenamiento

El almacenamiento de componentes y artículos eléctricos debe realizarse en condiciones óptimas para su conservación en relación con aspectos como la temperatura, la humedad, a la exposición a rayos solares, intemperie, etc.

Los fabricantes deben documentar las condiciones en que sus productos deben ser almacenados y del mismo modo deben estar indicadas características especiales como puede ser la catalogación de frágil en el transporte, posiciones de las cajas si debe existir una cara boca arriba, etc. Del mismo modo que los fabricantes tienen la obligación de facilitar estos datos, nuestra organización tiene la obligación de cumplirlos para evitar que los equipos se vean afectados en su calidad, durabilidad, etc. Del mismo modo también estamos obligados en el momento de hacernos cargo de la custodia de un pedido a realizar una inspección inicial de los materiales, y si detectamos que han podido no cumplirse algunos de estos requisitos de almacenamiento y transporte previo a nuestra custodia a ponerlo en conocimiento de agencia de transportes y del fabricante.

Los almacenamientos deben mantener parámetros correctos de temperatura, humedad y protección de agentes atmosféricos como los rayos salares. Además la manipulación debe evitar roces, choques, etc. evitando cambios bruscos de todas las anteriores magnitudes.

El almacenamiento de equipamiento eléctrico en general será suficiente que se mantengan en condiciones normales de temperatura y humedad. No obstante incluso en buenas condiciones de humedad y temperatura también deben protegerse de cambios buscos de temperatura, porque en algunos elementos pueden producirse condensaciones internas que produzcan oxidación de elementos metálicos que al ser internos no podrían detectarse a simple vista hasta el fallo del elemento.

Del mismo modo los metales deben permanecer cubiertos por sus envoltorios hasta su utilización, evitando roces de cualquier tipo en cubiertas y aislamientos así como contactos con otros metales. Cualquier par de metales que se pongan en contacto podría producir corrosión galvánica.

Los cables no deben ser manipulados arrollándolos en diámetros menores que los que originalmente traían. La curvatura excesiva en un cable podría producir pérdida de sección efectiva en algún punto de su recorrido así como un alargamiento del aislamiento en la cara exterior con el consiguiente riesgo de pérdida de aislamiento efectivo.

Cuando los cables en bobinas se almacenan al exterior deben quedar con todas sus protecciones originales y sus movimientos de debe efectuar mediante elementos de suspensión (grúa) o carretilla elevador, para evitar su contacto directo con el suelo durante los movimientos. Las duelas de protección podrían romperse o incrustarse en la bobina siendo origen de posibles lesiones al cable. Se revisarán los posibles daños ocasionados al cable como resultado de un anormal tratamiento de la bobina en su manipulación durante su almacenamiento y antes de su posterior uso. Una lesión del cable no detectada antes de su instalación puede reducir la vida útil del mismo. Además se verificará que no existan fuentes de calor cercanas ni posibilidad de acción directa de rayos solares sobre plásticos que formen parte del aislante o cubierta.

El suelo donde se almacene será duro, uniforme y de buen drenaje, si es a la intemperie. Las bobinas conservarán las duelas de protección hasta su tendido. Evitar la rodadura sistemática y, en todo caso, siguiendo el sentido del enrollamiento original a fin de que no se aflojen las espiras de cable y se arrastren por el suelo. Se cuidará de no dejar los extremos sin protección, tal como se expide de nuestros almacenes, a la vez que estén en el mismo sentido al de la lluvia. Los cables sobrantes de obra se enrollarán, para su almacenamiento, sobre bobinas de núcleo igual o mayor que la original de suministro. Si se desconoce el arrollamiento original de un cable, utilizar como núcleo 20 veces el diámetro exterior del cable como mínimo. También es habitual realizar un saneo del cable antes de su utilización, mediante el desecho de la primera parte del mismo que hubiera podido estar afectado a condiciones más severas o haber absorbido por capilaridad algún tipo de líquido, polvo, etc..

Las temperaturas demasiado altas podrán producir deformaciones sobre los plásticos y componentes. En general si los plásticos son termoestables no resultarán definitivas, pero en caso de PVC o similares pueden quedar deformados permanentemente. Las bajas temperaturas además pueden producir sobre los plásticos en general importantes pérdidas de flexibilidad de modo que acciones mecánicas bruscas a bajas temperaturas como golpes o movimientos rápidos pueden producir roturas o cuarteos al material que pueden ser determinantes en su posterior fallo de aislamiento o absorción de humedades, partículas etc. de modo que en el caso de bajas temperaturas se recomienda una atemperado previo a su uso y una manipulación parsimoniosa hasta este atemperado.

2.10. Procedimiento administrativo de planificación y de ejecución

Cuando hablamos de procedimientos nos referimos al conjunto de reglas por las que regirnos en una determinada actividad. Los procedimientos administrativos referidos a la administración de la planificación compondrá el proceso de administrar las distintas tareas y recursos para la obtención correcta de unos objetivos que en nuestro caso irán asociados a una planificación prevista y el control de su correcta ejecución conforme a especificaciones, costes, consumo de recursos etc.

Una planificación previa de los trabajos de ejecución de instalaciones eléctricas debe ser planteada dentro de los objetivos de logro de la empresa y debe resultar ajustada, posible y conforme a los objetivos planteados por la organización. Si los objetivos resultaran inviables entraríamos en una planificación incorrecta que resultará que la planificación así realizada habrá resultado errónea

y por tanto los recursos calculados para obtenerla habrá incurrido en gastos extraordinarios que posteriormente no habrán alcanzado en objetivo de beneficio previsto. Por el contrario una planificación excesivamente conformista producirá una pérdida de oportunidades de negocio que al desaprovecharse redundará en menores beneficios de los plausibles conllevando una pérdida de competitividad por parte de la organización. Por tanto los objetivos en que se planifique la actividad y por tanto el cálculo de los recursos debe ser siempre un equilibrio dentro de objetivos alcanzables.

Para el control correcto de los objetivos de una planificación se emplean indicadores como productividad, eficacia o eficiencia con objeto de mantener niveles de los mismos ajustados y basar en ellos futuras programaciones. Definiremos estos indicadores:

Productividad

Se define como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de en un periodo de tiempo dado. En general diremos que un recurso (material, máquina o mano de obra) es más productivo que otro si en las mismas condiciones de tiempo obtiene mayor cantidad de outputs (salidas).

Productividad= (Cantidad de producción)/(Perido de tiempo empleado)

Eficacia

La eficacia mide la capacidad de obtener el resultado o el efecto que se desea tras la realización de una acción. Se obtiene como el cociente entre el logro obtenido en función de la meta propuesta.

No es necesario tener un 100% de eficacia en la producción, pero sí mantener un nivel adecuado de este valor, pues si no entraríamos en planificaciones de recursos de mano de obra y materiales por encima de nuestra capacidad de producción, generando pérdidas de beneficio.

Productividad= (Cantidad de producción)/(Perido de tiempo empleado)

Eficiencia

Se trata aquí de definir la eficiencia en términos económicos. Un sistema de producción es eficiente, si para unos inputs dados obtiene el máximo de outputs posibles.

Eficacia= (Logro obtenido)/(Cantidad de recurso empleados)

Todos estos parámetros nos servirán de indicadores que servirán de base a futuras planificaciones y su correcto control. Nótese por ejemplo que no es útil ser muy productivo y eficaz si no existe una buena eficiencia, es decir si se produce mucho en términos de tiempo cumpliendo previsiones pero consumiendo enormes recursos para ello la rentabilidad obtenida en términos económicos no será buena.

Si por el contrario se logra una gran eficiencia pero para ello se ha incurrido en espacios temporales muy amplios con baja productividad, aunque se hayan obtenido en términos económicos buenos resultados y se haya cumplido con la eficacia prevista, la organización habrá tardado mucho en obtener resultados y por tanto habrá perdido beneficio por haber perdido oportunidad de realizar otros trabajos y por tanto sus beneficios de producción se habrán dividido entre mayores costes fijos de la organización.

Por último si la eficacia no es la esperada al margen de la productividad y la eficiencia ningún objetivo se podría cumplir pues todos los cálculos de materiales, almacenes y medios habrán sido realizados sobre valores erróneos y por tanto en términos económicos los resultados no habrán sido los esperados.

Desarrollo de la planificación MPS (Plan Maestro de Producción)

Es siempre el paso previo para poner en marcha el MRP. Una vez llevado a cabo el plan maestro, es preciso comprobar que se dispone de la capacidad para llevarlo a cabo lo que se conoce como planificación aproximada (Rough-Cut). Para ello pueden emplearse herramientas como las listas de capacidad o perfiles de recursos. Para la redacción y mejora del programa maestro detallado, el horizonte temporal no suele emplear más de unos pocos meses, dividido habitualmente en semanas.

Se pueden diferenciar dos tipos de plan maestro:

– **El plan maestro agregado:** es un plan genérico habitualmente empleado mes a mes en un horizonte de un año aprox. También se emplea cuando el número de variantes de los productos a instalar es muy grande y se tiene que agrupar por familias.

– **El plan maestro detallado:** Busca establecer de forma exacta las necesidades de recursos y hacer cálculos sobre capacidad y necesidades. No suele detallarse más de unas semanas o meses.

Suele encajarse con la definición del período congelado y el firme que definimos a continuación:

Periodo congelado: se considera periodo congelado a aquel tiempo en que la empresa no aceptará otras obras que las que ya tienen contratadas o comprometidas, de modo que estos plazos los requerimientos de mano de obra y materiales no pueden ser modificados.

Periodo en firme: son los periodos de tiempo en los que la cantidad de trabajo puede sufrir variaciones. Se basa en previsiones y trabajos comprometidos, pero sobre los que aún se pueden producir modificaciones por ejemplo en calidades o marcas de los equipos a emplear, alteraciones de características del cableado, etc.

Periodo abierto: en este periodo la empresa sólo cuenta con previsiones, no estando aún comprometidos sus trabajos ni por tanto determinadas las necesidades de recursos, aunque sí pueden existir objetivos sobre ellos.

2.11. Software de gestión de almacenes

Cada vez es más habitual que se empleen software de gestión de almacén en obras eléctrica sobre todo si éstas son de cierta relevancia. La evolución del mercado ha generado gran cantidad de programas informáticos de gestión de almacenes, conocidos como SGA (Software de gestión de almacenes).

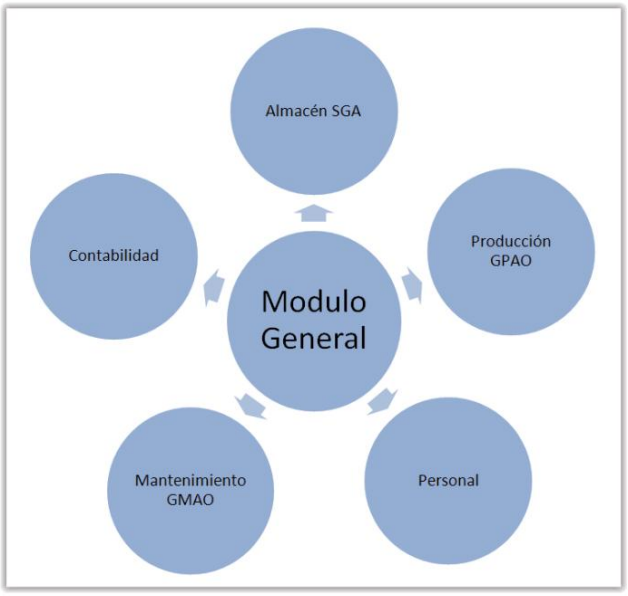
Estos software incorporan la misma estructura vista en el presente texto, con la ventaja de que las lógicas de programación permiten gestionar las reglas de entrada salida más dificultosas con total control de las posiciones y una gran disponibilidad de los datos en tiempo real. Además algunos integran herramientas especiales como radiofrecuencia, lectores de códigos, impresión de etiquetas, o sistemas semiautomáticos de ubicación y picking, control de movimientos de cargas y equipos de carga, etc.

Si bien antiguamente era habitual encontrarse programas específicos de un centro o bases de datos realizadas bajo pedido para una organización particular, la tendencia actual del mercado es a instalar software específicos, dado que los primeros tienen la desventaja de necesitar actualizaciones particulares para adaptar el software a nuevo requerimientos de modo que acaba resultando más caro y lento de adaptar que otros software de desarrollo general que además suelen permitir una parametrización específica para empresa. Se llega incluso a casos de software de tipo gratuito o al menos versiones gratuitas más básicas como pueda ser el software de gestión de almacenes.

Sin embargo el software de gestión de almacenes suele ser insuficiente para las organizaciones de cierta importancia, que suelen requerir además una integración en diferentes departamentos implicados de la empresa como gestión de compras, ejecución de MRP, planes de producción (MSP), contabilidad, departamento financiero, personal, etc. De esta necesidad surgen los programas de software tipo **ERP** de sus siglas en inglés Enterprise Resources Planning, o planificadores de recursos de empresa. Estos programas informáticos son mucho más amplios que los simples SGA, y tienen estructuras modulares de modo que permiten integrar aquellos módulos que la organización necesite, siendo el SGA sólo uno de estos módulos.

Ejemplos de ERP son los programas: SAP R/3, Siebel, Navision, NG, etc.

Estructura de módulos integrados de los ERP



UD2
Lo más importante

- La organización de almacén implicará una zona de recepción, pulmón de entrada, localizaciones de almacenamiento, pasillos, pulmón de salida, etc. que deben organizarse en función de los materiales a gestionar y sus reglas de almacenamiento.

- Las reglas de almacenamiento más comunes serán LIFO, FIFO, FEFO, y deben emplearse en consonancia con los materiales que vayamos a trabajar.

- Para la mejor organización de trabajo los almacenes deben clasificar los artículos en función de su importancia a través de clasificaciones como la clasificación ABC

- Las operaciones habituales dentro del almacén serán: recepción de mercancías, control de calidad, ubicación de artículos (Putaway), desembalaje y recopilación de unidades (picking), Empaquetado para despacho (packing), despacho de mercancías (shipping), y actividades de conteo.

- Toda la actividad de almacenamiento se registrará en ficheros de entradas, salidas, artículos, etc. asociando los datos necesarios para cada tipo de artículos a códigos identificativos de sus operaciones permaneciendo accesibles estos registros.

- Los materiales deben pedirse en ciclos de pedido manteniendo cantidades optimizadas a partir del tipo de demanda de cada artículo, el periodo de necesidad manteniendo un equilibrio económico entre la necesidad

de almacenamiento y los costes de gestión de los pedidos (optimización de pedidos)

– Las materias primas deben permanecer en condiciones de mantenimiento que no alteres su calidad, y asegurando un cumplimiento de especificaciones de los artículos a los requerimientos de las instalaciones a realizar, cumpliendo normativas específicas en cada caso.

– Periódicamente se deben realizar conteos del material existentes para mantener datos consistentes entre los artículos realmente almacenados y los registros de los mismos, sirviendo también para el correcto mantenimiento de los artículos y el cálculo económico correcto de los productos en stock.

– La planificación del almacenamiento implica una dinámica de administración de inventarios que no es libre sino que está asociada a los planes de producción maestros y planes de requerimientos de materiales, los cuales evolucionan constantemente.

– En los últimos tiempos y dado la complejidad de estos controles y gestiones de inventarios las herramientas informáticas tienden a unificar en sistemas de información las labores de almacenamiento al resto de estamentos de la empresa para obtener una gestión común y sistemas que permitan apoyar las decisiones estratégicas como capacidad, tiempos de pedidos, etc.

UD2
Autoevaluación

1. ¿Qué entendemos por aprovisionamiento?

   a. Toda la cadena logística.

   b. El uso del cliente final.

   c. La actividad de trasformación.

   d. Parte de la logística en que nuestra propia organización actúa como cliente.

2. ¿Qué es el Putaway en términos de almacenamiento?

   a. La recepción de mercancía.

   b. Los artículos que descansan en los pulmones.

   c. La actividad de ubicar artículos en las zonas de almacenaje.

   d. El envío de artículos a la obra.

3. ¿Qué es el pulmón de recepción?

   a. La zona donde se empaqueta la carga.

   b. El muelle por donde entra la mercancía.

   c. La zona de almacenaje.

   d. Es la localización donde la mercancía de entrada espera hasta su ubicación definitiva.

4. ¿Qué es la clasificación ABC?

   a. Una forma de clasificar artículos en función de su tamaño.

   b. Una clasificación de los artículos en función de su importancia relativa.

   c. Una forma de separar los productos más caros de los más baratos.

   d. Una forma de etiquetar los productos para su conteo.

5. ¿Qué se conoce por grupaje?

   a. Es la actividad de agrupar artículos similares en nuestro almacén.

   b. Es la separación de mercancías obsoletas de las que aún son válidas.

   c. Es lo que se produce cuando falta stock.

   d. Es la actividad de agrupar envíos de diferentes orígenes para que compartan medio de transporte.

6. ¿Qué medidas tiene el Europalet?

   a. 60x100.

   b. 80x100.

   c. 100x100.

   d. 100x120.

7. ¿Qué es la trazabilidad?

   a. La actividad de recepcionar mercancía.

   b. Las etiquetas homologadas.

   c. La actividad de trazar artículos con sus entradas y salidas.

   d. La actividad de separar trazas de otros materiales que pueden agruparse durante el transporte.

8. ¿Qué conocemos por ciclo de compra?

   a. La cantidad de producto que pedimos cada vez.

   b. El tiempo transcurridos entre dos pedidos.

   c. Las veces que pedimos un material en el periodo T.

   d. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Qué indica el índice IP de un material?

   a. La protección contra entrada de líquidos.

   b. La tensión de aislamiento.

   c. Su protección contra los rayos ultravioleta.

   d. Su protección por barreras o envolvente.

10. ¿Qué es un MRP?

    a. La lista de materiales en stock.

    b. Un sistema informático.

    c. Un plan de requerimiento de materiales.

    d. El valor económico de los productos almacenados.

Área: electricidad y electrónica

UD3

Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas

3.1. Procesos de montaje: Planning de la obra
3.2. Replanteo de la obra, mediciones, cantidades
3.3. Tareas a realizar
3.4. Provisión de materiales
3.5. Asignación de recursos
3.6. Materiales auxiliares
3.7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra
3.8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección
3.9. Recursos y documentación

3.1. Procesos de montaje: Planning de la obra

En general un proceso será una serie de transformaciones sucesivas que persiguen un objetivo final concreto. El montaje de una obra eléctrica implicará una gran cantidad de trabajos para completar el proceso de instalación en diferentes zonas de las obras o los edificios a instalar. Cada uno de estos procesos puede ser libre o estar sometido a relaciones con otros procesos previos necesarios para su posterior instalación. La secuenciación de estos procesos se vuelve fundamental para una correcta productividad de los trabajos de instalación.

Proceso: serie de transformaciones que dadas en un determinado orden permiten la ejecución de un montaje de proyecto de obra eléctrica.

Según la obra sea una intervención como parte de una obra mayor integrada en la construcción nueva de un edificio o sea una modificación de instalaciones de un edificio existente la planificación puede además estar integrada o no dentro de otra planificación más amplia.

En cualquiera de los casos anteriores será necesaria la realización de una correcta planificación encaminada a integrar la asignación de medios y recursos de mano de obra, materiales, etc. con objeto de alcanzar una correcta secuenciación de las operaciones de instalación, y un correcto consumo de recursos sin que se produzca escasez de materiales en un momento dado de la ejecución.

En general una obra eléctrica tendrá por objetivo el correcto conexionado entre la red de distribución de una compañía eléctrica y una serie de receptores y equipos destinados a ser alimentados de esta red eléctrica, en condiciones de seguridad, cumplimiento normativo y calidad exigibles. El esquema general de integración de un sistema eléctrico en un edificio responderá a la siguiente estructura general:

Esquema de montaje de un sistema eléctrico.

Identificación del proyecto a ejecutar, planificación
Replanteo: ubicación de puntos significativos
Canalizaciones
Elementos y receptores
Conexionado
Pruebas

Cada una de las anteriores etapas o fases pueden ser consideradas como partes del proceso de montaje de un proyecto de obra eléctrica.

Definición

Fases o etapa: Parte diferenciada dentro del proceso de montaje de una obra eléctrica.

En este tema trataremos los aspectos relacionados con la correcta planificación y programación de los procesos para su posterior ejecución de una obra eléctrica generalmente asociada a edificios. En primer lugar definimos:

Planificación: Es la actividad de ordenar y asignar plazos a tareas o hitos concretos.

Programación: Es la actividad de planificar añadiendo mayor información de realización de los trabajos, asignación de recursos, planificación de la capacidad, etc.

Hito: un hito es un suceso o momento que consideramos relevante dentro de una planificación o programación.

Para nosotros un hito puede ser el momento en que una obra está en disposición de admitir por ejemplo el inicio de un trabajo determinado. Un hito puede ser un momento concreto que divida una etapa del proceso de otra diferente.

Si por ejemplo tenemos una obra en la que las conducciones interiores de las líneas de los circuitos van a ser ejecutadas por una empresa diferente a nuestra organización, mediante tubos empotrados en tabiques y muros construidos en albañilería tradicional, un hito relevante para nosotros puede ser el momento en que vayan a comenzar los trabajos de ejecución de regolas para empotrar tubos en estos muros por parte de la contrata principal de la obra.

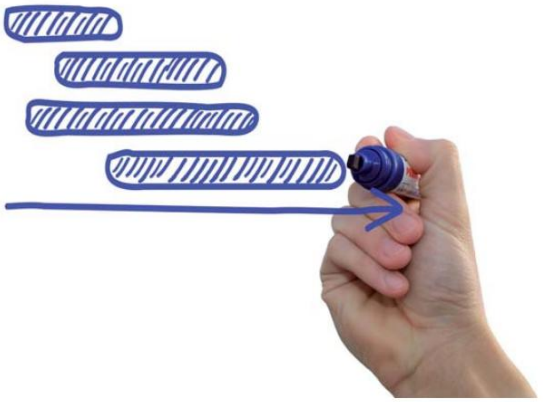
Aunque este oficio de albañilería pueda ser responsabilidad de otra organización diferente a la nuestra, requerirá de una serie de recursos por parte de nuestra organización, pues deben acordarse los trayectos exactos de esto tubos, debe existir una serie de recursos materiales de los que debemos dotar a la obra (tubos de conducciones), que además deben estar disponibles en los diámetros necesarios, etc. Por tanto existirá un hito, que a priori no conocemos de forma exacta, pero que cuando ocurra debemos tener previstos una serie de recursos: materiales, de gestión, etc. Hito que debemos tener planificado previamente para que cuando se alcance estén disponibles estos recursos.

Planning de la obra

Todo planning de obra implica una previsión de circunstancias a través de una estimación inicial. En la mayoría de caso esto no será suficiente, ya que por otro lado las planificaciones de obra se consideran de carácter dinámico, y deben modificarse constantemente en función de parámetros externos que se irán evolucionando en el tiempo.

Por este motivo en la actualidad la práctica totalidad de las planificaciones se realiza en soporte informático, en orden a facilitar su posterior gestión, control y adaptación a la realidad. En algunas oficinas técnicas u oficinas de obra, aún se emplean métodos tradiciones mediante grafos ordenados en nodos y arcos móviles en grandes pizarras o soportes, pero este tipo de formato persigue más bien servir de método de comunicación común a todas las partes del estado actual de la planificación, que propiamente servir de detalle de todo el proceso de planificación y control, que normalmente se llevará a la misma vez por otros medios informáticos.

Existe gran cantidad de programas para la planificación de proyectos. Uno de los más extendidos en la herramienta de Microsoft Project, aunque proliferan también muchos otros de carácter gratuito como por ejemplo el Ganttproject, y la práctica totalidad de los ERP () incorporan módulos para la planificación de proyectos.



Planificación en formato barras.

Los esquemas más habituales para la representación de los planning de obras son a través de diagramas, que atendiendo a su estructura pueden presentarse en formatos como:

Diagramas de Gantt o diagrama de barras.

Grafos: son representaciones mediante arcos y nodos, a su unión se la conoce por red del grafo.

El planning de obra debe cumplir la función de servir de documento básico no solamente para la planificación inicial, sino que también para el seguimiento y control de la ejecución de la obra.

Debe servir tanto al departamento de producción para la organización de los medios que deben estar disponibles como a otros estamentos de la empresa (financiero, contabilidad, personal, compras…) para prever sus necesidades capacidades y organizar los hitos que den lugar al lanzamiento de nuevas compras, altas de trabajadores, negociación con entidades financieras etc. Por tanto es un documento que tiene bases multidisciplinares.

No obstante cada departamento tendrá intereses concretos, de ahí que deben realizarse agrupados para determinados departamentos y en detalle para determinados otros. El nivel de detalle cara a la organización de la producción será mucho más preciso de cara a los departamentos mencionados, que solo estarán interesados en cómputos globales a algunos meses vista. De ahí que la estructura de un planning será de tipo agregada en lo que compete a varios meses, pero debe estar perfectamente determinada en el espacio temporal más próximo a varias semanas vista.

Al proceso por el cual un planning de obra agregado y calculado al espacio total de la obra pasamos a detallarlo de forma concreta en un espacio temporal más inmediato lo conocemos por desagregación, y con él obtendremos un planning detallado.

Desagregación: proceso por el cual un planning de obra agregado por capítulos, familias o similar lo descomponemos con detalles de ejecución de cada uno de ellos en espacios temporales próximos.

Creación del planning de obra

Para crear un plan se darán en general los siguientes pasos:

Identificar el proyecto
Reconocer fases del proceso
Establecer comienzo y horarios
Especificar tareas de cada fase
Indicar duraciones
Asignar recursos
Vincular tareas
Perfeccionar el plan

Supondremos que ante la planificación de una obra partiremos de un proyecto de obra con el contenido técnico necesario para poder conocer previamente y suficientemente detalle la obra a ejecutar. Este proyecto debe contener los siguientes documentos:

Memoria de proyecto y anexos: Será un documento descriptivo de donde puedan extraerse datos que determinen el objetivo a lograr, las exigencias y características de los elementos a instalar, cálculos justificativos de estos elementos, etc.

Planos y esquemas: Son de carácter fundamental para interpretar de modo correcto la forma que tiene nuestra obra eléctrica. Mostrarán los trayectos, puntos receptores, derivaciones, etc.

Mediciones y presupuesto: Constituyen un elemento básico para generar una planificación. En ellos entontaremos una primera estructura del proyecto, unidades de obras, lista de materiales, etc.

Pliegos de condiciones: Los diferentes pliegos de condiciones particulares, administrativas y técnicas dotarán de carácter contractual a la actuación.

En la primera etapa de un proyecto debe realizarse un la identificación del proyecto a ejecutar a partir de los anteriores documentos. Durante la identificación del proyecto, debe definirse las diferentes etapas o fases que implicará el proceso de ejecución de la obra.

Supongamos una obra sencilla desde el punto de vista de instalación eléctrica. Supongamos por ejemplo que se reformará la instalación eléctrica de una vivienda existente en la que renovamos completamente la instalación. Por tanto al ser una modificación no dependemos de fases previas a realizar por terceros, sino que nuestro proceso de montaje será independiente de otras empresas.

El proceso de montaje podría tener las siguientes fases:

- Fases del proceso de montaje de una obra eléctrica independiente
- Identificación del proyecto, planificación.
- Replanteo de ubicaciones, trayectos y puntos significantes
- Canalización de circuitos interiores
- Instalación de conductores
- Conexionado
- Pruebas instalación

Habríamos definido con esto seis fases o etapas de proyecto relacionadas con el proceso de instalación de la obra. Estas fases no son independientes, pues cada una de ellas en general no puede realizarse sin haber finalizado la anterior (o al menos una parte de la anterior). Por tanto constituyen las etapas de montaje que debemos realizar para la consecución del proyecto estructurado en etapas o fases del montaje.

En un segundo paso de la planificación necesitaremos establecer el comienzo de la obra y los horarios del mismo. Toda planificación tendrá una fecha de comienzo, que puede ser libre o no serlo. En general el software de gestión

permitirá modificar a posteriori este dato, pero en sí es un dato de importancia capital si puede afectar a pedidos de materiales, contrataciones, etc.

Por otro lado toda planificación se integra dentro de un marco horario y calendario laboral previsto. Algunas obras pueden requerir por ejemplo alteraciones del horario habitual de la empresa para adaptarse al horario y calendario del conjunto de la obra. Igualmente pueden existir días festivos, puentes, etc. Conviene definir los parámetros horarios antes de definir cuestiones posteriores con objeto de que la estructura se mantenga común para todos los datos posteriores a introducir. Además en software de gestión de proyectos en pasos posteriores los cómputos de trabajo y asignaciones de recursos serán calculados en base a los horarios predefinidos siendo de suma importancia de cara a vinculación de las tareas a distintos recursos (de empleados por ejemplo).

En un tercer paso encaminado a la redacción de una planificación de la obra, debemos descomponer cada fase que hemos localizado del proyecto en las tareas necesarias para la consecución del montaje de la instalación.

Tareas: son los trabajos que serán necesarios ejecutar para la consecución del proyecto de instalación.

Así, antes de poder realizar el planning de obra necesitaremos descomponer los proyectos en las tareas que para nosotros va a implicar, agrupando o desagrupando éstas dentro de un orden manejable. Tareas diferentes o que ocurran en momentos no consecutivos de obra no deben ser agrupadas, mientras que un excesivo desglose de tareas puede producir problemas de planificación demasiado engorrosos y difíciles de gestionar. No obstante determinadas tareas se pueden agrupar a través de subtareas que detallen en mejor medida los trabajos a realizar dentro de una tarea principal. Esto producirá una estructura tipo árbol que nos permitirá manejar mejor el planning de una obra eléctrica.

Tareas y subtareas (vista subtareas)

Tarea 01	Replanteo
Subtarea 1	Replanteo puntos significantes
Subtarea 2	Replanteo de trazados
Subtarea 3	Replanteo receptores y derivaciones

Tareas y subtareas (vista tareas)

Tarea 01	Replanteo

Recuerda

Compartimentación: conocemos por compartimentación a la fase de un proyecto en que descomponemos en un número de tareas manejable las actividades a realizar en el mismo.

En los puntos siguientes comentaremos el modo en que descomponer estas tareas en función de las fases de obra e implicaciones de las mismas, así como aproximarnos al planning inicial de obras.

3.2. Replanteo de la obra, mediciones, cantidades

Los proyectos son documentos realizados por técnicos competentes para realizar el diseño y documentación del edificio o proyecto a construir. Durante su desarrollo se procura la definición total de los elementos que se requieren para la finalización de la construcción. Como cualquier documento realizado como una previsión pueden existir en ellos determinadas incertidumbres o cuestiones abiertas que aunque hayan quedado predefinidas sean susceptibles de ser reinterpretadas o mejoradas o sencillamente pueden modificarse en virtud de otros métodos que obtengan el mismo fin.

Además los proyectos incorporarán las unidades de obra a realizar, pero en general queda a libertad del contratista el modo de llevarlas cabo siempre que se cumplan los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad que exigen los pliegos y su resultado sea coherente con el proyecto. De este modo la determinación las tareas a realizar y el modo de ejecutarlas deben determinarse por el contratista para lograr la mejor organización de los trabajos y un resultado con la calidad requerida. En general estas fases deben compartir con el resto de oficios o trabajos de la obra una organización común encaminada a la mejor consecución posible de los trabajos, y la costumbre es que la parte eléctrica de una obra no sea independiente del resto de trabajos, más bien todo lo contrario, se suele encontrar completamente supeditada a trabajos previos.

Por otra parte las mediciones de obra se entienden como una aproximación a las cantidades reales que se van a ejecutar, pero igualmente no serán exactas. Más bien se prefiere que en las mediciones de los proyectos exista cierta holgura por exceso en las mediciones para evitar que después de contratado el proyecto pudiera resultar no realizable en los términos del proyecto original. Suele aceptarse que las mediciones de obra difieran en entornos del 3-5% de la realidad. Otras diferencias pueden surgir durante el replanteo de obra. La palabra replanteo en sí tienen por significado volver a planear. En el caso de las obras no puede entenderse como la necesidad de volver a plantear la instalación.

Replanteo: Desde el punto de vista de obras el replanteo es la acción de trasladar la información contenida en proyecto al caso real.

Puede decirse que el replanteo es el caso contrario al del diseño. En el diseño estimamos unos parámetros y los reflejamos en documentos técnicos que dan la definición del edificio o instalación que se quiere construir. En el replanteo tomamos los documentos técnicos del edificio o instalación que se quiere realizar y los trasladamos a la realidad.

Durante el replanteo, la dirección técnica del proyecto y el contratista deben acordar los puntos físicos relevantes que servirán de base para la construcción del resto de elementos. Debe comprobarse que han quedado reconocidos sobre el terreno y que existe acuerdo entre ambas partes de que el proyecto tal y como se documentó inicialmente es realizable a partir de estos puntos representativos replanteados sobre el terreno. Dada la importancia de este acuerdo inicial suele documentarse el replanteo y firmarse por las partes. Habitualmente estos puntos significantes se dan sobre puntos determinantes de cimentación y estructura, y a partir de estos puntos se podrán referenciar los demás.

La actividad del replanteo puede en no pocas ocasiones dar lugar a pequeñas modificaciones en el proyecto original si por algún motivo se comprueba que no puede existir plena concordancia entre el proyecto y la ejecución o sencillamente si se localizar en la realidad circunstancias que puedan hacer aconsejable alguna modificación. De nuevo si este fuera el caso habría de documentarse y aprobarse por las partes.

En ocasiones pueden también detectarse dificultades de ejecución de determinados trabajos que hagan aconsejable realizar la actividad por otro medio o tecnología, o detectarse la necesidad de unidades de obras no detectadas inicialmente en el proceso de diseño de la obra, por lo que podrían surgir unidades de obras nuevas no contempladas inicialmente que si son de poca importancia relativa pueden considerarse como partidas de liquidación del proyecto.

Por ejemplo imaginemos que durante el replanteo del trayecto de la zanja por la que debe transcurrir una acometida eléctrica se encuentran dificultades en el terreno y se decide su modificación o ampliación. Este cambio puede provocar diferencias de medición o incluso puede requerir alguna nueva unidad de obra para garantizar la seguridad o similar. De este modo deben aceptarse por las partes estas nuevas unidades o modificación de medición para su posterior liquidación.

Por tanto en líneas generales diremos que durante el replanteo de obras debe quedar acordado si el proyecto es ejecutable en la realidad a partir de los planos originales, quedando determinados sobre el terreno puntos suficientes de referencia que permitan al director de obras y al contratista confirmar mediante acuerdo escrito la viabilidad de realizar el proyecto tal como se definió original-

mente el proyecto. De no ser así, deben realizarse las modificaciones necesarias para que se llegue a ese acuerdo y documentarse dichas modificaciones para permitirnos la reorganización del planning de obra y el nuevo cálculo de sus necesidades, tareas, recursos, etc.

Destacar de todos modos que el replanteo no es el único momento que puede dar lugar a estas modificaciones, sino que en cualquier momento que a propuesta de cualquiera de las partes pueda encontrarse necesidades o modificaciones convenientes éstas pueden negociarse entre las partes y aprobarse si el caso lo aconseja. De todos modos el Replanteo sí es el momento idóneo, pues permitirá una planificación más limpia y menor necesidad posterior de cambios de pedidos de material, devoluciones, etc. que al final siempre redundan en retrasos nada deseables en las obras.

En el caso del replanteo de la parte de obra de carácter eléctrico deben quedar acordados los puntos significantes de la instalación. Los más importantes podrían ser:

– **Punto de conexión:** en muchas ocasiones el punto de conexión de una instalación eléctrica puede estar predefinido, pero pendiente de aprobación por parte de la compañía distribuidora. Cuando es conocido el punto de conexión, es ideal pues puede dejarse aprobado de forma definitiva en el replanteo. Sin embargo no son pocas las obras donde no se conocen de forma definitiva. En muchos casos incluso los proyectos poseen una "partida alzada a justificar" para la acometida de obras. Este tipo de partidas poseen un presupuesto "alzado", que tiene por objetivo servir como una previsión del coste máximo esperado para la partida. Es decir algo así como "en el peor de los casos" la acometida alcanzará ese valor. Sin embargo estas partidas no poseen detalles de medición ni de descompuestos. Por eso indica "a justificar", es decir, una vez se conozcan los parámetros definitivos relativos al punto de conexión, se realizarán las mediciones ejecutadas y se justificarán con cargo a dicha partida alzada. Sobre el trazado de la acometida puede decirse los mismo, ya que las zanjas, postes o similares y los metros de cable necesarios dependen directamente de este punto de conexión.

– **Ubicación de la CGP:** Se replanteará la ubicación de la Caja General de Protección, su posición exacta con respecto a alguna referencia existente ya en la obra en el momento del replanteo. Destacar que es más que normal que un proyecto defina el punto donde se ubica la CGP ya previamente, pero durante el replanteo se ven detalles como hacia donde debe quedar la apertura de la tapa, altura exacta, etc. Muchas veces al igual que los trazados, quedan además marcados mediante cintas marcadoras, pintura, tiza o similar todos los replanteos comentados entre la contrata y la dirección técnica de los trabajos. Si existe cualquier tipo de

dificultad para cumplir algún aspecto normativo, problemas de espacio, obstáculos o similar debe plantearse durante el acto de replanteo, proponiendo las partes las posibles alternativas aceptables y procurando llegar a acuerdos concretos. Debe recordarse por ejemplo que en la mayoría de edificios esta caja constituye el límite de propiedad entre zona pública y privada común del edificio, por lo que debe ser fácilmente accesible por ambas partes, quedando registrable desde el exterior del edificio.

Documentación de proyectos.

- **Trazado de la LGA:** se determinará su trazado quedando marcado o al menos referenciada a puntos conocidos la Línea General de Alimentación. Es común por ejemplo que una línea general de alimentación pueda tener asignado un tipo de montaje (canalización), por ejemplo tubos enterrados, pero que luego a lo largo de su recorrido tenga que discurrir por otros tipos de paramentos o conducciones para atravesar determinados obstáculos como huecos, o rodeos de la estructura, etc. y muchos de estos detalles no estén plenamente definidos en los documentos de proyecto.

  Ubicación de **centralización de contadores**: de nuevo es común que en proyectos quede indicado la ubicación de este punto significante de la instalación. Sin embargo detalles como la estructura del mismo, alturas, cotas entre partes móviles como puertas, sentidos de la apertura de éstas y detalles de similares características pueden y deben concretarse durante la operación de replanteo.

- Para la **instalación interior** del mismo modo conviene señalizar los trazados, puntos de instalación de receptores, ubicación de CGMP, tipo de caja, sentidos de apertura de sus tapas, etc. Es común por ejemplo

que pueden comentarse aspectos como sentidos y ubicaciones de las cajas de derivación. Una caja de derivación de un circuito interior puede normalmente quedar registrable hacia una estancia u otra sin afectar a la instalación por lo que se suele dar prioridad a su instalación hacia estancias donde sean menos visibles o menos molestas.

Durante el replanteo deben evitarse cruces de trazados para evitar que en un único paramento tengan que existir el espesor de dos tubos diferentes de circuitos distintos. Debe procurar lograrse que los tubos destinados a unir diferentes cajas de derivación y o receptores o elementos interruptores discurran paralelamente sin cruzamientos. Del mismo modo debe evitarse que paramentos de menor entidad como tabiques ubican excesivos tubos por ellos, dado que la realización de regolas sobre ellos pueden producir pérdida de material excesivo y por tanto comprometer su estabilidad o degradar el aspecto visual por recrecimiento del revestimiento en determinados puntos conflictivos del paso tubos. Todos estos aspectos importantes deben replantearse correctamente pues resulta casi imposible definir o esquematizarlos completamente en planos, y del mismo modo en muchas ocasiones de la realidad se producen dificultades no previstas durante la ejecución del diseño y proyectado de la instalación.

Receptor: Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica para un fin determinado. Son por tanto los elementos finales a alimentar desde nuestra instalación.

Mecanismo eléctrico: Los enchufes (tomas), interruptores, conmutadores, pulsadores y cruzamientos constituyen lo que se denominan mecanismos eléctricos. El mecanismo completo suele estar compuesto del mecanismo, tapa, bastidor y marco y cerquillo.

Los mecanismos pueden ser empotrados, de superficie, libres o incluso móviles cuando éstos se encuentran integrados en el propio cable.

Cajillo o caja de mecanismos: Es el elemento que se emplea más comúnmente para la ubicación de un mecanismo eléctrico. Dado que se emplean en su ubicación tipo empotrada, que es en general la más utilizada. En función del tipo de material soporte pueden encontrarse distintos tipos de cajillos.

En relación a los tipos de montajes definiremos también:

Canalización eléctrica: Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.

Otros aspectos de mediciones y precios:

Así mismo en los pliegos de condiciones de las obras debe especificarse en qué modo se resolverán las discrepancias que se hayan hallado durante el replanteo, en el sentido de cómo se medirán las desviaciones que se hallen en unidades de elementos o medición de obras. Pueden darse circunstancias diferentes en función de estos pliegos. En general una obra puede ser:

- **A precio cerrado:** En obras de importancia es poco recomendable, pero pueden encontrarse obras donde el presupuesto es cerrado y por tanto no se aumentaría el precio a cobrar por el contratista en caso de existir divergencia entre las mediciones de obra del proyecto y las realmente ejecutadas. Dado que es más que posible que durante los replanteos o las ejecuciones se encuentren supuestos difíciles de prever que aconsejen modificaciones o cambios, el precio cerrado suele suponer un riego para el contratista sobre la viabilidad económica de su trabajo.

- **A precio abierto:** En este caso la medición del proyecto es una medición de referencia, y la cantidad a liquidar realmente al contratista será la que certifiquen los servicios técnicos de la dirección de obras. En obras de entidad esta es la fórmula más utilizada, de modo que el ajuste de obra realmente ejecutada será la que el contratista tenga derecho a cobrar.

No obstante los anteriores conceptos se refieren a las mediciones de obra, no a los precios. Es decir en caso de precio abierto el contratista cobrará los trabajos de las partidas en función de la certificación realmente certificada en base a los precios de la oferta que este mismo realizó. Mediciones superiores a las originales darían lugar a pagos mediante liquidación por exceso de me-

dición. Si por el contrario la obra final hubiera requerido menos medición de la estimada el resultado de la certificación final estaría por debajo de la previsión del proyecto original.

La finalización del replanteo supondrá para el contratista de obras el momento idóneo para revisar las unidades y mediciones estimadas inicialmente y en caso de necesidad recalcular y perfeccionar la planificación inicial propuesta con los nuevos datos obtenidos.

Sin embargo también pueden definirse en los pliegos **revisiones de precios.** Si un determinado precio de mediciones no cubriera los gastos reales en que incurrirá un contratista en adquirirlos puede darse una situación de revisión de precios. Determinados pliegos no admiten estar revisiones de precios.

En el caso de obras públicas existen índices y fórmulas de revisiones de precios para salvaguardar a los contratistas de variaciones sustanciales de precios en el mercado. Casos como el cobre, el acero o el hormigón están sometidos a constantes cambios de valor en el mercado, y éstos pueden suponer que desde que se firma un contrato de obras hasta que realmente se ejecuta puedan haber existido variaciones de precios importantes, que según el caso deban ser revisados para permitir su realización.

También pueden encontrarse trabajos que requieran más actividades de las previstas en las partidas originales para su realización. En estos casos se requerirá justificación de los contratistas a través del director de obras de precios contradictorios sobre las partidas que no cubren gastos bien porque requieren actividades auxiliares no previstas bien porque puedan encontrarse por debajo del valor real de mercado. Los precios contradictorios deben ajustarse a justificación demostrable por el contratista y ser aceptadas por la dirección de las obras y el promotor para ejercitarse en su caso el pago posterior.

Recuerda

Las revisiones de precios y las fórmulas para las mismas afectan definitivamente al modo en que las obras se miden y ejecutan por parte de la empresa instaladora, debiendo estar definidas en los pliegos de condiciones el modo en que se tratarán los aspectos de precios, revisiones, excesos de medición, partidas complementarias, etc.

Por otra parte es común también que los pliegos de condiciones especifique la necesidad de someter a aprobación los elementos escogidos por el contratista para la instalación definitiva de receptores finales, como mecanismos, luminarias, etc. Desde el punto de vista del contratista de la obra, cuanto antes sean resueltos estos aspectos abiertos, mejor gestión de la planificación y del almacenamiento de materiales se logrará.

Finalmente en todos los casos existirán:

- **Mediciones de obra del proyecto original:** Estructuradas en capítulos y partidas con sus respectivos descompuestos, rendimientos y precios medidos en unidades apropiada a cada partida, constituyendo una base de datos de unidades de obra a realizar, así como sus precios y rendimientos.

- **Mediciones de obra tras replanteo**: Sean iguales o no a las de proyecto se podrán realizar por el contratista estas mediciones para poder detectar las diferencias previstas en la obra así como servir de cálculo para pedidos, cantidades de obra, unidades a realizar, etc. Estas mediciones deben servirnos además para la mejora de nuestro planning y en su caso para solicitar las revisiones de precios, contradictorios, u otros aspectos que requieran justificación ante el director de obras, promotor, etc.

Forma de realización de las mediciones

Las mediciones de obras comienzan inicialmente con las mediciones del proyecto. Estas mediciones habrán sido realizadas por el técnico redactor del proyecto en base a los documentos del proyecto. Es habitual que las mediciones así realizadas incluyan por tanto simplificaciones o aproximaciones a la realidad mediante métodos suficientemente sencillos para la realización de las mismas, y no suelen por tanto ser completamente exhaustivas. Más bien suelen basarse en las medias que los propios bancos de precios incorporan para la estimación por ejemplo de metros de cable por cada punto receptor o mecanismo necesario.

La posibilidad de medir la obra a través de los puntos receptores y tomas necesarios, mejora la sencillez del método de medición para los proyectos desde el punto de vista del diseñador. Sin embargo, para la organización instaladora éste método permite una buena aproximación general, pero no resulta completamente exhaustiva de cara a las necesidades reales de pedido de materiales y estimación precisa de los mismos.

A continuación veremos algunos ejemplos.

Medición de punto de luz sencillo, encontramos para punto de luz sencillo la siguiente medición en banco de precios dentro de la gama de calidad estándar:

"Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , instalado."

Y cuyo descompuesto de partida nos muestra:

Descompuestos de medición de un punto de luz sencillo en banco de precios

Código	Naturaleza	Ud	Descripción	Medición	Precio	Total
mO01OB240	MO	h	Oficial 1ª electricista	0,35	18,52	6,48
mO01OB260	MO	h	Ayudante electricista	0,35	17,34	6,07
mP01D150	Mat	ud	Pequeño material	1	1,25	1,25
mP15GA010	Mat	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm² Cu	16	0,25	4
mP15GB010	Mat	m	Tubo PVC corrugado M 20/ gp5	8	0,18	1,44
mP15GK010	Mat	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	1	0,3	0,3
mP15ME010	Mat	ud	Interruptor unipolar	1	2,51	2,51
mP15ME110	Mat	ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	1	0,28	0,28
mP15ME120	Mat	ud	Placa mod.ancho s/garras c/ bastidor	1	1,55	1,55
%CI	Otro	%	Costes Indirectos	0,239	3	0,72

Por tanto para la instalación de un punto de luz sencillo, el banco de precios prevé las necesidades recogidas en la tabla anterior. Observamos que la medición estima en 8 metro lineales la necesidad de recorrido de la línea y 16 metros de conductor. Sin embargo lógicamente la necesidad real de metros de línea y cable en una instalación real dependerá del tamaño de cada habitación y será diferente en cada habitación de tamaño distinto.

Medición de punto de luz conmutado, encontramos para punto de luz conmutado la siguiente medición en banco de precios también dentro de la gama de calidad estándar:

"Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm^2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, instalado."

Y cuyo descompuesto de partida nos muestra:

Punto de luz conmutado

Código	Naturaleza	Ud	Descripción	Medición	Precio	Total
mO01OB240	MO	h	Oficial 1ª electricista	0,5	18,52	9,26
mO01OB260	MO	h	Ayudante electricista	0,5	17,34	8,67
mP01D150	Mat	ud	Pequeño material	1	1,25	1,25
mP15GA010	Mat	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm^2 Cu	39	0,25	9,75
mP15GB010	Mat	m	Tubo PVC corrugado M 20/ gp5	13	0,18	2,34
mP15GK010	Mat	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	1	0,3	0,3
mP15ME020	Mat	ud	Conmutador	1	3,16	3,16
mP15ME110	Mat	ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	1	0,28	0,28
mP15ME120	Mat	ud	Placa mod.ancho s/garras c/ bastidor	1	1,55	1,55
%CI	Otro	%	Costes Indirectos	0,366	3	1,1

De los anteriores descompuestos se observa que se han previsto 13 metros de tubo y 39 metros de conductor para todo punto de luz conmutado. De nuevo resulta una estimación válida para el caso general, pero de cara a una medición de instalador, será necesario aproximar mejor el caso real que ocupe a través de una estimación de metro basada en las distancias reales que se van a requerir, pues no todos los puntos de luz conmutados consumirán esta cantidad.

En el caso de puntos de luz con cruzamiento tenemos la siguiente definición:

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm^2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento, instalado

Cuyo descompuesto muestra:

Esquema: punto de luz con cruzamiento:

Código	Naturaleza	Ud	Descripción	Medición	Precio	Total
mO01OB240	MO	h	Oficial 1ª electricista	0,55	18,52	10,19
mO01OB260	MO	h	Ayudante electricista	0,55	17,34	9,54
mP01D150	Mat	ud	Pequeño material	1	1,25	1,25
mP15GA010	Mat	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm^2 Cu	72	0,25	18
mP15GB010	Mat	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	18	0,18	3,24
mP15GK010	Mat	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	1	0,3	0,3
mP15ME030	Mat	ud	Conmutador cruce	1	7,59	7,59
mP15ME110	Mat	ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	1	0,28	0,28
mP15ME120	Mat	ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1	1,55	1,55
%CI	Otro	%	Costes Indirectos	0,519	3	1,56

En la anterior descomposición observamos que la partida ha tenido en cuenta un total de 72 metros de conductor y 18 metros de tubo, como estimación del punto de luz con cruzamiento.

Similarmente ocurrirá con las tomas de enchufe. En un proyecto real existirán distintas bases de enchufe simples, dobles, triples, y los metros exactos de instalación para tomas podrán ser diferentes en función de su cantidad total, su distancia a las cajas de derivación, y de qué circuito interior de conexión se trate cada una de ellas, sin embargo en muchas mediciones de proyectos nos encontraremos sencillamente el número de ellas medidas a través de una partida de descompuesto fijo, la cual durante la preparación de la obra será conveniente que el instalador realice su propia actualización de mediciones adaptadas al caso real a través de medición más exacta del caso concreto de la instalación.

La partida genérica la podemos encontrar como: Base de enchufe, con la siguiente descripción:

"Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm^2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada."

Y su correspondiente descompuesto como:

Descompuestos de medición de base de enchufe en banco de precios

Código	Naturaleza	Ud	Descripción	Medición	Precio	Total
mO01OB240	MO	h	Oficial 1ª electricista	0,45	18,52	8,33
mO01OB260	MO	h	Ayudante electricista	0,45	17,34	7,8
mP01D150	Mat	ud	Pequeño material	1	1,25	1,25
mP15GA020	Mat	m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm^2 Cu	18	0,42	7,56
mP15GB010	Mat	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	6	0,18	1,08
mP15GK010	Mat	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	1	0,3	0,3
mP15ME080	Mat	ud	Base e. bipolar con t.t. ltral.	1	3,38	3,38
mP15ME110	Mat	ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	1	0,28	0,28
mP15ME120	Mat	ud	Placa mod.ancho s/garras c/ bastidor	1	1,55	1,55
%CI	Otro	%	Costes Indirectos	0,315	3	0,95

Donde podemos observar que se ha realizado la estimación como 6 metros por cada toma.

Existirán diferentes enfoques posibles para la realización de una medición propia de instalador para la correcta estimación de las necesidades materiales y de trabajo para su propio control de cantidades de pedidos. Por ejemplo pueden reconfigurarse las partidas en función de la naturaleza material, a través de la medición total de cada tipo mecanismos, cada tipo de línea, etc.

En definitiva, en la mayoría de proyectos se generará una segunda medición diferente a la de proyecto para la estimación por parte del instalador y su propio control interno de los materiales de obra y ejecución de los trabajos.

Tomas enchufe

Recuerda

Las mediciones de proyectos suelen realizarse en base a los bancos de precios y unidades de receptores, puntos de luz, etc. resultando una aproximación a la realidad a través de las medias de longitud que estos puntos tienen.

3.3. Tareas a realizar

Las tareas dentro de un proyecto son trabajos concretos que son necesarios realizar para la consecución de una parte de las transformaciones necesarias para completar el proceso de montaje. Cada tarea reconocida durante el proceso de compartimentación definido anteriormente debe ser de una naturaleza común.

Un índice de las tareas a realizar lo podremos encontrar en forma aproximada a través de las mediciones de obra. En general los capítulos y partidas de obra serán o pueden ser una guía inicial para comenzar la compartimentación, aunque en sí los capítulos de obra no son tareas, si pueden ayudarnos a detectar en cada uno de ellos cuáles serán nuestras tareas. En los casos de obras nuevas pueden existir tareas propias del oficio de electricidad aunque las mismas no supongan propiamente ninguna ejecución por nuestra parte. En muchas ocasiones la empresa de instalación eléctrica debe intervenir en pro de prever necesidades en capítulos de obras tan elementales como movimiento de tierras, cimentación o estructura. Por ejemplo la instalación de protección y toma de tierra puede ser una tarea propia de estos inicios que conviene que se realice con ajuste a las necesidades de nuestra posterior intervención. Dado que es de nuestro interés es muy recomendable que la planificación y el estudio de métodos y necesidades se encuentren realizados desde los inicios de la intervención general.

Del mismo modo los trazados que requieran zanjas deben estar presentes desde el replanteo de la obra inicial para evitar que se dejen atrás previsiones de trabajos a realizar que puedan entorpecerse más adelante. Por tanto aunque una organización se dedique exclusivamente a una actividad dentro de una obra de mayor envergadura, su participación debe ser activa en diversos momentos de la obra en su conjunto.

Podremos estudiar cada capítulo en orden a reconocer las tareas a realizar dentro de cada uno de ellos. En general durante la compartimentación interesa que las tareas a realizar puedan ser homogéneas en los posible en cuanto a cantidad de recursos pues siempre existen costes asociados a contrataciones o despidos en obra o al empleo de recursos auxiliares, por lo que cuanto más homogéneo seamos capaces de organizar las tareas, mayor estabilidad de ejecución lograremos para una capacidad dada.

Esto obviamente puede resultar difícil en algunos momentos de la obra pero ya desde la compartimentación es aconsejable tener en cuenta este principio de estabilización de capacidad y carga de trabajo.

En los casos de obra nueva la mayoría del trabajo se encuentra a partir de que pueden instalarse las canalizaciones eléctricas, y la mayor parte de la carga de trabajo en una obra eléctrica por tanto debe esperar a que se encuentren ejecutados los paramentos sobre los que luego puedan ubicarse éstas canalizaciones eléctricas. Esto complica las planificaciones desde el punto de vista que las fechas previstas varían en función del discurrir general de las obras.

En cualquier caso la división en fases sí nos permitirá planificar las actividades a realizar dentro de cada fase, aunque posteriormente deban adaptarse las fechas reales. Partiremos de las mediciones de obra para tener cómputo de las unidades a ejecutar.

Tomaremos de nuevo el ejemplo de realización de una obra sencilla de realización de una obra eléctrica de modificación de instalación interior de 10 viviendas existentes, en la que realizaremos tanto los trabajos de oficio eléctrico como los de albañilería y auxiliares. Tomaremos las fases de obra denotadas anteriormente.

Fases del proceso de montaje de una obra eléctrica independiente

- Identificación del proyecto, planificación
- Replanteo
- Canalizaciones de circuitos interiores
- Instalaciones de conductores
- Conexionado
- Pruebas instalación

Supuesto de fases del proceso de montaje de una vivienda:

Supondremos la realización de una vivienda de electrificación básica. La identificación del proyecto a ejecutar nos lleva por tanto a considerar los siguientes cinco circuitos interiores.

Circuitos independientes:

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de **iluminación.**

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de **uso general y frigorífico.**

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la **cocina y horno.**

C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar **la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.**

C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar **tomas de corriente** de los cuartos de **baño**, así como las bases auxiliares del cuarto de **cocina.**

Todos ellos alimentados desde una caja general de mando y protección a instalar, desde una línea de derivación individual ya existente de un conductor de fase, un neutro y un cable de protección (tierra) de sección 6 mm^2.

A continuación trataremos de reconocer las actividades a realizar por cada una de las fases de obra a realizar:

– Replanteo de obra.

– Canalización de circuitos interiores.

– Instalación de conductores.

– Conexionado.

– Pruebas de instalación.

Imaginemos que existen unas mediciones de obra para la realización de este trabajo con las siguientes características:

Medición de montaje de instalación de vivienda

Partida	Ud	Descripción	Medición
1	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA	1
2	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.	25
3	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.	20
4	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.	15
5	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.	8
6	Ud	MECANISMOS	1
7	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)	1
8	m2	P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR	270

Obra de vivienda

Disponiendo entonces de las fases del proyecto y de las unidades de obra a ejecutar, trataríamos de localizar las actividades dentro de cada una de ellas en tareas y subtareas.

– **Replanteo de obra:** desde el punto de vista del replanteo de obra la actividad a realizar es el propio replanteo, por lo que no suelen dividirse subtareas para el mismo. Se entenderá que durante el replanteo quedarán acordados de forma exacta los trayectos y puntos exactos de ubicación de los elementos, quedando indicados mediante pintura o similar sobre las paredes de la vivienda.

– **Canalización de circuitos interiores:** implicará las tareas de instalación de conductos, cajas de derivación, cajillos: Las tareas a realizar para esta fase serán las propias de apertura de rozas y huecos para las cajas e instalación de las mismas, colocación de estos elementos, así como el cierre de las mismas una vez colocados los elementos Desde el punto de vista de la planificación y dado que estos trabajos requerirán por ejemplo un tiempo de secado posterior en nuestro caso, debemos tener en cuenta este punto dentro de la planificación. Los trabajos a realizar pueden suponerse secuenciados es decir, que hasta que no termine la apretura de rozas, no se coloquen elementos, y hasta que no estén colocados no se proceda al cierre del revestimiento, o de forma paralela, es decir, por cada regola abierta se coloca el elemento y se cierra. Lo cierto es que en las obras en general es recomendable realizar las tareas de forma secuenciada, pues cada tarea implicará una serie de medios auxiliares que suelen recomendar este formato. De todos modos veremos que si empleamos distintos recursos a la vez en ocasiones puede haber una determinada cuadrilla haciendo un trabajo, mientras otra va justo por detrás realizando las siguientes. En este segundo caso se podrías realizar la tereas en paralelo.

  Comparando con el esquema de mediciones entramos la relación con la partida ayudas de albañilería, y cuya descripción tenemos:

  "Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m^2 construidos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad)."

  Lo cual constituye una descripción coherente con los trabajos a realizar en esta fase. No obstante debe tenerse encuentra que en mediciones, el material necesario para la realización de esta partida no se encuentra

dentro de la unidad especificada sino como parte proporcional de los circuitos monof. En el caso de la colocación de la CGMP se encontrará dentro de la partida CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA, de ahí que las mediciones de proyecto no representan fielmente el orden de la planificación, sino tan solo una guía de los trabajos agrupados con respecto a la medición de obra, en lugar de respecto a la secuenciación de los trabajos. De ahí la necesidad de realización de una planificación detallada por parte del instalador.

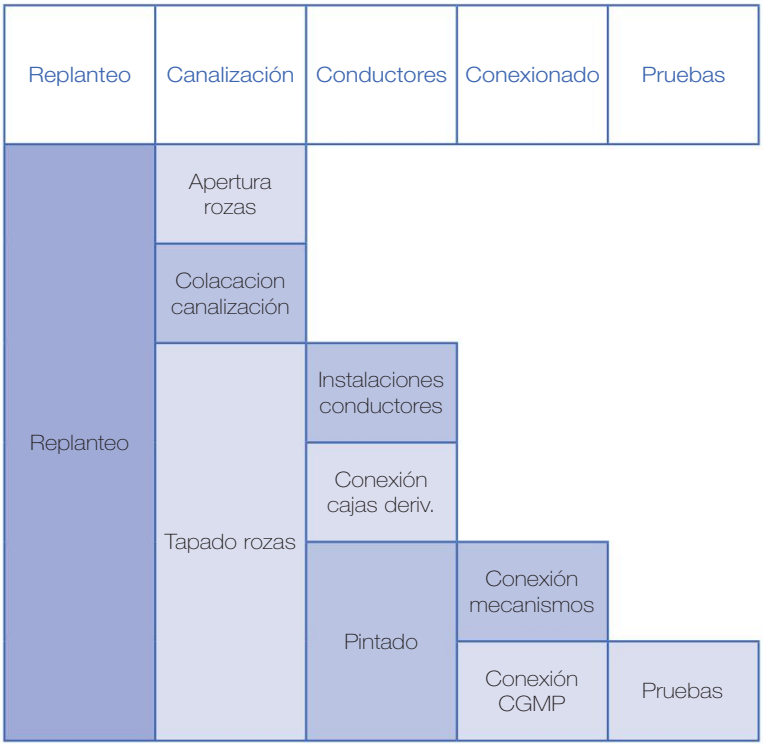
– **Instalación de conductores.** Implicará la labor de instalación de los conductores a través de las canalizaciones dispuestas previamente. En general se realizará la tarea de la instalación de conductores mediante el paso de guías y posterior paso de cables. No suele realizarse las conexiones directamente sino que se dejan los sobrantes de cable en las cajas y cajillos hasta su posterior conexión. Por tanto podemos no dividir más de una sola tarea de colocación de conductores. Sin embargo, y dado que antes de la colocación definitiva de los mecanismos sería necesario el oficio de pintura, incluiremos aquí una subtarea del pintado de las paredes. En general el oficio de electricidad se considera un oficio "limpio" dentro de una obra, pero para evitar posibles roces con paredes, etc. durante el tendido de los conductores suele realizarse la pintura a posteriori. Para evitar realizar la tarea doble desmontaje y posterior montaje de los embellecedores de los mecanismos y dado que ambos oficios serán abordados por nuestra propia organización vamos a suponer que el pintado se realice antes de la colocación de los mecanismos. No obstante, dado que el pintado de las cajas de derivación es conveniente que se realice antes que la pintura con lo que puede incluirse también aquí el conexionado de cajas de derivación para dejar su instalación de forma definitiva previamente al pintado. Por tanto tendríamos en esta fase: instalación de conductores, conexionado de cajas de derivación, pintura.

Obsérvese que siempre hay diversas formas de establecer una planificación, y algunas de las secuenciaciones dependerán de las preferencias del organizador del planning.

- **Conexionado:** implicará las tareas de corte del conductor a la longitud requerida, pelado del terminal en el entorno necesario para su posterior conexionado, conexión a mecanismos y colocación del mecanismo y posteriormente conexión de las protecciones y los circuitos en la CGMP. Podemos aunar en una sola tarea todos ellos: conexión de mecanismos, conexión de cajas de derivación y conexionado del CGMP, etc.

- Se verificará la instalación y se realizarán las pertinentes **pruebas de funcionamiento,** que consideraremos igualmente una única tarea sin considerar ninguna subtarea.

Por tanto la estructura del planning que se construiría tendría la siguiente estructura:



De este modo se muestran 10 tareas integradas en cinco etapas para el proceso de montajes de de una obra eléctrica.

Obra estado intermedio

Tal como hemos comentado existen distintas formas operativas de gestionar un planning de obra y existen multitud de factores que afectan a la organización del proceso. Consideraciones de planificación pueden ser:

- **Independencia del planning:** uno de los factores que afecta más definitivamente a un planning de obras es la interconexión con el planning de la obra general cuando esta no es parte de nuestra intervención. En estos casos nuestra organización actuaría con carácter de subcontratista en dependencia de una contratar de obras principal, y en estos casos la planificación vendrá condicionada (y por tanto en dependencia) de la contrata principal. Resulta un problema de planificación de mucha mayor complejidad ya que implicará la obligación de esperar a que están realizados los trabajos previos necesarios y también que exista acuerdo con la contratar en cuanto a en qué momento podemos comenzar una determinada tarea u otra.

- **Dependencia de materiales:** También pueden darse restricciones del tipo materiales. Si existen por ejemplo pedidos de elementos cuya fecha de entrega es posterior a nuestra previsión inicial habrá que adaptar el

orden en que se hacen estas tareas, o retrasar el plan completo desde esa tarea en adelante.

Esta dependencia acostumbra a ser de vital importancia, por eso se emplean MRP para la mejora del estudio de las necesidades materiales de las obras, cuestión que abordaremos a continuación de esta sección.

– **Dependencia de Mano de obra auxiliar o materiales auxiliares:** En aquellas obras en que los elementos auxiliares no dependan de nosotros, como ayudas de albañilería, maquinaria de elevación, etc. nuestro planning de obra estará también condicionado a la disponibilidad paralela nuestra y del gestor de estos elementos auxiliares, por tanto de nuevo puede condicionar el momento de inicio de determinadas tareas.

En general puede decirse que las planificaciones deben adaptarse constantemente a multitud de variables externas que pueden producir modificaciones sobre el plan, tratando de decidir en cada momento nuevas previsiones que se adapten a estas variables. En cualquier caso las tareas a realizar sí suelen permanecer estables durante todo el proceso, pues aunque pueden cambiar el momento que deben hacerse o en sus cantidades, lo normal es que siempre permanézcanlas mismas al menos cualitativamente. De forma extraordinaria sí pueden existir cambios de tareas cuando se modifican proyectos o se amplían trabajos de nuevas unidades de obra necesarias.

Recuerda

En una obra la mayoría de tareas a realizar no es libre ni independiente, sino que poseerán una interdependencia con otras actividades que a su vez pueden ser de nuestra organización o de terceros agentes. Llamamos secuenciación al orden relativo en que las tareas deben ocurrir.

La secuenciación que se decida para una planificación tratará de aunar diversos objetivos de empresa y lograr la optimización de los recursos así como el reparto lo mejor homogéneo posible para evitar cargas de trabajo excesivamente altas o excesivamente bajas.

Las tareas a realizar suelen ser además susceptibles de ser divididas o complementadas a otras, cuestión que modificaría la totalidad de la planificación. La gestión informática de los planning de obra ha mejorado notablemente los aspectos de adaptabilidad y obtención de óptimos en función de las variaciones de las variables externas que afectan al planning de obras, así como facilitar en un mismo diagrama el seguimiento económico de los trabajos a través de diagramas de seguimientos del planning con asignación de recursos de costes conocidos.

3.4. Provisión de materiales

Una de las planificaciones más importantes desde el punto de vista de la anticipación de acontecimientos mediante planificación será la previsión de cara a las necesidades de materiales. La provisión de materiales de una obra tiene que realizarse normalmente antes del replanteo de la obra, por lo que para la medición de las unidades a requerir de cada material debe partirse normalmente de las mediciones del proyecto. Dado que las mediciones de proyecto pueden albergar ligeras diferencias con el proceso real deberán ajustarse por parte del contratista a través de una medición propia que pueda contrastarse con los documentos del proyecto, sus planos y sus mediciones. La mayoría de mediciones de obras estarán en un formato tal que nos permita iniciar esta actividad mediante un listado de materiales.

En nuestro ejemplo anterior tendríamos el siguiente listado de materiales.

Código	Medición	ud	Descripción
1	1	ud	Caja empot.pta.blanca 1X12
2	1	ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA
3	1	ud	PIA (I+N) 10 A
4	2	ud	PIA (I+N) 16 A
5	1	ud	PIA (I+N) 20 A
6	1	ud	PIA (I+N) 25 A
7	2	ud	PIA 2x40 A
8	50	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm^2 Cu
9	60	m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm^2 Cu
10	45	m	Cond. rígi. 750 V 4 mm^2 Cu
11	24	m	Cond. rígi. 750 V 6 mm^2 Cu
12	25	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5
13	43	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5
14	1	Ud	Mecanismos gama media

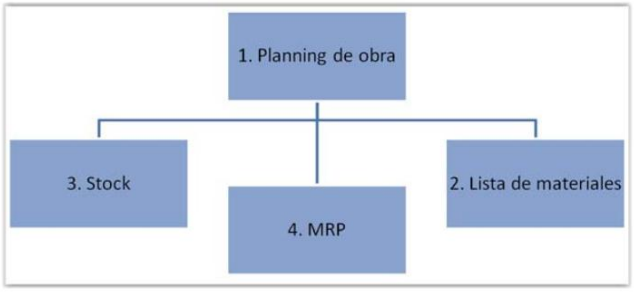
El listado de materiales es una tabla estática que nos permite listar las unidades y medición de los materiales directos que vamos a requerir para la finalización de una obra eléctrica. Como dato estático no nos da información a priori del momento en que estos materiales van a ser requeridos. Por tanto para la realización de una planificación de materiales, necesitaremos información de en qué momento van a realizarse los consumos efectivamente de estos materiales. Por otro lado en la organización pueden existir materiales en stock que coincidan en total o en parte con los materiales que vamos a requerir. De este modo para el desarrollo de una panificación de materiales necesitaremos emplear estas tres fuentes de origen de datos (lista de materiales, planning de obra (MPS) y stock) para la determinación de las necesidades de pedidos de materiales.

Además de los anteriores, en las mediciones aparecerán detalles de las unidades de materiales directos, pero otros materiales auxiliares no aparecerán, por lo que será necesario estimarlos. La mayoría de veces las obras eléctricas se miden como una estimación de metros de circuito interior en función del número de ellos que existen en la obra y se imputan unos metros medios a cada tipo de mecanismo o circuito. Sin embrago no suelen detallar el número de cajas de derivación a instalar, ni el número de fichas de conexiones que se necesitaran, el material auxiliar para sujeción de los mismos, etc.

Por tanto suele ser recomendable desde el punto de vista del instalador realizar una medición propia más ajustada a las cantidades de los materiales realmente necesarios con objeto de ajustar los pedidos de una forma más precisa.

Una vez obtenidas estas cantidades ajustadas se estará en disposición de realizar una planificación de materiales, conocida habitualmente como plan de requerimiento de materiales MRP.

Planificación de MRP



Una vez se obtenidas las necesidades materiales para la ejecución de la obra, con específico nivel de calidad y especificaciones técnicas debe comenzar la búsqueda de un proveedor con capacidad y competencia para servírnoslo.

Proveedor: Persona física o jurídica que nos abastece con un material, bien o servicio a nuestra organización. Procede del término proveer.

La búsqueda de proveedores puede darse en tres escenarios:

– La empresa inicia la actividad.

– La empresa ya tiene proveedores, pudiendo o no encontrarse en relación satisfactoria.

– Se quiere ampliar la cartera de proveedores con el objeto de realizar comparativo y diversificar los proveedores.

La actividad de búsqueda tiene un coste inherente en tiempo de personal, por lo que el tiempo que se dedica a la búsqueda de proveedores así como su evaluación y selección debe ser proporcionado en costes a los beneficios que luego nos genere esta actividad. Por tanto los resultados deben mejorar la situación inicial por encima de estos propios costes.

En algunas organizaciones existen acuerdos preferentes con determinados proveedores que tienen por objetivo mejorar los costes a través de relaciones permanentes que aseguren buenas condiciones de compra evitando tiempos de evaluación y por tantos costes de evaluación y selección. En estos casos además pueden imprentarse sistemas más avanzados de comunicación con clientes CRM de sus siglas en inglés customer relationship management, y se puede facilitar la emisión de pedidos para minimizar los costes de realizar un pedido.

Cuando existen relaciones prioritarias consolidadas de este tipo, suele cambiarse el tratamiento de proveedor a una categoría superior denominada Partner. Normalmente esta categoría se referirá a proveedores que trabajan a un

nivel más de empresas de colaboración que de simple proveedor. Para ello las empresas negocian de forma más compartida los beneficios de los propios trabajos, de modo que parte del negocio pase a nuestro Partner. Este tipo de relación suele basarse en reparto de beneficios de las ventas, con objeto de mantener el interés mutuo de ambas empresas para un determinado trabajo. La mejora en la implicación de un partner asegura que se mantenga el interés de este en el cumplimiento de plazos de entrega, garantías de pedido, etc.

En cualquier caso, aunque se trabaje con proveedores al uso, proveedores preferentes o partners, toda empresa debe tener un ciclo de comparativo de proveedores para garantizar que sus precios de compra siguen manteniendo un pulso dentro del mercado, pues este aspecto es un aspecto fundamental para el correcto sostenimiento dentro de la competitividad mercantil.

Las fases de búsquedas de proveedores serán:

- **Búsqueda de información**
- **Solicitud de información**
- **Evaluación y selección**

El proceso de negociación con proveedores también se divide en una serie de etapas como:

- Inicio
- Conocimiento
- Argumentación y objeciones
- Cierre

Según el estado de una relación con proveedores, negociación y las actitudes que toman las partes, se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- Negociación inmediata.
- Negociación progresiva
- Negociación en función de la importancia de la relación
- Negociación acomodativa
- Negociación colaborativa

– Negociación evitativa

– Negociación competitiva

Para la evaluación y selección de proveedores, la organización debe asignar criterios medibles y comparar en condiciones homogéneas las distintas ofertas. Para ello se establecerán pesos y ponderaciones entre los diferentes criterios de selección. También se establecerán criterios de descarte como puedan ser calidad de productos, especificaciones, formas de pago, etc.

El precio aparecerá siempre como un criterio de ponderación de relevancia dentro de estos comparativos, pero lógicamente tampoco debe ser el único. Habrá que tener en cuenta otros aspectos del proveedor del tipo:

– Capacidad de cumplimiento por volumen

– Descuentos comerciales por volumen, rappels, …

– Condiciones de pago

– Plazos de entrega y servicio de entrega, portes, seguros,

– Adaptación a pedidos mínimos convenientes,

– Facilidad de pedido

– Información mostrada en tiempo real

– Atención al cliente

– Distancia de sus centros de distribución a nuestros puntos de trabajo

– Etc.

Por otro lado el desarrollo del MRP estará íntimamente ligado al planning de obra y a la asignación de recursos de este plan (programación del planning de obra a través de una plan maestro de producción MSP). Su evolución marcará no solo el momento inicial en que deben estar disponibles los recursos sino también los distintos periodos de tiempo a tener en cuenta para el almacenamiento y ciclo de pedidos, y las rectas de consumo en estos periodos. Para grandes periodo suele interesar linealizar las necesidades a lo largo de los periodos para facilitar el cálculo del almacenamiento que vamos a requerir y cálculos los volúmenes de pedidos óptimos. Cuando hablamos de linealizar nos referimos a suponer que el consumo de los productos es constante den-

tro de un plazo determinado, normalmente entre dos hitos de proyecto en que una determinada tarea debe ser realizada.

La relación de hitos en que dé comienzo una determinada actividad dentro del planning de la obra marcará las fechas en que los pedidos de materiales habrán de estar disponibles en la obra. Por tanto el MRP, será otra planificación que tendrá por tareas la realización de pedidos de material, y su objetivo es que los materiales se encuentren siempre en stock antes de la fecha del hito concreto.

Podría pensarse que ya que las necesidades de pedido de material son conocidas en los inicios de las obras podríamos estar en disposición de solicitar cuanto material vayamos a requerir. Sin embrago la obligación de mantener unos niveles de existencias proporcionados y cercanos a una situación óptima entre cubrir la demanda y los costes asumidos para ellos, no obliga a una gestión más personalizada de cada obra. Este equilibrio debe darse entre diversos factores que tienen que ver con la gestión de almacenes. Por un lado un almacenamiento excesivo nos provocará gastos del tipo:

– Mantenimiento de almacenes y sus gastos asociados.

– Gastos financieros de haber realizado la compra antes de poder instalarla y certificarla.

– Posible pérdida de valor de los productos durante el almacenamiento.

– Etc.

Por estas circunstancias los volúmenes de pedidos dentro del plan de requerimiento de materiales tienen que tener cierta aproximación a un equilibrio de ente estos factores que intervienen.

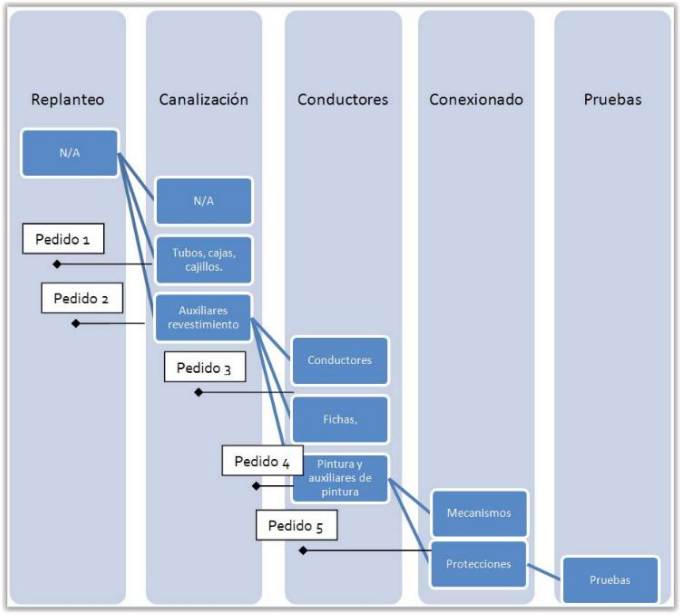
De otro lado y ya que se debe garantizar que el pedido esté disponible en el momento del hito de inicio de la actividad que lo requiere, entrará en juego el tiempo de pedido de los materiales. El tiempo de pedido de los materiales es el tiempo mínimo que se requiere para realizar el pedido del material unido al tiempo del plazo de entrega que puede garantizarnos nuestro proveedor. Como estos tiempos siempre pueden tener cierta incertidumbre, deben tomarse las precauciones necesarias para que nuestro hito de realización del pedido, posea suficiente holgura respecto al hito de necesidad del material en obra. El tiempo de pedido incluirá dos términos:

– Tiempo de pedido dentro de nuestra organización: Será el tiempo requerido para la realización de la documentación del pedido y su aprobación. En muchas organizaciones el pedido de materiales no es libre, sino que está supeditado a aprobaciones por parte de otros departamentos como el financiero, directores técnicos, etc.

– Plazo de entrega garantizado del material: Es el plazo en el cual nuestro proveedor se compromete a disponer el material en el centro que se requiere. Esta información no siempre está disponible en todos los proveedores, por lo que se requiere su solicitud para conocimiento previamente. Algunos proveedores ya incorporan información de plazos de entrega dinámicos a través de plataformas de información a clientes para conocer el stock y el plazo de entrega de los artículos, lo que ha mejorado este aspecto notablemente.

Una vez conocidos estos periodos podremos realizar el MRP propiamente dicho incorporando con forma similar al planning de obra los hitos relativos a pedidos de materiales.

Ejemplo de MRP



Nótese que el esquema anterior se encuentra en escala temporal de izquierda a derecha para los hitos marcados como rombos. Por tanto forman parte de una planificación.

El diseño del MRP está íntimamente ligado al proceso de asignación de recursos, solo que debido al tiempo de pedido y la coordinación entre pedidos y stock se hace necesaria la anticipación de hitos de pedidos respecto a los hitos de la tarea a la que se asignarán estos recursos.

3.5. Asignación de recursos

La asignación de recursos es el procedimiento por el cual asociamos recursos concretos a tareas concretas. Cada tarea tendrá unas necesidades de recursos para consecución, de forma que a esta asociación la conocemos por asignación de recursos.

Recurso: es toda fuente o suministro que produce un beneficio para el proceso de producción.

Habitualmente tenemos en cuenta sólo aquellos recursos que producen un gasto a nuestra organización como son:

- Mano de obra
- Materiales
- Medios auxiliares
- Combustibles, Energía, Agua, etc.

Toda fuente necesaria para la consecución de una obra es un recurso, desde el propio aire que respira un empleado. Sin embargo de cara a la asignación de recursos sólo tendremos en cuenta aquellos que producen un coste du-

rante la ejecución de las tareas que hemos planificado. Incluso algunos gastos como energía no se asignarán de forma habitual mientras el gasto no sea proporcionalmente significante dentro de la tarea.

De hecho lo normal es que durante la asignación de recursos tengamos en cuenta tan sólo aquellos recursos que quedando ocupados para una tarea ya no estarán disponibles para otra.

Cuando asignamos recursos a las tareas, se considera que realizamos una programación a partir de una planificación. La programación es una extensión de una planificación por la cual añadimos información de quién, qué, cuantos, recursos son necesarios para realizar la tarea y de este modo podemos encajar una programación que servirá de base a la organización de los recursos necesarios en cada momento y a su vez un cálculo de cargas de trabajo de cada recurso.

Atendiendo al tipo de recurso a asignar podemos tener los siguientes casos:

– **Recursos tipo trabajo:** Son recurso para los cuales su coste está asociado a la unidad de tiempo. La mano de obra y la maquinaria suele responder a este tipo de recurso. En ocasiones otros recursos como la energía también pueden asociarse por unidad de tiempo.

– **Recursos tipo material:** estos no están asociados a la unidad de tiempo, sino a la ejecución de la tarea.

Nótese que por ejemplo una determinada tarea podrá durar la mitad de tiempo si se dispone del doble de recursos de tipo trabajo, mientras que en teoría los recursos tipo material serán los mismos en una caos que en otro.

Partiendo de la planificación de las tareas, la planificación realizada con anterioridad, la asignación de recurso requerirá el cálculo de los recursos necesarios para la consecución de cada una de las tareas. Por ejemplo la tarea replanteo requerirá la presencia de algún empleado de la organización que esté presente y señalice sobre la obra la obra los puntos de referencia necesarios para el posterior reconocimiento todos los demás trabajos a realizar. Requerirá algunos recursos materiales como señalizadores, pintura, etc. Por tanto se considerarán estos dos recursos, el primero tipo trabajo y el segundo tipo material.

Asignación de recursos a tarea replanteo:

Replanteo

Mano de obra electricista

Material de señalización

Y de igual manera procederemos para el resto de tareas. Al igual que durante la programación, las mediciones nos darán aquí una guía a seguir a través de los descompuestos de las partidas. Los descompuestos incluirán los elementos de distinta naturaleza que de forma directa requiere una intervención, normalmente distinguidos entre las siguientes naturalezas:

- **Capítulo:** Parte significativa dentro de las mediciones de obra.
- **Partida:** Composición de unidades de obras completas medidas en dimensiones certificables.
- **Descompuesto Mano de obra:** Horas de personal, cuadrillas, especialistas, ayudantes, etc.
- **Descompuesto Material:** Cualquier material directo asociable a la partida.
- **Descompuesto Maquinaria:** Maquinaria de obra, maquinaria especial, herramientas especiales, etc.
- **Otro**: Grupo compuesto por medios auxiliares, mano de obra auxiliar o cualquier no clasificable entre los anteriores.

A continuación se muestra un ejemplo de la partida CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA, de definición:

"Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe o similar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado."

Ejemplo de descompuesto de partida

Naturaleza	Ud	Descripción
Mano de obra	h	Oficial 1ª electricista
Material	ud	Pequeño material
Material	ud	Caja empot.pta.blanca 1X12
Material	ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA
Material	ud	PIA (I+N) 10 A
Material	ud	PIA (I+N) 16 A
Material	ud	PIA (I+N) 20 A
Material	ud	PIA (I+N) 25 A
Material	ud	PIA 2x40 A
Otros	%	Costes Indirectos

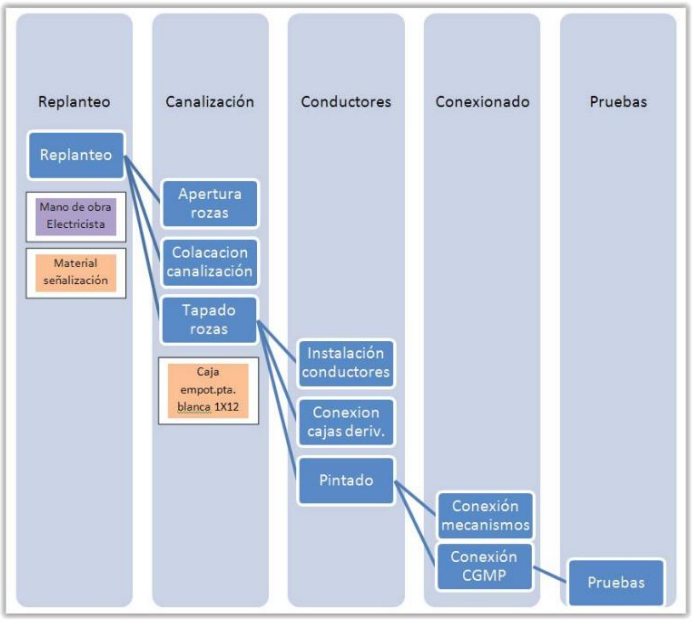
Elementos de instalación (recursos materiales)

De estos descompuestos podemos extraer la necesidad de asignar Mano de obra de Oficial 1ª electricista y una serie de recursos materiales a la tarea correspondiente a la colocación de Caja General de Mando y Protección. Hay que advertir que de nuevo los descompuestos de una partida no reflejan completamente el caso real de una planificación.

Concretamente esta partida nos muestra el conjunto de elementos necesarios para la realización de la partida. Pero al contrastar la lista de recursos necesarios con nuestra planificación observamos que hay elementos de esta lista que se requieren antes que otro.

En particular el Material Ud. Caja empot.pta.blanca.1x12, que en sí la caja que contendrá posteriormente las protecciones se requerirá en nuestra tarea colocación de "canalización", mientras que el resto de elementos no serán necesarias hasta una fase posterior "conexionado". Por este motivo deben realizarse las asignaciones materiales y de mano de obra conforme a la estructura de montaje definida por nosotros y no propiamente la existente en mediciones.

Asignación de recursos a planificación



Y la asignación continuaría hasta completar la asignación de todos los recursos de tipo material y de tipo trabajo a la planificación.

Los recursos auxiliares podrán o no asignarse a las tareas. Determinados coste pueden ser difíciles de asignar a las tareas, y de hacerlo, resultarían demasiado engorrosos. El nivel de detalle de asignación de los recursos debe ser tal que nos permita un volumen manejable y adecuado. Por eso determinados gastos es mejor no imputarlos directamente dentro de las tareas sino repartirlos a lo largo de toda la intervención como suma de todos ellos e imputación mediante porcentajes.

Normalmente esos costes indirectos no se asignan, sino que se consideran fuera de los costes operativos. Los gastos calculados directamente a través de asignación a tareas los conocemos como costes operativos o costes de operación.

La asignación de recursos a las tareas tiene por objetivo:

– Llevar a cabo un seguimiento de las productividades de los recursos asignados a las tareas

– Asegurar una buena comprensión y descripción del proyecto

– Ayudar al cálculo de necesidades y plazos de cada tarea

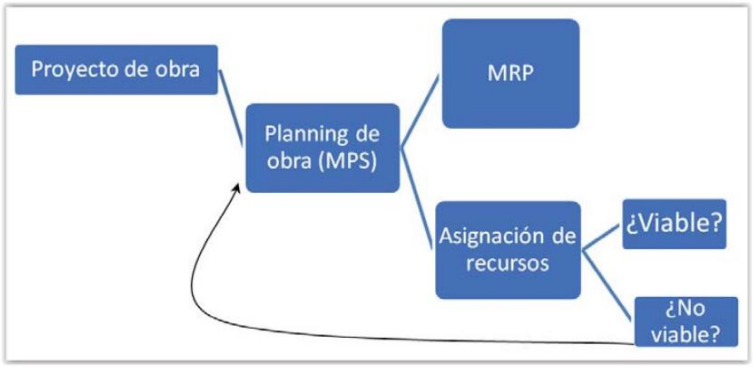
– Realizar un correcto seguimiento y control de los costes de los recursos

– Observar recursos con sobreasignación o infraasignación

Sobreasignación: se produce una sobreasignación cuando un determinado recurso en una fase de obra se encuentra asignado por encima de su capacidad. El caso contrario es la infraasignación. Un recurso sobreasignado no podrá cumplir sus tareas en un tiempo normal de ejecución, por lo que para resolverlo se requeriría duplicar el recurso o proponer medidas extraordinarias como horas extra. El proceso de asignación permitirá igualmente detectar recursos que se van a necesitar por debajo de su capacidad real, y por tanto son susceptibles de ser asignados a otras tareas durante el transcurso de la fase.

En general la fase de asignación debe permitir encajar los recursos disponibles con la planificación propuesta en un proceso iterativo de encaje de tareas a cada recurso:

Mejora del planning de obra mediante asignación de recursos



Sobre determinados recursos podrá actuarse de modo parcial. Por ejemplo ayudantes pueden asignarse parcialmente a varias tareas a la vez de modo que pueda lograrse una mayora asignación. Otras formas de actuar sobre las asignaciones serán:

Asignar más unidades a las tareas que se quiera reducir su duración.

Eliminar determinadas asignaciones permitiendo que se amplíe su plazo de ejecución.

Modificar el orden en que uno o varios recursos actúan sobre una tarea.

3.6. Materiales auxiliares

Los materiales auxiliares no se tendrán en cuenta habitualmente dentro de las asignaciones de recursos. Dado que su importancia relativa es menor, se suelen tratar de forma conjunta para todo el conjunto de la obra, permitiendo que estén disponibles según necesidades en almacén. Ya hemos visto que materiales como cajas de derivación, fichas de empalmes, etc. no suelen encontrarse medidas dentro de las mediciones de obras, sino expresadas como p.p. (parte proporcional de…) o calculadas como costes indirectos en forma porcentual.

Sin embargo su ausencia o escasez puede resultar igualmente catastrófica para los intereses de la organización, pues la falta de algún recurso de este tipo puede producir que se incurran en los gastos de recursos asignados para las partidas, pero no se puedan concluir los mismos en los tiempos esperados, quedando trabajos pendientes de "rematar" que pueden multiplicar los costes de una obra de una forma extraordinaria. Por tanto anquen sean de tratamiento indirecto no debe olvidarse una planificación sobre ellos que permita evitar este tipo de situaciones.

Cuarto eléctrico

Los tipos de materiales auxiliares más importantes en el ámbito eléctrico los podemos dividir según sean:

- **Canalizaciones eléctricas:** en gran medida el tipo de canalización empleado condicionará una serie de recursos auxiliares u otros. Las canalizaciones empotradas implicarán la necesidad de algún pegamento de sujeción, las bandejas requerirán cables de acero y apoyos, las canaletas tornillería, etc.

- **Cajas:** Algunas cajas importantes se encontrarán dentro de las lista de materiales, pero otras muchas no lo suelen estar, sobre todos cajas de derivación, y similares. Del mismo modo que el caso anterior, pueden requerir auxiliares como pegamentos en las empotradas, tornillería caso de superficie, etc.

Será necesario realizar una estimación razonable del número de cajas a emplear en la obra, a través del número de circuitos y número de habitaciones en que serán necesarias estas cajas. Si ya se ha realizado el replanteo, esta labor será mucho más precisa, pues habrá quedado acordado el número de ellas y sus posiciones.

Más difícil resulta la estimación antes del replanteo, pues los supuestos de las posiciones de las cajas de derivación por ejemplo pueden quedar modificadas por necesidades o solitudes del técnico encargado de la dirección de obra, por lo que habitualmente si se miden antes del replanteo se emplearán mediciones por exceso basadas en ratios habituales de obras anteriores y el tanteo realizado sobre plano o durante las mediciones de contrata. Igualmente otros aspectos como posibles interferencias con otras instalaciones: agua, gas, etc. acostumbran a modificar en menor o mayor medida las mediciones inicialmente estimadas.

Durante esta operación, se tendrá en cuenta por ejemplo que habitualmente se prefiere la colocación de cajas de derivación en aquellas paredes que no se encuentran alicatadas o aplacadas. Cuando es posible, si una pared se encuentra con este tipo de revestimiento en una cara y en la opuesta no suele preferirse la orientación en las paredes revestidas de yeso o similar, pues evitan el corte de azulejos o aplacados.

- **Soportes:** Según los tipos de canalizaciones pueden requerirse la instalación de soportes sobre los que descansen las canalizaciones. Su aproximación suele realizarse en función de los metros lineales de las líneas, sin embargo la experiencia también demuestra que las instalaciones más sinuosas con mayores cambios de trazado consumen en mayor número este tipo de recursos que aquellas en que los trayectos resultan más rectilíneos. Del mismo modo no se consumen igual en trayectos horizontales, verticales o inclinados. Por esto deben aplicarse algún coeficiente de correlación para el cálculo de sus necesidades en función de la instalación. Algunos fabricantes incorporan programas para el cálculo aproximado de estas necesidades.

- **Material de empalme:** Fichas de empalme, terminales, elementos de conexión, etc. En general mantendrán una proporcionalidad con el número de cajas de derivación y éstas a su vez con el número de receptores y el número de habitaciones. Su base de cálculo implicará aproximar el número de cajas de derivación y el número de circuitos que cada caja alcanza. No obstante como todo material auxiliar resulta complejo de medir con precisión y dado que siempre habrá desperdicio de los mismos debe excederse el cálculo para evitar su escasez.

La existencia de muy diversos calibre complica en ocasiones los cálculos si pretendemos realizarlos de forma determinista.

Elementos auxiliares, regleta de conexiones

- **Material de señalización:** tanto para la señalización de trazados como para la señalización del cableado y cuadros, etc. La obligación de señalizar se encuentra recogida en el REBT en sus ITCs., así como el código de colores a emplear en la instalación. Será necesario además señalizar todos los elementos de protección con el circuito al que pertenecen o equipos a los que protegen para una mejor comprensión por parte de los usuarios de estas instalaciones.

- **Luminarias:** En función de los tipos de obras, se pueden encontrar luminarias y lámparas como materiales directos o no. Por ejemplo en el caso de viviendas no suelen incorporarse ningún elemento extra a los puntos de luz en las propias viviendas, pero sí exigen luminarias y lámparas acabadas e instaladas en zonas comunes, y en algunos casos en baños o cocinas.

  Es muy conveniente acordar con la dirección de obras el tipo de acabado final de los puntos de luz lo antes posible, pues el pedido de estos materiales realizado con plazo suficiente acostumbra a mejorar el precio de forma significativa.

Además en la normativa en cuestión de iluminación doméstica ha variado mucho en los últimos años. La incorporación del LED como iluminación dominante frente a la incandescente ya desaparecida y al coste intermedio entre ambas de la iluminación de bajo consumo, ha modificado notablemente el coste relativo de la luminaria en sí respecto a la situación previa, por lo que el acabado con o sin luminaria de un punto de luz puede modificar notablemente las mediciones de electricidad.

Debe tenerse en cuenta que atendiendo a la descripción de un punto de luz sencillo en mediciones, las luminarias no estarían incluidas en la partida punto de luz:

"Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm^2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , instalado."

Pero al indicar "instalado" en las mismas, muchos Directores de obras exigen al menos la presencia de casquillo portalámparas o similar en el punto de luz, material que habría de ser tenido en cuenta, junto con la necesidad o no de luminaria en sí.

Recuerda

Muchos materiales auxiliares al no estar definidos completamente en mediciones deben ser acordados con los directores de obras. Esta labor además de ser muy importante para el conjunto de la obra en su gestión de pedidos también tiene gran influencia en aspectos económicos por lo que conviene que sean acordados lo antes posible.

Aspectos a tener en cuenta en el cálculo de necesidades de materiales auxiliares

Por su importancia relativa para el cálculo del material auxiliar y en las mediciones a realizar de los mismos, debemos tener en cuenta algunos aspectos de la instalación. Para ello debemos tener en cuenta para el caso de estudio:

– Tipos de conductores y designación de aislamiento.

– Tipos de canalizaciones a emplear.

– Elementos auxiliares de conexión para esos tipos de aislamientos + canalizaciones

Aunque los conductores, las canalizaciones y algunos de los elementos de conexión se encuentren entre los materiales directos que se miden en mediciones, el tipo de ellos determinará junto con las características del edificio las verdaderas necesidades de materiales auxiliares para la obra, de ahí la importancia de estas preguntas. Igualmente es posible que un mismo edificio contemple diferentes formas de canalización, conductores y por tanto elementos auxiliares.

Para el comienzo de los cálculos de materiales auxiliares debemos por tanto tener en cuenta por separado aquellas zonas del edificio u obra que tengan características más o menos homogéneas entre ellas, por ejemplo:

– Zonas de vivienda

– Zonas comunes

– Oficinas

– Locales

– Tramos de instalación interior, tramos de instalación de enlace, etc.

Debemos clasificar por separado aquellas instalaciones que tengan diferentes tipos de canalización, según la clasificación del REBT (ITC-21) serían:

– Instalaciones fijas en superficies.

– Instalaciones empotradas.

– Instalaciones aéreas o con tubos al aire.

– Instalaciones enterradas.

En una siguiente clasificación, tendremos en cuenta la clasificación del aislamiento según los índices IP para el tramo previamente clasificado de la instalación. Esto es necesario dado que los elementos auxiliares de conexión deberán cumplir diferentes exigencias según las zonas que atraviesan, por lo

que debemos desagregar previamente los materiales auxiliares a emplear en cada una de estas zonas clasificadas por separado.

El siguiente paso a tener en cuenta para la utilización del material auxiliar será la tensión asignada para los conductores de esas zonas. Habitualmente nos encontraremos en edificios en BT tensiones asignadas a los aislantes de 450/750 VV o 0,6/1Kv, de modo que debe chequearse el cumplimiento del material auxiliar según estos valores de tensión asignada. Puede darse el caso de que económicamente la mejora sea significativa entre emplear materiales auxiliares de diferente tensión asignada entre zonas o por el contrario que empleemos para todas el más restrictivo de ellos, siempre y cuando la desventaja económica de su utilización no resulte demasiado importante respecto de la simplificación que nos produce a la hora del pedido de materiales auxiliares.

Cuadro y señalización

Características de las canalizaciones aspectos técnicos a cumplir

Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión se agrupan en dos bloques principales los tubos protectores y las canales protectoras. También se hará mención de las bandejas metálicas muy empleadas en edificios que no son de viviendas, como edificios de pública concurrencia, garajes, etc.

Tubos:

Los tubos protectores constituyen el tipo de canalización más utilizada en las instalaciones eléctricas de interior. La superficie interior de los tubos y las uniones con otros accesorios no deben presentar en ningún punto aristas, asperezas, rugosidades, fisuras, etc. que puedan dañar el aislamiento de los conductores o causar lesiones al personal que realiza la instalación. El tipo de tubo determinará el tipo de material auxiliar necesario para el montaje de la canalización.

Atendiendo a las características constructivas y a los materiales empleados en su fabricación, los tubos se clasifican:

Según los materiales de que están fabricados, se puede diferenciar entre:

– Metálicos

– No metálicos

– Mixtos

Por sus características, se clasifican en:

– Rígidos

– Metálicos

– No metálicos

– Flexibles

– Metálicos con cubierta aislante

– No metálicos o corrugados

– No metálicos reforzados

Tubos rígidos metálicos

Son aquellos que requieren técnicas y herramientas especiales para su curvado. Se construyen de acero y aleaciones de aluminio, empleándose fundamentalmente en instalaciones de superficie donde se requiera una importante protección mecánica de los conductores.

Algunos accesorios para facilitar la instalación serán tales como curvas, manguitos de empalme y derivaciones. Este tipo de material auxiliar suele consumir bastante tiempo de cálculo por parte del técnico instalador, pues las mediciones del proyecto no reflejarán el número de ellos que son necesarios. Es habitual realizar un tanteo de las necesidades previo al pedido y tratar de garantizar la posibilidad de devolución de picos de material sobrantes, pues ajustar de modo concreto la medición del número de estos elementos resulta bastante compleja para instalador.

Tubos protectores metálicos rígidos

Tubos rígidos de plástico

Se fabrican en PVC y se utilizan básicamente en instalaciones de superficie. Al igual que los tubos metálicos su curvado se realiza con técnicas y herramientas especiales.

Las características mínimas, tanto eléctricas como mecánicas, que deben cumplir los tubos rígidos se indican en la norma UNE-EN 50086-2-1.

Tubos flexibles metálicos

Se construyen con chapa metálica recubiertos con una envolvente de material plástico (PVC).

La cubierta puede ser lisa o corrugada y están diseñados para soportar sin deterioros un número elevado de flexiones. Esta cualidad los hace idóneos para instalaciones de superficie móviles como por ejemplo para alimentar los cabezales de muchas máquinas herramientas o receptores semifijos.

Estos tubos poseen un grado de protección elevado como pueda ser IP67 y pueden trabajar sin dificultad según la norma UNE-EN 50086-2-3.

Tubos flexibles no metálicos

Dado que son tubos flexibles su curvado se realiza perfectamente con las manos sin necesidad de ninguna herramienta. Se construyen con materiales plásticos PVC y dada su forma exterior estriada reciben el nombre de corrugados.

Son muy utilizados en las canalizaciones empotradas en tabiques, paredes maestras y muros pues sus estrías facilitan una mayor fijación a la obra que los tubos lisos.

Tubos flexibles reforzados

Son tubos fabricados con dos capas de material aislante PVC que le proporciona una mayor resistencia a los golpes.

Su aspecto es parecido al tubo corrugado y se emplea en instalaciones enterradas.

El diámetro del tubo constituirá el valor necesario para en su caso los roscados y gomas protectoras necesarias en la instalación, debiendo estar entre los normalizados habituales de la siguiente tabla:

Diámetros normalizados de los tubos protectores (en mm)					
12	32	50	90	140	200
16	35	63	110	160	225
20	40	75	125	180	250

Para todos aquellos tubos que se empleen en superficie habrán de preverse el número de soportes de fijación en función de la longitud y zona de instalación, mientras en los empotrados se habrá de prever la necesidad de pastas de agarre también en función de sus metros y zona de instalación. Los tubos enterrados en general no necesitarán estos materiales auxiliares de fijación ya que suelen emplear de relleno el propio material excavado, si bien en ocasiones requerirán cintas de señalización o refuerzos.

Tubos para utilizar según el tipo de instalación

Para cada tipo de instalación deberán utilizarse determinados tipos de tubos. En todos los casos, los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores.

Para cada tipo de instalación se va a indicar en una tabla, cuáles son los diámetros exteriores mínimos de los tubos, en función del número y la sección de los cables que vayan a conducir, REBT.

Tubos para instalaciones fijas en superficie

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores que van a conducir aparecen en el esquema a continuación.

Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones fijas en superficie					
Sección (en mm^2)	Diámetro exterior de los tubos (en mm)				
para conductores	Número de conductores				
unipolares	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	16
2,5	12	12	16	16	20
4	12	16	20	20	20
6	12	16	20	20	25
10	16	20	25	32	32
16	16	25	32	32	32
25	20	32	32	40	40
35	25	32	40	40	50
50	25	40	50	50	50
70	32	40	50	63	63
95	32	50	63	63	75
120	40	50	63	75	75
150	40	63	75	75	-
185	50	63	75	-	-
240	50	75	-	-	-
Para más de 5 conductores o para conductores aislados de secciones diferentes para instalar en un mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección de los conductores.					

Tubos para instalaciones empotradas

En las canalizaciones empotradas en obra (paredes, techos y falsos techos), los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y sus características mínimas se describen en las normas UNE-EN 50.086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 50086-2-3 respectivamente. Los diámetros mínimos de los tubos aparecen en el esquema siguiente:

Diámetros de tubos mínimos en montajes empotrados

Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones empotradas					
Sección (en mm^2)	Diámetro exterior de los tubos (en mm)				
para conductores	Número de conductores				
unipolares	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	20
2,5	12	16	20	20	20
4	12	16	20	20	25
6	12	16	25	25	25
10	16	25	25	32	32
16	20	25	32	32	40
25	25	32	40	40	50
35	25	40	40	50	50
50	32	40	50	50	63
70	32	50	63	63	63
95	40	50	63	75	75
120	40	63	75	75	-
150	50	63	75	-	-
185	50	75	-	-	-
240	63	75	-	-	
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes para instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores.					

Tubos para instalaciones aéreas

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas se describen en la norma UNE-EN 50086-2-3.

Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones aéreas					
Sección (en mm^2)	Diámetro exterior de los tubos (en mm)				
para conductores	Número de conductores				
unipolares	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	20
2,5	12	16	20	20	20
4	12	16	20	20	25
6	12	16	25	25	25
10	16	25	25	32	32
16	20	25	32	32	40
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes para instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.					

Tubos para instalaciones enterradas

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-4.

Los diámetros mínimos de los tubos para este tipo de instalaciones aparecen en el siguiente esquema.

Diámetros de tubo en canalizaciones enterradas

Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones enterradas					
Sección (en mm²)	Diámetro exterior de los tubos (en mm)				
para conductores	Número de conductores				
unipolares	< 6	7	8	9	10
1,5	25	32	32	32	32
2,5	32	32	40	40	40
4	40	40	40	40	50
6	50	50	50	63	63
10	63	63	63	75	75
16	63	75	75	75	90
25	90	90	90	110	110
35	90	110	110	110	125
50	110	110	125	125	140
70	125	125	140	160	160
95	140	140	160	160	180
120	160	160	180	180	200
150	180	180	200	200	225
185	180	200	225	225	250
240	225	225	250	250	-
Para más de 10 conductores o para conductores de secciones diferentes para instalar en un mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.					

Instalación y colocación de los tubos

El montaje y la instalación de canalizaciones con tubos protectores se ajustarán a lo dispuesto con carácter general en el REBT en su ITC-BT-19, ITC-BT-20 y en la norma UNE 20460-5-523. Existen una serie de prescripciones generales que se complementan con otras específicas según la instalación sea en superficie, empotrada o al aire.

Prescripciones generales

Existen una serie de prescripciones generales que deben cumplirse a la hora de proceder al montaje o instalación de canalizaciones con tubos protectores. Las más importantes son las siguientes:

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante.

Los registros son cajas empotradas o de superficie para facilitar el paso de cables en zonas difíciles y para evitar tramos de tuberías excesivamente largos.

Se podrán introducir y retirar con facilidad los conductores en los tubos una vez colocados y fijados, disponiendo para ello los registros que se estimen necesarios, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra, debiendo asegurarse su continuidad eléctrica.

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Montaje fijo en superficie

Cuando se realice un montaje superficial con tubos se tendrán en cuenta, además de las consideraciones generales, las siguientes:

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La separación entre fijaciones será, como máximo de 0,5 metros. Se dispondrán fijaciones antes y

después de un cambio de dirección, en los empalmes y en la proximidad de las entradas a cajas o aparatos.

Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, siendo conveniente colocarlos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5 metros sobre el suelo.

En los cruces de tubos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros.

Montaje fijo empotrado

Cuando se empotran los tubos en una instalación, se tendrán en cuenta, además de las consideraciones generales, las siguientes prescripciones:

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

No se instalarán, entre forjado y revestimiento, tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.

Para la instalación de la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo.

En el caso de utilizarse tubos empotrados, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia no superior a 20 centímetros de las esquinas.

Montaje al aire

Sólo se permite su uso para alimentar máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo, la longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a los 2 metros.

Canales protectoras

Se utilizan para instalaciones de superficie ancladas sobre paredes, techos, columnas, suelos, calzadas, etc. y para el cableado de cuadros eléctricos.

Tipos y características de canales protectoras

El mercado actual ofrece gran variedad de canales o canaletas homologadas por la norma UNE-EN 50085, fabricadas con PVC, o materiales ligeros, por ejemplo aleaciones de aluminio.

Las dimensiones normalizadas se indican en el esquema siguiente.

Dimensiones normalizadas de canaletas (en mm)		
7 x 12	16 x 40	40 x 90
10 x 16	20 x 50	40 x 110
10 x 22	20 x 60	40 x 150
10 x 35	25 x 40	60 x 110
16 x 16	40 x 40	60 x 150
16 x 25	40 x 60	60 x 200

Atendiendo al grado de protección que ofrecen a las instalaciones, la norma citada agrupa a las canales en dos bloques:

Canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas, con grado de protección inferior a IP4X. En estas canaletas sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.

Canales con tapas de acceso que sólo pueden abrirse con la ayuda de herramientas, con grado de protección IP4X o superior. En estas canales pueden utilizarse conductores aislados de tensión asignada 450/750 V.

La normativa actual autoriza a instalar sobre la canaleta:

Interruptores, tomas de corriente y dispositivos de mando y control siguiendo las instrucciones del fabricante.

Realizar empalmes de conductores en su interior y la conexión de aparatos.

El REBT ITC-21 y la norma UNE-EN 50085 indican que las canalizaciones para instalaciones de superficie deberán tener unas características eléctricas y mecánicas mínimas referentes a resistencia a los golpes, a la penetración de agua, de cuerpos sólidos, propagación del fuego y adecuadas a las temperaturas máxima y mínima del lugar de emplazamiento de la instalación.

El número máximo de conductores que pueden alojarse en el interior de una canal será el que permita un tendido fácil y la incorporación de accesorios a la misma.

Bandejas metálicas

Cuando una instalación de superficie necesita una protección mecánica importante, contra golpes a los cables, se utilizan bandejas metálicas en lugar de las canaletas. También son bastante comunes para ser utilizadas en el interior de falsos techos donde además no requerirán una protección tan importante, quedando más a la vista para el mantenimiento y manipulación una vez abierto el falso techo. Por este motivo y por la gran cantidad de conductores con buena refrigeración que pueden albergar son muy comunes en edificios que no son de viviendas.

Además de la protección, la función de las bandejas es el soporte de los conductores instalados siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-20 y las instrucciones de la norma UNE-EN 61537. En las instalaciones realizadas por el procedimiento de bandejas metálicas sólo puede emplearse cable de tensión asignada de 0,6/1 kV, cosa común en edificios singulares.

Las bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierras de tal forma que quede asegurada su continuidad eléctrica. No obstante, la bandeja no puede utilizarse como conductor de protección o de neutro ya que el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión prohíbe incluir en serie las masas metálicas ITC-BT-18. En consecuencia, no puede usarse la bandeja metálica como conductor de protección.

Existen otros modelos de bandejas portacables denominadas aislantes realizadas en otros materiales que evitarán estas necesidades.

Montaje de un cuadro en superficie

Regletas de conexiones

Son los dispositivos auxiliares utilizados para realizar la unión de varios conductores de un circuito eléctrico en el interior de las cajas de derivación o cajas de conexiones./empalmes.

El tipo más común de estos elementos auxiliares constan de un pequeño tubo metálico con dos agujeros roscados y tornillos en sus extremos, para fijar los cables una vez situados en su interior. Las partes metálicas están protegidas con material aislante de forma rectangular, engarzadas unas con otras formando tiras fácilmente divisibles.

El tamaño de la regleta que se vaya a utilizar en una instalación depende de la sección de los cables que se conecten, se fabrican para secciones de 4, 6, 10, 16 y 25 mm^2.

También existen modelos similares unidireccionales, en los que todos los cables entran por un solo lado y constando la parte metálica de un solo tornillo destinado a aprisionar mecánicamente los cables trenzados previamente a mano. Es común que este tipo de empalme esté realizado en plástico trans-

parente lo que permitirá una mejor observación para el mantenimiento y localización de averías.

Igualmente existen diversos calibres en función de las secciones de conductores y número de hilos a unir en cada caso. Por tanto su estimación exhaustiva resulta compleja, por lo que en general deberán preverse ciertos excesos en su cálculo. Esto no suele suponer gran inconveniente teniendo en cuenta que son elementos muy comunes en la práctica totalidad de las instalaciones eléctricas.

A diferencia de los anteriores (regletas) y de otros modelos estos elementos unidireccionales están previstos únicamente para su uso en el interior de cajas, y no poseen opción de sujeción a paneles por ejemplo, cosa que sí permiten las regletas y otros modelos previstos para sujeción a una superficie.

Otros elementos auxiliares para el conexionado

Estos elementos están diseñados para proteger los elementos conductores depositados en su interior y a las personas de contactos directos con las partes con tensión.

Los principales elementos auxiliares son: las cajas de conexiones, las cajas de mecanismos, de protección y las regletas de conexión. Su tipo está muy condicionado a los elementos de canalización que se han empleado en la instalación.

Cajas de conexiones

Se fabrican de varias medidas según el número de conexiones que debe acoger y pueden ser de forma generalmente cuadrada o rectangular. Todas ellas disponen de huellas en sus paredes para romper y permitir el paso de los tubos y cables en su interior.

Según el tipo de instalación las cajas se fabrican para superficie o para empotrar. Las primeras son de mayor resistencia mecánica a los golpes y poseen un grado de estanqueidad superior a las segundas generalmente.

Todas las cajas disponen de su correspondiente tapa de cierre que se fijan mediante rosca, muelles, tornillos, etc. según los tipos. Es común que en zonas accesibles se exija la presencia de un cierre no manipulable sólo con las manos sino que requieran útiles o llaves.

Caja exterior en superficie

Cajas de mecanismos

Las cajas de mecanismos están destinadas a recoger distintos tipos de mando y control como interruptores, conmutadores, pulsadores, tomas, etc. En general su estimación es directa a través del número de mecanismos que dispone la instalación.

Se construyen con materiales plásticos tipo PVC de forma cuadrada o redonda para empotrar y rectangulares estancas para instalación superficial.

Al igual que las cajas de empalmes, en sus paredes laterales disponen de huellas para romper e introducir los extremos de los tubos y los cables. También se equipan con tornillos en los bordes exteriores para la fijación de los mecanismos y guías para enlazar varias cajas entres sí. Algunos mecanismos aún poseen además garras para fijarse a la caja del mecanismo sin necesidad de atornillar directamente a la caja aunque esta opción es mucho menos recomendable.

Portalámparas.

Generalmente un portalámparas está formado por:

– Un casquillo metálico roscado para la sujeción de las lámparas y su conexión al neutro de la instalación.

– Una base de material aislante, resistente al calor y fabricado con materiales, plásticos, cerámicos o similares, para la sujeción del casquillo. En el centro de esta pieza se monta un segundo borne para la conexión de la lámpara con la fase de la red.

– Envolvente de protección contra contactos con las partes con tensión.

Existen diferentes tipos de portalámparas fabricados con materiales varios y de diferentes tamaños, o colgables en el propio cable.

Punto de luz con lámpara y bombilla

Fusibles

Pueden considerarse elementos también auxiliares ya que en general no vienen incluidos en las cajas que los contienen, pues el fusible requerido no siempre será el mismo en cada base portafusibles. Existen diversos formatos en función de su forma:

- Cartuchos cilíndricos
- Fusibles tipo D
- Fusibles tipo D0
- Fusibles tipo de cuchillas o también llamados NH
- Fusible NH00 o de cuchillas

El tipo a emplear vendrá determinado por la base empleada y debe tenerse en cuenta la normativa de la compañía distribuidora así como las características reflejadas en el proyecto técnico de la instalación. Habrán de estar definidos los valores nominales previstos en proyectos por cada tramo de línea, tensión asignada, intensidad asignada, poder de corte, etc.

En general se pueden estimar con bastante precisión a las necesidades de la obra pues sus puntos de ubicación son conocidos y no cambiarán tras el replanteo normalmente.

3.7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra

Cada tarea de un proyecto implicará un plazo de tiempo para su ejecución. En general, la duración de una tarea se calculará como una relación entre el trabajo necesario a realizar y el número de unidades de recurso trabajo que asignamos a la tarea, mientras no existan otras limitaciones.

$$\text{Duración(h,días,semanas)} = \frac{\text{Trabajo a realizar (h,días,semanas)}}{\text{Unidades de recusos de trabajo (n)}}$$

Es decir la realización de una tarea depende del tiempo de trabajo que tendrá esa tarea, dividido por el número de recursos que realizan esa tarea. Esta relación, en el caso de las planificaciones de obras nos conviene que esté expresada en las mismas unidades empleadas en mediciones sobre las que posteriormente se realizará la medición de ejecución y su certificación, de ahí que nos interese definir el rendimiento de los recursos.

Rendimiento del recurso

$$\text{Rendimiento(R)} = \frac{\text{Tiempo necesario del recurso}}{\text{Unidades de medición (Ud,m,m}^2\text{,m3,etc.)}}$$

Es decir, nos interesa conocer el tiempo que el recurso deberá estar ocupada para la realización de una unidad de medición de una determinada partida. Con ello, podremos relacionar la medición de una partida de obra, con la duración de la tarea en el planning.

Duración de tareas en base a rendimientos

$$\text{Duración} = \frac{\text{Ud.partida x Rendimiento}}{\text{Unidades de recusos de trabajo (n)}}$$

Supongamos que medimos el tiempo necesario para ejecutar la conexión de una CGMP por parte de un recurso.

De la medición de la partida UD. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA, Extraemos el rendimiento de la mano de obra propuesto en medición del proyecto, esto es:

Rendimiento de MO de electricista partida:

Ud.	Descripción	Rendimiento
h	Oficial 1ª electricista	0,5
ud	Pequeño material	1
ud	Caja empot.pta.blanca 1X12	1
ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA	1
ud	PIA (I+N) 10 A	1
ud	PIA (I+N) 16 A	2
ud	PIA (I+N) 20 A	1
ud	PIA (I+N) 25 A	1
ud	PIA 2x40 A	2
%	Costes Indirectos	3,784

Es decir, atendiendo a los rendimientos de los descompuestos de la partida un Oficial 1ª electricista debe ser capaza de realizar el conexionado de una CGMP en un tiempo de 0,5 horas/Ud. de caja según la expresión:

$$\text{Rendimiento(R)} \quad \frac{\text{Tiempo necesario del recurso}}{\text{Unidades de medición (Ud,m,m}^2\text{,m}^3\text{,etc.)}}$$

$$\text{Rendimiento(R)} \quad \frac{\text{0,5 horas}}{\text{Unidades de CGMP (Ud)}}$$

Con esto podemos actuar sobre el tiempo de una tarea en función del número de recursos asignados sobre la partida. Por ejemplo supongamos que tenemos que realizar 40 viviendas y disponemos de 2 Oficiales para realizar la tarea, tendríamos una duración de la tarea de:

$$\text{Duración} = \frac{\text{Ud.partida x Rendimiento}}{\text{Unidades de recusos de trabajo (n)}} = \frac{40 \text{ Ud x } 0{,}5 \text{ (h/Ud)}}{2 \text{ (n)}} = 10 \text{ (h)}$$

Si en nuestra planificación suponemos que una jornada de trabajo contemplará 8 horas de trabajo al día, tendríamos:

$$\text{Duración} = \frac{10 \text{ horas}}{8 \text{ Horas/jornada}} = 1{,}25 \text{ (jornadas)}$$

Y esta sería la estimación de duración para la tarea conexión de CGP.

Tal como vemos en los descompuestos existen otros requerimientos para la correcta ejecución de la partida. Es el caso de los materiales. Debemos disponer de todos los materiales descritos en el descompuesto para poder ejecutar la tarea expresada también en el descompuesto como una relación de rendimiento.

$$\text{RendimientoMaterial(Rm)} = \frac{\text{Ud.de Material x (Ud.,m,m}^2\text{,m}^3\text{,etc)}}{\text{Unidades de medición de partida (Ud,m,m}^2\text{,m}^3\text{,etc.)}}$$

En el caso del recurso material vemos que no existe relación con la duración de la partida, pues es una relación de material fija, en la que duplicar recursos materiales no puede de ninguna manera reducir el tiempo en que se ejecuta la partida. Lo mismo ocurrirá con otros recursos auxiliares como pueden ser tornillos, herramientas, etc. Su presencia es un requerimiento para la ejecución de la partida, pero no se logra mayor velocidad de ejecución por su incremento.

Lo mostrado anteriormente para el caso de la partida UD. CGMP es un tipo de ejecución general dentro de las tareas. Sin embargo, existen distintos tipos de tareas, pues por ejemplo la actividad de replanteo, en principio tendrá la misma duración aunque dupliquemos los recursos, pues la limitación del tiempo

empleado no es libre, sino que está vinculada a recursos de terceros, en el caso del replanteo al tiempo del director técnico de la obra.

Igualmente existen otro tipo de vinculaciones de tareas, como es el caso de la tarea previa descrita en la fase Canalizaciones. Ya vimos que el recurso material del descompuesto ligado a esta partida Caja empot.pta.blanca 1X12 con rendimiento 1/1 tal y como se planteo el proceso de obra se esperaba su instalación en una fase previa. Por tanto la tarea de ejecución de conexión de CGMP está vinculada a la ejecución previa de aquella fase. Por tanto, rendimientos y duraciones de las tareas están vinculados a los programas que hemos realizado y a las fases de ejecución que hemos planteado.

A continuación veremos algunos parámetros de los distintos tipos de tareas en función de sus rendimientos y formas de cálculo de su duración.

Tareas de trabajo fijo, unidades fijas, duración fija.

Tareas de trabajo fijo.

Dado que todas las tareas calculan su duración en función de la ecuación:

$$\text{Duración(h,días,semanas)} = \frac{\text{Trabajo a realizar (h,días,semanas)}}{\text{Unidades de recusos de trabajo (n)}}$$

Pueden darse diferentes definiciones de tareas en función de cómo se modifican el resto de variables a partir de la modificación de una de ellas. En el caso de tareas de trabajo fijo, querremos decir que el dato de "Trabajo a realizar", permanecerá fijo ante un eventual cambio de alguno de las otras dos variables. En una tarea del tipo trabajo fijo se cumple que:

- Si se varía el número de unidades de recursos se recalculará la duración de la tarea.
- Ante un cambio de la duración de la tarea, se recalcularán las unidades de recursos de trabajo necesarios.
- Si cambia el trabajo a realizar, en general, se recalcula la duración.

Es el caso del ejemplo de montaje de UD. de CGMP en la que permanece fijo el trabajo que debe realizarse, instalación de 40 CGMP y suponemos que

este trabajo no va a aumentar ni disminuir. Por tanto, en el supuesto de que se duplique el número de empleados Oficiales de 1ª ejecutando la tarea, la duración de la misma se reduciría a la mitad. Pero este caso no puede suponerse siempre para esta partida, dependerá del planteamiento que se utilice para cada una a través del rendimiento calculado y mientras el mismo se mantenga. Imaginemos que los dos Oficiales de 1ª deciden trabajar juntos y ayudarse mutuamente en cada caja. En tal caso el cálculo de rendimiento en el que hemos basado nuestra duración sólo será correcto si ambos oficiales logran colocar una caja en 0,25 horas. De no ser así el planteamiento de rendimiento no sería correcto.

Del mismo modo obsérvese que de nuevo sólo los recursos de trabajo afectan a los recálcalos de la duración, los de materiales son requisito necesario, pero no afectan a las duraciones de las tareas salvo por su ausencia o escasez.

De otro modo si modificáramos la duración de la tarea al tiempo que queremos cumplir el plazo de instalación, con la definición de trabajo fijo, se recalcularía el número de empleados necesarios.

Ejemplo:

En el caso anterior cuantas unidades de trabajo serían necesarias para concluir en un solo día el trabajo de colocación de 40 CGMP. Pues dado que se requieren un total de 0,5 horas/recurso como rendimiento, ajustamos la duración a 8 horas y tenemos:

$$\text{Unidades de recusos de trabajo (n)} = \frac{\text{Trabajo a realizar (h)}}{\text{Duración (h)}} = \frac{20}{8} = 2{,}5$$

Dado que no podemos emplear media persona, se entenderá una asignación parcial de un empleado y dos totales de otros dos.

Tarea de tipo unidades fijas:

En este caso y dentro del mismo esquema:

$$\text{Duración(h,días,semanas)} = \frac{\text{Trabajo a realizar (h,días,semanas)}}{\text{Unidades de recusos de trabajo (n)}}$$

En este caso se cumplirá:

– Si se varía la cantidad de trabajo a realizar se recalculará la duración de la tarea.

– Si se varía la duración de la tarea, se recalculará el trabajo a realizar.

– Si se varía el número de unidades de recursos se recalculará, en general la duración de la tarea.

Este caso se daría por tanto en aquellas tareas en las que preferentemente queremos mantener ocupados siempre al mismo número de recurso de trabajo y ante un eventual aumento del trabajo a realizar por ejemplo por exceso de medición, permitiremos que se amplíe la duración del proyecto.

Tareas de duración fija.

Esquema: Duración de tareas

En este tipo de descripción de tarea, la duración de la tarea se considerará fija, y por tanto se cumplirá:

Si se varía el número de unidades de recursos se recalculará el trabajo a realizar.

Si se varía la cantidad de trabajo a realizar se recalculará las unidades de recursos.

Sí varía la duración, en general, se recalcula el trabajo a realizar.

Este tipo de programación de tarea se dará en aquellas planificaciones donde no se quieren variar los tiempos de ejecución de partidas. Imaginemos por ejemplo el caso en que nuestra planificación está ajustada y comprometida con otros oficios de una obra. Ante la eventual aparición de un exceso de medición de un trabajo o partidas complementarias a ésta, nos veríamos en la obligación de aumentar el número de recursos para cumplir el plazo asignado.

En caso contrario, si se detecta menor necesidad de ejecución de la prevista podríamos permitirnos ocupar a parte de nuestro personal en otras tareas distintas y seguir cumpliendo la planificación propuesta.

La importancia del cumplimiento de los rendimientos es tremendamente alta en la operación de una organización. El trabajo a realizar está ligado a los costes que imputaremos a una determinada tarea, y dado que los recursos tipo trabajo como mano de obra, maquinaria, etc. imputan costes por hora se cual

sea su producción, una organización que no logre el rendimiento necesario y por tanto la producción esperada por hora de recursos entrará en una situación inestable para sus resultados. Si suponemos fijos los gastos generales de una empresa en el porcentaje en que figure en la obra por ejemplo un 16%, la productividad por debajo del rendimiento esperado incurrirá directamente en una disminución del beneficio industrial, circunstancia que las empresas no pueden permitirse por mucho tiempo.

Sin embargo como toda circunstancia real, los rendimientos no son lineales, sino que sólo se comportan de forma lineal en un entorno reducido de parámetros. Es lógico pensar que si se repite muchas veces dentro de una obra una determinada unidad de ejecución de forma muy amplia, las primeras veces que estas se ejecutan tomarán más tiempo, y según se realicen más se llegue a una situación de rendimiento estable o incluso a una mejora del mismo. De ahí que sobre unidades de obra que poseen mediciones muy grandes los rendimientos tengan un buen comportamiento, mientras que muchas unidades diferentes de poca medición produzcan rendimientos más inestables y en general menos productivos. De ahí la necesidad de ejercer las labores de control sobre la ejecución tarea a tarea.

En general existirá el interés de las empresas en que la ejecución de las partidas se realice el menor tiempo posible dentro del rendimiento esperado. Esto es así porque cualquier reducción en el tiempo de ejecución mejorará los beneficios en un plazo de tiempo, y dado que los costes fijos de las empresas ocurren en función del tiempo, mayores porcentajes de ingresos de tipo operativo tendrán mejores resultados dentro de un balance empresarial en ese entorno de tiempo. Pero esto sólo es cierto mientras el rendimiento permanezca dentro de valores aceptables.

Supongamos en el caso anterior de instalación de 40 ud. de caja general de mando y protección queremos ejecutarlo en el menor tiempo posible con objeto mejorar la productividad en el menor plazo posible. ¿Qué limitaciones existen?

En primer lugar debe tenerse en cuenta el plazo de certificación, es decir, si la certificación se produce una vez al mes sólo nos interesará reducir la obra completa dentro de meses escalonados, pues de nada servirá avanzar la obra y finalizarla el día 1 del mes si su reflejo en certificación no se producirá hasta 30 días después. Sin embargo si suponemos una certificación instantánea en el día que se realiza, el periodo mejor que podremos obtener será de un día, y así sucesivamente.

Por otra parte estaremos limitados por la capacidad máxima de certificación, pues aunque aumentáramos los recursos hasta la cantidad de un oficial por Ud. de obra, y pudiéramos finalizar en sólo media hora todas las cajas no

habríamos avanzado nada por los costes en que incurriríamos por infraasignación de los recursos el resto de la jornada, gastos de gestión de personal, etc.

El equilibrio por tanto entre la reducción del tiempo de ejecución y la asignación de recursos debe responder a equilibrio de medios con respecto a las unidades de obra existentes en un entorno de plazos de certificación determinados.

Para esto los datos a tener en cuenta serán las mediciones de las unidades, la capacidad de materiales, los plazos de certificación y los plazos permisibles.

Es habitual que en obras de medición reducida, ya desde el estudio de la oferta se prevean rendimientos algo peores de los expresados en los descompuestos de las mediciones de los bancos de precios. Del mismo modo se espera poder mejorar esos rendimientos o compensarlos entre distintas partidas en obras de mediciones muy grandes.

Recuerda

En general la duración de las partidas estará sometidas a limitaciones por lo que sólo podemos considerar lineal el comportamiento de su duración en un determinado rango de valores.

Si la oferta realizada es de gran importancia, estos parámetros de cálculo basados en experiencias previas se emplearán desde el momento que se realiza el estudio de la obra para la oferta económica a realizar. Cuando por su naturaleza la obra es de tamaño reducido, a la hora de realizar los presupuestos para clientes, se emplearán valores empeorados de los rendimientos de recursos de trabajo o al menos porcentajes mayores del resto de conceptos como costes indirectos, gastos generales o beneficio industrial, en previsión de que los costes reales de la obra excedan de los valores encontrados en los bancos de precios.

Hay que tener en cuenta que estos bancos de precios se realizan sobre datos estadísticos de obras de todo tipo, basados en proyectos. Las obras de menor entidad, al no tener proyectos ni en muchas ocasiones detalles de

medición no son tenidos normalmente en cuenta en las redacciones de los bancos de precios.

Normalmente los bancos de precios son desarrollados por las Administraciones públicas en coordinación con otros agentes como colegios de arquitectos y de aparejadores y su periodicidad en la actualización depende de muchas circunstancias, de modo que en ocasiones se actualiza en plazos cortos como un año y en otras ocasiones sin embargo permanece sin actualizar una serie de años.

Esto hace que los bancos de precios no siempre supongan un precio de referencia válido para el mercado. Como caso ejemplo de esto podríamos tomas la evolución del precio de mercado de los paneles Fotovoltaicos, que no han dejado de bajar en los últimos años hasta considerarse un precio de entre 0,6-1,2 €/Wp, mientras que algunos en algunos bancos de precios vigentes pueden encontrarse valores de más de 4€/wp.

Medición de banco de precios de panel Fotovoltaico.

Código	Ud	Descripción	Ud	Precio
mP15EC050	ud	Panel solar policristalino 1425x990mm 200W	1	888

Reprogramación

Definición

Reprogramación: La reprogramación es la necesidad que surge de reorganizar algunas tareas motivadas por incidencias a nivel de producción.

Se excluyen de aquí las necesidades producidas a niveles superiores como quiebras de clientes, modificaciones drásticas de las obras a ejecutar o similares. Más bien la reprogramación nos surge por la necesidad de adaptar la

programación a la ausencia o escasez de un recurso o a la propia dinámica de cambios que puede surgir en el planteamiento de la forma de ejecutar el proceso de montaje.

La reprogramación suele ser debida a algunos de estos sucesos:

– Avería o falta de un recurso: Mano de obra, Máquina, Herramienta,…

– Retraso de acopios de materias primas.

– Duración extra de operaciones.

Estas circunstancias pueden obligar a replantear de modo diferente la secuencia de tareas a realizar o la asignación de recursos a cada una de ellas.

También podremos considerar reprogramación a las diferencias ocurridas durante el replanteo de la instalación, ya que suele acarrear incrementos, disminuciones y/o otras alteraciones al planning de la obra, pero no porque hayan supuesto drásticas diferencias entre el planning original y el posterior a replanteo sino porque se dan alteraciones lógicas a nivel de producción.

3.8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección

La definición del término calidad es en ocasiones difícil de aplicar, primero por su gran cantidad de acepciones y segundo por la adaptación al contexto en que se utilice. Si atendemos a una definición de la palabra calidad en sí tendríamos:

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie.

En la actualidad el término calidad es empleado para aspectos más amplios al propio de la definición anterior. En su acepción referida a calidad de los trabajos o calidad de una instalación desde el punto de vista de su ejecución, la calidad la podríamos definir como la adecuación de un elemento a las cualidades y requerimientos mínimos exigidos para él en una función concreta. Aquí habría de incluirse su correcta instalación, funcionamientos, seguridad, operatividad, durabilidad, fiabilidad, etc. Es decir la calidad de una instalación no es un valor intrínseco único sino que irá asociada también a garantizar su funcionamiento durante un periodo de vida esperado.

La calidad de los trabajos por tanto implicará que se hayan empleado materiales que cumplan con las especificaciones de calidad, pero también que no se hayan producido deterioros de los elementos durante su montaje como roces, torsiones, esfuerzos excesivos, etc., que puedan degradar el cumplimiento de estos equipos en un futuro.

Además de esto hay que tener en cuenta que la calidad de un elemento en sí depende del uso esperado que se le dará. Por ejemplo una protección de tipo industrial instalada en una vivienda adolecerá de toda calidad, pues el instrumento industrial será de mucha calidad para el uso que se previó (industrial), mientras que en una vivienda donde los usuarios desconocen el funcionamiento de estos equipos la protección no producirá la calidad esperada, por mucho que el material posea a priori una mayor calidad intrínseca al tener mayor tensión de aislamiento asignadas, mayor Intensidad nominal, etc. aquí entraría en juego una cuestión de adaptabilidad del material al uso esperado para él.

En un tercer grado, la calidad viene siendo entendida de modo más amplio desde la proliferación de los sistemas de gestión de calidad para las empresas. A esta acepción se le da a veces la denominación de aseguramiento de la calidad.

No debe confundirse con la calidad de una instalación o el control de calidad de un montaje, pues más bien se encamina a la calidad en que la propia organización asegura el cumplimiento procedimientos y protocolos en cuanto a su funcionamiento y organización internos. Es decir, se refiere a aspectos de cómo gestionar los trabajos de ejecución para lograr que las empresas trabajen dentro de un orden, y existan procedimientos de actuación preestablecidos encaminados a conseguir un buen funcionamiento en todos los aspectos que una empresas puede lograrlos, desde aspectos laborales y de producción, hasta medioambientales, organización, justicia social, etc.

Plan de calidad

El plan de calidad será un planificación que defina los controle y aspectos de control de la calidad que se ejecutarán durante una determinada obra. Como planificación que es existirá como una previsión de cuantos, cómo y en qué momento se realizarán pruebas encaminadas a garantizar la calidad de los trabajos ejecutados así como los materiales utilizados.

En obras de gran relevancia los planes de calidad pueden resultar bastante amplios y en ocasiones pueden exigir la realización de pruebas y análisis sobre muestras de elementos tomados aleatoriamente de entre los que la empresa viene utilizando. Se pretende con ello que contratistas y fabricantes no empleen en determinados momentos materiales que no cumplan realmente con los requisitos establecidos por las normas reglamentarias para ellos.

Los planes de calidad son herramientas prospectivas para la ejecución y materiales de una instalación eléctrica.

La asociación española para la calidad define los plantes de calidad como:

"Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico."

Con esta definición un plan de calidad puede entenderse ampliado hasta el punto en que dicho plan puede exigir procedimientos concretos al modo que debemos ejecutar nuestra instalación, tecnología a emplear, etc.

Sin embrago normalmente los planes de calidad no especifican este tipo de cuestiones, sino aquellas relacionadas con la calidad exigible al resultado de las obras de instalación, ausencia de defectos, empleo de técnicas seguras, etc. y la realización de inspecciones o controles suficientes para garantizar el correcto cumplimiento de la instalación tanto en ejecución como en calidad de los materiales.

Fases y procedimientos

Los planes de calidad establecerán los procedimientos a llevar a cabo para garantizar el correcto control de calidad de materiales y ejecución en función de sus fases:

Marcado CE en elemento de protección

Control de calidad en la recepción de materias primas: Este tipo de procedimientos a aplicar en los materiales en la recepción puede ser independiente de las fases de obra y quedar establecido de forma homogénea para toda la obra. Habitualmente se aplicará a todas las recepciones de materiales que tengan como destino la instalación, e implicarán un control de calidad por muestreo de artículos a todas las mercancías decepcionadas. Dentro del ámbito eléctrico pueden distinguirse procedimientos de control de calidad más estrictos para aquellos equipos más relevantes como cables o protecciones y más livianos para materiales de carácter constructivo como soportes, canalizaciones, etc.

Los controles normalmente estarán basados en inspecciones visuales y de condiciones óptimas de entrega de los equipos, tomándose muestras al azar dentro del lote recepcionado y sometiendo a inspección exhaustiva la integridad del elemento, la ausencia de golpes, evidencias de grietas, roces, etc.

Control de calidad por ensayos: Este tipo de procedimientos pueden aplicarse de forma esporádica a los materiales ya recepcionado y dispuestos para su instalación o incluso instalados con objeto de garantizar que los protocolos certificados por los fabricante se cumplen efectivamente para muestras de obra. Normalmente si el elemento los permite se tomarán muestras por triplicado de modo que la muestra para ensayo aunque haya sido tomada aleatoriamente, posea una muestra cada una de la partes, de modo que ante resultados adversos de los ensayos puedan contrastarse a través de un segundo laboratorio o entidad de certificación. Para ello, las muestras tomadas deben quedar precintadas en envases que no permitan su manipulación ni sustitución.

Control de calidad de ejecución: El plan debe establecer los procedimientos de control y aprobación para la calidad de ejecución de la instalación eléctrica. Este tipo de controles suele establecerse de forma diferente en función de las fases de obra, pues es lógico que aquellas fases relacionadas con conductores, conexiones y montajes de elemento requieran mayores controles que otras como replanteos o colocación de canalizaciones eléctricas. Así mismo quedarán establecidos los criterios de aprobación y los tipos de desperfectos o no conformidades que pueden darse para estas inspecciones, con objeto de que queden definidos los casos en que un contratista puede ser sancionado u obligado a la modificación de partes o la totalidad de partidas ejecutadas.

Así mismo se definirán los puntos de inspección de la obra.

Puntos de inspección

Los puntos de inspección serán aquellos momentos en que se debe garantizar la realización de controles destinados a garantizar la calidad. Dado que resulta imposible un 100 % de inspección de calidad, deben al menos establecerse aprobaciones por lotes o fases de obras, para evitar se que pueda seguir la ejecución de una obra sobre elementos defectuosos, o incluso evitar queden vicios ocultos que en fases posteriores de obra no puedan ya volver a ser inspeccionados.

Normalmente se tratará de que aquellas operaciones que son de gran relevancia desde el punto de vista de la estrategia global de la obra queden correctamente inspeccionados antes de permitir que la ejecución continúe.

Estas situaciones suelen darse:

- Antes del tapado de canalizaciones, zanjas, levantamiento de muros que escondan huecos de instalaciones, etc.
- En operaciones que resultan muy costosas proporcionalmente, como instalación de conductores, automatismos, etc.
- En elementos de seguridad como fusibles, protecciones, etc.
- En puntos lógicos de observación del proceso: por ejemplo antes del inicio de colocación de conductores, o de apertura de canalizaciones, etc.
- En puntos significativos de instalaciones especiales, por el ejemplo colocación de sistemas solares, eólicos, robots o unidades de control robotizadas, persianas eléctricas, etc.

En relación con los puntos de inspección, determinados pliegos de condiciones establecen obligaciones respecto a ellos, pudiendo darse casos en que no se puedan certificar trabajos de fases posteriores hasta que no hayan quedado inspeccionados estos punto y se hayan validado y documentado. En este tipo de casos cobran vital importancia estos puntos dentro de la planificación y control de la ejecución de obra, pues podría producir importantes retrasos de certificación para nuestra organización caso de darse defectos en estos puntos o retrasarse por algún motivo su aprobación.

Protocolos de calidad

Los protocolos de calidad han proliferado extraordinariamente en los últimos años. Como tal no son un plan de calidad, sino la garantía de que nuestra organización opera basándose en procedimientos establecidos y que ejerce labores de documentación de los trabajos dentro de un sistema de gestión de calidad que incluirá en general los siguientes niveles de documentación:

Sistema de gestión de calidad/Manual de calidad

El manual de calidad será el resultado de todos los documentos destinados al correcto control de la documentación necesarios para el control de los procesos de operatividad y aseguramiento de la calidad de la misma. En general contendrá todos los documentos que se relacionan a continuación.

Procedimientos del sistema

Los procedimientos son documentos donde se establecerán las formas de actuación de la empresa. En general se dividen en capítulos, y en cada uno de ellos se relacionan todas las descripciones de formas de actuación de la empresa, criterios, requisitos, responsabilidades, etc.

Los procedimientos afectarán al nivel más alto de la organización, gerencia, directores de áreas, etc.

Procedimientos habituales de un manual de calidad pueden ser:

- Política Empresarial
- Objetivos
- Definiciones del sistema
- Gestión de documentación
- Procedimientos administrativos
- Procesos técnicos
- Procesos de calidad
- Revisiones del sistema
- Procedimiento de formación continua

Instrucciones de calidad

Una instrucción es un documento donde se describe el modo en que debe realizarse un proceso concreto de la empresa. Desde el punto de vista genérico una instrucción tiene carácter procedimental, del mismo modo que los procedimientos, sólo que la instrucción será normalmente mucho más concreta para un único proceso de la empresa.

Por ejemplo, una instrucción de calidad puede describir únicamente cómo debe realizarse y documentarse una recepción de material de un proveedor, una homologación de un proveedor, etc. De modo que describirán un proceso concreto. Se destinará a sí mismo a un número reducido de recursos. En los ejemplos anteriores pueden ir destinados por ejemplo a la persona que realiza el control de calidad a la entrada, o al responsable de compras respectiva-

mente. El motivo por el que se realizan las instrucciones de calidad de modo aparte a los procedimientos, es porque las instrucciones están más sujetas a cambios ante cualquier modificación, mientras los procedimientos, más genéricos, suelen permanecer estables durante más tiempo.

Por otro lado los destinatarios de las instrucciones técnicas serán más bien a nivel de operación de la empresa, es decir, empleados o responsables de actividades concretas como controladores de calidad, personal de almacén, etc.

Registros

Son los documentos donde propiamente se reflejan las informaciones de los procesos de la empresa. Ejemplos de registros pueden ser:

– Documentos de entradas, salidas de productos

– Partes de trabajo

– Registros de control de calidad

– Etc.

Su formato, alcance, etc. estará predefinido a través de los procedimientos e instrucciones del sistema de gestión de calidad, de modo que cada registro cumpla los objetivos descritos en estos procedimientos anteriormente definidos.

Cada vez son más habituales los registros que tienen formatos de check-list o listas de chequo, por su buena adaptación al cumplimiento de los requisitos procedimentales, legales, etc. a nivel de operación de la empresa.

Ejemplo de check-list de revisión de instalaciones

N	Requisito	Cumple	No cumple	Acción correctiva necesaria
1	Protección contra contactos directos	x		
2	Existencia red de tierras	x		
3	Tomas de tierra en tomas de corriente	x		
4	Desconexión automática por diferencial I<30 mA	x		
5	Protección contra sobreintensi-dades	x		
6	IGA < 25 A	x		
7	ICP		x	Necesario instalar caja precintable

En general, la mayor parte de empresas se acogen a certificados de calidad que les permitan asegurar la calidad de sus procesos documentales con objeto de competir en el mercado con esta garantía de calidad. Se distinguen las siguientes etapas:

– Desarrollo de manual de calidad, procedimientos, instrucciones y registros.

– Implantación mediante formación y control de la implantación.

– Auditoría interna: se procede a evaluar y verificar los procedimientos implantados en base a una norma reconocida.

Inspección o auditoría interna: Se precede a verificar y evaluar el cumplimiento de la norma por parte de un inspector externo acreditado

La parte del proceso qué más afecta al departamento de producción es:

– La redacción de los registros en base a las instrucciones y procedimientos de nuestro departamento.

– Apertura y control de incidencias y gestión de las acciones correctivas e inmediatas.

– Cierre del seguimiento de acciones correctivas.

A otros estamentos de la empresa como gerencia, competerá la emisión de políticas de calidad generales de la empresa, así como dotar de los medios necesarios para su cumplimiento. Se obligan las organizaciones a proponerse objetivos con plazos concretos en los que obtener estos logros y a la evaluación y seguimiento de los mismos, en materia de calidad, nivel de cumplimiento de los trabajos y contratos, respeto a normativas laborales y medioambientales, etc.

Los protocolos más extendidos dentro de estas características son los ISO 9000, ISO 14000, etc.

3.9. Recursos y documentación

Las obras de electricidad, por su importancia, relevancia y riesgos se entienden como instalaciones sometidas al control de su ejecución y mantenimiento e incluso a la supervisión por parte de las administraciones públicas. Las instalaciones eléctricas son elementos imprescindibles en los edificios, pero no es menos cierto que también son causa de numerosos accidentes dentro de ellos y la seguridad por tanto debe ser un principio muy importante para ellas.

No en vano la práctica totalidad de las instalaciones eléctricas está sometida a inscripción ante la administración. Por este motivo las empresas instaladoras, que también tienen obligación de estar inscritas para permitirse sus trabajos de ejecución debe mantener registro documental de los trabajos que ejecutan y tenerlos disponibles ante las administraciones u otros agentes implicados que así lo requieran.

Así mismo están obligadas a mantener una serie de recursos y elementos encaminados a garantizar que son competentes para la realización de instalaciones de este tipo.

Todo ello lleva a las organizaciones

ISO 9001

Es la más extendida de las normas de calidad desde el punto de vista de los procedimientos generales de documentación de empresas de todo tipo. Por su importancia relativa dentro de las normas de calidad y la gestión de documentación veremos aquí cuestiones generales de la norma y gestión documental requerida para las organizaciones que emplean esta norma.

Debido a la conveniencia de la estandarización entre todos los sistemas de calidad, los sistemas ISO pretenden unificar del mejor modo posible todas las necesidades de documentación y registros encaminados al aseguramiento de la calidad. Por este motivo, las normas ISO pretenden servir de modo análogo a empresas de muy diferentes sectores, unificando los sistemas de gestión.

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 1.000.000 de empresas en todo el mundo.

La norma ISO 9001 es organizada en 8 secciones. Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los requisitos para su sistema de gestión de calidad (SGC). Las primeras 3 secciones de la norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos, sólo definiciones del ámbito de aplicación, referencias a otras normativas que serán de prerrequisitos necesarios para las empresas (por ejemplo requisitos legales, etc.) y términos y definiciones necesarios para la posterior ejecución de la norma.

Estructura Organizativa de la norma:

- Sección 1 - Ámbito
- Sección 2 - Referencias normativas
- Sección 3 - Términos
- Sección 4 - Requisitos del Sistema
- Sección 5 - Responsabilidades de la Dirección

– Sección 6 - Gestión de Recursos

– Sección 7 - Realización del Producto

– Sección 8 - Medición, Análisis y Mejora

Es recomendable organizar la documentación de la empresa de manera análoga o similar a como la propia norma se estructura, es decir, que la empresa disponga también de estos conceptos de ámbito, referencias y definiciones y términos sobre su propio sistema de gestión de calidad y manual de calidad.

Habitualmente también se dedicará una sección del manual de calidad, a la definición de los procedimientos de gestión de la propia documentación, es decir, índice de la mismas, procedimiento de control de cambios en los formatos de los documentos y registros, responsables y frecuencia de actualización de la documentación, formato de registro de control de las ediciones y los cambios realizados sobre el propio manual, etc.

Encontrar documentos resultará más sencillo así no sólo para el personal de la organización, sino también a los auditores e inspectores externos.

Sección 4: Trata de los requisitos que se deben cumplimentar respecto de la documentación del Sistema de calidad (Manual de calidad, política, objetivos, procedimientos, documentos y registros). Los requisitos relativos a la política y objetivos de la organización deben ser medibles para poder evaluarse con datos objetivos los índices de cumplimiento de los mismos. Los procedimientos deben describir las formas de actuar de la empresa y los pasos que se siguen para el correcto registro documental de las acciones de la organización. Por último documentos y registros servirán de base documental para la consulta posterior de toda necesidad de datos a aportar a cualquier agente que requiera información acerca de las acciones de la organización.

Sección 5: Esta sección establece el compromiso de la dirección enfocada al cliente, estableciendo la política de calidad y los objetivos, designa las responsabilidades y autoridades correspondientes además del Representante de la Dirección y la frecuencia de las revisiones gerenciales. La gerencia de la empresa debe comprometerse a aportar los medios necesarios para el cumplimiento general de la norma y de las acciones correctivas que se planteen.

Sección 6: Esta relacionado con la gestión de recursos ya sean relacionados con los humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario para la organización.

Sección 7: Esta sección es la más importante ya que establece como se va a fabricar el producto o brindar el servicio, teniendo en cuenta los requisitos

establecidos por el cliente, el diseño y desarrollo del producto, las compras, los montajes, los elementos de seguimiento y medición y todo aquello que está directamente relacionado con el negocio de la empresa.

Sección 8: Es importante mejorar continuamente a la organización y eso se realiza haciendo seguimiento y medición de la percepción del cliente, los procesos, el producto y auditorías internas, además de controlar el producto no conforme y tomas acciones correctivas y preventivas como medidas de mejora. Las medidas de mejora a su vez deben tener correcto seguimiento y resolución de las mismas, y deben ser efectivas en la resolución de incidencias, demostrando que un tipo de incidencia resuelta no vuelve a ocurrir reiteradas veces de modo similar.

Procedimiento de implantación y gestión de un sistema de calidad

Acostumbra a dividirse en seis etapas, del siguiente modo:

Sección 8 - Medición, Análisis y Mejora

- Paso 1

  Información

- Paso 2

  Planificación

- Paso 3

  Desarrollo

- Paso 4

  Capacitación

- Paso 5

  Auditoría interna

- Paso 6

  Auditoría Externa

Paso1 Información interna y externa

Contempla el recabar toda la información necesaria tanto de la norma como de los procesos a los que esta se va a aplicar. El objetivo es la evaluación de que la implantación de la norma es posible y conveniente para los intereses de la empresa y que a su vez resulte rentable y sostenible para la organización.

Paso 2 Planificación

Una vez decidida la conveniencia debe establecerse un plan que establezca plazos de implantación para cada una de las actividades necesarias para el logro del objetivo.

Paso 3 Desarrollo

La norma 9001 requiere que se documente su SGC. Es necesario desarrollar un Manual de calidad, así como los procedimientos requeridos para su sistema. Desarrollo MANUAL DE CALIDAD ROCEDIMIENTOS. Estos procedimientos habitualmente ya existirán en las empresas, pero deben documentarse y verificar que están suficientemente definidos conforme a la norma.

Paso 4 Capacitación

Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar con la norma ISO 9001. La capacitación incluirá la formación e información de cada responsable y recurso de la empresa para lograr que exista una correcta capacitación de cada uno a su puesto y responsabilidades.

Paso 5 Auditoría interna.

Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. Deberá comprar su SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001. Para ello se realizará de modo interno una auditoría que resulte un simulacro eficaz de verificación del cumplimiento de la norma en cada uno de sus requisitos, y que establezca medidas correctivas para aquellos requisitos que pueden no cumplirse completamente.

Paso 6 Auditoría Externa

Deberá contratar a un ORGANISMO DE CERTIFICACION que lleve a cabo una auditoría externa. Una vez realizada, el registro estará completo. La auditoría

externa garantizará el cumplimiento de los requisitos y someterá de nuevo a verificación de los mismos.

Completado el proceso de certificación cada organización deberá mantener actualizados sus documentos, de modo que se garantizará que el registro de las acciones de la empresa cumplirá todos los requisitos de registro de la norma y por ende los de tipo legal.

Clasificación de registros

ISO 14001

Esta norma tiene por objetivo mostrar el compromiso con el Medio Ambiente y el desarrollo sostenible por parte de la organización, tratando que la actividad de acción sostenible impacte positivamente en el éxito de la organización tanto a corto como largo plazo y proporcionando con ellos beneficios a la organización y al sostenimiento del planeta.

Se emplea también por la mejora de la imagen corporativa y la de sus clientes, así como sus relaciones tanto con la opinión pública como con las Administraciones y autoridades de su comunidad local.

Un mejor uso de la energía y la conservación del agua, una cuidadosa selección de las materias primas y un reciclaje controlado de los residuos, todo ello contribuye sustancialmente a un ahorro en costes que incrementa su ventaja competitiva.

Asegura el respeto a la legislación medioambiental y reduce el riesgo de multas y de posibles sanciones de Administraciones.

Mejora la calidad de los lugares de trabajo, la moral del empleado y su adhesión a los valores corporativos.

Estructura de la Norma

Prologo

Introducción

Objeto y campo de aplicación

Norma para consulta

Términos y definiciones

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

- 4.1 Requisitos generales
- 4.2 Política ambiental
- 4.3 Planificación
- 4.4 Implementación y operación
- 4.5 Verificación
- 4.6 Revisión por la Dirección

ANEXO A (informativo)

Orientación para el uso de esta norma internacional

ANEXO B (informativo)

Correspondencia entre la norma ISO 14001:2004 y la norma ISO 9001:200

1) Objetivo y campo de aplicación	2)Requisitos del sistema de gestión ambiental	3) Planificación

– Objeto y campo de aplicación

Pretende ser aplicable a cualquier empresa que pretenda incorporarla como mejora de su gestión ambiental, tratando de estandarizar los procedimientos a través de la norma.

Partes:

- implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.
- Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.
- Demostrar tal conformidad a terceros.
- Solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una organización externa.
- Realizar una autodeterminación y auto-declaración de conformidad con esta norma.

– Requisitos del sistema de gestión ambiental

- Política ambiental: el más alto nivel la definirá y asegurara que:
- Sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios.
- Incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de la contaminación.
- Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y las reglamentaciones ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la organización.
- Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.

- Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el personal.
- Esté disponible para el público.

  - Definir una Política Ambiental por el más alto nivel de la Organización.
  - Establecer y mantener procedimientos para identificar aspectos ambientales que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
  - Establecer y mantener procedimientos para identificar y acceder a los requerimientos legales que sean directamente aplicables a los aspectos ambientales identificados.
  - Establecer y mantener objetivos y metas documentados.
  - Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas establecidos.
  - Definir documentar y comunicar roles, responsabilidades y autoridades para facilitar la gestión ambiental.
  - Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto ambiental significativo.
  - Establecer y mantener procedimientos para realizar comunicaciones internas y externas a la Organización, así como recibir, documentar y responder a las inquietudes de las partes interesadas.
  - Establecer y mantener información para describir el sistema y correlacionar la documentación del mismo.
  - Establecer y mantener procedimientos para controlar los documentos requeridos por la norma.

- Identificar las operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales significativos, planificarlas estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para las mismas, que contengan criterios de operación.

- Establecer y mantener procedimientos para identificar el potencial para responder ante accidentes y situaciones de emergencia.

Sostenibilidad y medio ambiente

- Establecer y mantener procedimientos documentados el monitoreo y mediciones de las características clave de sus operaciones.

- Establecer y mantener procedimientos documentados para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales.

- Establecer y mantener procedimientos para el tratamiento de las no conformidades y la toma de acciones correctivas y preventivas

- Establecer y mantener procedimientos para la identificación, el mantenimiento y la disposición de registros ambientales.

› Establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar auditorías periódicas del sistema.

› Revisar por parte del más alto nivel de la Organización, a intervalos determinados por la misma, la adecuación, aptitud y eficiencia del sistema.

– Planificación

· Aspectos ambientales

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, de modo de determinar aquellos que tengan o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Deberá considerar los significativos cuando fije sus objetivos ambientales. Se conservara esta información actualizada.

· Requisitos legales y de otro tipo (a los que ella suscriba)

La organización establecerá y mantendrá 1 procedimiento para identificar y tendrá acceso a los requisitos legales... que sean directamente aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades.

· Objetivos y metas

La organización los establecerá y mantendrá documentados

· Consideraciones:

› Requisitos legales y de otro tipo.

› Aspectos ambientales significativos.

› Opciones tecnológicas.

› Requisitos financieros, operativos y comerciales.

› Puntos de vista de las partes interesadas.

› Deben incluir el compromiso para prevenir la contaminación.

Recuerda

En las normas de calidad los objetivos deben ser medibles para poder realizar la evaluación posterior de su grado de cumplimiento.

- Programa de gestión ambiental

  La organización establecerá y mantendrá 1o+ programas para cumplir sus objetivos y metas, incluyendo:

  - a designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos y metas en cada función y nivel pertinentes a la organización.
  - los medios y los plazos para que ellos sean logrados.

Los programas serán rectificados cuando haya nuevos desarrollos.

– 4) Implementación y operación

- Estructura y responsabilidad

  Se definirán, documentarán y comunicarán roles, responsabilidades y autoridades para facilitar la gestión ambiental efectiva. La dirección proveerá recursos esenciales para su implementación y control. Se determinará 1o+ representantes de la dirección para:

  - asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental se hayan establecido e implementado, y sean mantenidos de acuerdo con esta norma.
  - informar sobre el desempeño del sistema al directivo de más alto nivel para revisarlo y tomarlo como una base para mejorar el sistema.

- Capacitación, toma de conciencia y competencia

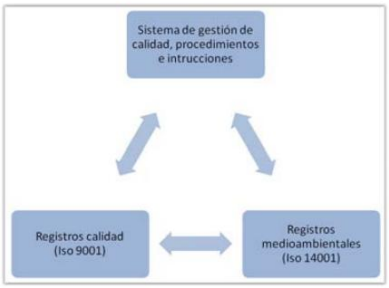
  Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto ambiental significativo. Establecerá y mantendrá procedimientos para que cada persona tome conciencia de:

- La importancia de cumplir con la política y los procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema.
- Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados de sus actividades, y los beneficios ambientales surgidos de una mejora en su desempeño.
- Sus roles y responsabilidades para lograr cumplir con la política y los procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema, incluyendo los requisitos para la preparación y las respuestas ante emergencia.
- Las consecuencias potenciales del partimiento de los procedimientos operativos especificados.

Recuerda

Las normas ISO 9001 y 14001 son normas voluntarias para las empresas, pero por sus características y estandarización son las más extendidas en sus materias, aportando a las empresas la base para el control de la documentación en aspectos de calidad y medio ambiente, garantizando el cumplimiento de las normas legales así como mejorando la imagen de la empresa a clientes y otros agentes.

Manual de calidad y normas



UD3
Lo más importante

- El planning de obras es el documento básico empleado para la gestión del montaje de obras en un marco temporal.
- El replanteo de obras es la serie de comprobaciones y señalizaciones de puntos significantes que se realizan para verificar la viabilidad del proyecto según planos al caso real.
- Las tareas son las actividades necesarias para la realización de un montaje determinado y constituyan las actividades del proyecto.
- Los MRP son planificaciones de materiales realizadas como parte separada de los recursos materiales necesarios para la realización del montaje originada en base al planning de obras.
- Los recursos son los elementos necesarios para la realización de las actividades del planning de obras. Existirán recursos tipo trabajo y tipo material y se asignarán según tengan relevancia económica para la organización.
- Los materiales auxiliares poseen un cálculo complejo al no encontrarse medidos de forma exhaustiva en mediciones, lo que obliga a las organizaciones a realizar las mejores estimaciones posibles de los mismos, siempre evitando que su escasez pueda generar retrasos y sobrecostes.
- Los rendimientos son los valores que deben obtenerse de cada recurso en función de la unidad de obra o del tiempo en caso de recursos tipo trabajo. El control del cumplimiento de los rendimientos determinará el éxito económico de la obra.

– El plan de calidad es la planificación que se realiza para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las instalaciones a lo largo del proceso de montaje. Este plan establecerá las fases y procedimientos, asegurando la calidad en cada paso relevante, y evitando la continuidad de trabajos posteriores de no cumplirse una fase previa a través de los puntos de inspección.

– Toda organización debe documentar los procedimientos y registrar sus actividades a través de registros para garantizar la calidad de los trabajos y permitir la revisión y justificación de cara a los agentes que puedan requerirlos.

– Las normas más extendidas que pretenden lograr la estandarización de los sistemas de gestión de calidad en materia de calidad y medioambiente son las ISO 9001 y 14001 respectivamente.

UD3
Autoevaluación

1. ¿Cómo denominamos a un punto o suceso significante del proyecto?

   a. Proceso.

   b. Programación.

   c. Tarea.

   d. Hito.

2. ¿La acción de verificar a través de puntos de referencia la viabilidad del proyecto en la realidad la conocemos por?

   a. Recepción.

   b. Verificación.

   c. Replanteo.

   d. Inspección.

3. ¿En general las actividades de un proyecto eléctrico serán independientes?

   a. Sólo las intermedias.

   b. Sólo en función de los recursos.

   c. La mayoría sí.

   d. La mayoría no.

4. ¿Qué palabra es origen del término proveedor?

   a. Partner.

   b. Proveer.

   c. Prever.

   d. Plan.

5. ¿Cómo se denomina a las fuentes o suministro que produce un beneficio para el proceso de producción?

   a. Material.

   b. Tareas.

   c. Actividad.

   d. Recurso.

6. ¿El material de empalme se encuentra incluido en las mediciones?

   a. Se considera incluido en las mediciones como pequeño material o indirecto, pero no medido.

   b. Se mide y se factura aparte.

   c. Si no está incluido no hay obligación de ponerlo.

   d. NInguna es correcta.

7. ¿En tareas de trabajo fijo si se modifica el número de unidades de recursos qué dato se modifica?

   a. El trabajo a realizar.

   b. La duración de la tarea.

   c. Ninguna.

   d. a y b son correctas.

8. ¿Cómo llamamos a la necesidad de reorganizar tareas por incidencias de tipo productivo?

   a. Reordenación.

   b. Reprogramación.

   c. Secuenciación.

   d. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Dónde se definen los ensayos a realizar en un montaje de obras?

   a. En las mediciones.

   b. En los puntos de inspección.

   c. En el plan de calidad .

   d. Ninguna es correcta.

10. ¿Qué es una auditoría interna?

    a. La auditoría que realiza un inspector de un organismo externo.

    b. Una inspección administrativa.

    c. Una auditoría previa a la de certificación realizada a nivel interno.

    d. La evaluación inicial que hace un inspector externo.

Área: electricidad y electrónica

UD4

Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas

4.1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros)
4.2. Relación de tareas. Estimación de duración de las actividades
4.3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades
4.4. Calendario de recursos para actividades
4.5. Limitaciones
4.6. Diagrama de Gantt: método constructivo: Gantt para seguimiento de actividades, Gantt para el control de la carga de trabajo
4.7. Técnicas PERT. Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución
4.8. Relación temporal entre actividades
4.9. Identificación de actividades y caminos críticos
4.10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras
4.11. Software de planificación y gestión de obras
4.12. Otros métodos

4.1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros)

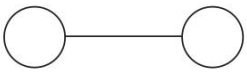
Los diagramas son representaciones gráficas que persiguen la optimización de las actividades a realizar dentro de un proyecto así como facilitar la labor de su posterior seguimiento y control. Los diagramas de red se basan en la construcción de redes gráficas representadas por arcos y nodos.

Este tipo de grafos es considerado dentro de la matemática en una parte denominada teoría de redes o grafos. La teoría de redes o grafos, incluye un modo de representar mediante un modelo gráfico y un problema matemático a resolver.

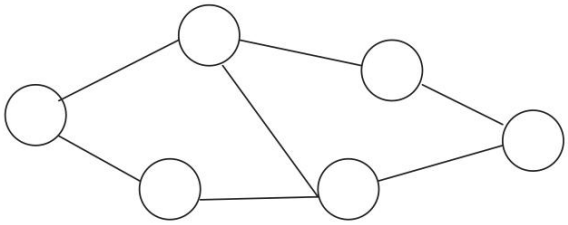
Por su relación física con el proceso real resulta el modo más simple e intuitivo de representar procesos, y con una resolución más sencilla que el modelo matemático.

Nodo: A cada vértice de un grafo se le denomina nodo.

Arco: son las líneas que unen los nodos.



Red: A un conjunto determinado de nodos y arcos se le denomina red.



A partir de estas redes se desarrollan otros conceptos como: camino, corte, árbol, etc.

Típicamente, el problema a resolver suele ser el de camino mínimo, árbol mínimo, o el de flujo máximo por la red. En el caso de la programación de proyectos suele ser el problema de camino mínimo.

Con esta metodología suelen resolverse problemas del tipo: programación de proyectos, gestión de inventarios, diseño de rutas, secuenciación y temporización, etc.

Otras denominaciones de los mismos conceptos son:

Vértice=Nodo

Enlace, conexión o arco: conexión entre dos nodos.

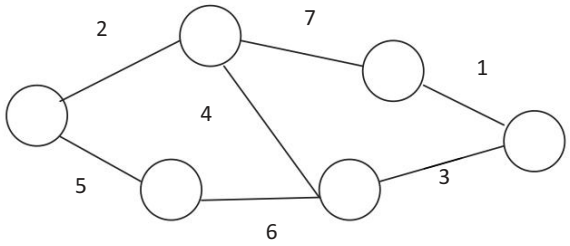
Definición

Adyacencia: Dos vértices son adyacentes si entre ellos hay un arco directo que los une.

Camino: es el conjunto de arcos que hay que recorrer para unir un vértice origen con otro vértice destino.

Grafo con pesos: Aquel cuyos enlaces tienen asociado un valor.

Red de un grafo

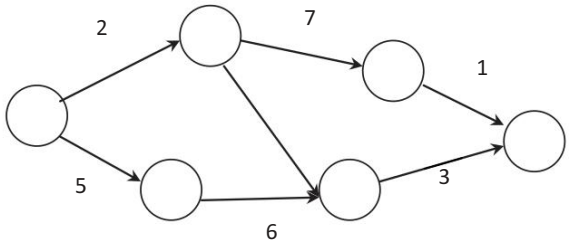


Longitud del camino: es el número de arcos que hay que unir para realizar un camino, y si el grafo es ponderado, la suma de los pesos de cada arco.

Tanto a los arcos como a los nodos se les puede agregar una información, a esta información se le denomina **etiqueta**.

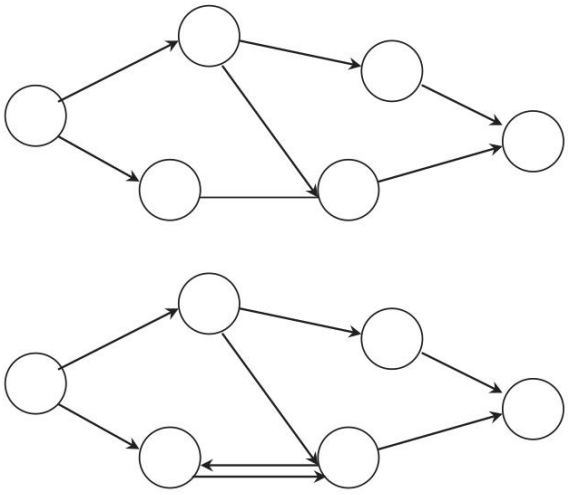
Grafo dirigido: aquel cuyos enlaces son **unidireccionales** e indican hacia donde están dirigidos. (Flechas)

Red de un grafo dirigido



En un grafo dirigido, todos sus enlaces son dirigidos, de modo que si existiera uno no dirigido podría ser sustituido por dos arcos, cada uno en una dirección.

Grafo dirigido- transformación enlace a flecha



Existen múltiples maneras de representar una red:

– Mediante conjuntos

– Mediante matriz de incidencia

– Mediante representación gráfica

De todos modos dados el carácter representativo de este tipo de problemas acostumbramos a verlos en representación gráfica. No obstante los programas de software informático trabajarán internamente con matrices de incidencia, aunque después la representación gráfica sea el método de visualización. En cualquier caso mostraremos un ejemplo de los tres tipos de representación para un mismo grafo:

1 Mediante conjuntos.

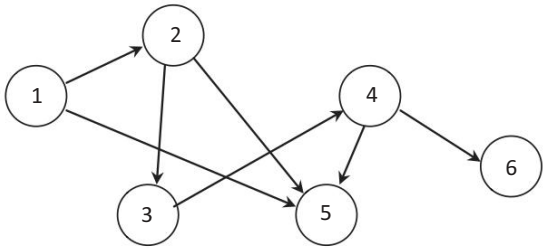
Vienen representados por los conjuntos de los nodos numerados y el conjunto de los arcos que los unen.

Ejemplo: Representación de red mediante conjuntos

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

A = { {1,2}, {1,5}, {2,3}, {2,5}, {3,4}, {4,5}, {4,6} }

Red grafo asociada



Vemos que el conjunto de nodos es de 1 a 6 (representado el número de nodo como etiqueta), y que los enlaces son representados por el conjunto de los enlaces existentes entre el nodo origen y el nodo destino. Si todos los nodos tuviesen su complementario origen y destino, lo red podría ser representada como un grafo no dirigido, al existir todos los arcos como idas y retornos. En este caso se ha representado como grafo dirigido.

Definición

Matriz de incidencia: Es una matriz cuadrada asociada a la red gráfica y cuyas posiciones leídas de fila a columna valdrán un 1 si existe enlace entre la fila/ columna y un cero en caso de no existir.

Matriz de incidencia

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0

El objetivo de estas redes es la búsqueda y asignación del camino crítico y establecer las holguras de las actividades conceptos que veremos a continuación. También, permitir un correcto seguimiento y control de la ejecución del proyecto.

PDM (Precedence Diagram Method)

Es una técnica de red de proyecto basado en las precedencias de las actividades. En los sistemas basados en PDM, las relaciones entre las distintas actividades están representadas por los arcos, y las actividades se encuentran en tablas (semejantes a los nodos, pero representados habitualmente en nodos cuadrados o tablas) pero teniendo la misma descripción que los nodos.

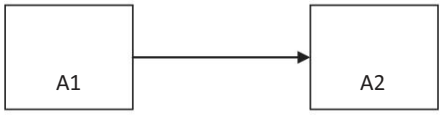
Los sistemas basados en este tipo de técnicas existen desde hace mucho tiempo. El más conocido de ellos es el problema ROY que veremos posteriormente.

Representación en técnica PDM

Por este sistema cada actividad necesaria para la realización del proyecto se representa por un nodo dentro de una tabla.

Las actividades de un proyecto, tendrán relación con el resto de actividades mediantes una serie de restricciones de precedencia. La precedencia es la necesidad de un hito de otra actividad haya ocurrido antes de poder comenzar esa actividad. Supongamos que una actividad A2, no puede darse hasta que haya finalizado una actividad A1. En ese caso el final de la actividad A1 es el hito que tiene que darse para que A2 pueda comenzar, y por tanto la actividad A1, será predecesora de la actividad A2.

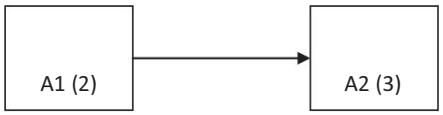
Relación de predecesora entre A1 y A2



Como veremos a continuación a este tipo de relación se la conoce como una relación de tipo Terminación a inicio.

La duración de una actividad suele representarse entre paréntesis junto a la etiqueta de la actividad. Imaginemos que la actividad A1 tiene una duración de 2 semanas y la A2 de 3 semanas. Su representación sería:

Relación de predecesora entre A1 y A2 y duración:



En el problema de ROY se añaden además cuatro datos dentro de cada tabla de actividad.

IC: Significa inicio más corto y será el valor del inicio más corto desde la fecha actual o la de inicio de proyecto en que puede empezar la actividad.

TC: Significará terminación más corta en que puede darse la terminación de un proyecto y será la suma de IC y la duración de la actividad.

Terminación más corta

$$TC=IC+d$$

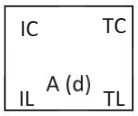
IL: Se define como el tiempo de inicio más largo de una actividad sin afectar a la duración total del proyecto. Su cálculo se verá más adelante.

TL: Se define como el tiempo de terminación más largo de la actividad dentro de la planificación total del proyecto. Será la suma de IL y la duración de la actividad.

Terminación más larga

$$TL=IL+d$$

El esquema de una tabla de ROY con estos datos quedará del siguiente modo:

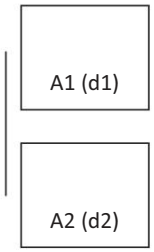


Los arcos, representarán las relaciones entre las distintas actividades. En este tipo de técnicas (PDM), existen cuatro tipos de relaciones diferentes:

Relación de Inicio a inicio

Se dará cuando una actividad puede iniciar su actividad cuando la actividad con la que tienen relación haya comenzado. Se representará como una flecha que une el inicio de la actividad A1 con el inicio de la actividad A2.

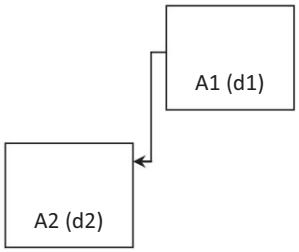
Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación inicio a inicio



Relación de inicio a terminación

Este tipo de relación se dará cuando la actividad A2 no pueda finalizar hasta que se haya iniciado la actividad predecesora. Su representación será:

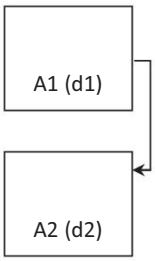
Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación inicio a Terminación



Relación de Terminación a Terminación

Este tipo de relación se dará cuando la actividad A2 no pueda finalizar hasta que se haya finalizado la actividad predecesora. Su representación será:

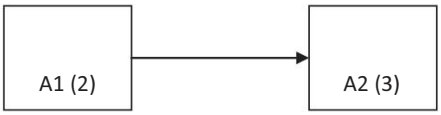
Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación Terminación a Terminación



Terminación a inicio

Y por último tendremos la más común en los casos de fases de actividades relación de Terminación a Inicio. En este caso la actividad A2 no podrá comenzar hasta que haya finalizado la actividad A1.

Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación de Terminación a Inicio:



Veamos ahora un ejemplo de resolución de problema a partir del método ROY. Supongamos que tenemos un proyecto con las siguientes características:

A1= Actividad de replanteo con duración de 1 jornada

A2= Canalización de líneas y colocación de cajas y tapado de rozas, con duración de 5 jornadas

A3= Tendido de conductores eléctricos con duración de 3 jornadas.

A4= Pintura con duración de 2 jornadas.

A5= Conexionado y pruebas con duración de 2 jornadas.

Por sus características supondremos las siguientes relaciones de precedencia:

A1= Sin precedencias

A2= A1 (de Terminación a inicio)

A3=A2 (de Terminación a inicio)

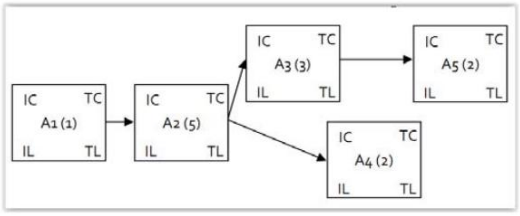
A4= A2 (de terminación a inicio)

A5= A3 (de Terminación a inicio)

Hemos supuesto que las actividades de pintura, tendido y conexionado pueden ocurrir a la vez, pues la ejecutan recursos de trabajo distintos (oficiales eléctricas y oficiales de pintura).y suponemos que pueden coordinarse en cuanto a zonas en que cada uno trabaja en un momento dado.

En dichas condiciones la representación del problema anterior nos quedaría:

Planning de obra en sistema ROY



La resolución del problema de planificación requerirá los siguientes pasos:

Comenzaremos indicando para aquella actividad que no tiene antecesora, en nuestro caso la actividad A1 el valor de inicio más corto = 0. Si la actividad está programada para dentro de unas jornadas también podemos comenzar con este valor, pero lo normal será comenzar con el valor 0, lo cual querría decir que el replanteo puede empezar y realizarse hoy mismo.

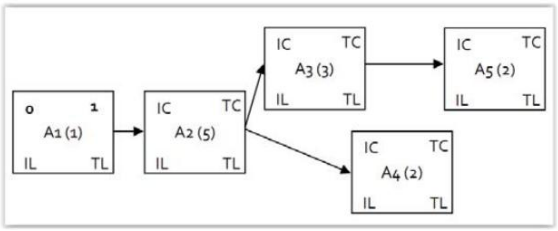
A continuación calculamos la TC de la actividad A1, calculada como:

Terminación más corta

$$TC=IC+d$$

Con esto tendremos:

Planning de obra en sistema ROY (comienzo)



En la siguiente iteración seguimos la relación representada de fin a comienzo con la actividad A2, estableciendo:

Relación Terminación a Inicio

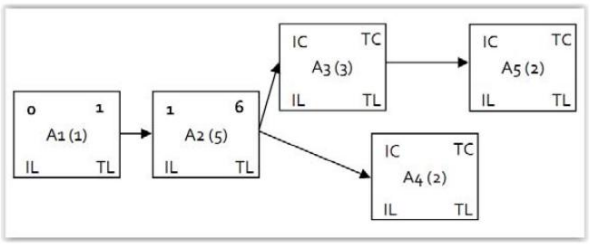
$$TC\ (A1)=IC(A2)$$

Dado que esta relación de antecesora permitirá como inicio más corto aquél que coincide con la terminación más larga de la actividad anterior. Esto es porque hemos supuesto que hasta que no finalice completamente el replanteo (actividad A1) no puede comenzar nada del trabajo de apertura de rozas, canalizaciones, etc.

Del mismo modo también nos permitirá el cálculo de TC (A2) a través de la misma fórmula anterior.

Siguiendo estos pasos tendremos:

Planning de obra en sistema ROY (iteración 2)



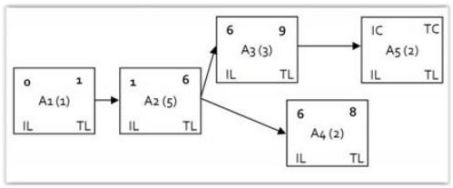
Como podemos observar, la actividad 2 tiene ahora dos actividades sucesoras, por lo que en ambos casos se cumplirá:

Relación Terminación a Inicio

$$TC\ (A2)=IC(A3)=IC(A4)$$

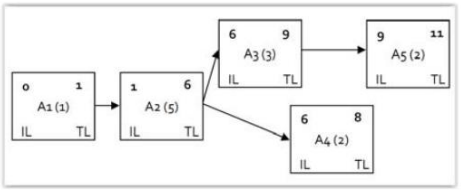
Y por tanto nos quedará:

Planning de obra en sistema ROY (iteración 4)



Y para la actividad 5 tendremos:

Planning de obra en sistema ROY (iteración 5)



Alcanzado este punto tendremos determinados todos los inicios y finalizaciones más cortos que pueden darse según nuestra planificación. Tanto la actividad A4 como la actividad A5 no poseen actividades secuenciadas posteriores a ellas, de ahí que cuando terminen éstas no existirán actividades de comienzo vinculados a este fin. Observamos que la Terminación más corta de la actividad A5 tiene valor 11, y que la de la actividad A4 tiene valor 8. Por tanto, la terminación más corta posible de todo el proyecto será de 11 jornadas, el mayor de ambos.

Terminación de proyecto

$$\text{Terminación (Global)} = \max\{TC(\text{actividades sin sucesoras})\}$$

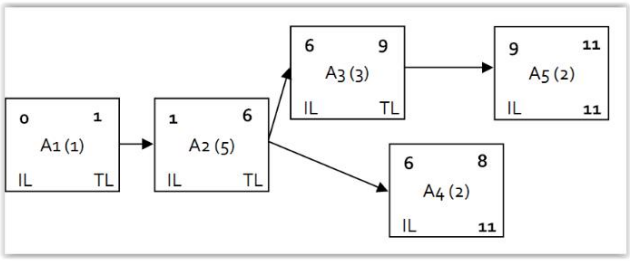
Para todas las actividades sin relaciones sucesoras tras su finalización, en nuestro caso A4 y A5, tomaremos como TL, este mismo valor de terminación Global, el mayor de ellos, y lo indicaremos como TL de los demás, es decir:

Terminación de proyecto

$$\text{Terminación (Global)} = TL\ \{TC(\text{actividades sin sucesoras})\ \}$$

Con el criterio anterior tendremos:

Planning de obra en sistema ROY (iteración 6)



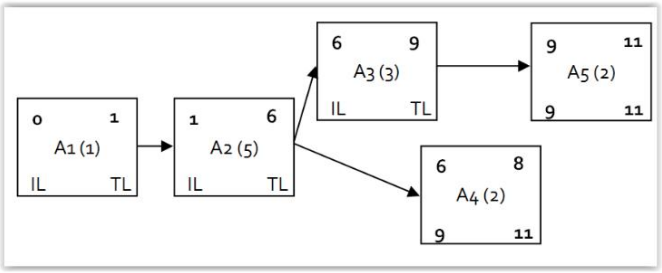
En los siguientes pasos de iteración, realizaremos la operación siguiente:

Iteraciones tiempos más Largos

$$IL=TL-d$$

Es decir que recorreremos el problema de derecha a izquierda restando las duraciones de las actividades al TL que hayamos tomado.

Planning de obra en sistema ROY (iteración 7)



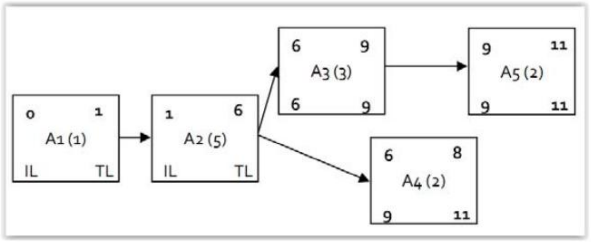
Para el siguiente paso de iteración tomaremos el menor valor, de todas las relaciones de Terminación a inicio recorridas en sentido opuesto a la indicada por la flecha. En el caso de A3 tendremos.

Iteraciones tiempos más Largos

TL(A3)=IC (A5)

Y con ello:

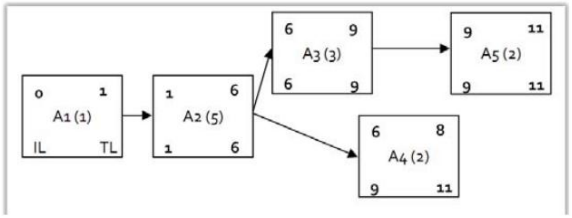
Planning de obra en sistema ROY (iteración 8)



En cambio, en el caso de A2 nos encontramos con dos IL posibles, el de A3 y el de A4. Como hemos indicado debemos tomar el menor TL de aquellas actividades con relación sobre TL (A2) recorrida en sentido opuesto a la dirección de la relación. Esto es:

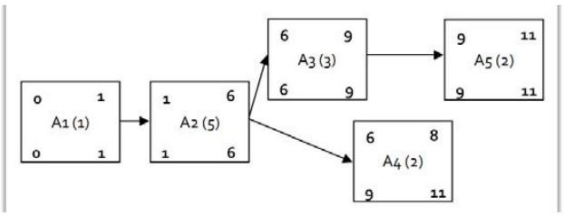
TL(Ai)=min {IL(actividades de las que Ai es precedente}

Para nuestro caso habremos de tomar por tanto la IL de la actividad A3. De este modo tendremos:



Y también:

Planning de obra en sistema ROY (iteración 10)



Y quedaría resuelto el problema.

Definición

Holgura: La holgura de una actividad es la máxima cantidad de tiempo que se puede permitir que una actividad se retrase sin incrementarse el tiempo total del proyecto.

La holgura definida de este modo corresponderá a la holgura total que posteriormente diferenciaremos de la holgura libre de una actividad.

La holgura total en el método ROY se calculará como la diferencia existente entre IL e IC o la Existente entre TL y TC, que como podemos ver ambas operaciones tienen el mismo valor.

Holgura

$$H=TL-TC=IL-IC$$

En aquellas actividades donde la holgura total vale cero, se considerarán parte del camino crítico del proyecto, pues cualquier retraso que se produzca en una de estas actividades conllevaría un incremento de la terminación global del proyecto.

Definición

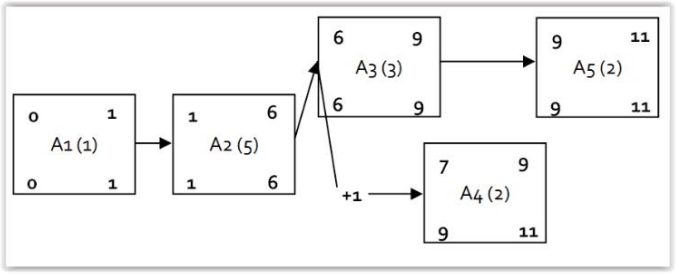
Camino crítico: Secuencia de actividades de un proyecto que poseen holgura cero.

Para nuestro caso anterior todas las actividades son críticas salvo la actividad A4, la cual posee una holgura de valor 3, lo que quiere decir que esa actividad puede comenzar en la jornada 7,8, ó 9 sin afectar a la duración total del proyecto en su consunto, y por tanto es la única actividad no crítica, pues incluso podría si comenzamos el día 7 aumentar su duración en 3 días.

Relaciones con demora

Es un tipo de relación similar a las anteriores, pero en las que se define una demora programada dentro de las relaciones representadas. Imaginemos por ejemplo, que la actividad A4 de pintado deba retrasarse un día del comienzo de la actividad de tendido de conductores, con objeto de que los pintores actúen siempre "por detrás" de aquellos espacios en que ya se han colocado los conductores, pero sin necesidad de que hayan terminado el total del trabajo, pues al tener distintos recursos de trabajo, puede darse cierta actividad paralela. El sistema ROY permitiría la representación como:

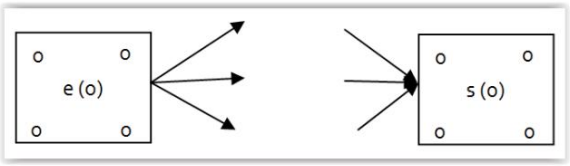
Planning de obra en sistema ROY (demoras)



Y se habría definido la relación entre actividad A3 y A4 como una relación inicio inicio con demora de un día entre ella.

En ocasiones, cuando existen diversas actividades sin antecesoras y diversas actividades sin sucesoras, se crean dos nuevas tablas de actividades ficticias llamadas de entrada € y de salida (s) con duración cero para agrupar todas las actividades inicio y fin. Con esto se logra que la resolución siempre comience en una sola actividad y finalice en una sola actividad.

Planning de obra en sistema ROY (e y s)



Los métodos basados en PDM tienen la ventaja de resultan bastante sencillos de representar y resolver comparativamente con los sistemas que veremos a posteriori basados en ADM. Por el contrario resultan menos intuitivos en su representación con el proceso real, pues las actividades ocurren dentro de un formato representadas como una tabla (estático), mientras en las técnicas ADM serán las flechas las que representen actividades y los puntos (nodos) serán momentos estáticos de haber alcanzado el final de una actividad y el comienzo de otra.

Las técnicas PDM si bien son prácticamente tan antiguas como las basadas en ADM tuvieron durante muchos años bastante menor popularidad que las técnicas basadas en ADM. Esto es debido a que aunque sean más sencillas de formular, son menos intuitivas por su tipo de representación y por ello las técnicas ADM son visualmente más aptas para el reconocimiento de las actividades y su posterior control.

Por este motivo también son bastantes las ocasiones en que técnicas PDM se combinaban con otro sistema diferente posterior para el seguimiento.

Sin embargo, este sistema está volviendo a tener popularidad entre los programas informáticos, pues en ellos, resulta más sencillo la introducción de datos, y dado que posteriormente el software permite otras representaciones de salida, está ganando adeptos los sistemas en los que el usuario introduce los datos en un sistema PDM y posteriormente el software podrá representar en

distintos diagramas de salida los resultados obtenidos en PDM o en cualquier otro formato de diagrama.

ADM

De sus siglas en inglés Arrow Diagramming Method, o método de diagrama de flechas, son técnicas de representación de proyectos en diagramas de red gráfica, en las cuales las actividades vienen representadas por flechas y los nodos (circulares normalmente en este tipo de representación) resultan tan solo los puntos de unión y por tanto relación entre las distintas actividades.

Los métodos más extendidos de este tipo de técnicas son:

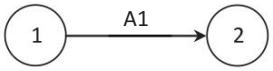
- **PERT** (program evaluation and review technique): o técnicas de revisión y evaluación de programaciones.

- **CPM** (Critical Pacth Metod): Método del camino crítico.

Los dos tipos de problemas anteriores son muy similares, diferenciándose entre ellos en que el primero de ellos **PERT** emplea como duraciones de las actividades tiempos probabilísticos y el segundo de ellos los problemas **CPM** emplean tiempos deterministas.

Sin embargo desde el punto de vista de la representación del diagrama, las redes de representación serán exactamente iguales para un mismo proyecto.

Representación de actividades en ADM



Al estar representada la actividad sobre una flecha en lugar de sobre una tabla, la evolución de la actividad puede irse representando sobre ella e incluso escalarse en función del tiempo de duración de la actividad, lo cual dota de cierta representación gráfica mejorada a las técnicas ADM desde el punto de vista de la representación de un proceso real.

Como veremos a continuación, la representación de redes de grafos con técnicas ADM introduce algunas complejidades que no se producen en técnicas PDM. Además según resolvamos estas complejidades de un modo u otro, puede producirse que un mismo problema de programación posea diferentes

representaciones análogas, pero no idénticas, cosa que no se producía en sistemas basados en la técnica PDM.

Tipos de flujos

Atendiendo al tipo de flujo que se produce entre actividades podremos tener:

Definición

Flujo directo: Es aquel en que el flujo a través de un nodo solo posee una entrada y una salida.

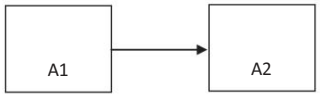
Flujo divergente: Es aquel en que una entrada a un nodo produce más de una salida de él y por tanto el flujo a través del nodo diverge a más de un camino.

Flujo Convergente: Es aquel que produce convergencia en el nodo, es decir que más de una entrada se une para producir una única salida.

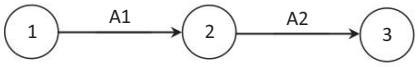
Flujo Convergente-Divergente: Es aquel que produce convergencia y también divergencia en el nodo, es decir que más de una entrada se une y producen más de una salida.

Veamos cómo quedarían representadas en ambos sistemas situaciones de prelaciones diferentes definidas en función del tipo de flujo entre ellas.

PDM



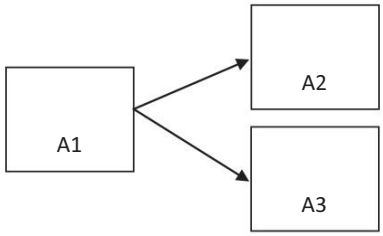
ADM



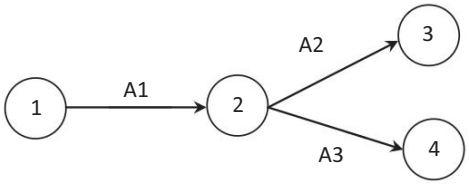
Para flujo divergente tendríamos:

Representación actividades sucesivas de flujo divergente

PDM

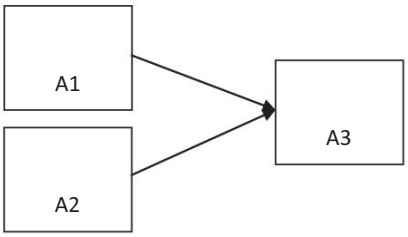


ADM

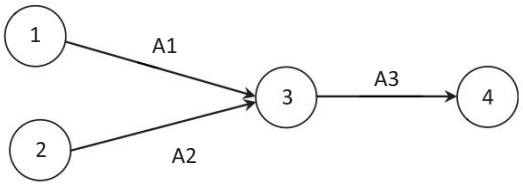


Representación de dos actividades sucesivas de flujo convergente

PDM

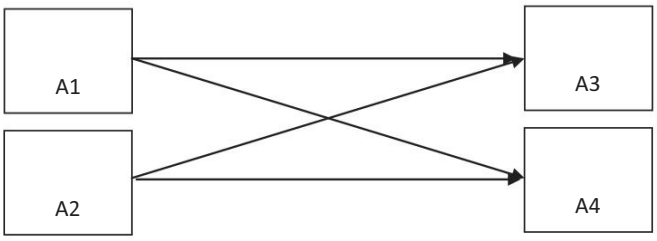


ADM

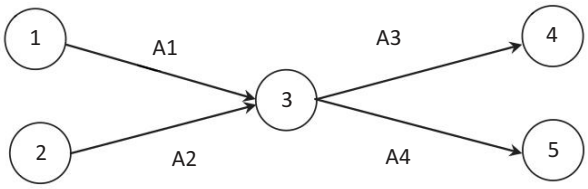


Representación de dos actividades sucesivas de flujo convergente-divergente

PDM



ADM



Actividades ficticias

Podemos observar que la representación ADM en general implica un mayor número de elementos dentro de un sumatorio nodos-flechas o a lo sumo igual, lo cual tiende a complicar la red respecto a la representación en PDM.

Pero además, determinadas relaciones pueden aún complicar más la red en los casos ADM. Son las conocidas como actividades ficticias.

Imaginemos el siguiente caso de precedencias:

A1 = ninguna

A2= ninguna

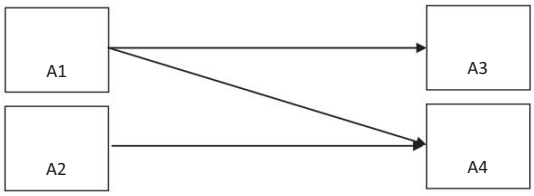
A3= A1

A4= A1 y A2.

Su representación en PDM resultaría:

Representación de dos actividades sucesivas de flujo convergente-divergente

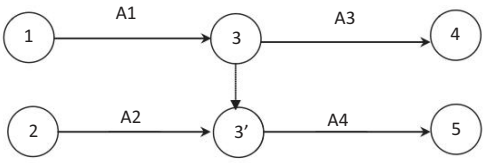
PDM



Muy similar al anterior mostrado de flujo convergente-divergente, pero con una relación menos, la de terminación inicio A2, A3.

¿Cómo quedaría representada en caso de técnica ADM?

Representación ADM (actividad ficticia)

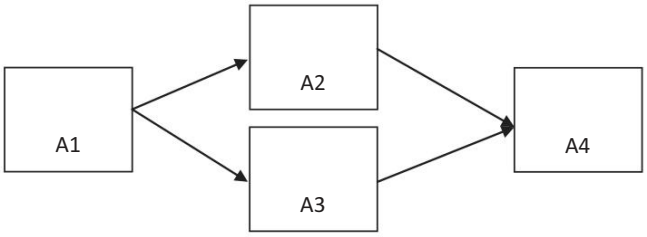


Se ha requerido crear un nodo 3' (tres prima) y una actividad ficticia de duración cero para la representación de esta condición, en la que A4 posee predecesoras A1 y A2, y A3 sólo posee de predecesora la actividad A1.

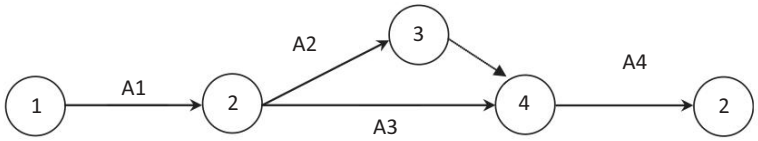
Otros casos de actividades ficticias pueden ser flujos del tipo:

Representación actividades sucesivas de flujo divergente

PDM



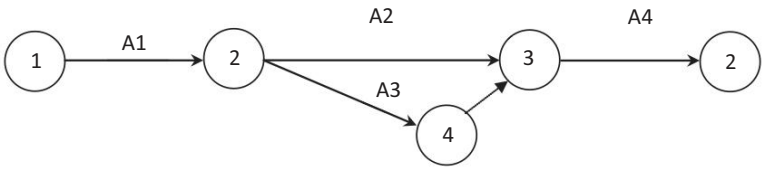
ADM



Además este caso puede representarse de más de una forma, ya que podría haberse optado por:

Esquema alternativo:

ADM



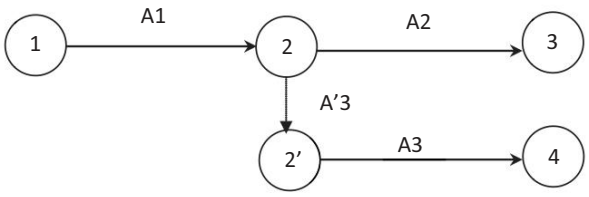
Por lo que una red ADM que pueda requerir actividades ficticias, puede quedar representada en redes homólogas no siempre idénticas para un mismo problema.

También en el caso de las redes ADM, es habitual emplear (igual que en las PDM) un nodo origen único llamado e, también ficticio y otro destino llamado s que agrupe todas las actividades origen y fin respectivamente en un único nodo, que quedaría unido a las anteriores por actividades también ficticias, de duración cero.

Relaciones con demoras.

Las relaciones con demoras en el caso de esquemas ADM exigirán un nodo y actividad ficticia de duración d para su caracterización en la red.

Relación con demora inicio inicio A2, A3

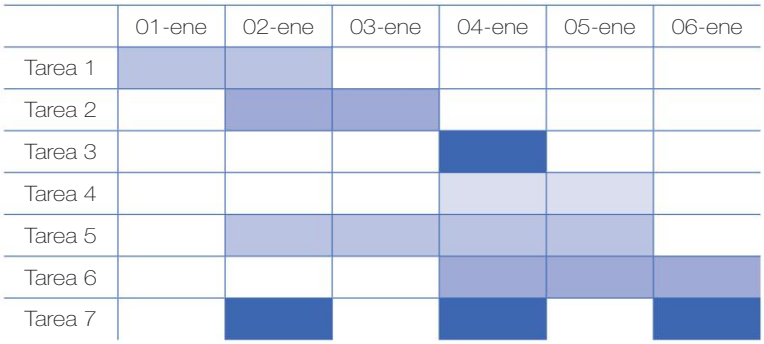


Otros sistemas de representación

Además de las redes de grafos asociadas a problemas de representación de planificaciones y programaciones de proyectos existen otro tipo de diagramas con el mismo objeto que estos. Uno de los más extendidos por su gran capacidad de comprensión visual y sencillez son los diagramas de barras. En los diagramas de barras las actividades se representan en barras habitualmente horizontales, las cuales están vinculadas a la tarea registrada a la misma altura que ellas y cuyo comienzo y fin se encuentra representado por estas barras en escala temporal de izquierda a derecha.

Ejemplo diagrama de barras:

Calendario de proyecto



En cada jornada que existe una barra se considera que la actividad se está realizando. En este tipo de diagrama también se pueden representar relaciones entre actividades mediante flechas, y en formato digital nos suele permitir desplazar barras, etc.

También es común que existan subtareas desplegables dentro de aquellas tareas que lo requieran. Este tipo de representación gráfica es quizá una de las más empleadas dada la relativa sencillez de representación, manteniendo un buen nivel de impresión sobre el problema que físico que se pretende representar.

4.2. Relación de tareas. Estimación de duración de las actividades

Tal y como hemos visto el tipo de representación PDM y ADM establecerá el modo en que unas actividades están representadas dentro un diagrama del conjunto de un proyecto. De este modo se puede representar un problema complejo a través de estos diagramas. Los diagramas establecerán en principio un gran número de actividades dentro de ellos que al existir una serie de relaciones con otras tareas, las duraciones de unas y otras estarán estrechamente relacionadas, de modo que algunas tareas poseerán gran relevancia dentro de una planificación mientras otras dispondrán de ciertas holguras que les permitirán solicitudes menos restrictivas en cuanto al plazo en que comienzan y terminan.

En este apartado estudiaremos la estimación de tiempos de actividades así como la naturaleza de su cálculo para los problemas comunes empleados en planificación de proyectos.

Relación de tareas

Como hemos visto, existen una serie de vinculaciones y relaciones entre las tareas o actividades de un proyecto. Indicar que normalmente tareas y actividades tienen la misma acepción en plantificación, aunque algunas veces nos encontramos tareas como partes de una actividad, y en otras no encontramos por ejemplo tareas, subtareas. En general dentro de la representación de grafos o diagramas de barras actividad y tarea serán una misma cosa y estarán representadas por una tabla, una flecha o una barra según el tipo de diagrama.

Cuatro tipos comunes de relaciones entre tareas vienen dadas por las relaciones:

– Terminación-comienzo

– Comienzo-comienzo

– Terminación-Terminación

– Comienzo-Terminación

Otras pueden ser estas mismas relaciones pero con restricciones de demoras o adelantos sobre estas vinculaciones.

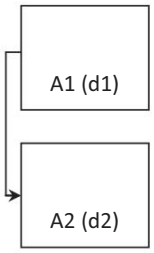
En función del tipo de diagrama que estemos empleando este tipo de restricciones conllevarán unas representaciones u otras, y complicarán en mayor o menor medida la resolución matemática del programa a desarrollar para nuestro proyecto.

Ya hemos visto estas representaciones en representaciones PDM para sistema Roy, veremos ahora su representación en algunos otros ejemplos.

Relación de Inicio a inicio

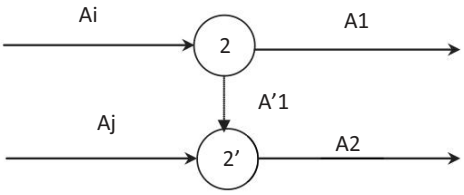
Se dará cuando una actividad puede iniciar su actividad cuando la actividad con la que tienen relación haya comenzado. Se representará como una flecha que une el inicio de la actividad A1 con el inicio de la actividad A2.

Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación inicio a inicio



Tal y como se encuentra representado la relación de inicio a inicio querría decir que la actividad A2 no puede comenzar hasta que se considere iniciada la actividad A1. Cabe notar que en el caso en que la actividad A1 no hubiera comenzado en sí en el caso real, es decir no hubiera comenzado la ejecución de la tarea, pero sí la actividad A2 se consideraría igualmente iniciada aunque con ejecución cero desde el punto de vista de la programación, pues si no, no se cumplirían las leyes de flujo dentro del diagrama correspondiente. Así por ejemplo la relación de inicio a inicio en diagramas ADM quedarían representados como:

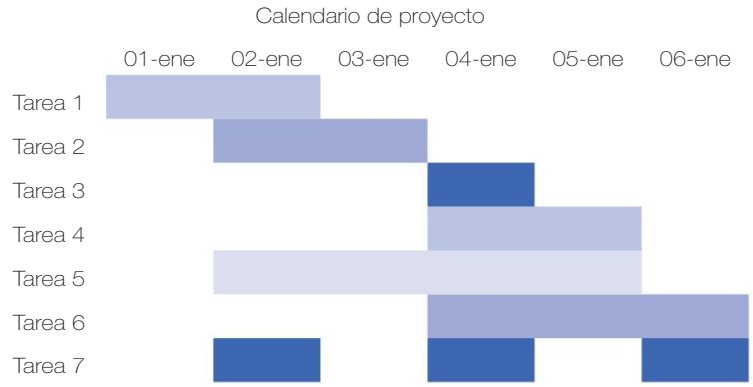
Esquema x10: relación inicio a inicio en ADM



Y por tanto una vez alcanzado el nodo 2 inmediatamente consideramos alcanzado también el nodo dos prima (2'), y por tanto son tiempos de actividad cero. Nótese que como tal en los diagramas ADM no todas las relaciones notadas serán de fin comienzo, por tanto las relaciones de otro tipo deben ser incorporadas a través de nodos o actividades ficticias como transformaciones a relaciones de tipo terminación-inicio, de ahí que deban representarse como actividades terminación inicio en los nodos de donde parten las actividades A1 y A2.

Su representación en un sistema de barras implicaría una representación del tipo:

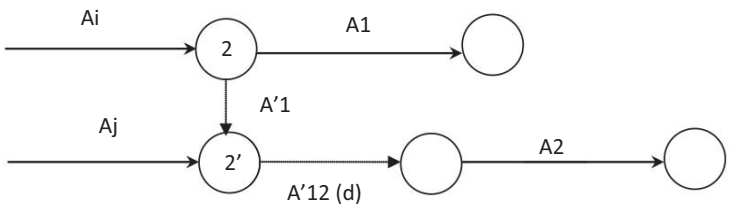
Ejemplo diagrama de barras:



La relación representada que obligaba a iniciar la tarea 2 una vez iniciada la tarea 1, acumula en este caso un retraso en el inicio de la tarea dos que queda representado por línea discontinua.

Si quisiéramos representar un retardo o demora en el caso de ADM, mejor indicaríamos:

relación inicio a inicio en ADM demora A12 (d)



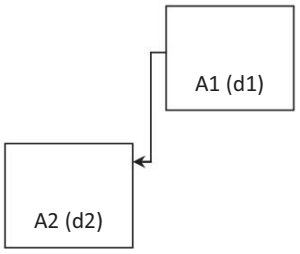
En este caso recuérdese que al nodo 2' llegaríamos con el mayor valor entre terminación de Ai y Aj y por tanto lo antes que podría comenzar la actividad 2 sería:

$$IC(A2)=mayor\{A1+d,Aj+d\}$$

Relación de inicio a Terminación

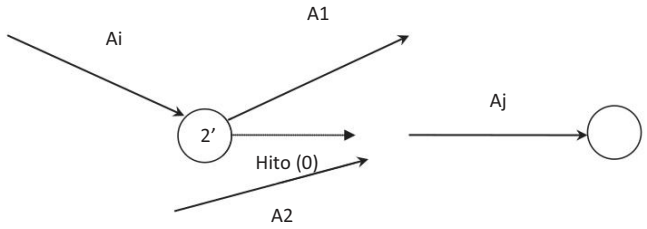
Este tipo de relación se dará cuando la actividad A2 no pueda finalizar hasta que se haya iniciado la actividad predecesora. Su representación será:

Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación inicio a Terminación



En principio no es un tipo de relación muy usual pues requerirse que una actividad haya dado comienzo para finalizar otra no es lo común, pero siempre puede existir. Por ejemplo en el caso de que un pliego de condiciones exija que un determinado contratista apruebe la finalización de otro. Un caso podría ser aquel en el que nuestra aprobación de trazados y canalizaciones como tarea inicial de la colocación de conductores sea un punto de control para considerar la finalización de la actividad de colocación de canalizaciones y cajas. Pero esto siempre podría expresarse como una división de la actividad A1 en dos tareas enlazadas, y existir una relación de terminación a terminación entre A2 y la primera actividad de A1-1, estableciéndose a partir de ella la actividad A1-2. El tipo de interpretación que hiciéramos de cada caso podría dar lugar a redes no idénticas en cada caso. Otro modo sería establecer un hito (de duración cero), el cuál una vez alcanzado puede finalizar la actividad A2 y comenzar la A1, lo cual es al fin y al cabo una actividad de duración cero que comparte nodo de inicio con A1 y nodo de fin con A2.

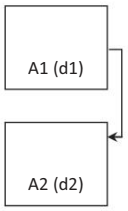
Hito



Siendo A1 la actividad predecesora de A1 y Aj la sucesora de A2.

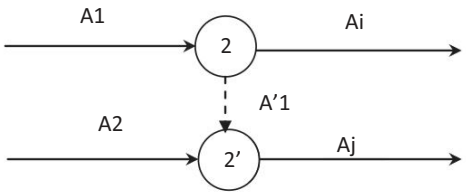
Relación de Terminación a Terminación

Este tipo de relación se dará cuando la actividad A2 no pueda finalizar hasta que se haya finalizado la actividad predecesora. Su representación será:



Su representación en ADM puede venir bien porque puedan compartir nodo fin, bien por una relación de ellos a través de una tarea ficticia desde el nodo terminación de A1 al de terminación de A2.

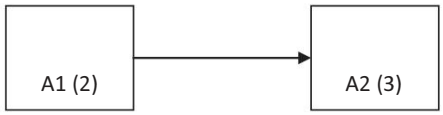
Relación terminación terminación en ADM



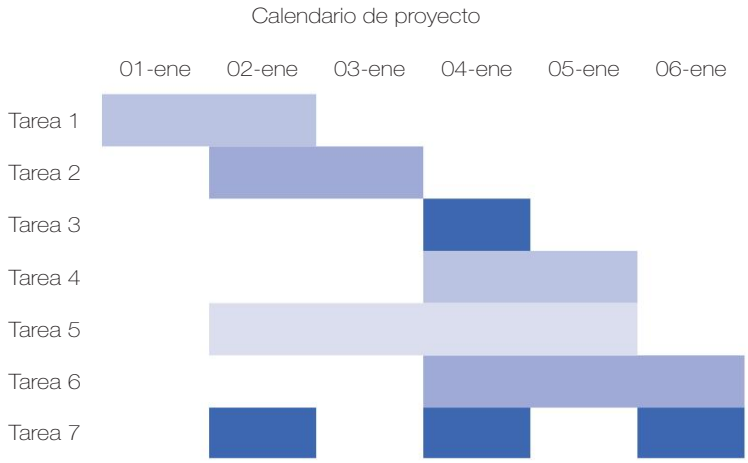
Terminación a inicio

Es la más común e intuitiva dentro de una planificación, ya que habitualmente un oficio o actividad debe finalizar completamente antes de que se inicie la siguiente actividad.

Relación de predecesora entre A1 y A2 con relación de Terminación a Inicio:



En diagrama de barras podrá verse como:



Estimación de duración de las actividades

La duración de una tarea será en general la mejor estimación alcanzable de la duración de una tarea o actividad. Podemos llegar a estas estimaciones bien por tiempos probabilísticos bien por tiempos deterministas.

Escenarios deterministas

En ellos supondremos que las estimaciones realizadas a través de experiencias previas hacen calculables dentro de la matemática convencional (no estadística) el tiempo de trabajo que repercutirá cada tarea.

En ocasiones las tareas se dividen en tiempos previos de preparación, tiempos de ejecución propiamente dicha y tiempos de terminación de la actividad, buscando que subdivisiones más homogéneas de las tareas alcancen estimaciones mejores de cada una de ellas.

De otra parte, las planificaciones se suelen construir en términos temporales en los que una actividad o tarea supone varias jornadas o varias semanas, por lo que no siempre conviene dividir una tarea en tiempos distintos para preparación diaria y posterior ejecución, sino que puede ser mejor estimar el cumplimiento de los recursos sobre la tarea a través de un coeficiente adimensional conocido como porcentaje de despilfarro, que viene a englobar todos aquellos motivos por los cuales no se puede conseguir el rendimiento total esperado para una jornada de trabajo sobre el tiempo estándar.

Tiempo de ejecución de una tarea

<table>
<tr><td rowspan="3">Tiempo total de ejecución de la tarea</td><td>Tiempo estándar</td></tr>
<tr><td>Tiempo por bajo desempeño</td></tr>
<tr><td>Tiempo extra por fallos de gestión</td></tr>
</table>

Por tanto el **coeficiente de despilfarro** será un coeficiente mayor que uno expresado como suma del tiempo estándar necesario para la realización de una tarea, más el tiempo de bajo desempeño medio y el tiempo extra por fallos de gestión máximo permitido aplicado al total de días en que dicha actividad se encuentra en marcha.

Coeficiente de despilfarro ecuación

$$Kd = \frac{Tiempo\ total\ ejecución}{Tiempo\ estandar} = \frac{Tiempo\ estandar + tiempo\ despilfarro(bajo\ desemp.\ y\ fallos)}{Tiempo\ estandar}$$

Una vez aplicado el coeficiente de despilfarro en función de todos los parámetros que nos hayan permitido asemejarlo a otras experiencias previas, trataremos de aproximar el tiempo de las tareas como una expresión de la capacidad requerida por operación Capacity Requierment Planning de sus siglas en inglés.

CRP ecuación

$$CRP = Tasa\ de\ producción\ \left(ud\frac{partida}{h}\right) x\ T.montaje\ \left(\frac{h}{tiempo}\right) x\ C.despilfarro$$

En general se entenderá el coeficiente de despilfarro como el tiempo extra en el que se incurre tanto por bajo desempeño como por fallos de gestión de forma media en una determinada tarea. Con ella obtendremos la capacidad requerida, íntimamente ligara con el tiempo total de desempeño de una tarea a través del número de unidades de recursos que empleemos en la misma. Es decir, la capacidad requerida sería las unidades de trabajo requeridas para cumplir un determinado tiempo de tarea. Dado que como ya vimos la duración de una actividad quedaría expresada como:

$$Duración = \frac{Cantidad\ Trabajo}{Unidades\ de\ recursos\ de\ trabajo}$$

El CRP representaría para nosotros la cantidad de trabajo necesaria por cada unidad de tiempo de planificación, expresada como ud, de partida en función del tiempo escogido en planificación y recursos, es decir la cantidad de trabajo de la actividad se calcularía como CRP por las unidades de la partida o tarea a ejecutar.

Definición

CD: capacidad de diseño. Será las unidades de recursos de trabajo con la que diseñamos la planificación.

Es decir:

$$Duración = \frac{CRP\ x\ UD.\ de\ partida\ o\ actividad}{CD}$$

Y obtendremos el tiempo necesario en jornadas, semanas o unidades de tiempo en se haya diseñado la planificación.

Con todo lo anterior en este tipo de escenario determinista, la duración será un número de unidades de tiempo que consideramos cierto en el momento del diseño de la planificación.

Escenario probabilístico

Algunas planificaciones como los problemas PERT emplean tiempos calculados como tiempo probables de ejecución. Para ello definen:

Tp: tiempo pesimista: Es el tiempo máximo en que se prevé que se puede realizar una determinada tarea. Su cálculo, como tiempo probabilístico que se puede estar basado en diferentes puntos de vista.

Aquí no entraremos a calcularlo, pero en general será el tiempo que estimamos que ocurriría en el escenario peor que pueda darse en función de experiencias previas para este tipo de partidas, o teniendo en cuenta los rendimientos peores obtenidos para este tipo de tareas en casos anteriores. En general estos tiempos dependen de cada organización y de los históricos que en ella se han dado.

Definición

To: tiempo optimista: Es el mejor de los tiempos esperados para la partida. En general será una estimación en base a los mejores rendimientos que se hayan dado en nuestra organización.

Tm: tiempo mas probable. Será el tiempo más probable en que de la actividad, normamente se emplea como tiempo más probable el que nos resulta del cálculo de la actividad a través de los rendimientos medios de la actividad. También puede conocerse por tiempo normal.

De nuevo serán tiempos basados en experiencias previas a través de la media de rendimientos.

Nótese que el tiempo más probable en general no tiene porqué cumplir:

Ecuación de tiempo más probable:

$$Tm \neq \frac{Tp - To}{2} \; En\ general$$

En lugar de esto el tiempo normal será el que cumple con un rendimiento medio de la operación y por tanto el tiempo más probable en torno al cual estará la operación. De otra parte el tiempo optimista y el tiempo pesimista miden cuanto peor y cuanto mejor ha llegado a ser posible alcanzar en alguna ocasión para actividades como esa.

Con esto, el tiempo propuesto para los problemas tipo PERT (que suponen para las actividades una distribución Beta de Euler) se llamará Te (tiempo esperado) y saldrá de la expresión:

Tiempo esperado:

$$Te = \frac{Tp + 4Tm + To}{6}$$

Definición

Te: Tiempo esperado: tiempo esperado para una actividad en problemas tipo PERT. Es el que aplicamos en las actividades del grafo.

Para los problemas de planificación con duraciones de tiempo así calculado podremos obtener la varianza y desviación estándar a partir de las expresiones:

Expresiones de varianza en PERT

$$\sigma = \frac{Tp - To}{6}$$

$$\sigma^2 = \sqrt{\frac{Tp - To}{6}}$$

Normalmente en el diseño de la planificación entenderemos que los valores de duración de las actividades resultan fijos, o al menos lineales en función de los recursos. Posteriormente se realizarán los seguimientos de las actividades con duraciones reales, lo cual modificará la planificación original.

4.3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades

El proceso de diseño de una planificación implicará por una parte el desarrollo de una planificación apropiada al montaje decido para acometer las instalación de una determinada instalación de electricidad. Una vez obtenidas las diferentes actividades y su relación, en general, su secuenciación de actividades y sus restricciones (predecesoras y sucesoras), se realizará el diseño de la red o diagrama que consideremos idóneo para dicha planificación.

Posteriormente habremos de determinar los tiempos de duración deseados y obtener la planificación inicial. Para la correcta ejecución de obra en un siguiente paso tenemos que determinar los recursos necesarios para cada actividad y realizar un proceso de asignación coherente y factible para el correcto cumplimiento del plan. Habitualmente denominamos programación a esta planificación en la que hemos asignado determinados recursos a cada actividad del proyecto.

La programación debe permitirnos mejorar la organización de los recursos para que se produzca un montaje con cierta estabilidad en la carga de trabajo de los recursos, procurando que su asignación a actividades tenga estabilidad durante las distintas fases de la obra. En general cuando sobreasignamos trabajo a un recurso se producirá un incumplimiento de la planificación por exceso de carga de trabajo a un recurso, mientras que si determinadas actividades que requieren asignaciones bajas para los recursos producen infraasignación en partes de la obra caeremos en costos superiores a los esperados por falta de rendimiento de los recursos. Por esto el proceso de asignación suele repercutir de forma iterativa en modificaciones sobre la planificación original, con objeto de alcanzar cargas de trabajo los más estables posibles de los recursos de trabajo a lo largo del conjunto de la obra, o en el peor de los casos tratar que contrataciones y despidos se produzcan las menores veces posibles a lo largo de la programación.

Por otro lado como hemos visto en puntos anteriores, determinadas tareas son susceptibles de acortar su duración si asignan más recursos, lo cual puede resultar interesante para absorber imprevistos o procurar ganar tiempo de obra total.

También existirá el recurso de realización de horas extraordinarias si estas son posibles como forma de equilibrar programaciones a través de dotar de recursos extraordinarios a aquellas actividades críticas para la programación y aquellas que posean gran número de sucesoras con objeto de garantizar una determinada carga de trabajo para los recursos de las actividades posteriores.

Recursos humanos

Los recursos humanos son los recursos tipo trabajo destinados a la ejecución física de las actividades de instalación. A través de rendimientos y coeficientes de despilfarro son directamente asignables a las tareas. En general el número de este tipo de recursos dentro de un cierto margen suelen comportarse de forma lineal e inversamente proporcional a su asignación con la duración total de una tarea a través de la ecuación:

Duración= (Cantidad Trabajo)/(Unidades de recursos de trabajo)

Los recursos tipo trabajo se considerarán en general como asignables parcialmente a las actividades de los proyectos de modo que un recurso pueda actuar parcialmente sobre una actividad.

No obstante cada recurso puede poseer un calendario igual o diferente al del proyecto, es el caso de programaciones que se extiendan a jornadas de doble turno o calendarios de 24 horas de trabajo, y también en caso de trabajadores a tiempo parcial. Por este motivo deben predefinirse los calendarios del proyecto y los de los recursos por separado y siempre antes de comenzar el proceso de asignación a tareas.

Aquellas actividades donde la asignación de recursos no supongan reducciones de la duración de la actividad habrán de definirse como actividades de duración fija, de modo que una asignación de recursos modificaría la cantidad de trabajo (y por tanto el coste de la actividad), pero no su duración.

Anteriormente a la asignación de los recursos, habrá de definirse la hoja de recursos, donde editaremos los recursos disponibles en función de una serie de parámetros.

Los recursos de trabajo se calcificarán en general por las siguientes parámetros:

– Categoría profesional: Oficial 1ª, 2ª, etc.

– Coste marginal: Será el coste total del recurso por tiempo €/hora.

– Coste hora extra: Para aquellos recursos y obras donde están disponibles se expresará el coste total de €/hora extra.

– Costo por uso: Algunos recursos tipo trabajo pueden incorporar costos por el hecho de su empleo. Es el caso por ejemplo de trabajadores de empresas temporales donde el hecho de contar con ellos en una determinada jornada implicará un costo fijo en € que no dependerá del tiempo de asignación.

– Calendario recurso: horario ordinario en el que el recurso está disponible para la programación.

Hoja de recursos:

Recurso	Tipo	Grupo	Coste estándar	Coste Extra	Coste/ uso	Calendario
Oficial 1ª Electricista	Trabajo	Of1	18,65 €/h	16,84 €/h	0	Estándar
Oficial 2ª Electricista	Trabajo	Of2	17,58 €/h	14,67 €/h	0	Estándar
Ayudante Electricista	Trabajo	Ay1	16,99 €/h	14,19 €/h	0	Estándar

En programaciones más amplias, suelen emplearse los recursos humanos de forma agrupada, es decir, por cuadrillas de trabajo, o grupos predefinidos en función de los mismos parámetros que en el caso de recursos unitarios.

Por otro lado las tareas de los proyectos deben definirse de modo tal que un recurso de trabajo no puede estar asignado a dos tareas a la vez, salvo que este recurso sea múltiple o se asigne de forma parcial. Un recurso puede ser múltiple cuando los definimos de modo genérico el número de unidades de un tipo de recurso que poseemos. Ejemplo:

Hoja de recursos, Uds. máximas de recursos:

Recurso	Tipo	Grupo	Uds. Máximas	Coste estándar	Coste Extra	Coste/ uso	Calendario
Oficial 1ª Electricista	Trabajo	Of1	300%	18,65 €/h	16,84 €/h	0	Estándar
Oficial 2ª Electricista	Trabajo	Of2	200%	17,58 €/h	14,67 €/h	0	Estándar
Ayudante Electricista	Trabajo	Ay1	100%	16,99 €/h	14,19 €/h	0	Estándar

Según la tabla anterior por tanto podrían asignarse hasta 3 tareas a la vez a un recurso oficial 1ª, 2 oficiales de 2ª y un único ayudante en actividades del proyecto.

La ventaja de este tipo de definición resulta en aquellas programaciones que se realizan mediante programas informáticos, en los cuales se pueden recalcular automáticamente las duraciones de las actividades según el número de recursos disponibles en cada hora de trabajo, pues si sólo asignamos a la vez

una tarea un recursos of1ª, la programación recalculará el tiempo de ejecución supuestas las 3 Uds. disponibles en ese momento del proyecto.

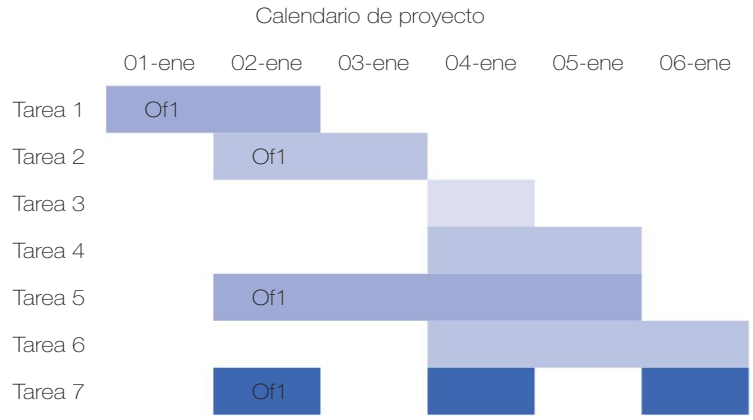
Sin embargo, no se permitirá la asignación en un mismo momento de of1ª a 4 actividades, por lo que si nuestra programación tuviera definidas en la planificación 4 actividades simultáneas de of1ª en un instante del proyecto, se produciría una sobreasignación que nos obligaría a reprogramar este instante actuando de alguna de las siguientes formas:

– Reasignación de otro recurso compatible (reemplazar recurso)

– Modificación de la secuenciación de tareas (cambio de planificación)

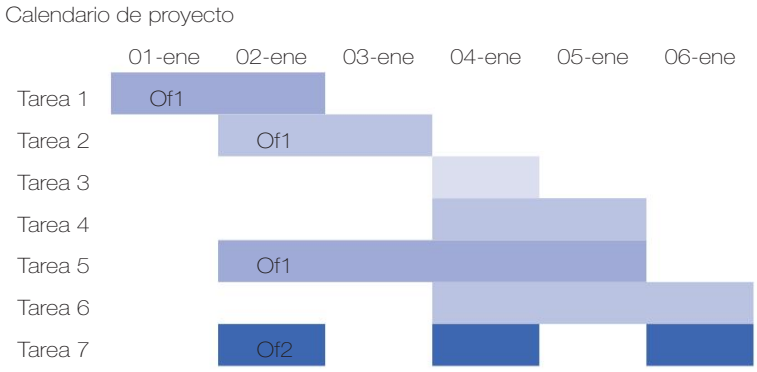
– Permitir ampliación de horario del recurso y/o asignación parcial a las tareas

A continuación mostramos estas distintas posibilidades y su influencia en el esquema de planificación en diagrama de barras:



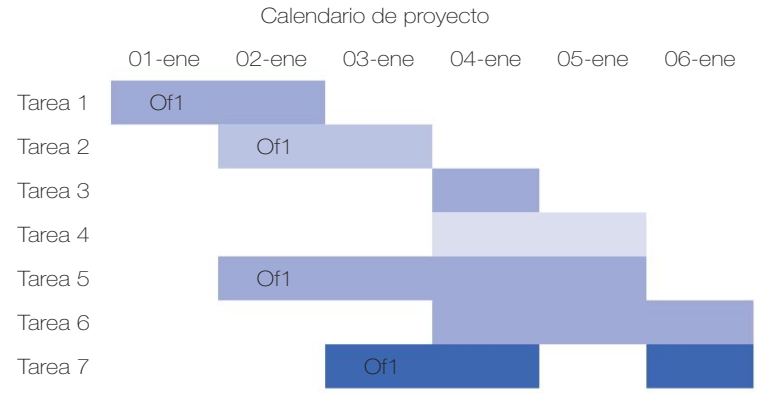
El día dos de enero se habrá caído en una sobreasignación de recurso of1 que recordemos se encontraba en nuestra hoja de recursos en un total máximo de 3ud.

Reasignación del recursos:



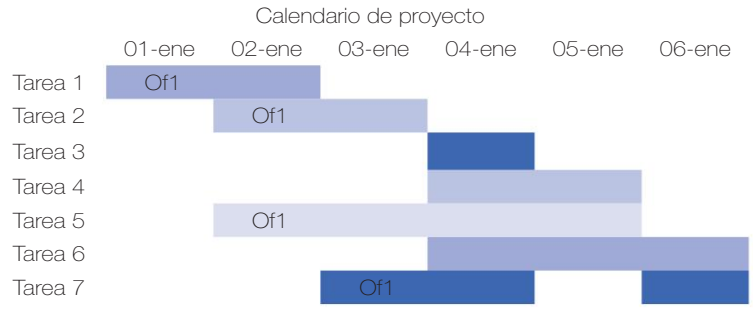
En este primer caso se ha supuesto la posibilidad de que la tarea 7 pueda ser realizada por oficiales de 2ª en lugar del grupo of1ª.

Modificación de secuenciación



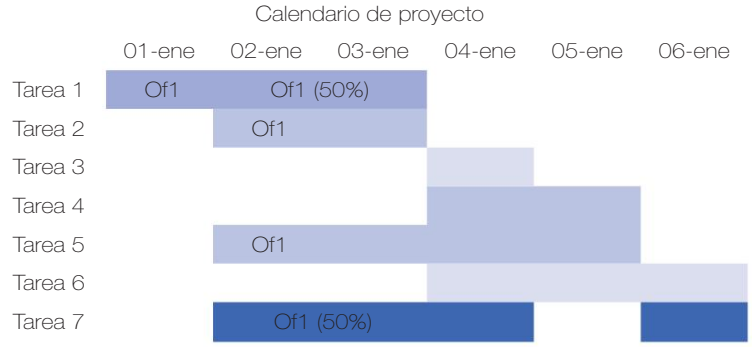
Esta modificación de planificación puede realizarse como incorporación de una nueva vinculación entre la primera tarea en la que termina el recurso of1 y la primera sobreasignada, es decir, como una vinculación terminación a inicio entre la tarea 1 y la tarea 7.

Asignación recursos (modificación):



Asignación parcial/horario extraordinario

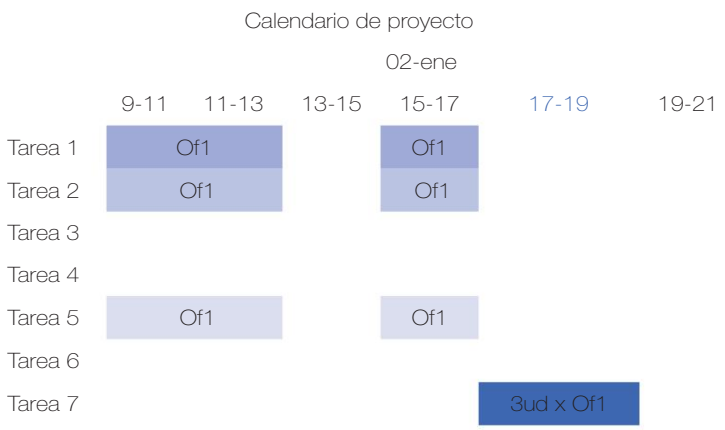
Asignación recursos (Asignación parcial):



Obsérvese que la asignación parcial en las tareas 1 y 7 el día 2 de enero implica el recálculo de la duración de las tareas.

Por otro lado la asignación mediante horario extraordinario si éste es suficiente, implicaría la aplicación de costes extra a la partida por aumento del coste marginal de los recursos en estos horarios. Para ver su muestra abríamos de realizar una escala menor en el eje temporal, de modo que se permitiera que la actividad no quedara ligada al calendario del recurso y permitiera una asignación en horario extraordinario.

Asignación recursos (Horas extra):



El uso combinado de estas técnicas nos permitirá decidir en cada caso la solución más conveniente en función de los condicionantes existentes para la programación global.

Recursos materiales

Dado que la duración de las tareas está basada en un cálculo sobre los recursos de trabajo, la afectación de los recursos humanos sobre los que diseñamos la planificación tiende a ser grande, pudiendo modificar bastante una planificación.

Menos afectación suelen tener sobre la planificación, al menos inicialmente, los materiales. Sin embargo un retraso de materiales podría provocar desastrosos efectos sobre la programación.

La asignación de materiales necesarios para la ejecución de una tarea siempre que los recursos materiales estén suficientemente disponibles repercutirá un espacio temporal para la utilización de éstos (necesario para los MRP), y una imputación en coste del recurso para la tarea.

Sin embargo no modificará el trabajo de la tarea, ni su duración, ni afectará al número de unidades de asignación de recursos de la actividad.

La correcta asignación de recursos materiales resulta muy relevante para la correcta gestión de pedidos de materiales, así como los cálculos de costes de proyectos.

Los recursos de material se calcificarán dentro de la hoja de recursos en general por los siguientes campos:

Nombre del recurso

Etiqueta del material: Con objeto de no confundir diferentes materiales en planificaciones muy extensas y facilitar el acceso al material a través de por ejemplo etiquetados de los materiales, se incluirá este campo en la hoja de recursos.

Grupo: Con objeto de agrupar posteriormente familias de materiales para pedidos.

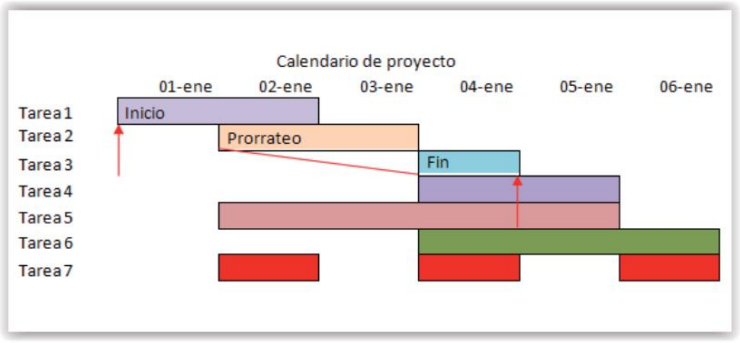
Coste: Será el coste total del recurso en €. Dado que este caso el coste de un material no será un coste asociado al tiempo sino absoluto, son importantes las unidades empleadas para la definición del precio.

En general los programas de planificaciones no expresan en el precio en base a qué tipo de unidades se ha definido ya que éstas no afecta a tiempos de duración, sino solo a costes, teniendo en cada asignación que asegurarse de estar usando las Uds. correctas.

Costo por uso: Algunos recursos tipo material pueden incorporar costos por el hecho de su empleo. Es el caso de por ejemplo lotes de trasporte, gastos de pedido, etc.

Tipo de imputación: Este campo sirve para definir en qué momento se imputa el coste de un recurso a una tarea. Los tres tipos básicos de imputación serán al inicio, al fin o de forma prorrateada. En general los recursos tipo material suelen estar vinculados al inicio de las partidas, pues deben estar disponibles en el momento que una partida se comienza a ejecutar.

Tipos imputación:



Sin embargo en actividades muy extensas en que los materiales a emplear pertenecen a diferentes ciclos de pedido puede interesarnos el modo prorrateo (habitualmente empleado en recursos tipo trabajo). La imputación a fin puede ser empleada habitualmente por ejemplo en caso de materiales o actividades instalados por subcontratistas, donde la imputación no se completará hasta el fin de una determinada actividad.

Hoja de recursos materiales:

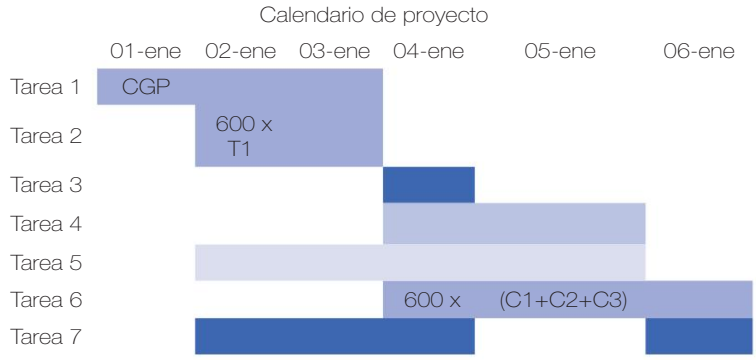
Recurso	Tipo	Grupo	Etiqueta	Coste (€)	Coste/ uso	Imputar
CGP	Material	CGP	12150908	20,43	0	Inicio
Conductor azul 2,5 mm	Material	C1	12150910	0,42	0	Prorrateo
Conductor Negro 2,5 mm	Material	C2	12150911	0,42	0	Prorrateo
Conductor Tierra 2,5 mm	Material	C3	12150911	0,42	0	Prorrateo
Tubo corrugado	Material	T1	12150911	0,42	0	Prorrateo

Debe notarse que la Ud. en que medimos el precio determinará las Uds. a expresar en el momento de la asignación, pues este precio en programaciones suele reconocerse tan solo como un valor absoluto.

En el caso anterior viene expresado el primer material como UD. mientras los otros dos expresan el precio por metro de los mismos.

Asignación material al planning:

Asignación recursos (Materiales):



Al realizar la asignación por tareas estaremos por tanto obteniendo calendarios de necesidades de materiales así como presupuesto de materiales de obras, datos que generalmente podemos extraer en forma de informes a partir de los programas de planificación de obras.

4.4. Calendario de recursos para actividades

Como hemos podido ver en el proceso de asignación, obtenemos planificaciones de recursos que nos permitirán extraer por separado las necesidades planificadas de materiales y recursos tipo trabajo. A estar planificaciones de recursos las llamamos calendarios de un determinado recurso.

Los calendarios de recursos deben ser herramientas sobre las que plantear por un lado la organización de personal (o recursos tipo trabajo como maquinaria) y por otro los materiales y por tanto toda la gestión logística, compra, almacenes, etc.

Es habitual que se planteen de forma separada calendarios de recursos humanos, medios auxiliares y materiales, dado que afectará de forma más decisiva a departamentos diferentes, y a su vez, que se emplee un calendario agregado de cara a la financiación de la obra con los costes de todos los recursos de forma agrupada (presupuesto general). Este tipo de informes están disponibles en la mayoría de los programas empleados en la realización de programaciones a través de informes que en los mejores casos también serán personalizables en función de las necesidades concretas.

Además los calendarios de actividades tendrán el objetivo de servir de base para la administración y control de los proyectos, pues a partir del momento en que éstos se hayan empleado como previsión de contrataciones, compras, etc., será de vital importancia que los valores de estos calendarios se cumplan en la mayor medida posible, dado que todos los cálculos de optimización deben permanecer en un entorno los suficientemente cercano a los empleados inicialmente. De no ser así, se producirían sobrecargas de trabajo o infracargas de trabajo en el caso de los recursos de trabajo, y tiempos de espera (y por tanto costes) altos o escasez de materiales todos ellos completamente desaconsejables para la correcta organización de un montaje.

Recordaremos inicialmente el esquema seguido para la obtención de los calendarios de recursos.

Esquema de realización de una programación:

- Definir proyecto
- Calendario y horarios
- Tareas
- Duraciones estumadas

– Asignación recursos

– Mejora del plan, nuevas vinculaciones de tareas

– Fin de la programación

Es decir, inicialmente el plan se definió a través de una serie de actividades o tareas a realizar así como una cierta secuenciación obligada. En un segundo paso se establecen sus duraciones de las actividades en función de una serie de recursos esperados para cada actividad. En un paso posterior se asignan los recursos.

Hay que tener en cuenta que esta asignación de recursos nos producirá una situación inicial en la cual pueden darse situaciones de incompatibilidad horaria para los recursos, y por tanto puede requerir una cierta reorganización de tareas, que puede llevar a distintos casos:

– Nueva vinculación de tareas en secuencias diferenciadas o más restrictivas

– Separación de tareas

– Ampliación de los recursos necesarios o de sus horarios/calendarios

– Combinaciones de las anteriores.

Calendario de recursos para actividades

Conocido también como uso de recursos, este tipo de diagrama nos mostrará recurso a recurso dónde posee asignación dentro de la planificación.

Es en cierto modo un cuadro de una planificación, pero el principal esquema que sigue es el de los recursos en lugar de las tareas, de modo que por cada línea representada podrá verse a qué tarea se encuentra asignado cada recurso individualmente en cada momento de obras.

De este modo si un recurso posee más del 100% de asignación en un momento concreto de la planificación (los programas los mostrarán habitualmente en color rojo) debe ser resuelto por alguno de los métodos del apartado anterior.

Calendario de recursos:

Calendario de proyecto

02-ene

	09-11	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21
Ofi1ª(1)	Tarea 1			Tarea 1		
Of1ª (2)	Tarea 2			Tarea 2		
Of1ª (3)	Tarea 3			Tarea 3		
Of2ª (1)						
Ayud. (1)	Tarea 3			Tarea 3		

	09-11	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21
Material 1	5 Ud.					
Material 2	7 Ud.					
Material 3	15 m					
Material 4						
Material 5	15 m					

Donde se han marcado en rojo los horarios de 17-19, que implicarían horas extra de recursos, aunque en el esquema mostrado no ha sido necesario el uso de este horario extra.

Operario en montaje de instalaciones

4.5. Limitaciones

La Teoría de las limitaciones o restricciones (TOC) fue descrita por primera vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente utilizada en los proyectos.

Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es utilizar un catalizador y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante de cada caso. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o "cuellos de botella".

Recuerda

El estudio de los "cuellos de botella" constituye una de las estrategias más extendidas para el estudio de las limitaciones, ya que resultan los limitantes y el control y detección de los mismos permite a las organizaciones obtener mejores resultados.

Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza de algún aparato.

La idea medular es que en toda empresa hay, por lo menos, una restricción. Si así no fuera, generaría o podría generar ganancias ilimitadas. Las restricciones son factores que bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias o beneficio, toda gestión que apunte a ese objetivo debe gestionarse focalizando en las restricciones.

Lo cierto de que TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. En pocas palabras se basa en las siguientes ideas:

La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones.

Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto desempeño en relación a su Meta, son en general criterios de decisión erróneos.

Limitación de mercado

La demanda máxima de un producto está limitada por el mercado. Satisfacerla depende de la capacidad del sistema para cubrir los factores de éxito establecidos (precio, rapidez de respuesta, etc.).

Restricción de materiales

Se limita por la disponibilidad de materiales en cantidad y calidad adecuada. La falta de material en el corto plazo es resultado de mala programación, asignación o calidad.

Restricción de capacidad

Es el resultado de tener equipo con que no posee capacidad suficiente para satisfacer la demanda que de ellos se espera o la cual les ha sido programada.

Restricción logística

Restricción inherente en el sistema de planeación y control de producción. Las reglas de decisión y parámetros establecidos en éste sistema pueden afectar desfavorablemente en el flujo suave de la producción.

Restricción administrativa

Estrategias y políticas definidas por la empresa que limitan la generación de mayor capacidad de respuesta ante mayores solicitudes de la demanda.

Restricción de comportamiento

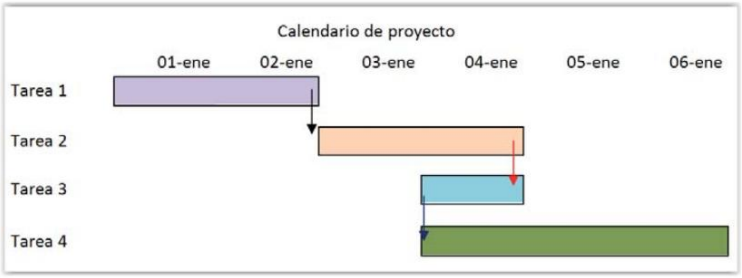
Actitudes y comportamientos del personal. La actitud de “ocuparse todo el tiempo” y la tendencia a trabajar lo fácil antes que aquellas labores más complejas, redunda en una limitación de las organizaciones hacia su crecimiento.

4.6. Diagrama de Gantt: método constructivo: Gantt para seguimiento de actividades, Gantt para el control de la carga de trabajo

El diagrama de GANTT o diagrama de barras, es uno de los modelos más empleados en el seguimiento de actividades, debido a su buena interpretación visual y sencillez de entendimiento por parte de personal no necesariamente acostumbrado a la interpretación de planificaciones.

Resulta muy útil para la programación de obras en las que aproximadamente se conocen las fases de montaje y secuencia de actividades lo cual es muy habitual en las instalaciones eléctricas pues el modelo de montaje general en edificios tiende a ser aproximadamente similar de unas obras a otras. Esto es debido a que en su representación, el diagrama de Gantt las relaciones existentes entre actividades son menos visibles e intuitivas que en aquellos que se basan en diagramas de redes de grafos. De este modo, es un modelo muy válido para el seguimiento de obras similares unas a otras, pero para proyectos más complejos que requieran organizar un gran número de tareas y su optimización previa no sea demasiado conocida, serán más interesantes redes de grafos para una primera aproximación a la optimización de las secuencias del proyecto.

Diagrama de Gantt:



Se han mostrado relaciones de terminación a inicio en negro, inicio a inicio en azul y terminación a terminación en rojo.

Debe su nombre a Henry Laurence Gantt, quien a principios del siglo XX popularizó su uso.

En la actualidad y gracias a los sistemas basados en ordenadores las posibilidades de los diagramas de barras se han multiplicado, gracias a las posibilidades de relaciones y cálculos de caminos críticos que ofrecen los programas informáticos.

Construcción del diagrama de Gantt

El esquema de montaje de un diagrama GANTT seguirá las secuencias habituales de la construcción de planificaciones de proyectos, es decir:

– Definir proyecto

– Calendario y horarios

– Tareas

– Duraciones estimadas

– Asignación recursos

– Mejora del plan, nuevas vinculaciones de tareas

– Fin de la programación

En el presente apartado, nos centraremos en el procedimiento de construcción del diagrama de Gantt para obras de montaje eléctrico desde el punto de vista de los programas informáticos que emplean este diagrama como soporte, ya que el diagrama para otros métodos no informáticos posee mucho menos interés. Además el diagrama de Gantt resulta muy extendido entre los programas de uso común en obras, y el presente formato de construcción que se presentará es el habitual en muchos de estos programas.

En una fase inicial se definirán los calendarios y horarios de proyectos en los que están admitidas la realización de actividades. Estos calendarios de proyecto podrán o no ser iguales a los de recursos. Se realizarán escalas temporales desde la fecha de inicio de proyecto en adelante. Deben tenerse en cuenta cálculos de días laborales, festivos, jornadas intensivas, etc.…

A modo de ejemplo mostraremos la creación de un proyecto en diagrama Gantt de una instalación típica de vivienda. Para ella deberemos establecer al menos los siguientes datos:

– Inicio del proyecto (fecha)

– Calendario del proyecto (horario de trabajo del proyecto).

Supondremos que el proyecto comenzará el día 01 de enero del año 2015. Para el horario estableceremos:

– Jornada laboral de L a V de 8:00 h a 12h y 13h a 17h, es decir jornada de 8 horas con un descanso para comida de 12 a 13 horas.

En cuanto al calendario laboral, estableceremos:

– Festivos el día 01 enero y 6 enero

Estas características son necesarias para encajar los horarios de los trabajos del proyecto y de los recursos en el horario de la programación, así como el cálculo de la duración en jornadas de las distintas tareas.

En una segunda fase se realizará un listado de actividades. Estas actividades pueden a su vez pertenecer a divisiones mayores como capítulos o fases de una obra o no hacerlo, pero en general en este tipo de diagrama es conveniente que si el número de actividades es relativamente alto se procure estructurar en distintos niveles como pueden ser:

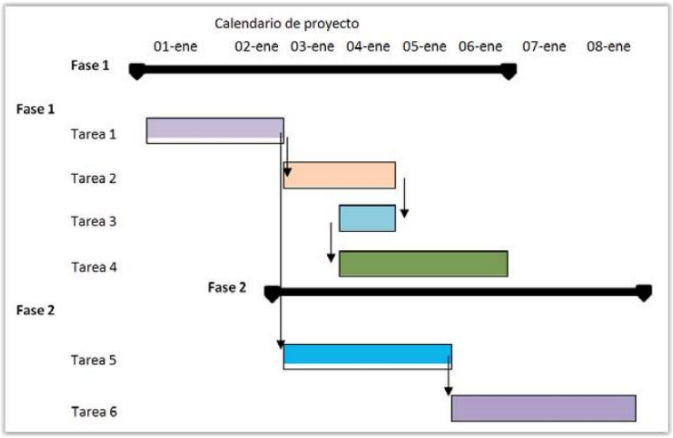
– Fases de obras: inicial, media, final, por zonas, etc.

– Capítulos de obras: Reunión de tareas que afectan a un determinado oficio, empresa, etc.

– Tareas: Tareas principales de obras, que a su vez pueden contener distintas subtareas o repetirse en cada fase/capítulo…

Esto permitirá la contracción o expansión de determinados tareas en líneas principales que permitan visualizar mejor la obra se su conjunto respecto a las tareas actualmente en ejecución:

Estructuración de un diagrama de Gantt



Dado que la representación de un diagrama Gantt no establecerá gran visibilidad de las relaciones de tareas, es interesante que en la medida de lo posible se describan las actividades con cierta secuenciación correlativa, para evitar que se encuentren a la vez en ejecución tareas muy distantes entre ellas.

La relación de tareas y estructura dará lugar a la lista de actividades del proyecto, con las correspondientes sangrías en su caso para establecer un árbol de actividades con tareas y subtareas.

En un ejemplo de instalación de vivienda podría ser una secuencia de actividades tal que:

Ejemplo de árbol de actividades

A1 Replanteo

A2 Canalización

- Apertura rozas y huecos
- Colocación canalizaciones y cajas
- Tapado de rozas y huecos

A3 Instalación conductores

Tendido de conductores

Conexión en cajas de derivación

A4 Pintura

A5 Conexionado

Colocación y conexión mecanismos

Conexión de CGMP y Protecciones

Pruebas

Donde las tareas se muestran en negrita y las subtareas se les han aplicado una sangría de texto.

Para cada actividad habrá de determinarse sus relaciones para con otras actividades (secuenciación) así como la duración estimada. Estas relaciones, en general serán de terminación a fin pues será este el tipo de relación principal expresada en los métodos de entrada en la mayoría de programas de construcción de diagramas Gantt, debiéndose establecer otras relaciones por otros medios como hitos que marquen puntos significantes del proyectos y que sirvan de punto de relación con otras actividades.

Imaginemos que queremos indicar para el programa anterior dos hitos, a través de puntos de control, uno que permita dar por finalizados y aprobados los trabajos de tendidos y conexionados hasta justo antes de la pintura y otro que de por terminados los trabajaos eléctricos:

Incorporación de hitos/puntos de control

A1 Replanteo

A2 Canalización

Apertura rozas y huecos

Colocación canalizaciones y cajas

Tapado de rozas y huecos

A3 Instalación conductores

Tendido de conductores

Conexión en cajas de derivación

Hito 1- punto de control 1

A4 Pintura

A5 Conexionado

Colocación y conexión mecanismos

Conexión de CGMP y Protecciones

Pruebas

Hito 2- punto de control 2

Por definición los hitos tendrán duración cero, y se han incorporado antes del comienzo de los trabajos de pintura en el caso del hito 1 y por tanto en la línea anterior a ésta, y justo después de las pruebas funcionales de la instalación en el caso del hito 2.

En el siguiente paso se definirán las secuencias de las tareas a través de las tareas que son antecesoras a cada una de ellas. Para ello, previamente asignaremos un número correlativo a cada una de las líneas creadas anteriormente tanto tareas como subtareas para poder identificar mediante numeración cada una de ellas:

Secuenciación a través de actividades predecesoras

Id	Actividad	Predecesoras
1	**A1 Replanteo**	
2	**A2 Canalización**	
3	Apertura rozas y huecos	1
4	Colocación canalizaciones y cajas	3
5	Tapado de rozas y huecos	4
6	**A3 Instalación conductores**	
7	Tendido de conductores	5
8	Conexión en cajas de derivación	7
9	Hito 1- punto de control 1	8
10	**A4 Pintura**	9
11	**A5 Conexionado**	
12	Colocación y conexión mecanismos	9
13	Conexión de CGMP y Protecciones	12
14	Pruebas	13
15	Hito 2- punto de control 2	14

Nótese que las tareas que contienen subtareas no se considera que puedan tener predecesoras, sino que se indican sobre las subtareas incluidas en ellas. Como ejemplo de ello puede verse que la actividad 2 **A2 Canalización,** no pose ninguna actividad antecesora. En lugar de ello, su primera subtarea nº **3 Apertura de rozas y huecos**, es la que posee como antecesora la actividad 1 **replanteo.**

Se ha considerado que después del hito 1 pueden comenzar tanto los trabajos de pintura como de conexionado, suponiéndose por tanto que las limitaciones de la realidad lo permitan, es decir, al menos:

– Que dispongan de recursos diferentes

– Que puedan trabajar simultáneamente en dos puntos diferentes de la obra, sin limitaciones por cruces o esperas de secado entre ellos, etc.

Seguidamente deberán aproximarse las duraciones de las tareas. Para ello, se atenderá a los rendimientos y mediciones realizados como la mejor aproximación posible. Unas posibles mediciones para el caso que nos ocupa podrían reflejar las siguientes partidas en base a bancos de precios:

Nº partida	Uds	Descripción de partida	Medición
1	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA	1
2	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.	25
3	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.	20
4	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.	12
5	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.	10
6	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m^2 CONST.)	1
7	ud	INSTALACION DE MECANISMOS	1
8	m^2	P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR	270

De las anteriores mediciones puede también extraerse los rendimientos y mediciones de tiempo que cada partida y recurso asignado, de modo que podremos tener una aproximación a los tiempos que deben emplearse en cada partida, que sirvan de referencia para la imputación a las distintas tareas.

Del informe de presupuesto de mano de obra podemos obtener datos como qué tipos de recursos de trabajo requeriremos en cada partida, rendimientos en la misma, etc.

En nuestro caso, el estudio de las distintas partidas y sus recursos nos da por resultado total en horas de trabajo:

horas de trabajo de proyecto según mediciones

Medición	Ud	Descripción
8,47	h	Oficial primera
8,47	h	Peón ordinario
14,15	h	Oficial 1ª electricista
13,65	h	Oficial 2ª electricista
27	h	Oficial 1ª pintura
27	h	Ayudante pintura

Si entendemos como válidos los valores de los descompuestos de las mediciones, la correcta realización del proyecto implicará los tiempos totales anteriores de los recursos trabajo para completar el proyecto del montaje de la instalación.

Por otro lado los diferentes descompuestos de cada partida nos muestran las asignaciones de los diferentes recursos en las distintas partidas:

Medición	Ud	Descripción	Precio/ud	Partidas con participación del recurso
8,47	h	Oficial primera	18,65	6
8,47	h	Peón ordinario	16,24	6
14,15	h	Oficial 1ª electricista	18,52	1,2,3,4,5,7
13,65	h	Oficial 2ª electricista	17,34	2,3,4,5,7
27	h	Oficial 1ª pintura	18,1	8
27	h	Ayudante pintura	16,56	8

Por tanto, el trabajo de cálculo de duración de las distintas tareas, implicará el correcto reparto de los tiempos anteriores entre las distintas actividades a realizar en nuestro proyecto de modo coherente. Para ello suele basarse este reparto en experiencias previas, simulaciones, estimaciones, etc.

En el caso que nos ocupa, podemos deducir de forma más o menos directa, que las actividades de la tarea de **canalización**, se corresponde en relación directa con las 8,47 horas de la partida 6 de **ayudas de albañilería,** de modo que podría realizarse un reparto de actividades como el siguiente para esa actividad.

De modo semejante se observa que la partida 8, pintura se considera también de relación directa con la actividad de pintura, de modo que en nuestra planificación entenderemos la duración de 27 horas para la actividad **A4 Pintura.**

El resto de partidas, deberán ser distribuidas. Observamos que la partida 1, es a realizar únicamente por el recurso Oficial de 1ª electricista siendo su tiempo de realización de 0,5 horas. Del trabajo a realizar en la partida 1 CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA, podemos interpretar que se corresponde con la actividad de conexionado de CGP y protecciones, es decir, la subtarea 2 de la actividad **A5 conexión.**

Con estos cálculos anteriores tendremos:

Id	Actividad	Predecesoras	Duración
1	**A1 Replanteo**		?
2	**A2 Canalización**		**8,47 horas**
3	Apertura rozas y huecos	1	?
4	Colocación canalizaciones y cajas	3	?
5	Tapado de rozas y huecos	4	?
6	**A3 Instalación conductores**		**?**
7	Tendido de conductores	5	?
8	Conexión en cajas de derivación	7	?
9	Hito 1- punto de control 1	8	0 horas
10	**A4 Pintura**	9	**27 horas**
11	**A5 Conexionado**		**?**
12	Colocación y conexión mecanismos	9	**?**
13	Conexión de CGMP y Protecciones	12	0,5 horas
14	Pruebas	13	?
15	Hito 2- punto de control 2	14	0 horas

El resto de duraciones, que tienen como recursos tipo trabajo los Oficiales de 1ª y 2ª electricista conjuntamente, y los cuales forman parte de oficios de electricidad, deben ser repartidas según la duración total conocida de 13,65 horas. Dado que en las mediciones de proyecto se consideran incluidas todas las actividades necesarias para la terminación de la partida, la suma total del tiempo no debe exceder de esas 13,65 horas, pues de hacerlo, se comprometería la rentabilidad de la obra para la organización. Así una posible imputación podría responder a:

Aproximación de duraciones de actividades (iteración 2)

Id	Actividad	Predecesoras	Duración
1	**A1 Replanteo**		1,5 horas
2	**A2 Canalización**		**8,47 horas**
3	Apertura rozas y huecos	1	4 horas
4	Colocación canalizaciones y cajas	3	3 horas
5	Tapado de rozas y huecos	4	1,47 horas
6	**A3 Instalación conductores**		**10 horas**
7	Tendido de conductores	5	7 horas
8	Conexión en cajas de derivación	7	3 horas
9	Hito 1- punto de control 1	8	0 horas
10	**A4 Pintura**	9	**27 horas**
11	**A5 Conexionado**		**3,15 horas**
12	Colocación y conexión mecanismos	9	2 horas
13	Conexión de CGMP y Protecciones	12	0,5 horas
14	Pruebas	13	0,65 horas
15	Hito 2- punto de control 2	14	0 horas

Con los datos del esquema anterior, se estará en disposición de construir un diagrama de Gantt que permita la representación mediante barras temporales de la ejecución del montaje de la instalación logrando además un buen soporte para el correcto seguimiento y control de los trabajos.

En la imagen a continuación se muestra el diagrama de Gantt del problema planteado, con indicación de fechas de inicio y terminación de cada tarea así como sus relaciones de vinculación a otras tareas.

En él podemos observar el comienzo de la planificación el día 02 de enero a las 8:00 horas y su evolución hasta su finalización el día 12 de enero. Se observa también que los hitos planteados ocurren ambos el día 07 de enero.

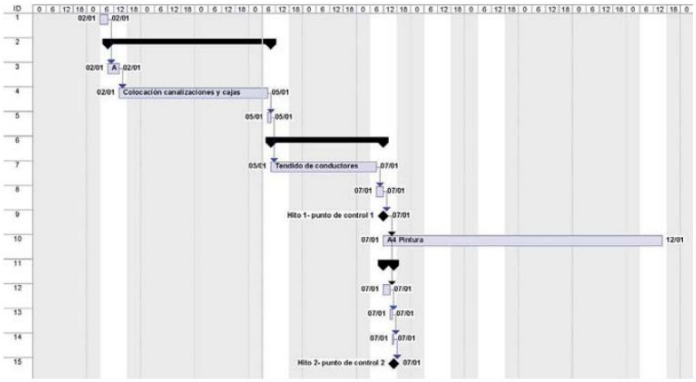


Diagrama de Gantt

Además este tipo de problema así construido nos permite el reconocimiento de las tareas críticas del proyecto, y por tanto aquellas que no permiten ningún retraso en su inicio fin sin afectar a la duración total del proyecto y por tanto la finalización efectiva en la fecha prevista 12 de enero.

Se muestran a continuación en color rojo las actividades críticas:

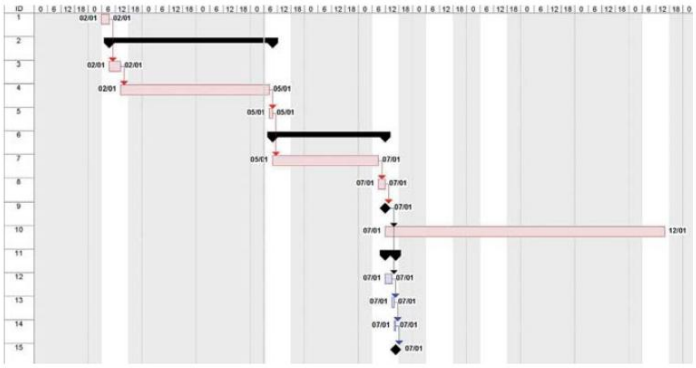
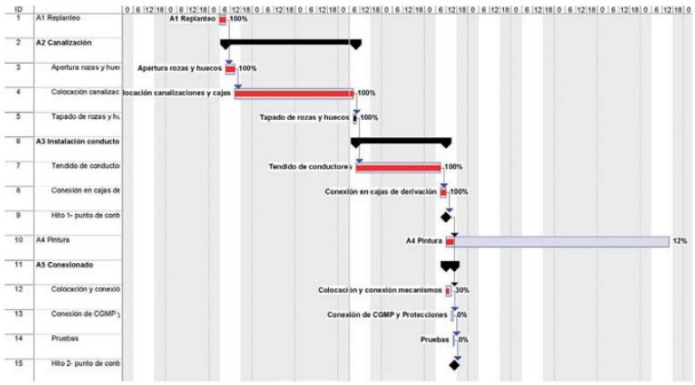


Diagrama de Gantt con actividades críticas

Del diagrama así mostrado podemos observar que todas las actividades salvo las de la actividad **A5 Conexionado** (subtareas 12,13 y 14) resultan críticas para este proyecto. Por tanto las únicas actividades que permitirían una holgura y por tanto un ligero retraso o reprogramación de fechas sin afectación a la duración global del proyecto sería estas subtareas correspondientes a la actividad A5, las cuales pueden iniciarse el día 07/01 ó cualquier otro que permita una finalización anterior al 12/01.

En el mismo programa se permite el registro de la evolución de la programación según éstas se van realizando registrando sobre las barras la evolución porcentual respecto al tiempo efectivamente transcurrido.

Ejemplo:



Registro de evolución parcial sobre diagrama de Gantt

Donde la barra interior de color rojo muestra el porcentaje de la tarea que se ha desarrollado ya hasta ese momento.

De otra parte, los programas basados en este tipo de diagrama de Gantt acostumbran a permitir el control de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos, mediante asignación de los recursos tipo trabajo, el seguimiento de su carga de trabajo y calendario de cada recurso.

Los calendarios de los recursos pueden coincidir o no con los del proyecto, por lo que el calendario más limitante determinará la disponibilidad del recurso

para esa obra. Pueden no obstante configurarse de modos diferentes, según prime uno u otro, o simplemente aquellas horas de proyecto que no posea el recurso puedan considerarse o no horas extras del recurso asignables al proyecto.

Pueden darse por ejemplo proyectos de ejecución continua, es decir 24 horas diarias, en las que los recursos posean limitaciones de jornada y deban existir por tanto diferentes recursos por turnos o también proyectos donde los recursos no puedan emplear todas las horas de su jornada por ser menor el calendario del primero que el de los segundos.

Para el caso que nos ocupa entenderemos iguales los calendarios del proyecto y de los recursos. Para su asignación, reconoceremos a través del paso previo de descompuestos de partidas las siguientes asignaciones por actividades:

Partidas y actividades de recursos tipo trabajo.

Medición	Ud	Descripción	Precio/ ud	Partidas con participación del recurso	Actividades
8,47	h	Oficial primera	18,65	6	A2
8,47	h	Peón ordinario	16,24	6	A2
14,15	h	Oficial 1ª electricista	18,52	1,2,3,4,5,7	A1, A3,A5
13,65	h	Oficial 2ª electricista	17,34	2,3,4,5,7	A1, A3(s1 y s2),A5
27	h	Oficial 1ª pintura	18,1	8	A4
27	h	Ayudante pintura	16,56	8	A4

Donde en la columna actividades se han indicado las actividades de participación de cada recurso tipo trabajo. Con esta correlación, podemos realizar la siguiente asignación al diagrama de Gantt.

Antes de poder imputar un recurso sea de tipo trabajo o tipo material, será necesaria la edición de una hoja de recursos con campos de costos marginales, costos por uso, etc. Esta podría tener una definición tal que la mostrada a continuación:

Hoja de recursos

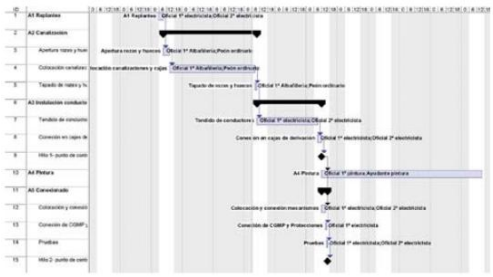
Recurso	Tipo	Grupo	Unidades	Costo marginal	Costo hora extra	Costo por uso	Tipo de imputación
Oficial 1ª Albañilería	Trabajo	Of	100%	18,65 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado
Peón ordinario	Trabajo	P&A	100%	16,24 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado
Oficial 1ª electricista	Trabajo	Of	100%	18,52 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado
Oficial 2ª electricista	Trabajo	Of	100%	17,34 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado
Oficial 1ª pintura	Trabajo	Of	100%	18,10 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado
Ayudante pintura	Trabajo	P&A	100%	16,56 €/hr	0,00 €/ hr	0,00 €	Prorrateado

Y la asignación resultante en la tabla de entrada sería:

Asignación de recursos de trabajo a diagrama Gantt

Id	Actividad	Predecesoras	Duración	Recursos
1	**A1 Replanteo**		1,5 horas	Oficial 1ª electricista; Oficial 2ª electricista
2	**A2 Canalización**		**8,47 horas**	
3	Apertura rozas y huecos	1	4 horas	Oficial 1ª Albañilería; Peón ordinario
4	Colocación canalizaciones y cajas	3	3 horas	Oficial 1ª Albañilería; Peón ordinario
5	Tapado de rozas y huecos	4	1,47 horas	Oficial 1ª Albañilería; Peón ordinario
6	**A3 Instalación conductores**		**10 horas**	
7	Tendido de conductores	5	7 horas	Oficial 1ª electricista; Oficial 2ª electricista
8	Conexión en cajas de derivación	7	3 horas	Oficial 1ª electricista; Oficial 2ª electricista
9	Hito 1- punto de control 1	8	0 horas	
10	**A4 Pintura**	9	**27 horas**	Oficial 1ª pintura; Ayudante pintura
11	**A5 Conexionado**		**3,15 horas**	
12	Colocación y conexión mecanismos	9	2 horas	Oficial 1ª electricista; Oficial 2ª electricista
13	Conexión de CGMP y Protecciones	12	0,5 horas	Oficial 1ª electricista
14	Pruebas	13	0,65 horas	Oficial 1ª electricista; Oficial 2ª electricista
15	Hito 2- punto de control 2	14	0 horas	

De nuevo nótese que la asignación de recursos se ha realizado únicamente sobre subtareas o directamente sobre tareas sólo en aquellos casos que las mismas no posean subtareas.



Recursos asignados sobre diagrama de Gantt

La asignación de recursos tipo trabajo permite además el recálculo automático de duraciones ante cambios en el número de recurso, de modo que si en algún momento total o parcial puede disponerse de mayor unidad de recursos pueda disminuirse el tiempo de las tareas.

Además permite observar los calendarios de trabajo de cada recurso de trabajo por separado, y otra serie de visualizaciones de tareas y recursos para una mejor comprensión de los detalles de ejecución del proyecto.

A continuación se muestra una visualización de usos por recursos.

RECURSO	02-ene	05-ene	07-ene	08-ene	09-ene	12-ene
Oficial 1ª Albañilería	6,5h	1,97h				
Peón ordinario	6,5h	1,97h				
Oficial 1ª electricista	1,5h	6,03h	7,62h			
Oficial 2ª electricista	1,5h	6,03h	6,62h			
Oficial 1ª pintura			4,03h	8h	8h	6,97h
Ayudante pintura			4,03h	8h	8h	6,97h

De forma que podemos observar la imputación en horas requeridas de cada recurso por día laborable.

En un formato más desarrollado puede además desglosarse el calendario de uso de recursos por cada tarea que tenga asignada de modo que pueda visualizarse la tarea a realizar dentro de cada parcial de jornada por el recurso individual:

Uso de recursos, calendario por desglosado por tareas

RECURSO-TAREA	02-ene	05-ene	07-ene	08-ene	09-ene	12-ene
Oficial 1ª Albañilería	**6,5h**	**1,97h**				
Apertura rozas y huecos	4h					
Colocación canalizaciones y cajas	2,5h	0,5h				
Tapado de rozas y huecos		1,47h				
Peón ordinario	**6,5h**	**1,97h**				
Apertura rozas y huecos	4h					
Colocación canalizaciones y cajas	2,5h	0,5h				
Tapado de rozas y huecos		1,47h				
Oficial 1ª electricista	**1,5h**	**6,03h**	**7,62h**			
A1 Replanteo	1,5h					
Tendido de conductores		6,03h	0,97h			
Conexión en cajas de derivación			3h			
Colocación y conexión mecanismos			2h			
Conexión de CGMP y Protecciones			1h			
Pruebas			0,65h			
Oficial 2ª electricista	**1,5h**	**6,03h**	**6,62h**			
A1 Replanteo	1,5h					
Tendido de conductores		6,03h	0,97h			
Conexión en cajas de derivación			3h			
Colocación y conexión mecanismos			2h			
Pruebas			0,65h			
Oficial 1ª pintura			**4,03h**	**8h**	**8h**	**6,97h**
A4 Pintura			4,03h	8h	8h	6,97h
Ayudante pintura			**4,03h**	**8h**	**8h**	**6,97h**
A4 Pintura			4,03h	8h	8h	6,97h

Otras muchas representaciones e informes son posibles gracias a las herramientas informáticas, incluidas vistas combinadas, informes de costes, calendarios, etc.

En un siguiente paso, será posible asignar los recursos tipo material así como otros recursos auxiliares tanto materiales como de trabajo. Por no complicar la representación gráfica de los diagramas y tablas, no realizaremos en este caso recursos auxiliares, aunque sí por separado estudiaremos el calendario de materiales necesarios para la realización del proyecto.

Inicialmente supondremos que todos los materiales para este proyecto serán únicamente los incluidos como materiales directos en mediciones, es decir, la lista de materiales de las mediciones de obra.

Lista de materiales directos mediciones de obras

Grupo	Etiqueta	Medición	Ud.	Denominación	Precio/ud	Precio total
mP1	mP15-agrupado	1	ud	Mecanismos gama media	300	300
mP1	mP15FB120	1	ud	Caja empot.pta.blanca 1X12	20,43	20,43
mP1	mP15FD020	1	ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA	48,08	48,08
mP1	mP15FE010	1	ud	PIA (I+N) 10 A	35,72	35,72
mP1	mP15FE020	2	ud	PIA (I+N) 16 A	36,35	72,7
mP1	mP15FE030	1	ud	PIA (I+N) 20 A	37,68	37,68
mP1	mP15FE040	1	ud	PIA (I+N) 25 A	38,36	38,36
mP1	mP15FE080	2	ud	PIA 2x40 A	57,48	114,96
mP1	mP15GA010	50	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm^2 Cu	0,25	12,5
mP1	mP15GA020	60	m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm^2 Cu	0,42	25,2
mP1	mP15GA030	36	m	Cond. rígi. 750 V 4 mm^2 Cu	0,67	24,12
mP1	mP15GA040	30	m	Cond. rígi. 750 V 6 mm^2 Cu	1	30
mP1	mP15GB010	25	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,18	4,5
mP1	mP15GB020	42	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,21	8,82
mP2	mP25EI020	81	l	P. plást. acrílica obra b/col. mate	2,33	188,73
mP2	mP25OP020	16,2	kg	Masilla ultrafina acabados	1,36	22,03
mP2	mP25OZ020	18,9	l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	7,67	144,96

De donde podemos notar que existen dos grupos de materiales diferenciados, denominados mP15, mP15-1 y Mp25, según pertenece el material a oficio propio de electricidad o revestimientos y pintura en nuestro caso según mediciones proyectos. Se han despreciado las mediciones de partidas de pequeño material, entendiendo que se dispondrá normalmente del mismo.

Como se trata de una obra de duración reducida, no se realizará el estudio de ciclo de pedidos de material, sino que directamente se supondrá una única compra de toda la cantidad necesaria para la obra. Tampoco se realizará aquí estudio pormenorizado del almacenamiento de materiales pues se entiende que todo el material se empleará directamente. Tampoco lo contrastaremos con un stock existente previo, aunque todas estas acciones mencionadas sí serían necesarias en un caso real de una obra de montaje eléctrico de cierta entidad.

Lo que sí realizaremos será reconocer en qué momento será necesario el material en función de la planificación de obra y el planteamiento técnico de montaje previsto, suponiendo que a principio de cada tarea debe estar disponible el material para su realización sin retrasos, obteniendo así los deadline o fechas máximas de disponibilidad de cada artículo.

Deadline: término en inglés bastante empleado en programación que indica el momento máximo en tiempo en que una tarea debe estar finalizada. En español podría ser fecha máxima o límite máximo de fin de una tarea.

Para ello realizaremos la asociación material/actividad.

Denominación	Tarea/Subtarea	ID tarea
Mecanismos gama media	Colocación y conexión mecanismos	12
Caja empot.pta.blanca 1X12	Colocación canalizaciones y cajas	4
Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA	Conexión de CGMP y Protecciones	13
PIA (I+N) 10 A	Conexión de CGMP y Protecciones	13
PIA (I+N) 16 A	Conexión de CGMP y Protecciones	13
PIA (I+N) 20 A	Conexión de CGMP y Protecciones	13
PIA (I+N) 25 A	Conexión de CGMP y Protecciones	13
PIA 2x40 A	Conexión de CGMP y Protecciones	13
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm^2 Cu	Tendido de conductores	7
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm^2 Cu	Tendido de conductores	7
Cond. rígi. 750 V 4 mm^2 Cu	Tendido de conductores	7
Cond. rígi. 750 V 6 mm^2 Cu	Tendido de conductores	7
Tubo PVC corrugado M 20/gp5	Colocación canalizaciones y cajas	4
Tubo PVC corrugado M 25/gp5	Colocación canalizaciones y cajas	4
P. plást. acrílica obra b/col. mate	Pintura	10
Masilla ultrafina acabados	Pintura	10
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	Pintura	10

De esta asignación podemos ahora pues asignar los recursos materiales a las tareas preceptivas.

Nótese que en el caso de los materiales debe imputarse como costo el costo total, ya que el mismo no es marginal en función del tiempo. Sin embargo sí que puede modificarse en cantidad caso de aumentar el trabajo programado

en una partida, por ejemplo, por exceso de medición y en ese caso, para los materiales, las cantidades a imputar a la partida habrían de incrementarse a mano en la lista de recursos o en la cantidad a imputar en la tarea correspondiente.

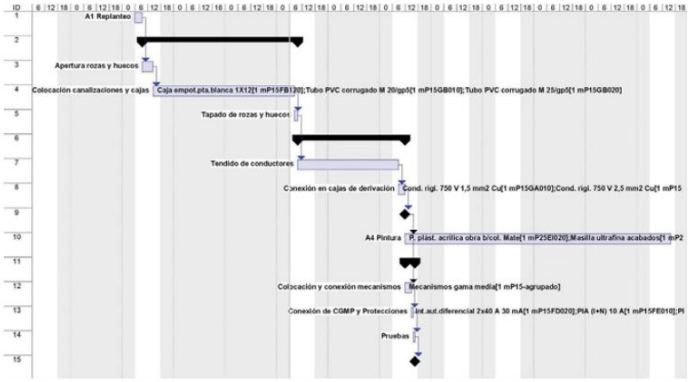
En nuestro caso y dado que todos los materiales que tenemos en la lista de materiales están imputados a una única partida, imputaremos como coste del recurso material el total medido en el esquema anterior de la lista de materiales. Sin embargo si un material fuera susceptible de emplearse en varias tareas, lo apropiado sería definir el material en la lista de recursos materiales con el importe unitario, y durante la asignación, realizar el cómputo de número de unidades que debamos asignar tarea a tarea.

Con ello nuestra hoja de recursos materiales para el presente proyecto quedaría:

Denominación	Tipo	Etiqueta	Grupo	Costo estándar	Costo por uso	Tipo de imputación
Mecanismos gama media	Material	mP15-agrupado	mP1	300,00 €	0,00 €	Start
Caja empot.pta.blanca 1X12	Material	mP15FB120	mP1	20,43 €	0,00 €	Start
Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA	Material	mP15FD020	mP1	48,08 €	0,00 €	Start
PIA (I+N) 10 A	Material	mP15FE010	mP1	35,72 €	0,00 €	Start
PIA (I+N) 16 A	Material	mP15FE020	mP1	72,70 €	0,00 €	Start
PIA (I+N) 20 A	Material	mP15FE030	mP1	37,68 €	0,00 €	Start
PIA (I+N) 25 A	Material	mP15FE040	mP1	38,36 €	0,00 €	Start
PIA 2x40 A	Material	mP15FE080	mP1	114,96 €	0,00 €	Start
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	Material	mP15GA010	mP1	12,50 €	0,00 €	Start
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	Material	mP15GA020	mP1	25,20 €	0,00 €	Start
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	Material	mP15GA030	mP1	24,12 €	0,00 €	Start
Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	Material	mP15GA040	mP1	30,00 €	0,00 €	Start
Tubo PVC corrugado M 20/gp5	Material	mP15GB010	mP1	4,50 €	0,00 €	Start
Tubo PVC corrugado M 25/gp5	Material	mP15GB020	mP1	8,82 €	0,00 €	Start
P. plást. acrílica obra b/col. mate	Material	mP25EI020	mP2	188,73 €	0,00 €	Start
Masilla ultrafina acabados	Material	mP25OP020	mP2	22,03 €	0,00 €	Start
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	Material	mP25OZ020	mP2	144,96 €	0,00 €	Start

El siguiente paso tomaría la asignación de dichos materiales dentro de nuestra programación a partir de asignación del total del material tarea a tarea o en su caso subtarea.

En la imagen a continuación se muestra el diagrama de Gantt con la asignación de recursos materiales



Recursos materiales asignados sobre diagrama de Gantt

Del mismo modo que ocurría con los recursos tipo trabajo, los materiales pueden realizarse en otras visualizaciones apropiadas para la interpretación del calendario de materiales que podríamos también llamar MRP (plan de recursos materiales) del proyecto.

En la siguiente página se encuentra MRP del proyecto.

MRP/TAREAS	02-ene	05-ene	07-ene	08-ene	09-ene	12-ene
Colocación canalizaciones y cajas						
Caja empot.pta.blanca 1X12	0,83	0,17				
Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,83	0,17				
Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,83	0,17				
Tendido de conductores						
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu			1			
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu			1			
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu			1			
Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu			1			
A4 Pintura						
P. plást. acrílica obra b/col. Mate			0,15	0,3	0,3	0,26
Masilla ultrafina acabados			0,15	0,3	0,3	0,26
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int			0,15	0,3	0,3	0,26
Colocación y conexión mecanismos						
Mecanismos gama media			1			
Conexión de CGMP y Protecciones						
Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA			1			
PIA (I+N) 10 A			1			
PIA (I+N) 16 A			1			
PIA (I+N) 20 A			1			
PIA (I+N) 25 A			1			
PIA 2x40 A			1			

Obsérvese que en esta ocasión la visualización se ha realizado por tarea en lugar de por recurso. Los valores numéricos nos muestran porcentajes en tanto por uno del total del material medido en la partida.

Este tipo de asignación resulta de gran interés desde el punto de vista del diseño de almacenes y gestión de stock, pues muestra el uso proporcional de cada jornada para cada tipo de artículo material que se va a requerir en obra, y por tanto es una fuente de datos fundamental para otros departamentos de la

organización como compras, financiero, contable, etc. sobre todo en proyectos de gran entidad donde esta gestión resulta más compleja.

Nótese también que en caso de aumento de tiempo de las tareas por retrasos, el reparto proporcional sería diferente, dado que los materiales no dependen del tiempo en cantidad total sino que tan sólo se verán afectados por estos en cuanto al reparto proporcional. Del mismo modo la ampliación de recursos tipo trabajo en aquellas actividades susceptibles de reducción de duración produciría también esta reducción del los porcentajes de imputación de materiales diarios, pero no debe afectar a la cantidad total de la tarea.

Si se verían afectadas sin embargo las cantidades totales en casos de aumentos de medición, ampliaciones, etc.

4.7. Técnicas PERT. Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución

Los sistemas PERT (Project Evaluation and Review Techniques), acrónimo de sus siglas en inglés de traducción técnicas de evaluación y revisión de proyectos, son técnicas para la optimización y evaluación de proyectos basadas en representaciones gráficas tipo ADM (Arrow Diagramming method) o métodos de diagrama de flechas.

Por tanto los diagramas basados en técnicas PERT, estarán representados por flechas en el caso de actividades del proyecto y en nodos en los puntos de convergencia divergencia o flujos directos de puntos significantes del proyecto.

El sistema fue creado para proyectos del programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959, y permite ser utilizado para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.

La técnica PERT, es casi idéntica a la técnica CPM (Critical Path Method) o método del camino crítico en cuanto a su construcción y evaluación, diferenciándose de ésta en los tiempos empleados como pesos de las actividades del proyecto, donde la primera empleará tiempos basados en cálculos esperados y por tanto con carácter probabilístico mientras en la segunda se consideran tiempos ciertos, previstos de forma determinista.

Las técnicas PERT son ampliamente empleados en proyectos que poseen gran complejidad o un gran número de actividades a coordinar, pues su repre-

sentación mejora aspectos de visualización y percepción gráfica del problema respecto a otras técnicas como la estudiada previamente basada en diagrama de Gantt y ayuda a una mejor optimización de las actividades del proyecto y de la relación entre actividades. Puede decirse por tanto que este sistema resulta ventajoso a la hora de la mejor especificación de relaciones entre tareas y una mejor visualización y control de muchas actividades a la vez.

Del mismo modo que en otro tipo de problemas el principal objetivo inicial será el de determinar la ruta crítica, es decir, aquellas actividades que resultan críticas para la duración total del proyecto y que poseen holgura cero.

Para su construcción deben identificarse las actividades del proyecto, determinar la red del grafo asociado y realizar la resolución mediante algoritmos de cálculo.

Diseño del proyecto PERT

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Fase control
Identificación actividades	Construcción red grafo asociado	Resolución de la red del grafo asociado	Seguimiento, evaluación y control del plan

En los problemas PERT, la red del grafo asociado al problema no es única, ya que es habitual la necesidad de actividades ficticias, por lo que un mismo problema puede tener redes diferentes aunque su solución será homóloga.

Posteriormente, introduciendo la información de recursos, y en función del ritmo al que se pretende desarrollar el proyecto, es posible calcular el coste directo del mismo, mediante la extensión denominada PERT-Costes.

Determinación de actividades del proyecto

De modo similar al resto de procedimientos planteados con anterioridad, las actividades que se obtengan tras la descomposición de las fases y actividades deben de tener un comienzo y final, con unos criterios claros de inicio y terminación. Estos serán los hitos que relacionaremos posteriormente con un punto de nuestra red representado por un nodo que determine actividades de inicio y final de otras actividades relacionadas con ese instante.

La duración de cada actividad en que se subdivida un proyecto debe estar en un margen y unidades que posibilite su seguimiento , es decir, no será un periodo demasiado largo ni excesivamente corto, para permitir un registro de su evolución en un orden de magnitud de tiempo manejable. Además, las tareas sólo deben tener asignados aquellos recursos que sean estrictamente necesarios para su desarrollo, siendo deseable que cada una de ellas vaya a ser realizada por un único recurso o a los sumo un número manejable de ellos, aunque esto claro está dependerá de los plazos temporales. Es útil agrupar los recursos a través de equipo o cuadrillas en caso de proyectos de mucha entidad.

Recordemos que la duración en problemas PERT es la duración de la tarea es el tiempo necesario para completarla, obtenido mediante una estimación basada en los tiempos más probable (o tiempo normal), pesimista y optimista, según la relación:

Tiempos en técnicas PERT

$$Te= (Tp+4Tm+To)/6$$

Para realizar esta estimación se adopta la hipótesis inicial de disponer de los recursos necesarios que de forma normal se han dispuesto para el desarrollo de la actividad, entendiéndose así los medios materiales y humanos que habitualmente dispone y utiliza la organización que desarrolla el proyecto. Es decir, dado que las estimaciones de tiempo se basan en cálculos probabilísticos y los tiempos medios (tiempos más probables) se habrán basado en datos históricos de la organización, para que los tiempos mantengan una estabilidad en proyectos posteriores deben tener asignaciones similares en los proyectos.

Por otro lado deben determinarse la limitaciones de sucesión entre actividades. Como hemos visto previamente, en el caso de diagramas PERT basados en redes ADM, las relaciones que se representan en un grafo son de tipo terminación a comienzo, si bien, otro tipo de relaciones con demoras o inicio-inicio, terminación-terminación, o inicio-terminación pueden ser incorporadas a través de la creación de nuevas tareas ficticias que organizadas correctamente posean homologo sentido físico dentro de la red.

El proceso de identificación de actividades comenzará con la compartimentación de las fases y actividades reconocidas para la ejecución del proyecto.

Para el posterior reconocimiento de actividades y el establecimiento de sus relaciones encaminado a la posterior construcción del grafo asociado, se comienza recogiendo de manera sistematizada toda la información referente a las prelaciones entre las distintas actividades.

Existen dos procedimientos:

– **Matriz de encadenamientos:** es una matriz cuadrada cuya dimensión es igual al número de actividades en que se ha descompuesto el proyecto. Si en los puntos de cruce aparece una X indica que para poder iniciar la actividad de la fila tiene que haber terminado la correspondiente a la columna. Su construcción dará lugar a una matriz como la siguiente:

Matriz de encadenamiento de actividades

	A1	A2	A3	A4	A5
A1					
A2	X				
A3		X			
A4			X		
A5			X		

– **Cuadro de prelaciones**: tabla de dos columnas, en la primera se encuentran las actividades del proyecto y en la segunda figuran las actividades precedentes de su homóloga en la primera columna, pudiendo aparecer más de una actividad en la columna designada como predecesora.

Cuadro de prelaciones de actividades

	Predecesoras
A1	
A2	A1
A3	A2
A4	A3
A5	A3

Obsérvese que determinadas restricciones pueden obviarse por ser combinaciones lineales de anteriores restricciones. Supóngase el caso anterior, restricciones como las indicadas en rojo se obviarían por ser combinaciones lineales:

Restricciones obviables en el proceso de construcción de encadenamientos

	Predecesoras
A1	
A2	A1
A3	A2, A1
A4	A3, A2, A1
A5	A3, A2, A1

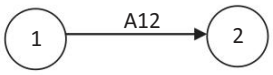
Una vez obtenidas las actividades necesarias del proyecto así como las restricciones de sucesión bien a través de la matriz de encadenamientos bien a través del cuadro de prelaciones estaremos en disposición de comenzar el siguiente paso, la construcción del grafo asociado al proyecto que nos ocupa.

Construcción del grafo asociado al proyecto

La construcción del grafo comprenderá la representación de las actividades en forma de aristas asegurando el cumplimiento de restricciones de la matriz de encadenamiento o cuadro de prelaciones.

Recordemos en sistemas ADM que la representación de la actividad se encontrará en la arista según la figura:

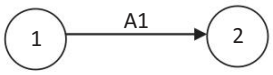
Representación de actividades en PERT



En cuanto a la numeración de los vértices, en general deben cumplir al menos la condición siguiente:

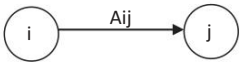
También pueden denominarse las actividades de cualquier otro modo no necesariamente subíndices con la condición de que el número de actividad no puede repetirse de uno a otro:

Representación de actividades en PERT



Todo nodo que supongo al fin de una actividad (por ejemplo el nodo 2 anterior), debe cumplir que todos los nodos origen de esas actividades tengan una numeración menor. Es decir no debe existir actividades tal que j sea mayor a i en el esquema:

Condición de numeración de nodos en problemas PERT



Tampoco pueden existir dos actividades que tengan por inicio el mismo nodo y por fin también el mismo nodo, es decir no pueden existir dos Aij diferentes que unan los nodos i y j.

En cuanto al inicio de la red, habitualmente en problemas PERT se parte de un nodo inicial (ficticio) llamado **e** del cual partirán aristas de peso cero a todos aquellos nodos que no posean ninguna actividad predecesora. Con esto se garantizar que todo algoritmo de resolución podrá comenzar desde este nodo e, el cual cumpliría que es el único nodo sin predecesores en el grafo.

La localización de los nodos que serán conectados desde el nodo e se realizará leyendo por filas la matriz de encadenamientos o cuadro de prelaciones:

Localización de aristas desde e (Matriz de encadenamientos):

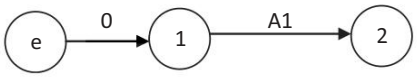
	A1	A2	A3	A4	A5
A1					
A2	X				
A3		X			
A4			X		
A5			X		

Y en el caso de cuadro de prelaciones:

	Predecesoras
A1	
A2	A1
A3	A2
A4	A3
A5	A3

En el caso anterior la única actividad sin predecesora es la actividad A1, por lo que el nodo e tendrá una única arista.

Nodo de entrada de flujo al grafo e:



De manera análoga, a todas aquellas actividades que no posean ninguna actividad sucesora se conectarán a través de aristas a un nodo s (ficticio) de salida de flujo, con lo que se logrará que no exista en la red ningún grafo sin actividad sucesora salvo el propio nodo s.

La localización de los nodos que serán conectados hasta el nodo s se realizará leyendo por columnas la matriz de encadenamientos:

Localización de aristas hasta s (Matriz de encadenamientos):

	A1	A2	A3	A4	A5
A1					
A2	X				
A3		X			
A4			X		
A5			X		

Y en el caso de cuadro de prelaciones resultará de todas aquellas actividades que no aparezcan en la columna predecesoras para ninguna otra actividad:

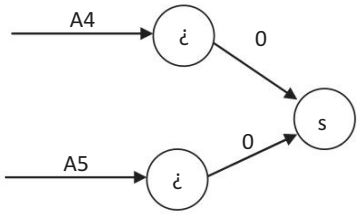
Localización de aristas hasta s (Cuadro de prelaciones):

	Predecesoras
A1	
A2	A1
A3	A2
A4	A3
A5	A3

A4 y A5

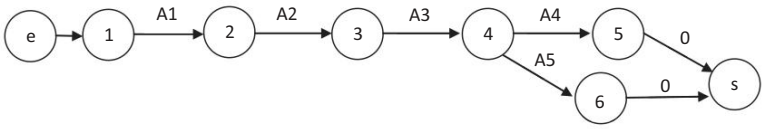
Por tanto en nuestro caso el nodo s tendrá aristas desde el nodo final de las actividades A4 y A5

Nodo de entrada de flujo al grafo e:



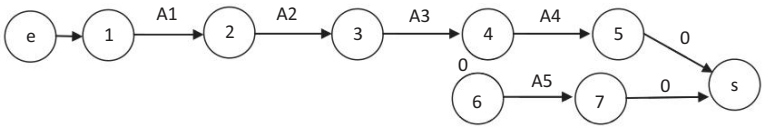
Para la construcción del grafo procederemos comenzando por el las primeras actividades y reconociendo aquellos nodos que puedan ser comunes a dos actividades. Para esto el caso de nodos finales de actividades predecesoras, darán como suceso el inicio de la actividad sucesora. Gráficamente:

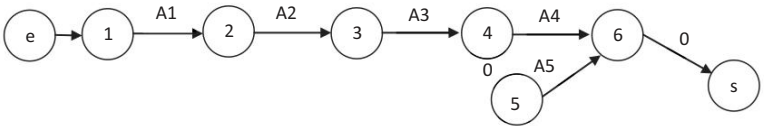
Grafo asociado



Obsérvese que las representaciones no son exclusivas o únicas pues por ejemplo podrían haberse realizado otras representaciones completamente análogas mediante otras actividades ficticias o sucesos comunes. Por ejemplo podrían darse:

Grafo asociado alternativos





Ambos de soluciones análogas a la primera.

En principio se preferirá aquella representación que implique un menor número de operaciones no necesarias, sobre todo en proyectos de muchas actividades donde los algoritmos de resolución puedan llevar aparejados gran número de operaciones. Como veremos posteriormente la representación segunda puede interesar si pueden aparecer nuevas actividades necesarias que pudieran tener por sucesora a la actividad A5, pero no a la actividad A4, en cuyo caso nos interesa que los nodos de inicio sean diferentes. La representación tercera, donde se han "colapsado" en el nodo 6 las terminaciones de las actividades A4 y A5 tiene el interés de que reduce el número de nodos, pero durante la resolución a mano veremos que perdemos información visual sobre qué actividad finaliza en primer lugar entre A4 y A5.

Necesidades de actividades ficticias

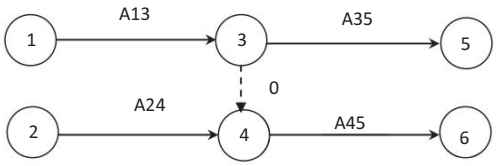
Ya hemos visto el caso de los nodos e y s que unen respectivamente a todos los nodos sin antecesores y sin sucesores respectivamente mediante actividades ficticias a los nodos de entrada y salida de flujo. Sin embargo pueden existir mayores necesidades de actividades ficticias durante el modelado de problemas tipo PERT.

Recordemos que las actividades ficticias serán aquellas que no consumen recursos ni tiempo, por tanto tendrán duración cero y sobre ellas no se asignará recurso alguno ni de tipo trabajo ni de tipo material.

En general se emplearán en dos tipos de casos:

Caso 1: Cuando se presentan simultáneamente prelaciones lineales y de convergencia o divergencia:

Actividades ficticias caso 1



El caso expresado se daría para la siguiente matriz de encadenamientos:

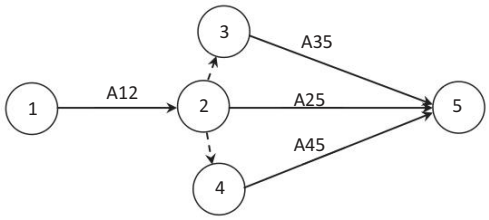
	A13	A24	A35	A45
A13				
A24				
A35	X			
A45	X	X		

Y en el caso de cuadro de prelaciones sería sobre la situación:

	Predecesoras
A13	
A24	
A35	A13
A45	A13, A24

Caso 2: Con actividades paralelas:

Actividades ficticias caso 1



El caso expresado se daría para la siguiente matriz de encadenamientos:

Matriz de encadenamiento para caso 1

	A12	A25	A35	A45
A12				
A25	x			
A35	x			
A45	x			

Y en el caso de cuadro de prelaciones sería sobre la situación:

Cuadro de prelaciones para caso 1

	Predecesoras
A12	
A25	A12
A35	A12
A45	A12

Resolución de la red del grafo asociado

A continuación veremos diferentes métodos de resolución de la red del grafo asociado. Comenzaremos suponiendo la resolución a mano, si bien lo habitual será la resolución mediante algún programa de cálculo, mucho más aún en casos de proyectos de gran entidad y con un número muy grande de actividades.

Comenzaremos definiendo una matriz de encadenamiento para un problema suficientemente sencillo como para poder ser abordada su resolución a mano y dentro de la limitación de representación de un manual como el actual, si bien, el proceso de realización y resolución del problema PERT será completamente análogo para problemas mayores.

Iniciaremos el proceso para seis actividades con la siguiente matriz de encadenamientos:

Matriz de encadenamiento

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1						
A2						
A3	x	x				
A4	x					
A5	x					
A6				x		

O mostrada como cuadro de prelaciones tendríamos:

Cuadro de prelaciones

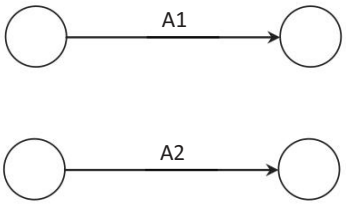
	Predecesoras
A1	
A2	
A3	A1, A2
A4	A1
A5	A1
A6	A4

A continuación realizaremos la representación del grafo asociado paso a paso, a partir de las sucesiones mostradas.

Representación de la red del grafo asociado

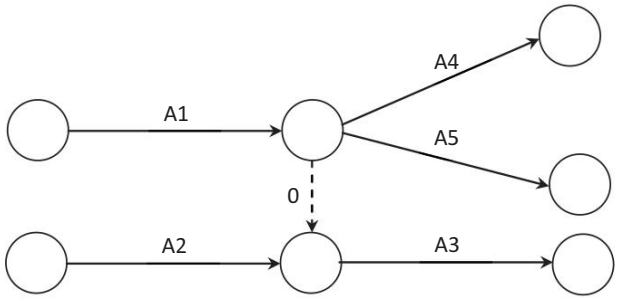
Inicialmente distinguimos que las actividades A1 y A2 no tienen predecesoras, por lo que podemos considerar que ambas comienzan a partir del hito de inicio del proyecto, o bien conectar ambos nodos de inicio de cada actividad desde un nodo e (entrada de flujo). De momento lo representaremos en paralelo sin numerar los nodos, y en un paso posterior colapsaremos en un único nodo todos aquellos nodos que realmente representen el mismo suceso antes de numerar los nodos.

Grafo asociado (paso 1)



Observamos a continuación que la actividad A3 tiene por predecesoras ambas actividades A1 y A2, mientras que las siguientes actividades A4, A5 tienen por predecesoras únicamente la actividad A1. Por tanto podemos considerar que el nodo final de A1 es suficiente para que comiencen las actividades A4 y A5, pero para que de comienzo la actividad A3, será necesario un suceso que obligue a que haya finalizado tanto aA1, como A2. Para lograr esto incorporaremos una actividad ficticia entre el nodo final de A1 y el nodo final de A2, del siguiente modo:

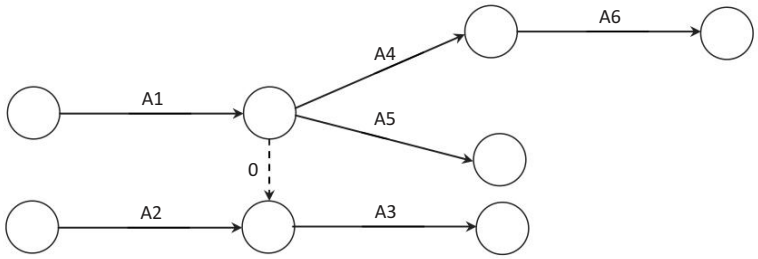
Grafo asociado (paso 2)



Donde podemos observar que la actividad ficticia une el suceso final de A1 y A2 a través de una actividad ficticia que obliga a que A3 no comience hasta que hayan finalizado tanto A1 como A2.

Por último deberemos cumplir la siguiente restricción de la matriz de encadenamiento e incorporar la actividad A6 una vez haya finalizado la actividad A4.

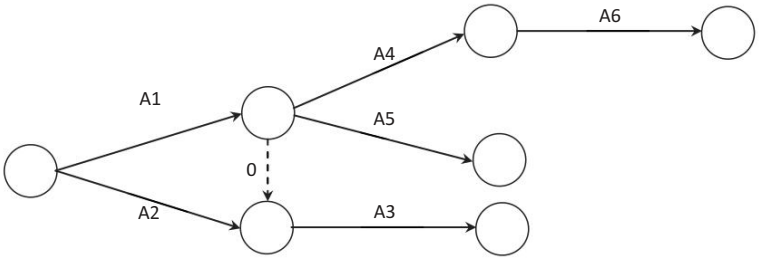
Grafo asociado (paso 3)



Y habrían quedado representadas todas las actividades y las restricciones de la matriz de encadenamientos.

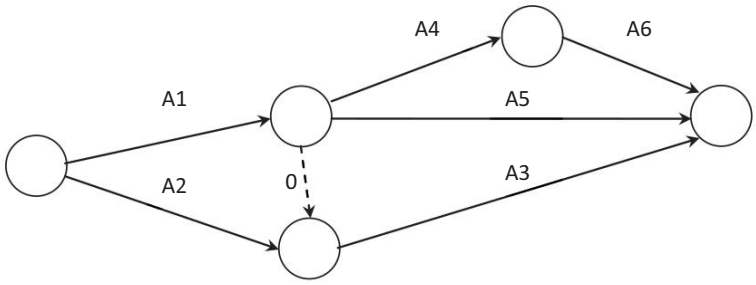
Podemos observar que los nodos inicio de A1 y A2, se darían a la vez, pues el suceso que los inicia es el mismo, el inicio de la actividad del proyecto, por lo que si lo deseamos podemos simplificar la red del siguiente modo:

Grafo asociado (paso 4)



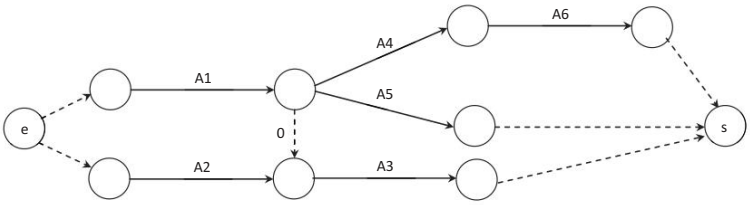
De modo análogo, si lo deseamos podemos también colapsar todos los nodos finales de las actividades A3, A5 y A6, pues su suceso final en los tres casos no posee actividades sucesoras:

Grafo asociado (paso 4)



Con ello obtenemos una representación más compacta del la red del grafo, aunque análoga a la representación que podríamos hacer a través de la introducción de un nodo de actividades ficticias para entradas y salidas de flujo mediante actividades ficticias:

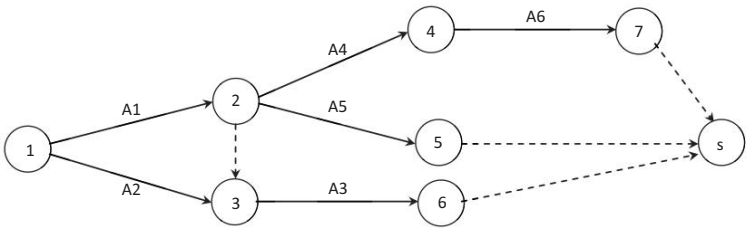
Grafo asociado (nodo e y s)



La ventaja de la red mostrada en primer lugar de cara a la resolución del problema es la necesidad de un menor número de operaciones, mientras que en el caso de la segundo (lo veremos durante la resolución), tendremos mejor información de cuándo se dan los sucesos finales de las actividades A3, A5 y A6, que quedarán representadas sobre sus nodos.

En nuestro ejemplo para la resolución de la red vamos a emplear la siguiente:

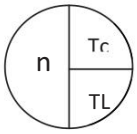
Grafo asociado (nodo s)



Donde el nodo 1 hará las veces de entrada de flujo al grafo.

Par la resolución de las redes, realizaremos la siguiente división gráfica dentro de los nodos:

Representación de los nodos en resolución PERT



Donde n representará el número de nodo (y por tanto el número de suceso o hito), Tc representará el tiempo más corto en que se alcanza el suceso n, y TL el tiempo más largo en que se alcanza puede alcanzar el suceso n, sin que supongo un retraso para el proyecto general.

Por otro lado la duración de cada actividad se indicará sobre la flecha que representa dicha actividad y en problemas PERT emplearemos el tiempo esperado Te, según hemos visto en anteriores apartados.

Duración de las actividades

Supondremos para las actividades los siguientes tiempos según estimación realizada para las mismas en función de los tiempos más probables (tm), tiempo optimista (to) y tiempos pesimistas (tp) y la expresión:

Tiempos en técnicas PERT

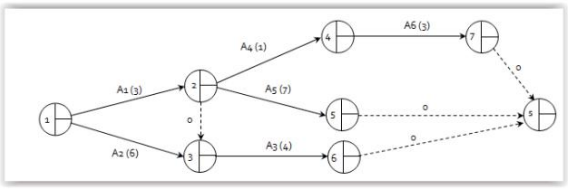
$$Te=(Tp+4Tm+To)/6$$

Duración del proyecto a través de tiempos esperados

Actividad	Te (días)
A1	3
A2	6
A3	4
A4	1
A5	7
A6	3

Para estos tiempos la red del grafo quedaría:

Grafo asociado (estructura para resolución)



Resolución del grafo

Para la resolución del grafo, se calculará en primer lugar los tc de todos los nodos de la red, aplicando las siguientes reglas:

– El tc del nodo inicial es cero.

– Para el resto:

  · Seleccionar todos las actividades que tienen como destino el nodo que se esté explorando

  · Seleccionar el mayor valor de todas las actividades que entran como suma del valor de la actividad que entra más el tc del nodo inicio de esa actividad.

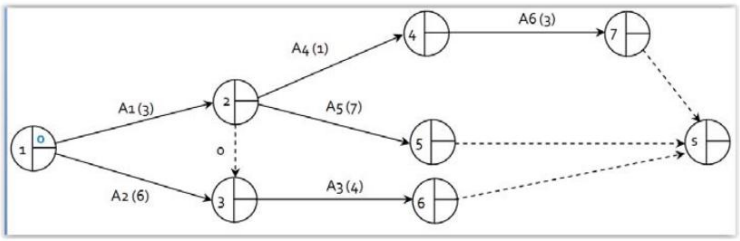
Por tanto será para todos los nodos j:

Exploración de nodos en cálculo de tc

$$t_j=\max[t_i+t_{(i,j)}] \text{ para todo } i$$

En el gráfico:

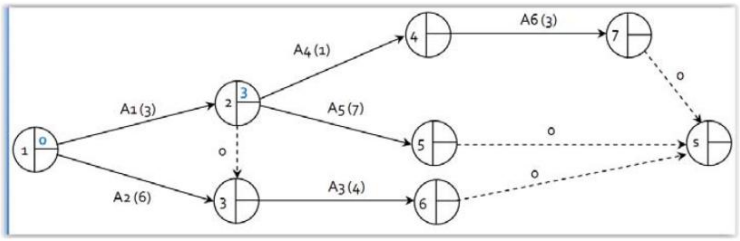
Grafo asociado (resolución paso1)



Donde marcamos el nodo 1 con cero por ser inicio del proyecto.

En el paso siguiente comenzaremos explorando el nodo número 2, en orden correlativo por tanto a la numeración del suceso:

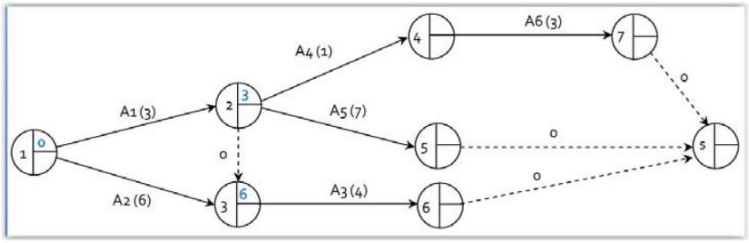
Grafo asociado (resolución paso2)



Donde hemos marcado la casilla del nodo 2 con el valor 3, suma de tc del nodo 1 (es decir cero) más la duración de la actividad A1 (3). En este nodo A1 es la única actividad que tiene como destino el nodo 2, por lo que no ha sido necesario realizar comparación.

En el siguiente paso exploramos el nodo 3.

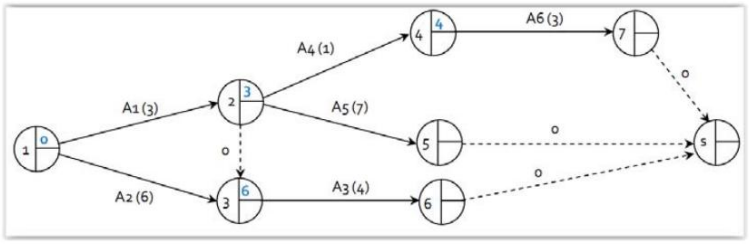
Grafo asociado (resolución paso3)



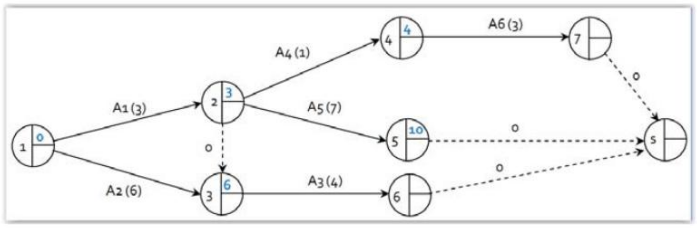
Donde se ha marcado el nodo 3 con un tc de valor 6, como valor máximo hallado entre la suma de la actividad A2 (6) + tc,nodo1 = 6, y el valor de la actividad ficticia de duración cero (0)+ tc,nodo 2 (3) = 3.

La continuación de la exploración nodo a nodo son dará (se muestran sin comentarios):

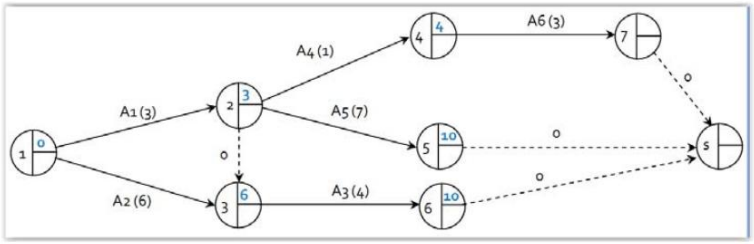
Grafo asociado (resolución paso4)



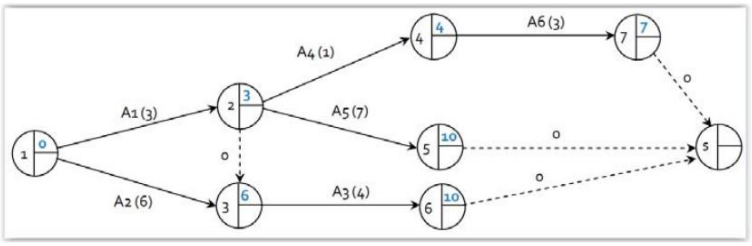
Grafo asociado (resolución paso5)



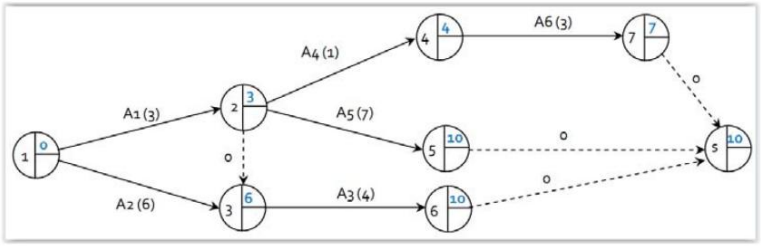
Grafo asociado (resolución paso6)



Grafo asociado (resolución paso7)



Grafo asociado (resolución paso8)



El nodo s será el último en ser explorado y marcado con tc. El valor de tc del nodo s, marcará la duración total del proyecto, en nuestro caso de valor 10, que pueden ser semanas, días, jornadas, horas, etc.

Calculo de los valores de tL

Para el cálculo de tL se seguirá los siguientes pasos:

– El tL del nodo final (s) tendrá el mismo valor que su tc.

– Para el resto:

  · Seleccionar todos las actividades que tienen como salida el nodo que se esté explorando.

  · Seleccionar el menor valor de todas las actividades que salen como resta del valor de tL del nodo destino de la actividad, menos la duración de la actividad.

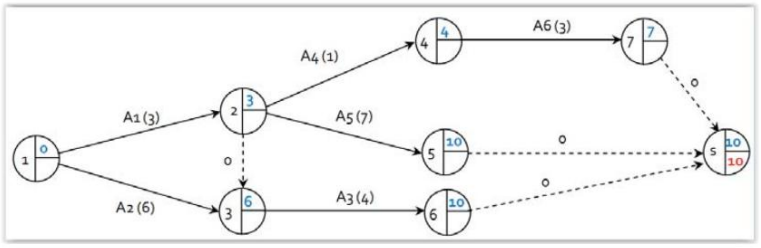
Esto es matemáticamente:

Exploración de nodos en cálculo de tL

$$t^*_i=\min[t^*_i-t_{i,j}] \text{ para todo } j$$

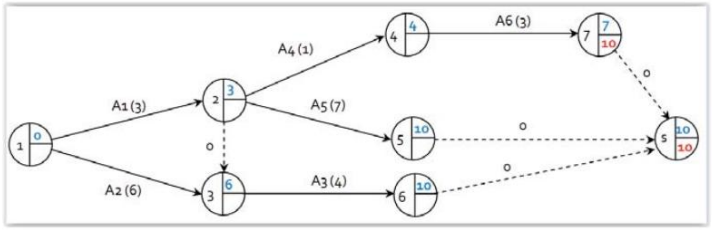
Sobre el gráfico tendremos:

asociado (resolución paso9)



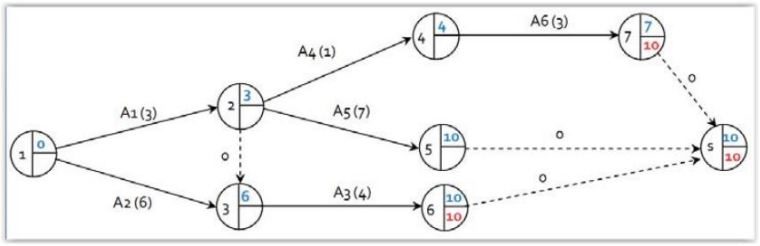
Donde se ha mostrado en rojo el valor tL=tc en el caso del nodo s o nodo final del proyecto. En la siguiente iteración se seguirá desde el nodo de mayor valor numérico, en nuestro caso, el nodo número 7, y restaremos la duración del tL del nodo s, menos la duración de la actividad.

Grafo asociado (resolución paso10



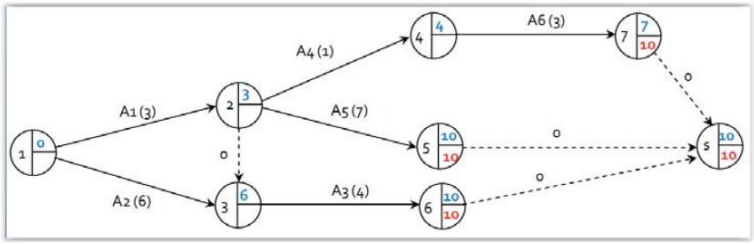
En el caso del nodo 7 no ha sido necesario realizar ninguna comparación pues una única actividad, ficticia en este caso tiene por origen el nodo 7. Continuamos con la exploración con el nodo 6.

Grafo asociado (resolución paso11)



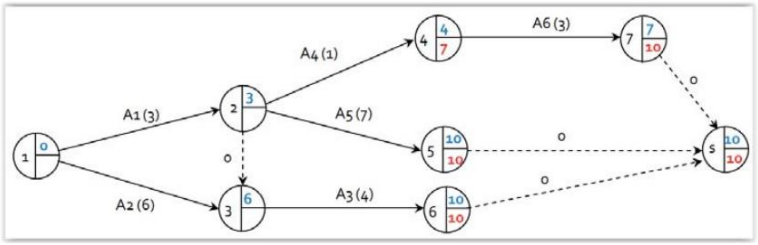
Para el nodo 5 tendremos:

Grafo asociado (resolución paso12)



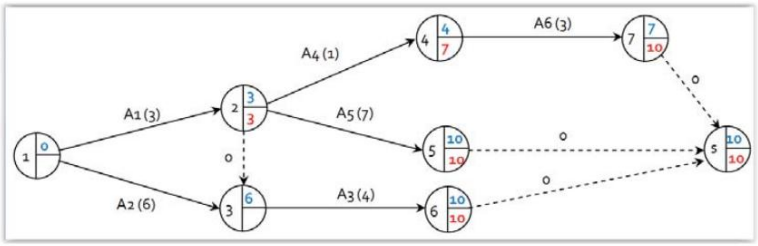
Nodo 4:

Grafo asociado (resolución paso13)



Nodo 3:

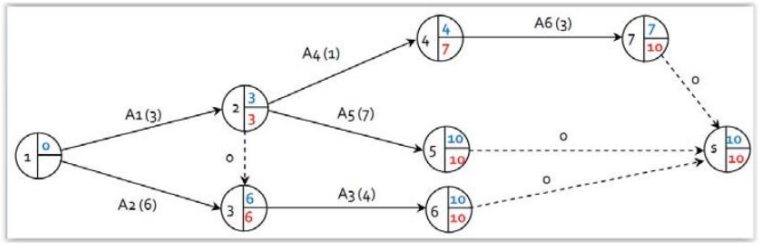
Grafo asociado (resolución paso14)



Donde en esta ocasión se ha tomado el menor valor entre la resta de tL del nodo 5 de valor 10 – la duración de la actividad A5 (7) de resultado 3, y el valor de tL del nodo 4 de valor 7 – la duración de la actividad que llega al nodo 7 A4(1) de resultado global 6.

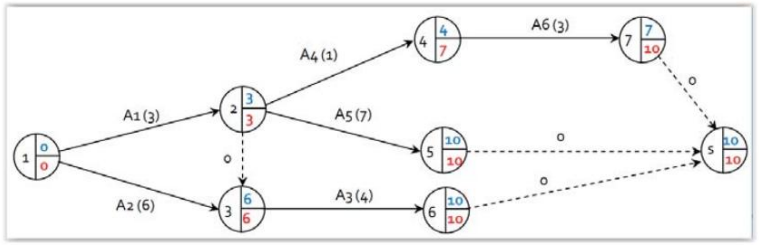
Para el nodo 3 tendremos:

Grafo asociado (resolución paso15)



Y por último para el nodo inicio nodo 1:

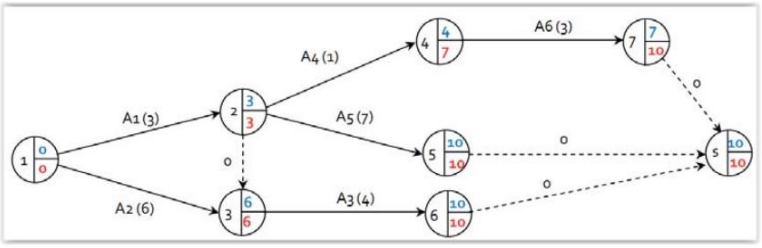
Grafo asociado (resolución paso16)



Una vez obtenidos todos los valores de los tc y tL de los hitos, la resolución del problema se daría por finalizada. En nuestro caso, el plazo mínimo de ejecución del proyecto sería como hemos indicado de 10 días, pues es el valor reflejado por el nodo fin tanto en tc como en tL .

En las siguientes secciones definiremos las relaciones existentes entre las actividades, las holguras de las actividades y las formas de modificación que permiten los gráficos en orden a mantener un correcto control del proyecto.

Grafo asociado (Resuelto para cálculos del proyecto)



4.8. Relación temporal entre actividades

Una vez explorados todos los nodos podemos determinar las holguras que presentan los hitos y las actividades.

Holguras de sucesos o hitos

En el grafo quedan indicadas las holguras de los sucesos o hitos como la diferencia entre el valor de tL – tc.

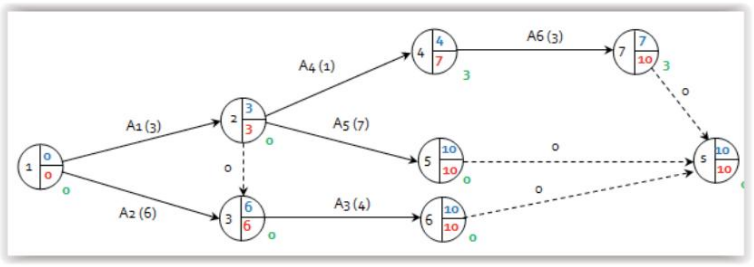
Holgura del suceso o hito

$$H_i = tL - tc$$

Este valor muestra el tiempo de retraso sobre el tiempo más corto del suceso en que podría darse un retraso del hito sin que se vea comprometida la duración total del proyecto.

A continuación se muestran las holguras de los sucesos en verde:

Grafo asociado (Holgura de los hitos)



Obviamente, la holgura de los hitos inicio y final siempre serán cero. Si por ejemplo los hitos mostrados en el grafo anterior, representaran los puntos de control de calidad de determinadas actividades del montaje de una instalación eléctrica, los puntos de control de los nodos 1, 2,3, 5, 6, y s deberían darse obligatoriamente en el día que indica su tc=tL, respectivamente 0, 3, 6, 10, 10, 10.

Sin embargo los puntos de control de 4 y 7 podrían darse dentro de un margen entre el día 6 y el 7 en el caso del punto de control del hito 4, y el 7 y el 10 en el caso del hito 7.

Hay que notar que si el hito 4 no se alcanza el día 4, sino por ejemplo el día 6, la holgura del hito 7 se reduce, teniendo que ocurrir entre el día 8 y el 10. Por tanto la holgura del hito 7 depende del día en que efectivamente se alcance el día 4. Entre el hito 4 y el 7 se reparten la holgura total de 3 días que existe. Esto introduce un nuevo concepto denominado holgura libre.

Definición

Holgura libre: La holgura libre de un suceso es el número de unidades de tiempo en que el suceso puede retrasarse sin afectar al comienzo de una actividad posterior.

Holgura total: La holgura total de un suceso es el número de días en que el suceso puede retrasarse sin afectar al tiempo de ejecución total del proyecto.

La holgura libre es entonces más restrictiva que la holgura total. En nuestro caso la holgura libre del hito 4 es cero, mientras la holgura total es de tres días.

La holgura libre del hito 7 es igual a su holgura total de valor 3 días, pues el hito posterior hito s (fin de proyecto), en principio nunca se alcanzará antes del día 10, se retrase o no el alcance del hito 7.

Holgura de las actividades

$$H_{i,j}=tL_j-t_{ci}-d$$

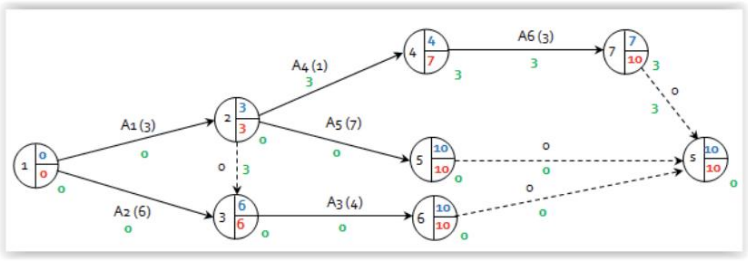
Las holguras de las actividades se calcularán como:

Esquema: holgura total de las actividades

Es decir, se calculará como el tL del hito fin de la actividad menos el tc del hito inicio de la actividad menos la duración de la propia actividad.

En nuestro grafo será (representado en verde bajo la actividad):

Grafo asociado (Holgura de las actividades)



Donde no se han calculado en las actividades ficticias dado que éstas ocurren instantáneamente.

También del mismo modo que se definía para los hitos, las holguras de las actividades pueden ser holguras totales u holguras libres. Vemos que la actividad A4 tiene una holgura total de 3 días y una holgura libre de cero días, mientras para la actividad A6 se tienen 3 días tanto de holgura libre como de holgura total. Entonces ¿de qué depende la holgura libre?

Veremos algunos ejemplos

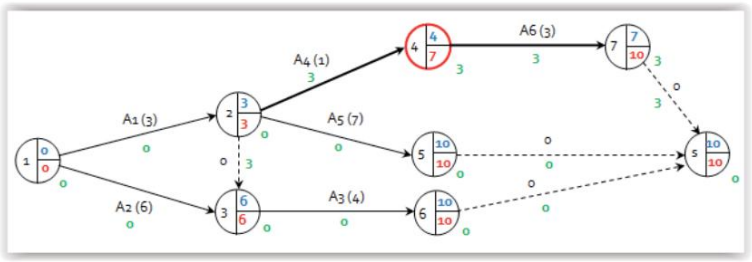
Varias actividades encadenadas en flujo directo

Entre las actividades A4 y A6, existe un flujo directo a través del nodo 4. En ese caso, la actividad A4 siempre tendrá holgura libre cero, pues la actividad A6 tendrá como tiempo más corto tc de inicio el menor posible de alcanzar el nodo 4. Como el nodo 4 es a la vez el nodo inicio de la actividad A6, y el nodo fin la actividad A4, cualquier retraso en A4 modificaría el inicio de la actividad A6.

Dicho de otro modo toda la rama que une el nodo 2 con el nodo 7, tiene una holgura de 3 días, que deben repartirse entre las actividades A4 y A6, afectando al inicio de A6 cualquier retraso que se produzca en la actividad A4.

Por tanto en toda rama de actividades de flujo directo en que exista una holgura total, sólo la última dispondrá de holgura libre, pues todas las anteriores retrasarían el inicio de una actividad posterior.

Grafo asociado (Holgura de las actividad



¿En qué caso dispondría de holgura libre la actividad A4?

Imaginemos que introducimos una nueva restricción en la actividad A5. Supongamos por ejemplo que la actividad A5 fuese una actividad que requiere un cierto secado, y que por limitaciones de espacios en los que es posible trabajar debe esperarse dos días de la actividad A5 para poder empezar a ejecutar la actividad A6.

¿Cómo se modificaría la planificación?

En primer lugar dividiremos la actividad A5 en A5a con dos días de duración, y A5b de 5 días de duración, de modo que se cumple que:

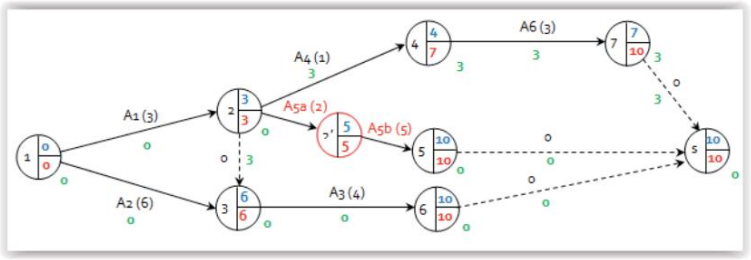
División de la tarea A5

$$A_5\ (7\ días) = A_{5a}\ (2\ días) + A_{5b}\ (5\ días)$$

Con esta división logramos que exista la definición de un nuevo hito o suceso que antes no era visible que muestra el momento en que se ha alcanzado una nueva limitación de espera de dos días de avance en la pintura de la actividad A5.

Gráficamente sería:

Grafo asociado (Holgura de las actividades,

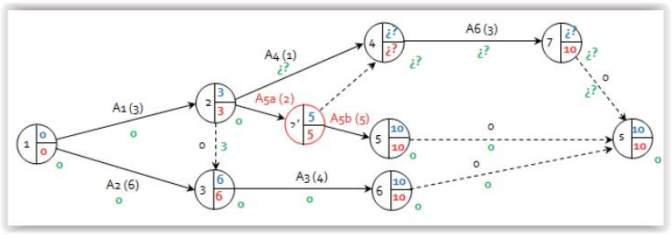


Obsérvese que la división de la actividad A5 en dos tramos no ha modificado ningún aspecto del grafo en su conjunto, solo ha permitido que se incorpore más información al grafo, en concreto de en qué momento se alcanza el suceso de dos días de transcurso en la actividad A5. Las holguras de A5a y A5b siguen siendo cero, como ya lo eran para la actividad A5 completa.

Imaginemos que ahora sí, obligamos a que la actividad A6 comience después de que se alcance ese hito de que la actividad A5 lleve dos días de proceso, mediante la incorporación de una actividad ficticia (de duración cero) que obligue esta restricción de terminación a fin entre el suceso 2' y el nodo 4.

¿Cómo afectaría esta nueva restricción?

Grafo asociado (Holgura de las actividades, A6 inicio)

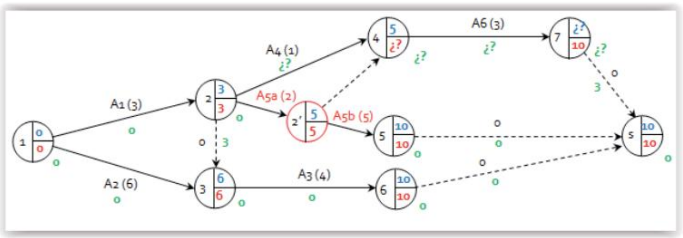


Observamos que pueden verse afectados los valores de tc y tL del nodo 4 y por tanto del resto de valores que dependen de ellos.

Obsérvese que el valor tL del nodo 2, no se ha marcado con ¿?. Esto es porque en calculo de tL del nodo 2 se calcula como el mínimo entre tL nodo 4 – duración de A4, y tL de 2' – duración de A5a. Dado que el valor del segundo cálculo es 3, que coincide con el valor de tc nodo 2, sabemos que el valor no puede ser ya menor que 3 para el caso del recorrido realizado desde el nodo 4.

Iteramos por tanto ahora desde el nodo que dispone de valor que es el nodo 2 y aplicamos las mismas reglas que vimos anteriormente:

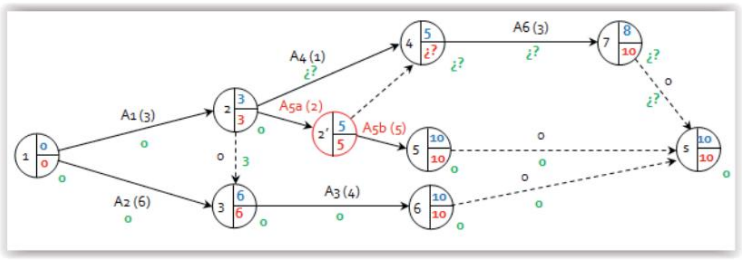
Grafo asociado (Holgura de las actividades, A6 inicio, calculo)



El nuevo valor de tc del nodo 4 es 5, ya que desde el nodo 2' tc+d =5, que es mayor que el valor de tc nodo2+d (A4)=4.

Seguimos la iteración:

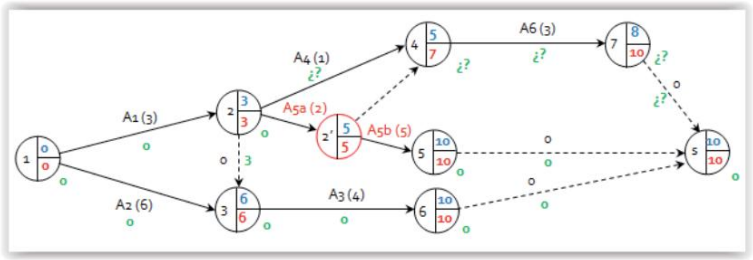
Grafo asociado (Holgura de las actividades, A6 inicio, calculo it2)



El valor tL del nodo 7 era conocido, pues su cálculo no estaba afectado por los valores modificados.

Calculamos entonces el valor de TL del nodo 4 como tL del nodo 7 – d (A6)= 7.

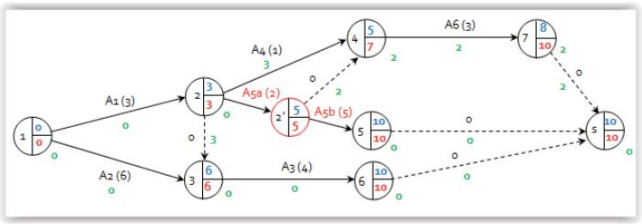
Grafo asociado (Holgura de las actividades, A6 inicio, calculo it3)



En el gráfico podemos observar que los valores que se han modificado al incluir la nueva restricción han sido los valores de tc del nodo 4 y 7, en virtud de que 2' ocurría en un tc mayor que el nodo 2, 5 y 3 respectivamente. Ocasionando con ello que el suceso de inicio de la actividad A6 se retrase un día respecto al inicio del problema original.

Calculamos ahora de nuevo las holguras de los sucesos y de actividades.

Grafo asociado (Holgura de las actividades, A6 inicio, holguras)



Donde podemos observar que la holgura total de A4 sigue siendo de 3 días, mientras la holgura total de A6 se ha visto reducida en 1 días, pasando a tener valor 2.

También se han modificado los valores de las holguras libres, que en el caso de A4 pasa a ser de un día y en el caso de A6 de 2 días. Esto es debido a que la introducción de la nueva restricción ha obligado al retraso en el inicio de la actividad A6, permitiendo que la actividad A4 disponga de un día de holgura permitido sin que afecte al inicio de ninguna actividad posterior.

Matemáticamente el cálculo de la holgura libre será:

holgura libre de las actividades

$$h_{i,j}=t_{cj}-t_{ci}-d$$

La holgura libre por tanto solo puede ser menor o igual que la holgura total, nunca mayor.

El valor mínimo de cualquier holgura es cero en cualquier planificación PERT, pues en planificación de proyectos no pueden existir actividades con duración menor que cero.

En el caso particular del cálculo de la holgura libre de la actividad A6, la holgura total mostraría:

holgura total de las actividades, A6

$$h_{A6}=tc_s-tc_4-d= 10-5-3=2$$

Y la holgura libre resultaría cero en el cálculo. Esto es así porque a continuación del nodo 7 y en flujo directo nos encontramos con una actividad ficticia.

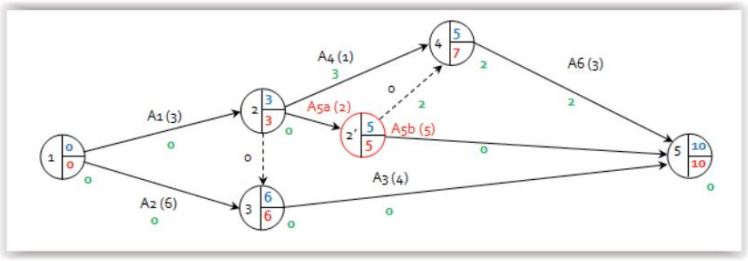
Como por definición una actividad ficticia ocurre instantáneamente (duración= 0), podemos considerar en el cálculo de la holgura libre el valor 10 correspondiente al nodo s, entonces tendremos:

Esquema: holgura total de las actividades, A6

$$h_{A6}=tc_s-tc_4-d= 10-5-3=2$$

También podemos notar que realmente los nodos 5,6 y 7 son nodos fin de actividades que no poseen sucesoras, por lo que como ya vimos podrían representare todos como un mismo nodo según el esquema:

Grafo asociado (Sin nodo s)



De resolución exactamente análoga.

No obstante en la representación anterior, se ha perdido cierta información gráfica del momento en que se alcanza el final de las actividades A6, A5b, y A3, pues todas ellas convergen a un mismo nodo de suceso fin para las tres.

El criterio por tanto para la elección de los nodos según las actividades obedecerá al interés que ese punto tenga para la planificación y por tanto que queramos conocer su alcance intermedio o no.

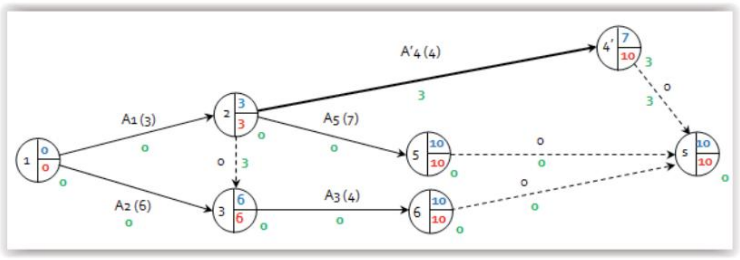
Por ejemplo, imaginemos que la actividad A4 y A6, la realizan los mismos recursos y decidimos que no nos interesa conocer el momento en que A4 finaliza, sino que pasamos a preferir el conocer únicamente el final de las dos. Podríamos expresar entonces las actividades A4 y A 5 como:

Unión de dos actividades

$$A'_4\ (4\ días)=A_4\ (1\ día)-A_6\ (3\ días)$$

Quedando nuestro problema original como:

Grafo asociado (Unión de actividades)

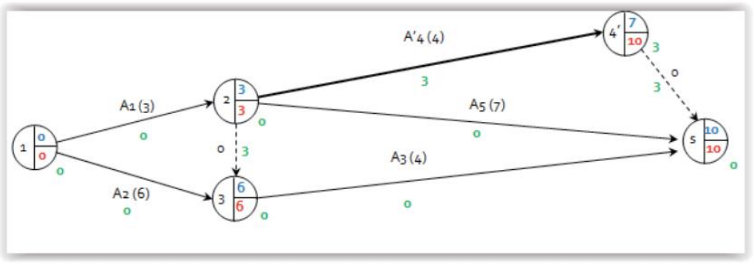


De nuevo con resolución exactamente homóloga a los anteriores.

La rama que une el nodo 2 con el nodo 4' (anterior nodo nodo7), sigue teniendo la misma holgura de tres días que existía para la rama anteriormente y el mismo tc y tL entre el actual 4' y el antiguo nodo 7. Sin embargo, en este paso se ha perdido información gráfica del fin de la actividad A4 e inicio de la actividad A6, de modo que si quisiéramos introducir una nueva restricción sobre dicho suceso habríamos previamente de deshacer el cambio.

Mostramos a continuación la misma red, pero con nodo s compartido por todas las actividades que resultan fin de proyecto.

Grafo asociado (Unión de actividades)



Donde observamos que esta ocasión no se ha podido eliminar el nodo 4', debido a que de hacerlo, existirían dos actividades diferentes A'4 y A5, que tendrían los mismos hitos o nodos origen y destino a la vez. Esto entraría en conflicto con la resolución de la red, por lo que se ha mantenido el nodo 4' y la actividad ficticia hasta s.

4.9. Identificación de actividades y caminos críticos

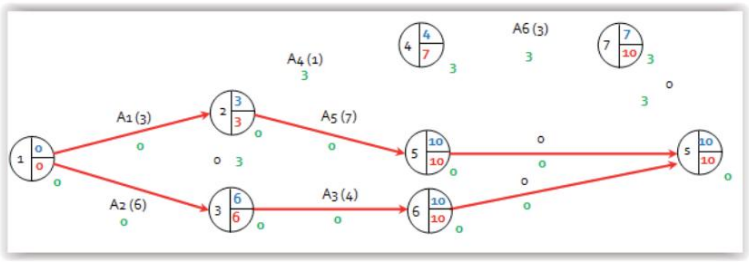
Se denomina actividad crítica a aquella que posee valor cero de la holgura total.

Ruta crítica o camino crítico

La ruta crítica será aquél camino dentro del grafo de todas las actividades que poseen holgura cero, es decir el camino que se recorre a través de todas las actividades críticas. Son por tanto los caminos de todas actividades que no pueden retrasarse sin que aumente el tiempo total de ejecución del proyecto.

En la figura se muestran en rojo las actividades que forman la ruta crítica (o camino crítico).

Grafo asociado (Ruta crítica)

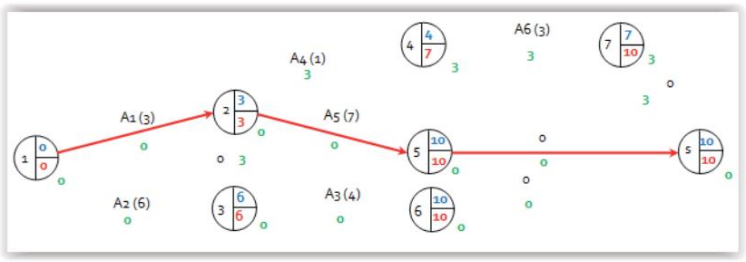


Actividades críticas: A1, A2, A3, A5.

Tal y como podemos observar el camino crítico no es necesariamente único, pues en nuestro caso existe más de una ruta por la cual se puede unir el nodo inicio con el nodo fin a través de actividades críticas.

Concretamente podemos reconocer dos caminos críticos que unen el nodo inicio con el nodo fin:

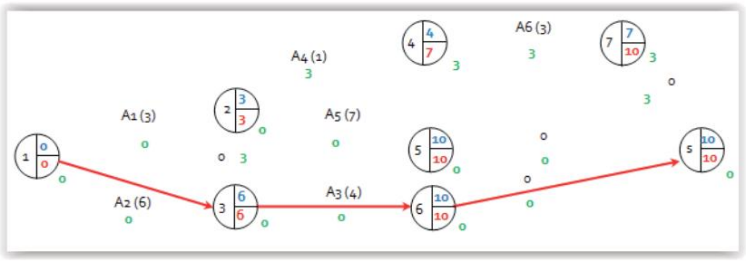
Grafo asociado (Camino 1)



Camino crítico 1 formado por la secuencia de las actividades: A1 y A5.

Y un segundo camino crítico que recorrería:

Grafo asociado (Camino 2)



Camino crítico 2 formado por la secuencia de las actividades: A2 y A3.

En nuestro caso al tratarse de una planificación, ninguna de las actividades A1, A2, A3, A4, puede retrasarse ningún día ni en su inicio, ni en su duración, ni en su fin sin afectar a la duración del proyecto, ya que:

Suma de caminos

A1 + A5= 10 días

A2+ A3= 10 días

Obsérvese que para este caso cualquier retraso en la actividad 1 ó 5 provocaría un retraso del proyecto completo, pero también provocaría que el camino 2 dejara de ser crítico y viceversa, si una actividad A2 o A3 se retrasa, el camino 1 de las actividades A1 y A5 dejará de ser crítico.

Por este motivo, en el empleo de grandes problemas PERT para proyectos, el seguimiento se realiza mediante grafos situados en gran tamaño en la oficina técnica, de modo que pueden coordinarse muchos trabajos a la vez. Una vez resuelto el problema PERT del grafo, acostumbra a representarse la ruta crítica en el centro del grafo (en rojo), de forma que aquellas actividades arriba y debajo de la ruta crítica se les va haciendo seguimiento, señalando en colores más vivos (naranja) aquellas que han consumido la mayor parte de su holgura y por tanto pueden comenzar a resultar críticas con mayor facilidad. Esto ayudará a centrar esfuerzos en las actividades según su relevancia dentro de la posibilidad de producir un retraso.

Además sirve para coordinar a muchos recursos diferentes, por ejemplo el contratista eléctrico puede observar cuales de sus actividades se encuentran en caminos que pueden afectar a trabajos de terceros, debiendo priorizar aquellos que poseen fechas más comprometidas antes que aquellos que se encuentran en ramas o caminos menos comprometedores dentro de la planificación global.

Esta mejora de visualización hace que se prefieran los sistemas PDM (PERT) en aquellos proyectos que incluyen muchas actividades a la vez e implican a muchos recursos a otros diagramas como el de Gantt cuyo diagrama induce una visualización menos coherente con el problema físico de la planificación.

Por otra parte en todo grafo existirá al menos una ruta crítica que deba unir el nodo origen con el nodo destino. Si no fuera así habría que revisar la planificación, pues se habría caído en algún problema de compatibilidad o estabilidad del grafo, como falta de caminos que unan el nodo inicio con nodo fin. En este sentido cualquier problema de planificación debe ser conexo y existir al menos un camino crítico para que pueda representar un caso real.

4.10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras

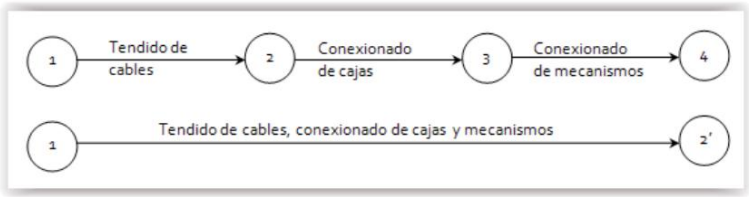
Veremos en esta sección otros ejemplos de representaciones ADM y modificaciones a incluir en los problemas basados en redes ADM en función de alteraciones al programa original o situaciones que puedan modificarlas mediante adición de restricciones.

Secuenciación de actividades

La secuenciación de actividades en los problemas basado en ADM se realiza en los primeros pasos de la planificación a través de la matriz de encadenamientos o cuadro de prelaciones. Constituyen el planteamiento inicial que realizamos durante la compartimentación del proyecto de montaje de la instalación y servirá de hoja de ruta para todo el proceso. Esto hace que cualquier cambio que se requiera en la secuenciación de las actividades producirá un cambio sustancial en el grafo del problema asociado.

Como vimos en apartados anteriores cualquier actividad es susceptible de dividirse para generar hitos intermedios, del mismo modo que una cadena de actividades, sobre todo las de flujo directo son susceptibles de agruparse en una única actividad pasando a resultar no visibles los hitos intermedios de la misma.

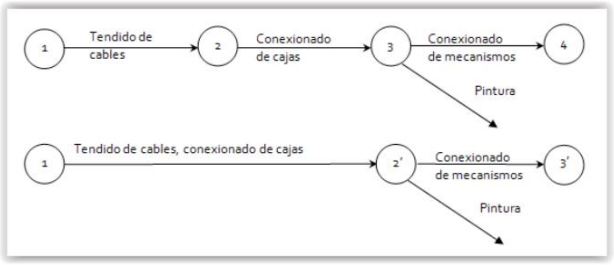
Actividad de colocación de cableado y conexión de mecanismos y cajas en una o varias etapas con hitos



Si en una actividad planteada con las precedencias anteriores se da una nueva necesidad de hito que permita la introducción de una nueva restricción, por ejemplo que se requiera por parte del director de obras que se realice previamente el conexionado de cajas para permitir el mejor pintado de los espacios se producirá una alteración al diagrama original de forma que debemos extraer

la actividad de conexionado de cajas para que su hito fin permita el inicio de una nueva actividad pintado:

Modificación de actividades



Continuamente pueden requerirse modificaciones y adaptaciones de este tipo en un proyecto real que requerirá la adaptación de la planificación mediante modificaciones en hitos y secuenciaciones.

Por este motivo las planificaciones ADM pueden también realizarse en escalas temporales, de modo que el calendario del proyecto se establezca a través de las actividades críticas, y se muestren en las diferentes ramas los trabajos de actividades que no constituyen el camino crítico, de modo que puedan irse compaginando la realización de actividades paralelas en función de la disponibilidad de recursos en cada momento, con las holguras disponibles en los trabajos de actividades no críticas.

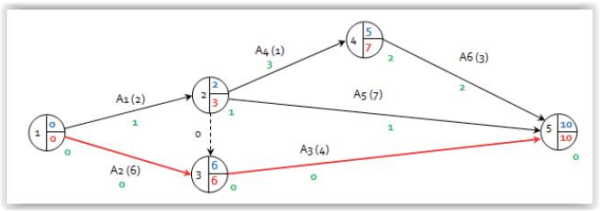
Imaginemos el caso de nuestro anterior programa en PERT, pero con estos tiempos:

Duración del proyecto a través de tiempos esperados

Actividad	Te (días)
A1	2
A2	6
A3	4
A4	1
A5	7
A6	3

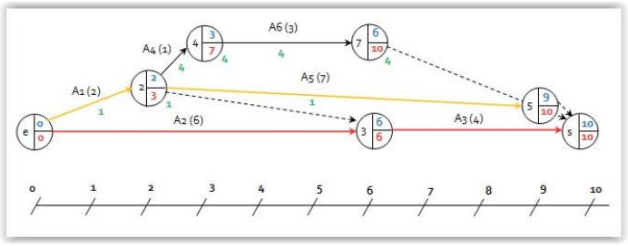
Donde se ha visto reducida a dos días la duración de la actividad A1.

Grafo asociado



Redibujamos el grafo de forma escalada y con las actividades críticas en el centro:

Grafo asociado, escalad



En el esquema anterior no se han representado las holguras de sucesos y actividades del camino crítico por ser cero (en rojo) y se ha representado más centrados los caminos que poseen menos holgura (naranja).

En el esquema anterior podemos ver la ventaja añadida que supone esta representación para la planificación y control, que aúna las virtudes de los diagramas Gantt en cuanto a la evolución temporal de izquierda a derecha, pero además permite organizar las tareas en caminos en donde se puede ver mejor a qué tareas posteriores afecta el retraso o adelanto de una actividad o suceso, así como permitir representar más destacados aquellos caminos de actividades que poseen menor holgura, frente a los caminos que se encuentran más holgados en su ejecución dentro de la planificación global. Las holguras de cada rama quedan además representadas por las actividades ficticias que tienen por destino el nodo final s.

Además la escala temporal situada en el inferior y numerada de 0 a 10 puede ser sustituida por el calendario real del proyecto, 1 de enero, 2 de enero, en las jornadas laborales o calendario directo con los espacios en que no se trabaja, obteniéndose con facilidad un calendario laboral de actividades y una planificación de la carga de trabajo para la asignación y distribución de recursos.

Fechas planificadas, fechas impuestas y demoras

En diagrama ADM indicado anteriormente posee las **fechas planificadas** del proyecto, que son las obtenidas mediante la aplicación del algoritmo de resolución y que ha permitido el dibujo escalado del diagrama ADM.

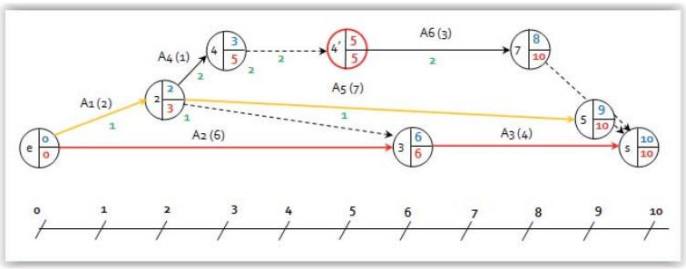
Sobre el mismo puede observarse qué sucesos o actividades pueden modificar sus fechas prevista sin afectación a la duración global del proyecto, así como cuales no permiten estos retrasos.

En ocasiones puede darse la situación en que un determinado suceso debe darse en una fecha impuesta por otro agente. Por ejemplo imaginemos que el hito 4 supone un punto de inspección a realizar por el director de obras, y que éste nos comunica que no puede realizarlo hasta el día marcado como 5 en nuestro calendario. ¿Cómo se modificaría nuestra red del grafo?

Incluiremos un nuevo suceso de fecha impuesta, con tc=tL= fecha del calendario en que está permitido, e incluiremos una actividad ficticia que una nuestro nodo fin de la tarea antecesora con el nuevo suceso incorporado desdoblado.

Nuestro grafo escalado quedaría:

Grafo asociado escalado, hito fecha impuesta



Vemos que la introducción del nodo 4' produce un desplazamiento de la actividad A6, que pasa a tener una holgura de 2 días en lugar de 4 y otros dos días se permiten para la actividad A4. La holgura del suceso del hito 4' resulta cero ya que la fecha está impuesta. Al haber ocurrido el desplazamiento en una rama con holgura libre disponible no se ha producido ningún retraso del global de la planificación, sin embrago si una fecha impuesta afectara a un desplazamiento sobre la ruta crítica produciría el cambio del todo el diagrama.

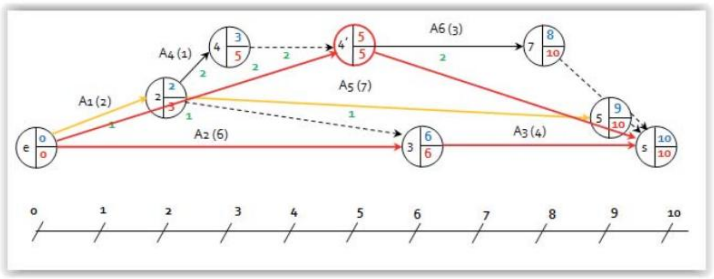
Matemáticamente para imponer estos valores de tc=tL=5 para el nodo suceso del punto de control que hemos denominado 4', deberíamos haber incluido dos actividades que impongan estos valores:

– Actividad desde el nodo e hasta 4' con valor = 5 que es el valor de tc deseado

– Actividad desde el nodo 4' hasta s con valor = a la duración del proyecto menos la fecha deseada, es decir d=10-5=5.

O gráficamente:

Grafo asociado escalado, hito fecha impuesta, actividades



De este modo la fecha queda impuesta e inamovible, pues las dos actividades introducidas resultan críticas con holgura cero por tanto, y constituyen un segundo camino crítico.

Si por ejemplo el nodo 3 fuera un hito de fecha impuesta el día 7 desplazaría el comienzo de la actividad A3 y produciría un retraso de un día en el nodo s, que además afectaría en el crecimiento de un día más de holgura en todas las ramas superiores del grafo (no críticas), pasando la programación a finalizar el día 11 en lugar del 10. Esto además produciría la singularidad de que la actividad A2 dejaría de ser crítica y dejaría de existir un camino crítico a través

de las actividades reales por la imposición de fecha al nodo 3. Este efecto se percibiría porque la fecha del nodo s aumentaría, y dejaría de ser crítica la actividad con origen en el nodo impuesto con destino al nodo s.

Por motivos lógicos no puede imponerse una fecha menor que la permitida por el desarrollo de las actividades. Es decir, si se quisiera imponer la celebración del hito 3 en fecha 5 del calendario, la única forma de lograrlo sería lograr que la actividad A2 disminuyera su plazo de ejecución a través de la asignación de más recursos por ejemplo.

En cualquier caso, la resolución del grafo después de la adición de actividades:

– Actividad desde el nodo e hasta el suceso de fecha impuesta con valor = fecha deseada de tc para el hito impuesto.

– Actividad desde el nodo de fecha impuesta hasta s con valor = a la duración del proyecto menos la fecha deseada.

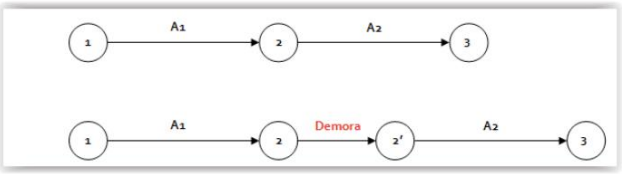
Debe redundar en que ambas actividades incluidas sean críticas, de no serlo se habría dado algún caso de incompatibilidad o el aumento del calendario del proyecto y por tanto un retraso global en el mismo.

Demoras

Algunas actividades pueden requerir una cierta demora entre el nodo que supone el fin de su predecesora y el inicio de la misma. Este puede ser el caso por ejemplo de actividades que desde su finalización requieren un tiempo de secado como es el caso de la pintura, o el tapado de rozas, etc.

El modo de incorporar esto a nuestra planificación será a través de la adición de un nuevo suceso y actividad entre el nodo que supone el fin de la actividad antecesora y el nodo que supone el inicio de la siguiente actividad, con una duración igual a la demora deseada.

Demora de una actividad desde el fin de A1 al inicio de A2:

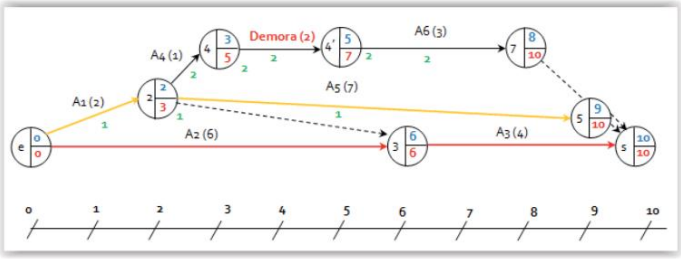


Donde se ha incorporado el nodo 2' para servir de hito de inicio a la actividad A2, y una actividad de duración = a la demora deseada.

En una posterior asignación de recursos la actividad de demora no los requerirá por ser una actividad real, pero que no consume recursos.

En el gráfico del ejemplo anterior para el nodo 4 con una demora de dos días quedaría:

Grafo asociado, demora



Se observa que posee cierta analogía con el caso de fecha impuesta, aunque en este caso el nodo 4' no posee TL=tc=5, sino que el nuevo suceso que supone el inicio de A6 tiene permitido el retraso de dos días igual que el resto de la rama.

4.11. Software de planificación y gestión de obras

Para la resolución de problemas de redes mediante algoritmos existen multitud de programas informáticos, software GPAO, o paquetes de programas incluidos en programas más amplios como el caso de los ERP.

En el caso de los planning y programaciones de proyectos quizá el más común es el software de Microsoft MSproject. Este programa está basado en un diagrama de Gantt y permite multitud de visualizaciones para la programación. Su método de entrada es a través de una base de datos donde se numeran los campos de tareas (permitiendo subtareas y sangrías de las actividades) y se da entrada a otros campos como duraciones (en caso de duración = cero interpretará un hito en lugar de una actividad), actividades predecesoras y recursos (estos últimos deben ser especificados previamente en una hoja de

recursos). El programa permite entonces diferentes visualizaciones encaminadas a permitir un correcto seguimiento y control de la programación.

Con los datos introducidos en el método de entrada el programa permitirá la realización de un presupuesto del proyecto a través del coste de los recursos asignados, el estudio de sobre-asignaciones o infra-asignaciones de los recursos, así como informes de diferentes tipos.

También está previsto otros medios de entrada de realización de los trabajos con objeto de realizar el seguimiento y control de ejecución del proyecto, permitiendo comparar costes previstos con costes reales así como tiempos previstos y reales, etc.

Además este programa incluye la posibilidad de diagramas compartidas a través de internet entre varios usuarios, de modo que el proyecto de obra puede estar disponible para trabajar sobre él desde obra y desde la sede empresarial sirviendo de herramienta de comunicación en tiempo real.

Existen también programas similares a MS Project de libre distribución como Projectlibre o Ganttproject, muy similares al programa de MS Project.

En el caso de problemas basados en grafos existe también gran diversidad de programas de cálculo, muchos de ellos de libre distribución como pueden ser:

MaGraDa (Grafos para Matemática Discreta)

Incluye modo texto y gráfico. Algoritmos: **PERT, Dijkstra, Floyd-Warshall, Kruskal y Prim**. Incluida opción paso a paso.

ALGRAF (ALGoritmos de GRAfos)

Similar al anterior. Incluye diversas herramientas de análisis de la red, y otros como el problema del cartero.

PROROUTING (PROximity Graphs and Routing) o **IAGraph** similares a los anteriores.

WINQSB:

Incluye las funciones de los anteriores y otras para el apoyo a la toma de decisiones. En problemas de construcción e instalaciones los problemas típicos a resolver son: gestión de inventarios, organización de producción, problemas de expansión de la capacidad, y apoyo a las decisiones.

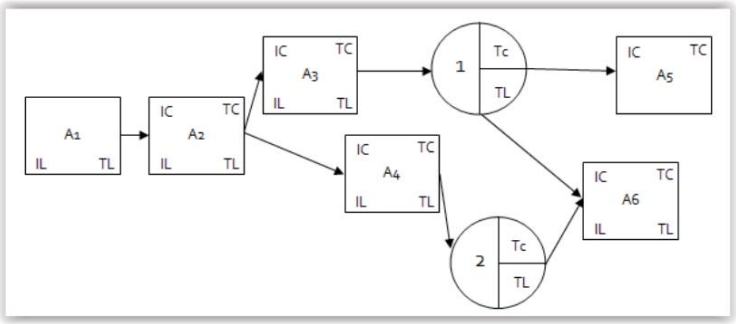
Etc.

Por otro lado la mayoría de los ERP incluye módulos de programación de proyectos y gestión de inventarios, con la ventaja añadida de que en esto paquetes se comparte todo tipo de información en tiempo real con el resto de paquetes de programas de otros departamentos como contabilidad, compras, gestión de almacenes, facturación, etc.

4.12. Otros métodos

La mayoría de programas de programación o planificación de proyectos están basados en las técnicas vistas anteriormente en este manual. En los últimos años han existidos métodos de entrada basados en tablas de datos, pero también otros basados en PDM o ADM. Incluso pueden verse proyectos que incluyen a la vez visualizaciones PDM y ADM, donde las actividades se muestran en tablas (cuadrados o rectángulos), los hitos o sucesos en círculos, y las relaciones en flechas. De este modo se obtienen visualizaciones mixtas entre ADM y PDM.

Ejemplo de visualización mixta ADM y PDM



Donde pueden definirse tanto relaciones como hitos como actividades dentro de un proyecto, suponiendo una combinación mixta de sistemas ADM y PDM.

Los métodos PDM y ADM, no sólo permiten su utilización para problemas de programación, sino que también son empleados en otro tipo de optimizaciones. Cuando existen diferentes formas de plantear un mismo proceso de montaje pueden emplearse redes gráficas para buscar el óptimo entre ellos mediante modelado de las diferentes opciones y búsqueda del camino menor

que da por ejecutado el proyecto. También son empleados para la optimización de problemas de gestión de stock, transportes, etc.

Por este motivo pueden aplicarse algoritmos a redes diferentes a los específicos de optimización de planning, por ejemplo:

– Algoritmo de la ruta más corta:

  · **BFS** para aristas de valor 1.

  · **Dijkstra:** para aristas con pesos.

  · **Bellmand-Ford:** para aristas con algún valor negativo

Dijkstra: Se basa en que para que un camino sea óptimo deben serlo todos sus caminos.

– Usa la relajación para alcanzar el óptimo. Este es el nombre que recibe el paso de evaluar los puntos:

  · Marcar todos los nodos como no visitados.

  · Evaluamos sus adyacentes.

  · Al más cercano le marcamos como punto intermedio.

  · Evaluamos este intermedio a ver si podemos llegar al resto de vértices más rápido. Actualizamos las distancias y repetimos el proceso.

  · Lo hacemos hasta que se evalúe el vértice destino.

CPM (Critical Pacth Metod) son procedimientos formales desarrollados para administrar proyectos a gran escala, basados al igual que el PERT en una red del grafo PDM. Son completamente análogos a los problemas PERT, con la salvedad que los tiempos empleados en las duraciones de las actividades se consideran tiempos ciertos, no tiempos probabilísticos, por lo que poseen un enfoque más determinista de la programación del proyecto.

UD4
Lo más importante

- Existen dos tipos de representaciones de grafos para programación y planificación de proyecto, ADM y PDM, en el primero se representan las actividades sobre flechas y los sucesos sobre nodos (círculos) mientras en los segundos se muestran las actividades en tablas y las flechas son únicamente relaciones ente ellas.

- Para la contrucción de una planificación, se deben tener en cuenta la compartimentación de actividades en función de las tareas a realizar, y establecerse para ellas las restricciones que existan entre ellas como relaciones temporales entres sus incios y/o terminaciones.

- Una vez construida la planificación y con objeto de convertirla en una programación con detalles útiles para la organización del trabajo, se asignarán a cada tarea los recuros necesarios para su ejecución, permitiendo establecer calendarios de recursos. Distinguiremos entre recursos tipo trabajo y tipo material, en función de que ocurran en función del tiempo o no.

- Las anteriores asignaciones deben también permitir la mejora de la asignación de los recursos y/o la detección de infraasignaciones y sobreasignaciones de los recursos que puedan incidir en mejoras del planning a través de la redistribución de tareas.

- La detección de cuellos de botella, permite a las organizaciones mantener un control sobre los mismos encaminados a la mejora de las limitaciones de producción que éstos producen.

– El diagrama de Gantt es una representación en barra de las actividades muy empleado en lla programación de proyectos. Su viasualización y comprensión resulta muy sencilla, si bien en proyectos muy grandes con muchas actividades será necesario organizarlo mediante tareas y subtareas para no emborronar en exceso su representación.

– Las técnicas PERT son planificaciones basadas en representación ADM. Son cnvenientes en proyectos que poseen muchas actividades e hitos pues permiten un control y seguimiento más ordenado de proyectos complejos que otros diagramas como el Gantt.

– En los problemas PERT, se hace necesaria la representación de tareas ficiticas para resolver conflictos en las relaciones temporales de las actividades y para incorporar demoras, fechas, impuestas, etc.

– El camino crítico es aquel camino que une en inicio del proyecto con el fin del mismo a través de actividades que no poseen holgura. Por este motivo determina la duración total del proyecto, y todas las actividades de este camino serán preferentes por resultar críticas para el logro del objetivo temporal.

– En la actualidad la mayoría de estas planificaciones se realiza mediante programas informáticos, basados la mayoría en los sistemas comentados, Gantt, ADM, PDM, mixtos…

UD4
Autoevaluación

1. ¿En PDM qué representan las flechas?
    a. Las actividades.
    b. Los hitos.
    c. Los días del calendario.
    d. Las relaciones entre actividades.

2. ¿Cómo llamamos a la matriz cuadrada asociada a un grafo?
    a. Matriz de encadenamiento.
    b. Matriz de prelaciones.
    c. Matriz de incidencia.
    d. Ninguna de las anteriores.

3. ¿Qué es el coeficiente de despilfarro?

   a. La relación entre actividad e hito.

   b. El rendimiento del trabajo.

   c. La relación entre las unidades de trabajo y la duración de la tarea.

   d. La relación entre el tiempo total de ejecución y el tiempo estándar.

4. ¿Cómo se calcula en los programas la duración de las tareas?

   a. Como la relación entre actividad y su duración.

   b. Como la relación entre el trabajo a realizar y los recursos asignados.

   c. Como la relación entre el rendimiento y las horas de la jornada.

   d. Ninguna de las anteriores.

5. ¿Qué es el calendario de recursos?

   a. El diagrama asociado a la red del grafo.

   b. Un diagrama PDM.

   c. La tarea que tiene asignada recursos.

   d. Una planificación basada en recursos en lugar de tareas.

6. ¿A través de que efecto se estudian las limitaciones de las organizaciones?

   a. De los hitos.

   b. De los resursos y sus asignaciones.

   c. De los cuellos de botella.

   d. Ninguna de las anteriores.

7. ¿En qué tipo de representación está basado el diagrama de Gantt?
   a. PDM.
   b. ADM.
   c. Barras.
   d. Ninguna anterior.

8. ¿Qué tipo de tiempos emplea la técnica PERT?
   a. Tiempos deterministras.
   b. Tiempos probabísticos.
   c. Tiempos mínimos.
   d. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Qué holgura tendrá una actividad crítica?
   a. Holgura total cero.
   b. Holgura libre cero.
   c. Ambas holguras cero.
   d. Ninguna es correcta.

10. ¿Qué es el camino crítico?
    a. El camino de actividades con más holgura libre.
    b. Las actividades que atraviesan nodos con menor tL.
    c. El camino/s que une e y s a través de actividades de holgura cero.
    d. Ninguna de las anteriores.

Área: electricidad y electrónica

UD5

Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas

5.1. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas
5.2. Elaboración de protocolos de procedimientos de:
  5.2.1. Pruebas funcionales
  5.2.2. Puesta en servicio
5.3. Confección del certificado de la instalación
5.4. Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas
5.5. Control de puntos críticos
5.6. Análisis de puntos de control críticos
5.7. Estudio de métodos de control
5.8. Equipos de medida
5.9. Procedimientos de medición
5.10. Elaboración de informes

5.1. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas

Toda obra de una instalación eléctrica se realiza dentro del concepto constructivo que supone la ejecución de trabajos de construcción en edificios, ya sea una instalación nueva o una modificación o ampliación de la existente.

Por este motivo y aunque la obra sea de importancia relativa baja, se considera que cualquier intervención requiere cambios en el uso normal de la instalación durante los trabajos eléctricos, lo que implicará una desconexión de todo o parte de una instalación eléctrica en caso de una instalación existente y por tanto una conexión posterior que acumulará una cierta incertidumbre por el alcance y las posibles incidencias provocadas durante las modificaciones realizadas

En el caso de una instalación nueva, además de la incertidumbre propia de un elemento construido nuevo y que por tanto nunca antes ha estado en funcionamiento con comportamiento por tanto desconocido, se le unen muchos otros aspectos como posibles incidencias durante la realización de trabajos posteriores desconocidos, vicios ocultos, e incluso el hecho más que habitual de que existan instalaciones provisionales de obras funcionando en paralelo a la propia instalación que se ha realizado.

En todos los casos, tanto la normativa como las buenas prácticas en la construcción implicarán una serie de protocolos necesarios para la correcta puesta en marcha en condiciones de seguridad de las instalaciones, ya sean éstas nuevas o modificaciones sobre existentes.

La Instrucción Técnica complementaria ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES será la parte de la norma con mayor incidencia para nosotros en el ámbito de la edificación.

Dada la importancia relativa de la ITC-BT-05 del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión dentro del campo de las pruebas funcionales y de seguridad comentaremos dicha ITC en el apartado a continuación.

Cabe recordar además que el artículo 1 del **RD 842/2002** indica en su campo de aplicación lo siguiente:

"**Artículo 2. Campo de aplicación.**

…a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones….

…. c) A las **instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones**, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron."

Con lo que en cierto modo debe entenderse que si el régimen de inspecciones recogido en la ITC-BT-05 es de aplicación a las instalaciones antiguas sobre las que se han realizado modificaciones aunque fuera con el reglamento antiguo, también lo será desde el punto de vista de las verificaciones a realizar en la instalación antes de volver a ponerla en marcha, incluidas en la misma ITC que las inspecciones.

Todas las instalaciones están sujetas a la verificación previa a su entrega a los usuarios ya sean instalaciones nuevas o simples modificaciones de existentes.

Por este motivo y como está recogido en el punto 3. VERIFICACIONES ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO", estudiaremos en más detalle la ITC-BT-05 en su conjunto en esta sección.

ITC-05-BT- Verificaciones e inspecciones

índice la norma

1. Objeto

2. Agentes intervinientes.

3. Verificaciones previas a la puesta en servicio.

4. Inspecciones.

4.1 inspecciones iniciales.

4.2 inspecciones periódicas.

5. Procedimiento.

6. Clasificación de defectos.

6.1 Defecto muy grave.

6.2 Defecto grave.

6.3 Defecto leve.

“1. Objeto

La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las previsiones de los artículos 18 y 20 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con las verificaciones previas a la puesta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.”

Estos artículos 18 y 20 enuncian:

“Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones.

Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.

La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma."

Recuerda

Toda instalación debe ser revisada por el instalador que haya actuado sobre ella, de tal modo que será responsable de la seguridad de la misma y su posterior garantía, del mismo modo que también lo sería el suministrador del material eléctrico sobre la garantía del producto eléctrico.

Por este motivo cada empresa instaladora debe establecer los protocolos y procedimientos internos necesarios para garantizar que la inspección previa y puesta en servicio de las instalaciones es completa y exhaustiva así como garantizar su propia responsabilidad sobre las mismas.

Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección, inicial por un organismo de control.

A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.

El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados.

La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.

En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias ambulantes, festejos, verbenas; etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente deforma repetitiva.

“Artículo 20. Mantenimiento de las instalaciones.

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.”

2. Agentes intervinientes

2.1. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.

2.2. De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.

Importante

La diferencia entre verificación e inspección es quién es el agente que las realiza. En el caso de verificación se entenderá realizada por el instalador, mientras que las inspecciones serán las realizadas por Organismos de Control Autorizados de la Comunidad Autónoma en que se ha realizado la instalación. También será considerada inspección la realizada por el personal de la propia Comunidad Autónoma.

Revisiones de instalaciones

Inspecciones	Verificaciones
OCA	Instalador autorizado
Personal de la Administración	Director de obras

3. Verificaciones previas a la puesta en servicio.

Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE HD 60364-6:2009 (que sustituyó la parte 6 de 20.460, o sea a 20460-6-61).

El alcance de estas verificaciones está incluido en la ITC-BT-19, que veremos en más detalle en la sección correspondiente de este manual. Para el caso de la puesta a tierra también existe detalle de verificación en la ITC-BT-18.

Las verificaciones a realizar por el instalador deberán además documentarse a través de informes y hojas de control que sirvan de justificación fehaciente cara al Director de Obras y las Administraciones que las puedan requerir.

En este sentido suele tenderse a la utilización de hojas de control del tipo check-list que permitan documentar punto a punto de forma suficientemente exhaustiva la correcta realización de las verificaciones.

Recuerda

El resultado de las verificaciones debe documentarse en hojas de control o informes de verificación.

Las verificaciones se clasificarán en dos tipos en función de que éstas se realicen como una comprobación de la corrección de los puntos a controlar o que impliquen además la realización de ensayos y pruebas mediante equipos o incluso pruebas de laboratorio de materiales u otras partes de la instalación.

Tipos de verificaciones

Paso 1	Paso 2	Paso 2
Verificación por examen	Verificación por medidas o ensayos	Informe mediante hoja de control

Paso 1 Verificación por examen

El primer paso de verificación a realizar por el instalador será la verificación por examen de la instalación ejecutada. La verificación por examen tendrá en general carácter cualitativo al realizarse como comprobación por examen y no mediante pruebas que puedan dotar de valores numéricos las pruebas de verificación por lo que tendrán carácter de cumple no cumple como norma general.

Recuerda

La verificación por examen de la instalación tendrá carácter en general cualitativo.

Dado que esta fase de examen se realizará como examen previo la instalación se encontrará sin tensión y por tanto en vacío.

La verificación por examen en general alcanzará a toda la instalación, es decir, no necesariamente sólo a las modificaciones.

El objetivo de la verificación por examen tendrá por objetivo la comprobación de los siguientes aspectos:

– Si el material instalado en cuanto a sus características es conforme con el estipulado en los documentos técnicos de la instalación (proyecto o Memoria Técnica de Diseño).

– Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforma a las prescripciones técnicas del Reglamento y del fabricante del material, así como que se disponga de la documentación que así lo certifique.

– Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad u operación del mismo.

– En relación a los aspectos cualitativos de la verificación por examen se tendrá particularmente en cuenta estos aspectos:

  · La existencia de medidas de protección contra los choques eléctricos como el correcto aislamiento de las partes activas, el empelo de envolvente coherentes con la zona donde se utilizan, la existencia de barreras y obstáculos suficientes y apropiados, alejamiento correcto a las partes en tensión, etc.

  · La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del posible fallo de aislamiento de las partes activas de al instalación (contactos indirectos). Dichas medidas pueden ser el uso de dispositivos de corta automático de la alimentación como interruptores de máxima tensión, fusibles, diferenciales, la utilización

de equipos y materiales de clase correcta a su lugar de instalación, disposición de material aislante (constructivo como paredes, techos, falos techos, o alternativamente cuando sea necesario conexiones equipotenciales si no se emplean en el local conductores de protección, etc.

- La existencia y calibrado apropiado de dispositivos de protección y su correcta señalización, así como la suficiente señalización de la propia instalación.
- La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan la propagación del fuego, así como protecciones contra efectos térmicos.
- La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias externas.
- La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones similares.
- La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.
- La correcta conexión de los conductores en función de su código de colores o señalización.
- La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y su posterior mantenimiento, búsqueda de averías, etc.

Paso 2 Verificación por medidas o ensayos

La verificación por medidas o ensayos estará basada en la realización de pruebas, normalmente con aparatos de medida, por lo que tiene carácter cuantitativo habitualmente. La posterior verificación de valores permitirá dotar de un carácter de cumple o no cumple en función de los valores establecidos o calculados del reglamento, pero puede considerarse que ya no será una medida única de cumple no cumple, sino que además nos puede dar indicación de cuán buenos o malos son los resultados obtenidos para la instalación, pudiendo clasificar como mejor o peor un determinado parámetro de la instalación y haciéndolo comparable a otras situaciones.

Aunque podrán verse más y en más detalle en secciones posteriores las medidas más importantes a realizar serán las siguientes:

– Medida de continuidad de los conductores de protección.

– Medida de la resistencia de puesta a tierra.

– Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores

– Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección

– Medida de la rigidez dieléctrica

Adicionalmente hay que considerar otras medidas y comprobaciones que son necesarias para garantizar que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques eléctricos. Se realizarán una o varias de las medidas indicadas a continuación según el sistema de protección utilizado:

– Medida de las corrientes de fuga.

– Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.

– Medida de la impedancia de bucle.

– Comprobación de la secuencia de fases.

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia deberán ser objeto además de inspecciones por parte de Organismos de Control a modo de inspección externa que dé el visto bueno a las pruebas realizadas por el instalador, a fin de asegurar en la medida de los posible el cumplimiento reglamentario de las instalaciones así como la garantía futura de la instalación.

En la siguiente sección veremos la información contenida en la norma respecto a estas verificaciones y las formas de realizarlas.

4. INSPECCIONES.

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.

Las inspecciones podrán ser:

– niciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.

– Periódicas;

4.1. Inspecciones iniciales.

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

a. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW;

b. Locales de Pública Concurrencia;

c. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;

d. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;

e. Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;

f. Quirófanos y salas de intervención;

g. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

4.2. Inspecciones periódicas.

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

Cuadro control eléctrico con señalización

En cuanto al procedimiento a seguir tendremos:

5. Procedimiento

5.1. Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones.

5.2. Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser:

5.2.1. Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección; Asimismo, podrán

servir de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.

5.2.2. Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido.

En este caso:

a. Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

b. A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control deberá remitir el Certificado con la calificación negativa al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Recuerda

Un resultado de inspección condicionada no permitirá el suministro a una instalación nueva, en instalaciones existentes habrá de resolverse en el plazo que se establezca para ello.

5.2.3. Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave.

En este caso:

a. Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

b. A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Verificación de plano eléctrico

De forma similar a la normativa para baja tensión se tendrá:

6. Clasificación de defectos.

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: Defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.

6.1. Defecto Muy Grave.

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:

– Contactos directos, en cualquier tipo de instalación;

– Locales de pública concurrencia;

– Locales con riesgo de incendio o explosión;

– Locales de características especiales;

– Instalaciones con fines especiales;

– Quirófanos y salas de intervención.

Recuerda

Cualquier defecto muy grave conllevará la desconexión de la instalación.

6.2. Defecto Grave.

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Dentro de este grupo y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:

- Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;
- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;
- Falta de aislamiento de la instalación;
- Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación;
- Falta de continuidad de los conductores de protección;
- Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas.
- Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas;
- Sección insuficiente de los conductores de protección;
- Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños;
- Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados;

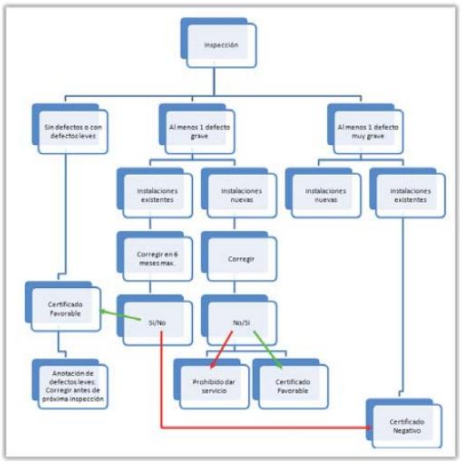
- Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas;
- Falta de identificación de los conductores “neutro” y “de protección”;
- Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes.
- Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC -BT 04.
- Carencia del número de circuitos mínimos estipulados
- La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.

6.3. Defecto Leve.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.

A continuación se muestra el esquema de los diferentes casos que pueden darse como resultado de inspecciones:

Esquema de inspecciones de las instalaciones en BT



Donde se observa que ninguna instalación con un defecto muy grave puede permanecer en funcionamiento, mientras en el caso de un defecto grave podría permanecer en un determinado plazo.

La detección de un defecto leve permitirá que la instalación funcione, pero quedará indicado para la instalación.

Debe tenerse en cuenta, que en el caso de detectarse un defecto muy grave, grave o repetirse uno leve se requerirá una segunda inspección por parte del Organismo de Control para verificar la resolución del mismo, tanto en el caso de una instalación nueva como de una existente, lo que acarreará mayores gastos de forma directa o indirecta para el promotor o el instalador, cuestión que resulta conveniente evitar.

Verificaciones en función del tipo de instalación

Antes de poder realizar pruebas de equipos e instalaciones habrá de realizarse la verificación comentada en el punto anterior. Las verificaciones a realizar dependerán de los sistemas instalados en nuestro montaje. Se dividirá la instalación según sea de Baja Tensión o partes de Alta Tensión como puedan ser las líneas de distribución que hayan sido necesario instalar o la existencia de Centros de Transformación en el edificio. Estos dos tipos de instalaciones serían tratados de forma separada.

Verificaciones en Baja Tensión

En los casos de Baja Tensión, que en general serán las mayor parte de las instalaciones de los edificios se separarán los protocolos de verificación según el tipo de uso o sistemas instalados.

Hojas de control para verificación de viviendas

Las hojas de control permiten realizar los diagnósticos en base a los requisitos realizando tan sólo la acción de marcar el cumplimiento, el incumplimiento o N/A en caso de “No aplica” al caso de estudio. Dada la facilidad que ofrecen son ampliamente utilizadas en verificaciones.

En el caso de instalación de viviendas tendremos por ejemplo los siguientes bloques de comprobación (Si bien la lista de requisitos no es exhaustiva sino más bien referencia).

Bloques de verificación en instalaciones en viviendas:

1. Requisitos para hoja de control en instalaciones de viviendas:

– Protección contra contactos directos (aislamiento, envolventes, etc.)

Contacto directo: Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos.

– Protección contra los contactos indirectos:

Contacto indirecto: Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento.

- Existencia de red de tierra.
- Existencia de unión equipotencial (tuberías metálicas, conductos metálicos accesibles, refuerzos metálicos del hormigón armado, etc.)

- Existencia de unión equipotencial suplementaria (baños, intemperie, etc.)
- omas de corriente con toma de tierra
- Desconexión automática de la alimentación por un diferencial con IΔn ≤ 30 mA
- Discriminación entre diferenciales. Diferenciales retardados tipo S

– **Distribución de circuitos**

- Presencia de los circuitos mínimos
- Máximo de 5 circuitos por cada diferencial. (Nota: Excepto en desdoblamiento circuito C4 y desdoblamiento circuitos C1, C2, C5 si no se supera el número máximo de puntos de utilización)

– **Protección contra sobreintensidades**

- Presencia del Interruptor General Automático (IGA)
- Interruptores automáticos (PIAs) de corte omnipolar
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas al inicio de cada circuito.
- Selección apropiada del dispositivo de protección de acuerdo con la sección del conductor:

  - 1,5 mm^2 -> PIA: 10 A máximo
  - 2,5 mm^2 -> PIA: 16 A máximo
  - 4 mm^2 -> PIA: 20 A máximo
  - 6 mm^2-> PIA: 25 A máximo
  - 10 mm^2-> PIA: 32 A máximo

– **Protección contra sobretensiones, en su caso.**

– **Características de los conductores:**

- Conductores aislados de tensión asignada mínima de 450/750 V
- Sección mínima de los conductores activos:
  - C1 y C6 Alumbrado: 1,5 mm^2
  - C2, C5, C7 Y C10 Tomas de corriente 16 A: 2,5 mm^2
  - C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico: 4 mm^2
  - C4 Desdoblado: 2,5 mm^2
  - C3, C8 y C9 Horno, calefacción eléctrica y aire acondicionado: 6 mm^2
- Conductores de protección de la misma sección que los conductores activos
- Conductores de tierra o línea de enlace con tierra:
  - Con protección contra la corrosión: 16 mm2 Cu;
  - Sin protección contra la corrosión: 25 mm2 Cu; 50 mm2 Fe

– Conformidad de los materiales

- Tubos, canales, cajas de conexión, protecciones, tomas de corriente, interruptores, etc.

– Instalación

- Situación y altura del cuadro general de protección
- Identificación de los conductores
- Identificación de los circuitos
- Empotrado: Marcado mínimo tubos 2221 (curvables o flexibles)
- Superficiales: Marcado mínimo tubos 4321 (rígidos o curvables), canales protectoras y canalizaciones prefabricadas
- Conexión entre conductores de protección y parte metálicas accesibles
- Conexión entre cables (regletas de conexión)

– Baños

· Material eléctrico con un grado de protección adecuado al volumen a ser instalado

-Volumen 0: IPX7

-Volumen 1 y 2: IPX4

-Volumen 3: IPX1

· Canalizaciones limitadas a la alimentación de receptores situados en el mismo volumen o en volúmenes de índice inferior.

· Tomas de corriente:

-Volumen 2: Protegidas por MBTP (12 V c.c. o 30 V c.a.)

-Volumen 3: Protegidas por separación eléctrica, por MTBP o por diferencial IΔn≤30 mA

– Mediciones

· Resistencia de tierra: ……Ω

· Continuidad del conductor de protección:

terminales de tierra de las tomas de corriente

envolventes metálicas de receptores fijos

puntos de luz y placas metálicas de interruptores

· Disparo de diferenciales por corriente residual

· Resistencia de aislamiento (Ra)

MBTP o MBTS -> Ra ≥ 0,25 MΩ

Un ≤ 500 V -> Ra ≥ 0,5 MΩ

– Otras deficiencias y observaciones

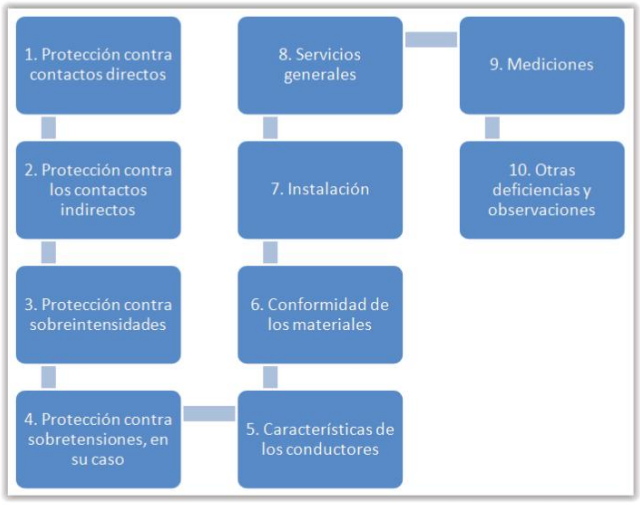
Espacio destinado para la redacción de las observaciones u otras deficiencias encontradas durante la verificación.

Chequeo mediante hojas de control

Hojas de control para zonas comunes de edificios de viviendas

Para el caso de zonas comunes de viviendas tendremos estos otros requisitos de verificación:

Bloques de verificación en instalaciones en viviendas:



1. Protección contra contactos directos (aislamiento, envolventes, etc.)

2. Protección contra los contactos indirectos:

    2.1. Existencia de red de tierra.

    2.2 Existencia de unión equipotencial (tuberías metálicas, conductos metálicos accesibles, refuerzos metálicos del hormigón armado, etc.)

    2.3. Existencia de unión equipotencial suplementaria (baños, intemperie, etc.)

    2.4. Tomas de corriente con toma de tierra

    2.5. Desconexión automática de la alimentación por un diferencial con $I\Delta n \leq 30$ mA

    2.6. Discriminación entre diferenciales. Diferenciales retardados tipo S

3. Protección contra sobreintensidades

    3.1. Presencia del Interruptor General Automático (IGA)

    3.2. Interruptores automáticos (PIAs) de corte omnipolar

    3.3. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas al inicio de cada circuito.

    3.4. Selección apropiada del dispositivo de protección de acuerdo con la sección del conductor:

        - 1,5 mm^2 -> PIA: 10 A máximo

        - 2,5 mm^2 -> PIA: 16 A máximo

        - 4 mm^2 -> PIA: 20 A máximo

        - 6 mm^2 -> PIA: 25 A máximo

        - 10 mm^2 -> PIA: 32 A máximo

4. Protección contra sobretensiones, en su caso

5. Características de los conductores

5.1. Conductores aislados de tensión asignada mínima de 450/750 V

5.2. Sección mínima de los conductores activos:

- Alumbrado: 1,5 mm^2

- Tomas de corriente 16 A: 2,5 mm^2

5.3. Conductores de protección de la misma sección que los conductores activos

5.4. Conductores de tierra o línea de enlace con tierra:

- Con protección contra la corrosión: 16 mm2 Cu;

- Sin protección contra la corrosión: 25 mm2 Cu; 50 mm2 Fe

6. Conformidad de los materiales

6.1. Tubos, canales, cajas de conexión, protecciones, tomas de corriente, interruptores, etc.

7. Instalación

7.1. Situación y altura del cuadro general de protección

7.2. Identificación de los conductores

7.3. Identificación de los circuitos

7.4. Empotrado: Marcado mínimo tubos 2221 (curvables o flexibles)

7.5. Superficiales: Marcado mínimo tubos 4321 (rígidos o curvables), canales protectoras y canalizaciones prefabricadas

7.6. Conexión entre conductores de protección y parte metálicas accesibles.

7.7. Conexión entre cables (regletas de conexión)

8. Servicios generales

8.1. Aparatos de alumbrado de emergencia:

- Funcionamiento de lámparas de señalización
- Funcionamiento de lámparas de emergencia.
- Lux a nivel del suelo (mínimo 1 lux)

9. Mediciones

9.1. Resistencia de tierra: ……Ω

9.2. Continuidad del conductor de protección:

-terminales de tierra de las tomas de corriente

-envolventes metálicas de receptores fijos

-puntos de luz y placas metálicas de interruptores

9.3. Disparo de diferenciales por corriente residual

9.4. Resistencia de aislamiento (Ra)

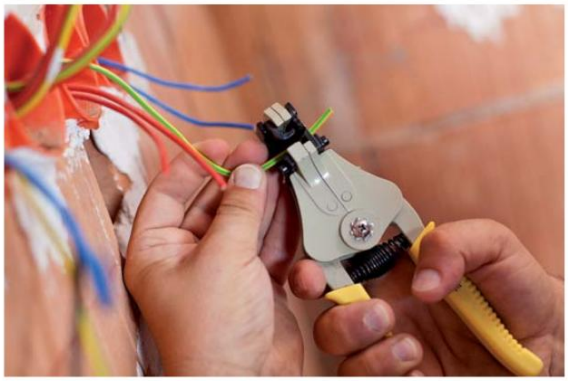
MBTP o MBTS -> Ra ≥ 0,25 MΩ

Un ≤ 500 V -> Ra ≥ 0,5 MΩ

10. Otras deficiencias y observaciones

De los anteriores requisitos de verificación en forma de check-list, se informará según cumplan o no cumplan los requisitos así como las medidas inmediatas si las hubiera.

Similares protocolos pueden establecerse para otros usos como industrias, locales comerciales, etc. En esos casos deberán adaptarse a los circuitos existentes en la instalación y al uso determinado a que se destina la instalación.



Proceso de conexionado de conductores

Instalaciones en Alta Tensión

Si bien la mayoría de instalaciones en edificios ocurren en Baja Tensión, en muchas ocasiones parte de las instalaciones de alta tensión también están incluidas dentro del montaje de la instalación del edificio o en sus zonas exteriores privativas.

Recuerda

Las instalaciones de Alta Tensión son aquellas en que la tensión alterna supera los 1000 Voltios.

Normalmente serán Centros de Transformación y partes de redes de distribución en Alta tensión. Estos elementos, pueden o no encontrarse cedidos parcialmente (o realizarse así con objeto de cesión a la compañía suministradora, cesiones que pueden ser totales o parciales).

En los casos en que los centros de transformación sean cedidos parcialmente, existirán partes privativas propiedad del titular o promotor de la instalación sobre las habrá de realizarse mantenimiento posterior, siendo el titular de la instalación el responsable de su correcta contratación a empresa habilitada para ello.

En los casos en que existen estos tipos de elementos como parte de la instalación requerirán un protocolo de verificación y control por parte de los instaladores autorizados que los hayan realizado y en todos los casos las obras habrán sido realizadas en base a un proyecto técnico, por lo que poseerán una Dirección de Obras realizada por técnico competente.

Además intervendrán las compañías suministradores eléctricas, que habrán de dar conformidad a los proyectos y ejecuciones antes de pasar a hacerse cargo de todo o parte de la instalación de Alta Tensión.

Líneas de Alta Tensión

En su gran mayoría las líneas de Alta Tensión que se realizan dentro del entorno de edificios tendrán por objeto la cesión a la compañía distribuidora. Puede darse el extraño caso de que un línea de Alta Tensión sea de propiedad privada, pero estos casos acostumbra a ser exclusivamente en entornos rústicos donde pueden requerirse varios kilómetros de líneas de Alta Tensión para acceso a la energía eléctrica y donde no coinciden para ello varios usuarios, pero lo que serán en general poco usuales.

En cuanto a los tramos de líneas en AT, que afecten a nuestro edificio, en la ITC-LAT-05 denominada **"VERIFICACIONES E INSPECCIONES",** figura:

2.1 Verificación

> Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas por el titular de la instalación o por personal delegado por el mismo.
>
> Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

Las líneas eléctricas de alta tensión serán objeto de verificaciones periódicas, al menos una vez cada tres años, realizando las comprobaciones que permitan conocer el estado de los diferentes componentes de las mismas. Las verificaciones se podrán sustituir por planes concertados con el órgano competente de la Administración, que garanticen que la línea está correctamente mantenida.

Como resultado de una verificación previa o periódica, la empresa titular emitirá un acta de verificación, en la cual figurarán los datos de identificación de la línea y posible relación de defectos, planes de corrección y, en su caso, observaciones al respecto.

La empresa titular mantendrá una copia del acta de verificación a disposición del órgano competente de la Administración. El acta de verificación podrá ser enviada mediante una transmisión electrónica.

2.2 inspección

Los órganos competentes de la Administración podrán efectuar, por sí mismos o a través de terceros, inspecciones sistemáticas mediante control por muestreo estadístico.

3. Verificación E Inspección DE LAS Líneas ELÉCTRICAS QUE NO SEAN PROPIEDAD DE EMPRESAS DETRANSPORTEY Distribución DE Energía ELÉCTRICA

Todas las líneas deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio y de una inspección periódica, al menos cada tres años. Para las líneas de tensión nominal menor o igual a 30 kV la inspección periódica puede ser sustituida por una verificación periódica. Las líneas de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto, también, de una inspección inicial antes de su puesta en servicio. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas por las empresas instaladoras autorizadas que las ejecuten.

Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las líneas eléctricas de alta tensión de tensión nominal mayor de 30 kV deberán tener la condición de organismos de control, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.

Las verificaciones periódicas de líneas eléctricas de tensión nominal no superior a 30 kV podrán ser realizadas por técnicos titulados con competencias en este ámbito que dispongan de un certificado de cualificación

individual, expedido por una entidad de certificación de personas acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024. El certificado de cualificación individual se renovará, al menos, cada tres años. Asimismo, el técnico titulado encargado de la verificación no podrá haber participado ni en la redacción del proyecto, ni en la dirección de obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la línea.

Línea de alta tensión

3.1 Verificaciones

3.1.1 Verificación inicial previa a la puesta en servicio.

Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso, para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuarán, **al menos, los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta.**

En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

3.1.2 Verificaciones periódicas.

Para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

3.2 Inspecciones

3.2.1 Inspección inicial.

En la inspección inicial se comprobará que los ensayos a realizar por la empresa instaladora, correspondientes a las verificaciones previas a la puesta en servicio, se ejecutan correctamente, con los medios técnicos apropiados yen correcto estado de calibración, así como el resultado obtenido es satisfactorio. También se comprobará que existe coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de cálculo del proyecto.

3.2.2 Inspección periódica.

Para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto.

3.3 Procedimientos de inspección y verificación

Las inspecciones y verificaciones de las instalaciones se realizarán sobre la base de las prescripciones que establezca la norma de aplicación y, en su caso, de lo especificado en el proyecto, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente.

3.3.1 Procedimiento de inspección inicial o periódica.

La empresa instaladora que haya ejecutado la instalación o la responsable del mantenimiento, según se trate de inspecciones iniciales o periódicas, deberá asistir al organismo de control para la realización de las pruebas y ensayos necesarios.

Como resultado de la inspección, el agente encargado de la inspección emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la línea y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la línea, así como el registro de las últimas operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa, responsable del mantenimiento de la línea.

3.3.2 Procedimiento de verificación periódica.

La empresa responsable del mantenimiento podrá asistir al técnico titulado competente para la realización de las pruebas y ensayos necesarios.

Como resultado de la verificación, el técnico titulado competente encargado de la verificación emitirá un acta de verificación, en la cual figurarán los datos de identificación de la línea y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la línea, así como el registro de las últimas operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa responsable del mantenimiento de la línea.

3.3.3 Calificación de una línea.

La calificación de una línea, como resultado de una inspección o verificación, podrá ser:

- **Favorable:** Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular.

- **Condicionada:** Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso:

- b.1) Las líneas nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser puestas en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

- b.2) A las líneas ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo de control o el técnico titulado competente encargado de la verificación, según corresponda, deberá remitir el certificado con la calificación negativa al órgano competente de la Administración.

Recuerda

Una calificación condicionada no permitirá a las líneas nuevas la conexión del servicio.

- **Negativa:** Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

  c.1) Las nuevas líneas no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

  c.2) A las líneas ya en servicio se les emitirá certificado negativo, que se remitirá inmediatamente, por el organismo de control o el técnico titulado competente encargado de la verificación, según corresponda, al órgano competente de la Administración,

4. Clasificación DE DEFECTOS

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.

4.1 Defecto muy grave

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:

- Reducción de distancias de seguridad.
- Reducción de distancias de cruzamientos y paralelismos.
- Falta de continuidad del circuito de tierra.
- Tensiones de contacto superiores a los valores límites admisibles.

4.2 Defecto grave

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:

Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas.

Degradación importante del aislamiento.

Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación.

Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas.

Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.

Existencia de partes o puntos de la línea cuya defectuosa ejecución o mantenimiento pudiera ser origen de averías o daños.

Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.

Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones vigentes.

Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC-LAT 04.

No coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de cálculo del proyecto (aplicable a líneas aéreas).

La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.

4.3 Defecto leve

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la línea y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la línea.

Chequeo de recintos de Alta Tensión

Centros de transformación

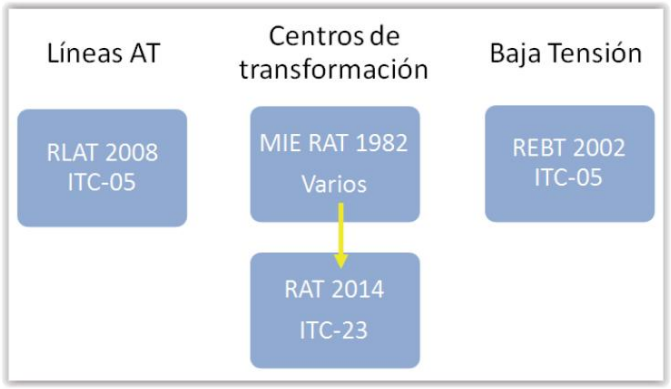
Los centros de transformación son los recintos donde se encuentran los elementos necesarios para la transformación de la energía eléctrica de Alta Tensión de la red de distribución a la Baja Tensión con la que se alimentan los edificios.

Actualmente la normativa para estos recintos se encuentra en una situación transitoria entre dos Reglamentos. El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado el 9 de junio de 2014 dispone:

"El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, queda derogado sin perjuicio de su aplicación en los términos de la disposición transitoria primera.1: "Lo dispuesto en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, así como en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a ITC-RAT 23, será de obligado cumplimiento para todas las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a partir del 9 de junio de 2016 a excepción del apartado 5 de la ITC-RAT 07, en cuyo caso será el 9 de junio de 2017. Hasta entonces seguirá siendo aplicable el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de trans-

formación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. No obstante, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad que se aprueba por este real decreto, así como sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a ITC-RAT 23, se podrán aplicar voluntariamente desde el 9 de diciembre de 2014."

Esquema Normativo para verificaciones e inspecciones



En el artículo 17 de la RAT podemos encontrar:

"Artículo 17. Mantenimiento, verificaciones periódicas e inspecciones de las instalaciones propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

1. Las entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se responsabilizarán del mantenimiento y verificación periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que les sean cedidas. Si el mantenimiento o la verificación fuera realizado por empresas mandatadas, estas deberán ser empresas instaladoras habilitadas en alta tensión, según ITC-RAT 21.

2. La verificación periódica de las instalaciones se realizará, al menos cada tres años. La entidad titular conservará el acta de la verificación y la remitirá a la Administración pública competente.

3. En la ITC-RAT 23 se detalla el proceso para las verificaciones e inspecciones periódicas"

Comentaremos aquí prescripciones generales de las instalaciones interiores recogidas en el Reglamento:

Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 23

VERIFICACIONES E INSPECCIONES

2. Verificación e inspección de las instalaciones eléctricas propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica

2.1 VERIFICACIÓN

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas por el titular de la instalación o por una empresa mandataria. Si la verificación fuera realizada por empresas mandatadas, éstas deberán ser empresas instaladoras habilitadas según ITC-RAT 21.

Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso, en las instalaciones de alta tensión se efectuarán las siguientes verificaciones:

- Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la ITC-RAT 13.

- Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión y entre éstas y tierra, siempre que no se hayan realizado previamente ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12.

- Para instalaciones de tensión igual o superior a 220 kV, verificación del estado del aislamiento y en particular de la rigidez dieléctrica de los aislantes líquidos.

- Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la instalación.

- Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos montados en obra.

- Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales.

Durante la verificación periódica se revisarán las instalaciones de puesta a tierra a fin de comprobar su estado. Esta revisión consistirá en una inspección visual y en la medida de la resistencia de puesta a tierra, no requiriéndose la medida de la tensión de paso y contacto, salvo en aquellos casos en los que hayan variado las condiciones del proyecto original, debido a variaciones constructivas en el entorno inmediato de la instalación, por ejemplo por disminución de la resistividad superficial, como sucede en caso de ajardinamiento, o por la construcción de nuevos elementos metálicos próximos a la instalación (marquesinas de parada de autobuses, quioscos con elementos metálicos, etc.).

Las verificaciones se podrán sustituir por planes concertados con la Administración pública competente, que garanticen que la instalación está correctamente mantenida.

Como resultado de la verificación, la entidad titular emitirá un Acta de Verificación, en la cual figurarán los datos de identificación de la instalación, la relación de las comprobaciones realizadas, y la posible relación de defectos, planes y plazos de corrección que en el caso de defectos graves o muy graves y para verificaciones periódicas no excederán de seis meses.

La entidad titular enviará una copia del Acta de Verificación a la Administración pública competente en el plazo de un mes desde su ejecución. Este requisito no será necesario en el caso de que la entidad titular disponga de un proceso informático que permita a la Administración pública competente listar y auditar los resultados de las verificaciones efectuadas.

2.2 INSPECCIÓN

La Administración pública competente podrá efectuar inspecciones según establece la legislación sectorial vigente.

3. Verificación e inspección de las instalaciones eléctricas que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica

Todas las instalaciones de alta tensión deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio y de una inspección periódica, al menos cada

tres años. La inspección periódica deberá llevarse a efecto antes de la finalización de la fecha de validez de la anterior inspección. Las instalaciones de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto, también, de una inspección inicial antes de su puesta en servicio.

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.

Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones deberán tener la condición de organismos de control, acreditados para este campo reglamentario.

Si la instalación va a ser cedida a una entidad de transporte o distribución, el propietario que cede la instalación deberá justificar a la entidad de transporte o distribución que la puesta en servicio ha sido realizada según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. Además, en la verificación que se realice previamente a la cesión, tendrá que comprobarse también que la instalación está realizada conforme a las especificaciones particulares de la entidad de transporte o distribución, aprobadas por la Administración pública competente y vigentes en el momento de la cesión. En caso de que la instalación no cumpla estos requisitos, la entidad de transporte o distribución podrá exigir al propietario las modificaciones o ensayos correspondientes para cumplir los requisitos.

3.1 Verificaciones

Para la verificación inicial previa a la puesta en servicio se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que se indican en el esquema anterior.

3.2 Inspecciones

3.2.1. Inspección inicial.

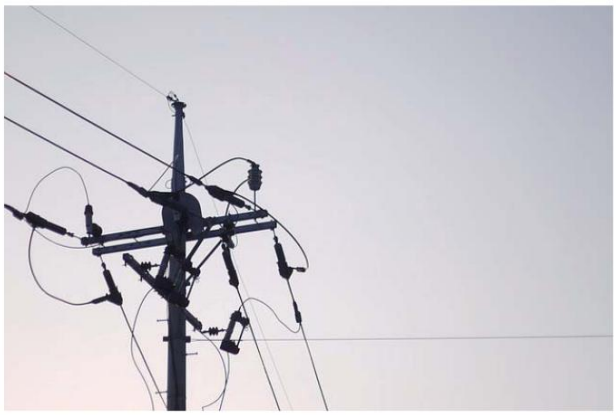
En la inspección inicial se comprobará que los ensayos a realizar por la empresa instaladora, correspondientes a las verificaciones previas a la puesta en servicio se ejecutan correctamente, con los medios técnicos apropiados y en correcto estado de calibración, así como que el resultado obtenido es satisfactorio. También se comprobará que existe coincidencia entre las condiciones reales de la instalación y las condiciones de cálculo del proyecto, así como que la instalación cumple con las condiciones establecidas en este Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.

3.2.2. Inspección periódica.

En las instalaciones se efectuarán, como mínimo, las medidas indicadas en el apartado 2.1 para las verificaciones periódicas.

3.3 Procedimiento de inspección y verificación

Las inspecciones y verificaciones de las instalaciones se realizarán sobre la base de las prescripciones que establezca la norma de aplicación, y, en su caso, de lo especificado en el proyecto, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente.



Torre alta tensión

3.3.1 Procedimiento de inspección inicial o periódica.

La empresa instaladora que haya ejecutada la instalación o la responsable del mantenimiento, según se trate de inspecciones iniciales o periódicas, deberá asistir al organismo de control en la realización de las pruebas y ensayos necesarios. En ningún caso esta asistencia supondrá la realización de las operaciones de inspección, medición y control por parte del instalador.

Como resultado de la inspección, el agente encargado de la inspección emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán los datos

de identificación de la instalación, la relación de las comprobaciones realizadas, la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, planes y plazos de corrección que no excederán de seis meses, así como el registro de las últimas operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa responsable del mantenimiento de la instalación.

3.3.2 Calificación de la instalación

La calificación de una instalación, como resultado de una inspección o verificación, podrá ser:

a) Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular.

b) Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido, pero que podría agravarse con el paso del tiempo y poner en riesgo la seguridad de la instalación.

En este caso:

b.1) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser puestas en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

b.2) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo de control deberá remitir el certificado con la calificación negativa a la Administración pública competente.

c) Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

c.1) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.

c.2) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá certificado negativo, que se remitirá inmediatamente, por el organismo de control a la Administración pública competente.

4. Clasificación de defectos

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: Defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.

4.1 Defecto Muy Grave

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un riesgo grave e inminente para la seguridad de las personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:

a) Reducción de distancias de seguridad o del grado de protección a la penetración de cuerpos extraños aplicable.

b) Reducción de distancias de aislamiento.

c) Degradación importante o defecto en el aislamiento.

d) Falta de continuidad del circuito de tierra.

e) Tensiones de paso y contacto superiores a los valores límites admisibles.

4.2 Defecto Grave

Es el que no supone un riesgo grave e inminente para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:

a) Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas.

b) Degradación del aislamiento.

c) Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los materiales, en función de la intensidad máxima

admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación.

d) Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas.

e) Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.

f) Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución o mantenimiento pudiera ser origen de averías o daños.

g) Naturaleza o características no adecuadas de los equipos utilizados.

h) Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones aplicables.

i) Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC-RAT 22.

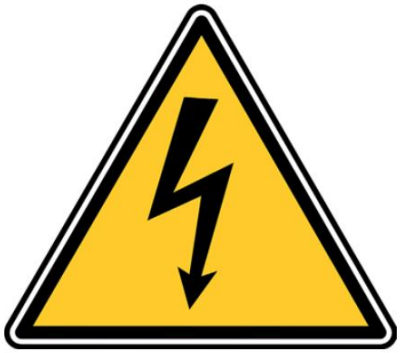
j) No coincidencia entre las condiciones reales de la instalación con las condiciones de cálculo del proyecto.

k) Ausencia de las declaraciones de conformidad de los equipos, o falta de veracidad de las mismas.

l) La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves que por efecto de su combinación o acumulación supongan un peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.

4.3 Defecto Leve.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.



Advertencia Riesgo Eléctrico

5.2. Elaboración de protocolos de procedimientos de:

Definición

Protocolo: Conjunto de normas/reglas que constituyen los requisitos básicos de un determinado proceso o procedimiento.

El conexionado de aparatos receptores, iluminación, motores y equipos, accionamientos, bloqueos, etc., deben someterse a un ensayo funcional, con objeto de verificar que se han montado correctamente, así como regulado e instalado conforme las prescripciones de la Norma UNE 20460 y del fabricante del equipo, si para ellos dispusiera de pruebas de funcionamiento concretas.

Especial hincapié se hará además en los dispositivos de protección y operación de cuadros o paneles de control que deben someterse a ensayos de funcionamiento de forma si cabe más exhaustiva, y si fuera necesario reensayar o sustituir cualquier elemento que genere dudas sobre su correcto funcionamiento o correcta adaptación a la necesidad de protección que cubre.

Por tanto una de las fuentes de datos fundamentales para la preparación de protocolos funcionales partirá de la propia documentación de los equipos y elementos instalados, pues el instalador debe garantizar la consulta y correcto seguimiento de estos documentos.

Muchos equipos que disponen de electrónica interior, motores, compresores de refrigerante, etc. Pueden requerir un protocolo específico de puesta en marcha el cuál conviene comprobar exhaustivamente antes de permitir su suministro eléctrico y puesta en marcha.

También se agregarán otro tipo de pruebas que no se hayan podido comprobar antes de la conexión de la instalación. Detalles de las realizaciones de estas pruebas serán tratados a en secciones siguientes.

En general las pruebas funciones y puesta en marcha se dará en un escenario diferente, pues las pruebas funcionales se realizarán con la instalación en servicio, mientras las verificaciones e inspecciones acostumbran a realizarse sin tensión en la instalación. Como veremos más adelante, esta separación no siempre está completamente clara, pues elementos como por ejemplo las luces de emergencia ya habrán podido tener puesta en marcha sin existir servicio en la instalación, aunque aún habría que testear su correcto funcionamiento en servicio.

Por estos motivos muchas veces los protocolos de pruebas para verificaciones y posterior puesta en marcha y pruebas funcionales se redactan conjuntamente pues la dependencia entre ambos tipos de pruebas es bastante directa.

En cuanto a la Reglamentación para material y equipos eléctricos conviene hacer algunas aclaraciones previas:

Todo el material eléctrico fabricado o comercializado en la Unión Europea posee reglamentos específicos que deben cumplir para poder ser empleados. Desde el punto de vista técnico de una empresa instaladora, debe notarse que la instalación de un aparato o elemento sometido al control normativo específico no constituye una producción del elemento.

La combinación de aparatos certificados y su instalación en un lugar determinado no se considera fabricación (no supone la producción de aparatos,)

luego el resultado de dicha operación es una instalación, que queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva para equipos y materiales eléctricos.

Lo que si debe garantizar el instalador es que los aparatos que inicialmente eran conformes con la Directiva, lo sigan siendo cuando se pongan en servicio, para lo que debe seguir al pie de la letra todas las instrucciones de instalación que proporcionen los fabricantes de estos elementos.

A tenor de lo que el Reglamento impone a los instaladores, la organización deberá desarrollar diferentes protocolos de pruebas funcionales y de puesta en servicio de las instalaciones.

Es obvio que no es posible establecer un protocolo único para todas las instalaciones, pues por ejemplo una instalación de un edificio completo de viviendas, locales o establecimiento industrial no aplicará el mismo protocolo de verificación y pruebas que la reforma de una vivienda única dentro de un edificio existente.

De este modo el alcance del protocolo deberá adaptarse a las necesidades de situaciones diferentes. Para ello habrá de disponerse de un determinado catálogo de pruebas que sirvan de base de datos de donde extraer los contenidos para la elaboración de las pruebas funcionales de cada instalación eléctrica o montaje desarrollado en función de los elementos que se han instalado en ella.

Los criterios de seguridad siempre estarán presentes en estos protocolos y procedimientos pues la seguridad es el factor clave dentro de las pruebas funcionales, así como debe serlo durante la propia instalación.

5.2.1. Pruebas funcionales

Pruebas funcionales: Las pruebas funcionales serán aquellas pruebas recogidas en un procedimiento por el cual comprobamos que los equipos y elementos instalados funcionan acorde a las especificaciones funcionales y prerrequisitos establecidos.

Requisitos generales a cumplir por elementos eléctricos:

Cables y conductores aislados

Se entiende que los cables que se van a someter a puesta en marcha y pruebas funcionales han sido previamente verificados tanto por inspección como por ensayos. De este modo se habrá garantizado su continuidad correcta así como su correcto aislamiento. Por tanto, los cables no requerirán de pruebas especiales de funcionamiento.

Sin embargo sí serán una parte importante a revisar en cuanto a parámetros térmicos durante las pruebas para comprobar que no están sometidos a temperaturas o corrientes excesivas. Para ellos se está extendiendo el uso de las cámaras termográficas. Este elemento permite observar en tiempo real las emisiones infrarrojas que los cuerpos opacos emiten en virtud de la temperatura que poseen. Como tal no son una medida exacta de la temperatura, pues este valor suele tener que escalarse en función de la emisividad del material, pero en el caso de los cables el campo de temperaturas observado en las cámaras se asemeja bastante al real.

Además su mayor interés no es particularmente el valor exacto de temperaturas, sino la distribución, ya que los comportamiento anómalos suelen coincidir con puntos calientes concentrados (como por ejemplo aquellos casos en que se está produciendo un arco eléctrico bajo el aislante del cable entre dos hilos en virtud de un posible defecto de fabricación o manipulación excesiva en el tendido del cable. La detección de este tipo de defectos a simple vista ha hecho de esta herramienta un gran valor para las pruebas funcionales.

En general los puntos calientes localizados nos darán indicio de que algo no funciona correctamente en la instalación o elemento y nos permitirá dirigirnos a ellos para evaluar si suponen o no un fallo de funcionamiento o instalación del conductor o sus empalmes y derivaciones, resolviendo en parte una de las grandes dificultades que tiene la electricidad para los chequeos, que es el hecho de no ser perceptible por los sentidos.

Iluminación

Caso de dotarse por parte del proyecto de instalación la iluminación, se establecerán para ellas pruebas de funcionamiento así como de rendimiento lumínico y nivel de iluminación suficiente a través de luxómetros. Los luxes son la medida del nivel de iluminación de una zona por unidad de superficie.

Nivel de iluminación (Lux)

Lux= lumen/m2

El proyecto o en su caso la reglamentación particular establecerá este valor para cada espacio en función de su uso o necesidad.

Para luces de emergencia ya fue establecida como verificación por ensayo.

El rendimiento o eficacia lumínica se medirá como:

Rendimiento lumínico:

RI = lumen/w

Aunque el área de la iluminación de edificios es un tema de gran importancia e interés para los edificios y su uso, no entraremos aquí a valorar aspectos relacionados con temperatura de color, reproducción cromática, intensidad luminosa, etc., así como tipos de lámparas, etc. Debido a su extensión y porque éstos aspectos pertenecen al área del diseño. Tendremos en cuenta que desde el punto de vista de las pruebas funcionales y puesta en marcha será suficiente la comprobación de haber instalado los elementos correctos en cuanto a sus características, el correcto funcionamiento y la obtención de valores de rendimiento y nivel de iluminación esperados por el diseño. La elección correcta de los elementos se considera además una aprobación a realizar a través de la Dirección de obras antes de su instalación.

Motores y equipos

En general en el desarrollo de protocolos de pruebas de equipos y en aquellos casos en que incluyen motores se realizarán en función de las instrucciones de los fabricantes de los mismos. Éstos deberán establecer un protocolo de puesta en marcha.

En los casos de motores trifásicos será de vital importancia antes de su puesta en marcha que la verificación de fases y conexión de los motores se haya realizado conforme a las que especifican el elemento.

5.2.2. Puesta en servicio

Puesta en servicio: la puesta en servicio será la primara vez que un aparato, utensilio o instalación es utilizado para el uso para el que fue diseñado.

Procedimiento general

El procedimiento general a la hora de configurar el protocolo de pruebas deberá indicar en qué orden deben realizarse las pruebas dentro de una instalación. En general, si partimos de una instalación sobre la que ya se han realizado las verificaciones por examen y ensayos, consideramos que se habrán verificado al menos las siguientes circunstancias:

- Correcta continuidad en los conductores
- Correcto asilamiento de los conductores
- Correcta continuidad a tierra.
- Correcto conexionado de los conductores y secuencia de fases
- Correcto disparo y corte de las protecciones

En esas circunstancias no deben concurrir situaciones peligrosas para el comienzo del suministro eléctrico a la instalación. Habitualmente este se realizará paso a paso, es decir se comenzará con todos los circuitos y elementos de corte abierto y se establecerá en el protocolo de pruebas la secuencia de conexiones en función de los siguientes principios:

- Conectar primero los circuitos primarios: CGP (alimentación de la LGA), IGM (alimentación del embarrado de Centralización de Contadores, etc. siempre abiertos aguas abajo.
- En cada paso se realizarán las pruebas y comprobaciones necesarias antes del paso siguiente, y siempre y cuando haya quedado constatado la correcta protección de los circuitos aguas arriba y aguas abajo.

– Antes de la conexión de cualquier circuito o receptor debe comprobarse que el circuito que se pretende incluir aguas abajo está abierto inicialmente, y que posee una resistencia mayor a la mínima esperada.

– En cada situación en que varios circuitos confluyen en paralelo, por ejemplo, en el Cuadro de Mando y Protección de la vivienda, se alimentarán los circuitos uno a uno y por separado (sin receptores conectados), y una vez verificados todos se establecerá la conexión de todos según la secuencia elegida.

– Posteriormente se continuará aguas abajo primero por separado la conexión de receptores circuito a circuito, y finalmente en común.

– Por último se realizará las pruebas de todos los circuitos completos, siempre con especial precaución de no superar en las pruebas los parámetros de diseño de la instalación en cuanto a potencia máxima, coeficientes de simultaneidad, poder de corte de elementos, etc.

5.3. Confección del certificado de la instalación

Una vez concluida una intervención eléctrica, el instalador tiene la obligación de tramitar el correspondiente certificado de la instalación.

Esta obligación está establecida en el Reglamento.

Concretamente en la ITC-04 indica:

"5.4 Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los puntos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente:

Los datos referentes a las principales características de la instalación;

La potencia prevista de la instalación;

En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;

Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación;

declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño."

Cada Comunidad Autónoma se encargará de proporcionar el modelo sobre el cual realizar el correspondiente certificado. El certificado de la instalación también se conoce en el argot de instalaciones como "Boletín", y en el caso de instalaciones nuevas es requisito indispensable para la realización de la contratación del suministro con la Compañía Suministradora correspondiente.

Sobre su confección y dado los diferentes modelos que se dan para comunidad no puede documentarse aquí un modelo único, aunque en su mayoría y desde el punto de vista de esta sección nos centraremos en los datos relativos que habitualmente deben dotarse desde el punto de vista de las verificaciones y pruebas funcionales.

Verificación por pruebas y ensayos:

Como valores numéricos en el certificado de instalación se dotará al menos de:

- **Medida del valor de resistencia a tierra: (Ω)** Se hará constar el valor obtenido en el ensayo correspondiente a la medida de resistencia a tierra.

- **Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores (MΩ ó KΩ)**: Valor indicado para el ensayo correspondiente al aislamiento de conductores.

- **Otras pruebas:** Se indicarán aquí el valor o la confirmación de realización de otras pruebas que se hayan realizado por parte del instalador, o en su caso se harán constar dentro de los campos observaciones o mediante adición de hojas de control de la verificación.

Pruebas eléctricas

De no haberse logrado el cumplimiento de alguno de los valores anteriores no podría darse a trámite el certificado por lo que obviamente se introducirán los datos de los valores obtenidos una vez aplicadas las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento Reglamentario de estos valores.

Similarmente las Comunidades proveen de los modelos de documentos necesarios para el registro de instalaciones en Alta Tensión así como AT+BT. Junto a estos documentos irán siempre anexos al resto de requisitos documentales, habitualmente:

– Documento de final de obras

– Documento de acta favorable de Organismo de Control

– Hoja de control de mediciones y ensayos realizados

– Etc.

Datos típicos a aportar según el caso serán:

Medición de aislamiento (ITC-MIE-RAT-12)

Nº de línea

R-S (Megaohmios)

R-T (Megaohmios)

S-T (Megaohmios)

R-TIERRA (Megaohmios)

S-TIERRA (Megaohmios)

T-TIERRA (Megaohmios)

…

Datos del CT

Nº de CT

Nº de Transformador

Nº Serie

Marca

Potencia (kVA)

Año de fabricación

…

Medición de tierras (ITC-MIE-RAT-13)

Neutro (ohmios)

Herrajes (ohmios)

Tensión de paso (Voltios) en caso de necesario

Tensión de contacto (voltios) en caso de necesario

Nº de apoyo en caso de necesario

….

Definición

Tensión de paso: Es la parte de la tensión a tierra que aparece en caso de un defecto a tierra entre dos puntos del terreno separados un metro.

Tensión de contacto: Es la fracción de la tensión de puesta a tierra que puede ser puenteada por una persona entre la mano y un punto del terreno situado a un metro de separación o entre ambas manos.

En CT y apoyos metálicos la tensión de paso y contacto se medirá únicamente cuando la resistencia de tierra sea mayor que 20 ohmios.

Aunque de nuevo serán las Comunidades las que determinen los modelos exactos de documentos y datos a aportar y por tanto será a ellas donde nos dirijamos para obtener los documentos necesarios para la redacción y entrega del certificado de instalación.

5.4. Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas

La seguridad en las operaciones que tienen que realizarse en las instalaciones electricidad posee una relevancia vital. La alta gravedad de los accidentes que guardan relación con las instalaciones eléctricas implica una gran necesidad de mantener controlados por peligros de accidentes.

La energía eléctrica es una energía de alta calidad que permite el uso de dispositivos de multitud de aplicaciones. Sin embargo desde el punto de vista de la seguridad posee una serie de inconvenientes como son la falta de percepción por los sentidos y el peligro a su exposición, así como los daños que puede ocasionar por otros efectos indirectos como ser posible fuente de calor, chispas, etc.

Previo al estudio de la seguridad en las operaciones propias de una puesta en servicio de una instalación comentaremos algunos conceptos de especial relevancia para los accidentes de tipo eléctrico.

Las instalaciones eléctricas atesoran relativamente poca siniestralidad dentro del conjunto de la construcción de edificios, sin embargo, presentan una alta gravedad cuando estos accidentes ocurren. Es decir los accidentes eléctricos, son relativamente pocos en número, pero de gran repercusión pues por desgracia una gran parte de ellos causan mortalidad, accidentes graves o grandes desastres como ser origen de grandes incendios de edificios e industrias completos.

Estos aspectos hacen que debamos tener muy en cuenta los riesgos sobre la electricidad y mantener un control correcto y eficaz de medidas preventivas en todo momento, especialmente en aquellos en que el uso rutinario y repetitivo puede derivar en una relajación de los protocolos de seguridad establecidos.

Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica

Para que la electricidad produzca efectos en el organismo, el cuerpo humano debe convertirse en parte de un circuito eléctrico. Para que circule corriente por el cuerpo humano deben existir al menos dos puntos que supongan una entrada y salida entre el cuerpo y una fuente eléctrica, a través de un circuito cerrado.

Es afirmación será cierta para que la electricidad produzca un efecto eléctrico directo sobre las personas, sin embargo existen casos en que la electricidad puede producir efectos perniciosos en la salud de forma indirecta, como pueden ser los producido por electricidad como fuente de calor y los derivados de chispazos de arcos eléctricos que pueden afectar también de forma grave sobre ojos, piel, etc. de momento nos estaremos refiriendo a accidentes del primer tipo, en que una corriente atraviesa de algún modo el cuerpo de la persona.

La magnitud de la corriente depende de la diferencia de potencial entre las conexiones activas de entrada salida del cuerpo y de la resistencia eléctrica que el cuerpo posea entre estos dos puntos.

La mayor parte de los tejidos del cuerpo contienen un elevado porcentaje de agua por lo que la resistencia eléctrica que presentan es baja y pueden considerarse como un buen conductor. No obstante, la impedancia de la piel es bastante alta, por lo que se puede considerar que la piel supone una importante protección ante la electricidad. El problema radica en que la superficie de la piel resulta húmeda, por lo que en función de la humedad existente en la zona de entrada o salida de la corriente la resistencia que encontrará la corriente eléctrica puede variar considerablemente.

Los efectos que la corriente eléctrica produce sobre el cuerpo humano dependen fundamentalmente de los siguientes parámetros:

– Magnitud de la corriente que circula por el tejido.

– Frecuencia de la corriente.

– Tiempo de exposición a la corriente eléctrica.

– Zonas del cuerpo por las que circula la corriente.

La relevancia de un accidente eléctrico depende de muchos factores, entre ellos el tiempo de exposición, la corriente, el tipo de corriente (frecuencia), y las zonas del cuerpo por las que circula. Además la corriente que circulará depende de la situación del individuo en ese momento: sudor y humedad en la piel, vestimenta, etc.

La gravedad del daño producido dependerá también del órgano concreto afectado, siendo el más relevante el corazón.

La corriente eléctrica puede afectar al tejido humano principalmente de diversas formas:

En primer lugar se produce una excitación eléctrica de los tejidos excitables (nervios y músculos), comenzando con una sensación de “hormigueo” o “escozor” que si alcanza intensidad suficientemente elevada puede ser dolorosa y molesta. La estimulación de estos nervios o músculos motores puede provocar contracciones y si ésta aumenta puede producirse la tetanización del músculo. Esto produce además un problema añadido, por el cual la persona sometida a la fuente de corriente puede tener dificultades para zafarse por sí solo de la fuente origen de la corriente al contraerse los músculos de la zona del contacto.

De otra parte puede aparecer un incremento de la temperatura del tejido debido a la resistencia que presenta y la energía disipada por el mismo, lo que

produce efectos similares a las quemaduras que se producen por exposiciones al fuego o similares.

Con la corriente eléctrica domestica las quemaduras se limitan por lo general a lesiones localizadas en los puntos de contacto o en sus inmediaciones, lugares donde se produce mayor densidad de corriente, por repartirse todo el flujo eléctrico en una superficie menor.

En los accidentes industriales causados por alta tensión, así como en accidentes por rayos, la energía eléctrica disipada puede provocar quemaduras que afectan a grandes áreas del cuerpo.

El órgano más susceptible a la corriente eléctrica como se ha comentado es el corazón. Una corriente eléctrica que produjera la tetanización del corazón provocaría la contracción completa del mismo que interrumpiría el bombeo de sangre al resto del organismo, lo cual en función del tiempo de exposición a esa corriente produce efectos gravísimos o la muerte del individuo.

Una corriente de intensidad más baja que excite sólo parte de las fibras musculares del corazón puede ser más peligrosa que una corriente suficiente para tetanizar el corazón entero. Esta excitación parcial puede afectar al control del corazón produciendo la pérdida del control de su sincronismo. Este fenómeno en el que el corazón pierde su sincronismo se denomina “fibrilación”. La fibrilación ventricular es la causa que produce la mayoría de las muertes en los accidentes eléctricos.

Inicialmente clasificaremos los rangos de tensión que recoge el reglamento en función de los valores de tensión o diferencia de potencial:

– **Tensión de seguridad:** La tensión de seguridad considerada para ambientes secos y húmedos es 24 voltios.

– **Alta tensión:** Aquella superior a 1000 Voltios de corriente alterna o 1500 en corriente continua.

– **Baja tensión:** Tensiones menores a 1000V en alterna y 1500 V en continua.

– **Muy baja tensión:** Tensiones inferiores a 50 V en alterna, 75 voltios en continua.

Importante

Sólo tensiones por debajo de los 24 V se consideran tensiones seguras.

Corrientes

La magnitud del efecto fisiológico se mide en función de la corriente que atraviesa el cuerpo y no en función de la tensión o potencial que ocurre durante el accidenta. Aunque la corriente pueda depender de la tensión, la gravedad de los accidentes y la percepción del incidente eléctrico dependen de la corriente y no de la tensión.

La gravedad del accidente eléctrico depende de la intensidad que recorre el cuerpo no de la tensión.

Se han establecido por tanto la clasificación de seguridad en función de estos valores de corriente a partir de la siguiente clasificación:

Umbral o nivel de percepción.

Se define como nivel de percepción como la intensidad mínima de corriente que el ser humano es capaz de detectar. Este valor varía en función del sujeto y de las condiciones de medida y oscila entre0.5 mA y 10mA para la tensión de alterna de la red (50hz) y entre 2 y 10 mA para corriente continua.

La Norma UNE 20572- estableció este valor en condiciones generales en 0,5 mA.

Corriente de pérdida del control motor.

Para niveles superiores de corriente, los nervios y músculos pueden excitarse y provocar contracciones que pueden llegar a ser dolorosas y ocasionar pérdida del control muscular.

Los valores de corriente que producen pérdida de control motor oscilan entre 6 y 16 mA.

La Norma UNE 20572-1 estableció este valor en condiciones generales en 10 mA.

Parálisis respiratoria, dolor y fatiga.

Para valores más elevados de corriente, entre 18 y 22 mA aparecen contracciones involuntarias de los músculos respiratorios, provocando situaciones de asfixia si la corriente no se interrumpe.

Contracciones fuertes involuntarias de los músculos y estimulación de los nervios pueden provocar dolores y causar fatiga si permanecen expuestos a la corriente eléctrica durante largo tiempo.

No obstante estos efectos dependen de multitud de variables circunstanciales.

Fibrilación ventricular.

Corrientes mayores pueden dar origen a pérdidas de sincronismo de las diferentes fibras que constituyen el músculo cardiaco. Una vez se pierde la sincronía de la actividad ventricular (fibrilación ventricular), el proceso no se detiene aunque desaparezca la causa que lo provocó, el corazón deja de funcionar como bomba ocasionando una parada en la circulación sanguínea y la muerte súbita si no se consigue la reversión inmediata.

Puede volverse a recuperar la actividad normal del corazón si se aplica un pulso de gran corriente durante un corto intervalo de tiempo que despolarice todas las células del músculo cardiaco. El equipo diseñado para este fin se denomina “desfibrilador”. El nivel de corriente que puede producir fibrilación varía por multitud de causas.

La Norma UNE 20572-1 establece en función de una serie de parámetros la probabilidad de sufrir fibrilación ventricular.

En corriente alterna de 50 Hz, el umbral de fibrilación decrece considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo cardíaco. Para duraciones inferiores a 0,1 s se puede sufrir fibrilación con intensidades de corriente del orden o superiores a 500 mA si el accidente se produce durante el periodo vulnerable.

La fibrilación ventricular está considerada como la principal causa de muerte por accidente eléctrico.

Contracción del miocardio sostenida.

Cuando la corriente es suficientemente elevada, el músculo entero del corazón se contrae. Aunque el corazón deja de latir mientras la corriente se aplica, cuando esta cesa, vuelve el ritmo normal. El margen de corriente que produce una contracción sostenida del miocardio oscila entre 1 y 6 A.

Daños físicos y quemaduras.

Los efectos de la corriente cuando ésta excede de 10ª son poco conocidos, sobretodo en corriente de corta duración. La resistencia que ofrece el cuerpo humano causa quemaduras, principalmente sobre la piel y en los puntos de entrada de la corriente, puesto que la densidad de corriente en la piel es muy elevada y es donde se disipa mayor potencia.

La protección y seguridad para evitar los accidentes eléctricos radican en un escrupuloso cumplimiento de las normas de seguridad durante los trabajos.

Las cinco reglas de oro para la protección ante accidentes eléctricos determinan:

1ª Regla de oro	Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptoras y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre indeseado.
2ª Regla de oro	Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos.
3ª Regla de oro	Reconocimiento de la ausencia de tensión.
4ª Regla de oro	Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.
5ª Regla de oro	Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

1ª REGLA DE ORO

Cuando hablamos de abrir con corte visible estamos ejerciendo la apertura de modo que desde la posición de trabajo pueda observarse que nadie haya cerrado el interruptor del circuito donde estamos trabajando.

2ª REGLA DE ORO

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos. Muchos interruptores y seccionadores incluyen enclavamientos o la posibilidad de realizar éstos a través de otros elementos como candados, cables de acero, pasadores, etc. que permiten el bloqueo de los mismos en posición abierta de modo que evite que puedan volver a ser accionados accidentalmente o por despiste por parte de otros operarios.

3ª REGLA DE ORO

Reconocimiento de la ausencia de tensión. A través de medida con instrumentos detectores de tensión: buscapolos, multímetros (voltímetros) o similares debe verificarse la ausencia de tensión antes de realizar cualquier trabajo sobre elementos con posibilidad de estar en tensión.

4ª REGLA DE ORO

Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. La puesta a tierra en cortocircuito de partes de la instalación con una resistencia pequeña asegurará que no se alcancen tensiones peligrosas en partes susceptibles de estar en tensión.

5ª REGLA DE ORO

Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. La señalización, sobre todo en grandes montajes donde puede confluir multitud de personal de diferentes organizaciones, exteriores, zonas públicas, etc. resulta fundamental para limitar el acceso e informar al resto de personas de la realización de trabajos eléctricos en un lugar.

Otras normas de seguridad

Además de las cinco reglas de oro de aplicación general a trabajos eléctricos habrá que tener en cuenta otras muchas normas y reglas de seguridad que deben aplicarse a trabajos eléctricos en general y a pruebas y puestas en marcha en particular como son:

Únicamente personal autorizado podrá reparar y/o instalar o modificar instalaciones y equipos eléctricos. Deberán emplearse EPIs (Equipos de protección individual) acordes a los trabajos que se van a realizar, debiendo cumplir éstos las exigencias del marcado CE y encontrarse en perfectas condiciones de uso. Todo equipo de protección que no se encuentre en perfecto estado deberá ser desechado inmediatamente, siendo reemplazado por equipo nuevo.

Los destornilladores con refuerzo de metal en los mangos, pinzas sin aislamiento, cuchillos de bolsillo, linternas de metal o centímetros metalizados, resultan peligrosos cuando se trabaja en instalaciones eléctricas, por lo que se emplearán exclusivamente herramientas acordes a los trabajos que se realizan en las instalaciones.

Cuando se trabaje cerca de circuitos eléctricos, deberá tenerse extremo cuidado en el manejo de las herramientas, para evitar cortocircuitos, caídas sobre elementos en tensión, etc.

No debe bajarse la guardia en trabajos con voltajes menores a los habituales, pues éstos también han producido accidentes.

Cualquier circuito que haya sido modificado, reparado o manipulado debe considerarse como circuito no revisado y por tanto deben aplicarse de nuevo los principio de verificación por examen e incluso por ensayo si se resulta necesario.

Cuando se efectúan trabajos sobre las instalaciones eléctricas de un edificio o en una zona el personal debe informar a los usuarios del edificio o zona además de colocar las señalizaciones y delimitaciones necesarias.

Antes de abrir o cerrar una llave, deberá determinarse que las condiciones operativas del circuito permiten la operación sin riesgo.

Equipos de protección en el trabajo eléctrico

Las llaves deberán abrirse o cerrase con firmeza y totalmente. Se considera como una mala práctica la colocación progresiva de los interruptores o seccionadores. Estas operaciones deben realizarse de modo decidido una vez verificado que la operación puede realizarse.

Los interruptores o llaves de corte deberán encontrarse completamente abiertos antes situar o extraer los fusibles. En la operación de extracción se retirará primero el extremo más cercano a la fuente de energía, mientras en la colocación se insertará primero el extremo más alejado.

Los utensilios de limpieza que se empleen también deberán estar adaptados a los trabajos eléctricos, de modo que serán de materiales no conductores (gomas, plásticos, etc.)

Deberán usarse los guantes de goma apropiados a las tensiones de trabajo según especificación del fabricante.

Los guantes deberán revisarse antes de cada trabajo y volver a revisarse durante y después de los trabajos. Será necesario usar talco y limpiarlos con regularidad para evitar que la humedad o residuos se vayan acumulando en los mismos.

Aquellas partes de la instalación que se encuentren cerradas o protegidas mediante llaves o similares medios de cierre no deberán dejarse abiertos sin vigilancia durante la ejecución de trabajos eléctricos en otros lugares.

Todos los cuadros de mando o paneles electicos estarán exentos de otros elementos como herramientas, trapos, documentos, etc.

Todos los cuadros de mando o paneles eléctricos estarán señalizados con cartel de advertencias de “Riesgo eléctrico”.

Los conductores eléctricos no deben ser divididos. Deberán usarse secciones completas en todos los tramos. Está prohibido el montaje y el uso de cables con clavijas macho en ambos extremos para operaciones eléctricas.

Deberá mantenerse en todo momento la conexión a tierra de todos los elementos o equipos por lo que no deben emplearse cables temporales que no incluyan el cable de protección ni clavijas antiguas que no dispongan de él.

Los conductores a tierra deberán ser identificados. No puede emplearse el cable amarillo de línea verde para otro uso que no sea el de protección.

No se debe operar cuadro o panel eléctrico circuitos y equipos alimentados no son visibles desde el cuadro si no se tienen la absoluta constancia de que existe la información al resto de personas implicadas en estos equipos. Debe comentarse cualquier operación de un cuadro a todos los responsables que puedan estar afectados como el responsable de dicho equipo o instalación.

La coordinación con el resto del equipo en los casos de pruebas que requieren tensión debe ser constante y resultar seguros los medios de comunicación e información de cada operación que se va a realizar.

Se tendrá especial precaución en los trabajos de pruebas con la presencia de humedades, productos líquidos, químicos, vapores, etc.

Todo el personal no involucrado en los trabajos eléctricos, deberá salir del área de trabajo de la zona de personal especializado mientras se realizan operaciones.

En el caso de equipos que poseen condensadores se tendrá en cuenta el hecho de que puede existir energía eléctrica acumulada en ellos lo que será tenido en cuenta antes de estar segura las operaciones que implican estos equipos de que no existe la posibilidad de alimentación desde ellos a otros circuitos, o sobre ellos mismos.

Las escaleras empleadas en trabajos eléctricos deben ser de materiales no conductores y estar exentas de herrajes, tornillos, etc. cuyo desprendimiento puede provocar accidentes eléctricos.

Toda instalación será considerada bajo tensión mientas no se pruebe lo contrario mediante medición con aparato adecuado, y volverá a considerarse en tensión después de la realización de cualquier operación sobre interruptores o seccionadores.

Se debe tener especial atención sobre no bajar la guardia en las medidas de seguridad según se van desarrollando las actividades. La posibilidad de accidente crece según crece nuestra percepción de seguridad sobre los trabajos y su rutina, hecho que conlleva una relajación que aumenta el riesgo de sufrir accidentes de forma exponencial.

Comprobación de existencia de tensión

5.5. Control de puntos críticos

Un Punto de Control Crítico (PCC) es un punto, operación o etapa que requiere un control eficaz para eliminar o minimizar hasta niveles aceptables un "peligro para la seguridad humana". Aunque inicialmente se aplicó a productos alimenticios y medicinales, la forma del estudio se ha venido extendiendo a otros ámbitos en relación con la seguridad humana.

El estudio a través de puntos de control críticos es una operativa empleada para localizar de forma sistemática puntos que resultarán críticos para la seguridad humana con objeto de centrar esfuerzos en aquellos puntos que por sí solos pueden producir accidentes desclasificando aquellos otros que su defecto quedará cubierto por otros medios de seguridad que deberían fallar a la vez para que supongan puntos críticos.

Evaluación de peligros y fases

Inicialmente deben identificarse los distintos peligros y distintas fases de la instalación.

Por peligros entenderemos aquellos riesgos que puedan provocar lesiones, heridas o daños a las personas. Dejaremos fuera de este estudio aquellos

daños que se provoquen sobre la propia instalación si éstos no implican peligro para las personas. Es decir, el estudio de peligros para puntos críticos se centrará en el daño a las personas.

Ejemplo:

Peligros:

Peligros para las personas podrán ser: el contacto directo, el contacto indirecto, los peligros por chispas fogonazos, etc.

Por ejemplo, un fusible situado en el embarrado de la centralización de contadores servirá para proteger de sobreintensidades a la derivación individual. El peligro que puede generar para las personas el contacto directo aguas debajo de un individuo no está protegido por ese fusible, por lo que el fusible en sí no es una medida de protección contra contacto directo de las personas en la derivación individual. Sin embargo, sí lo es el aislamiento de los conductores de la derivación individual, o el hecho de que las tapas que cubren los registros a la misma están protegidas por llaves.

Se realizará una tabla que refleje los peligros por fases de la instalación. Cuando hablamos de fases en el estudio de puntos críticos de control nos estaremos refiriendo a los distintos tramos significativos de la instalación ya finalizada, la cual estamos evaluando la seguridad de cara a la entrega a los usuarios finales (no a las fases de montaje como hacíamos en el caso del estudio de la planificación del montaje o del plan de calidad del montaje).

Ejemplo:

Fases:

Podrán ser: canalizaciones exteriores, CGP, LGA, CC, DI, circuitos interiores, etc.

La evaluación de los puntos críticos se realizará entonces por cada línea de peligros vs fases de la instalación. Previo a la realización de la evaluación de punto críticos, se determinará la relevancia de cada peligro vs fase a través de la probabilidad de que se dé ese peligro en esa fase y la gravedad del peligro a través de una ponderación numérica de ambos valores. En esta ponderación se tendrá en cuenta la existencia de las medidas preventivas que existan para control del peligro en esa fase, de modo que la ponderación de la probabilidad y gravedad del suceso estará en función de las medidas preventivas adoptadas para el control de ese peligro en esa fase.

Peligros contra fases (Probabilidad, Gravedad)

Peligro	Fase	Medida preventiva	Probabilidad	Gravedad
Contacto directo	Deri-vación individual	Aislamiento, limitación acceso por barreras a usuario doméstico	Baja	Alta
Contacto indirecto	Deri-vación individual	Aislamiento, limitación acceso por barreras a usuario doméstico	Baja	Media
Contacto directo	Circuito interior	Aislamiento, limitación acceso a usuario doméstico	Media	Media
Contacto indirecto	Circuito interior	Aislamiento, Protec-ción diferencial	Media	Media

Para la ponderación numérica de los valores de probabilidad y gravedad se empleará una escala numérica. Esta escala podría ser por ejemplo:

Escala numérica de ponderación:

Valor	Probabilidad	Gravedad
Baja	1	1
Media	2	2
Alta	3	3
Muy alta	4	4

Con ello obtendremos los diferentes valores de probabilidad y gravedad para cada peligro Vs fase.

Peligros contra fases ponderados

Peligro	Fase	Medida preventiva	Ponderación
Contacto directo	Derivación individual	Aislamiento, limitación acceso por barreras a usuario doméstico	4
Contacto indirecto	Derivación individual	Aislamiento, limitación acceso por barreras a usuario doméstico	3
Contacto directo	Circuito interior	Aislamiento, limitación acceso a usuario doméstico	4
Contacto indirecto	Circuito interior	Aislamiento, Protección diferencial	4

Para aquellos peligros que resulten más significantes se evaluará la posibilidad de que constituyan un PCC dentro del proyecto.

Las preguntas que deberemos hacernos para ver si un punto de control resulta crítico o no serán:

¿Existen medidas preventivas para el peligro?

¿Ha sido el punto específicamente concebido para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?

¿Podría producirse un peligro superior a los niveles aceptables o podrían aumentar a niveles inaceptables?

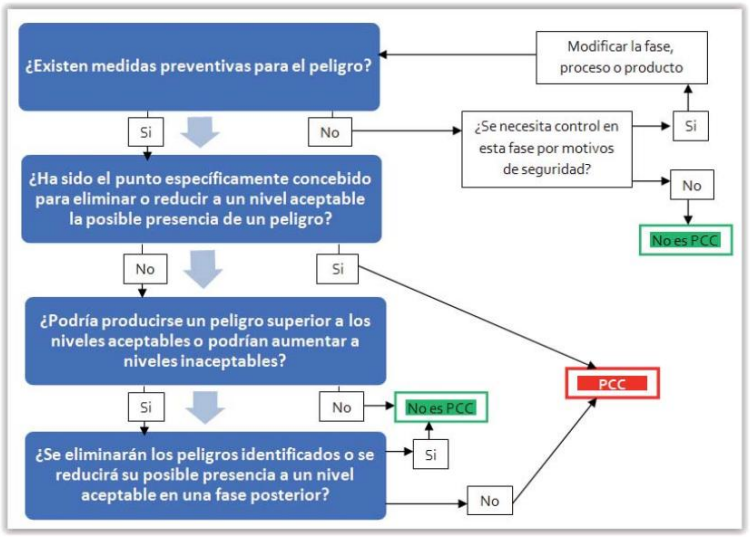
¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?

Para poder determinar los PCC se precisa un modo de proceder lógico y sistematizado, como el uso de un árbol de decisiones, el cual es una secuencia de preguntas hechas para determinar si un punto de control es PCC o no lo es.

En cada una de las etapas, el árbol de decisiones, se debe aplicar a cada uno de los peligros identificados y a sus medidas preventivas o de protección.

Las anteriores preguntas se tomarán en un árbol de decisiones a través de las respuestas obtenidas para la determinación de si un determinado elemento de la instalación resulta o no crítico para la seguridad de la instalación.

Determinación de PCC



La aplicación del árbol lógico anterior a cada parte de la instalación determina la existencia del punto crítico o no para cada peligro contra fase evaluado.

Puntos críticos típicos podrían ser por ejemplo la protección diferencial en caso de viviendas, la existencia de una continuidad a tierra adecuada, etc.

En cualquier caso la aplicación del método establecerá la existencia de los puntos críticos en cualquier instalación en general, y permitirá además la determinación de la importancia relativa de estos peligros en función de las fases o partes de la instalación.

Este árbol de decisiones se aplicará con flexibilidad y sentido común, sin perder la visión del conjunto del proceso que estamos evaluando.

Es importante también que el análisis que se realice mantenga el objetivo de la seguridad humana y no otros aspectos de control técnicos, para separar el análisis que realizamos entre el de la evaluación de la seguridad humana de otros aspectos relacionados con la calidad de los trabajos y otros aspectos de cumplimiento normativo que no afectan directamente a la seguridad.

A veces sucede que se establecen demasiados PCC con el objeto de garantizar con la máxima seguridad de las instalaciones. Esto produciría que se perdiera el verdadero objeto del análisis. Por otro lado, escasos PCC pueden conducir a que un peligro esencial para la seguridad de los usuarios de instalaciones eléctricas ejecutadas por una organización.

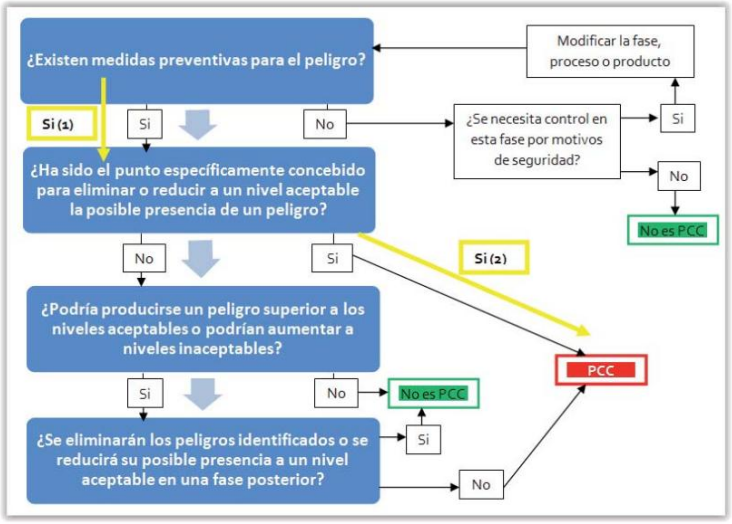
Este tipo de análisis se realiza en otras áreas diferentes a las eléctricas, como la alimentación, medicamentos, etc. El objetivo es el de garantizar la inocuidad y minimizar el riesgo para usuarios de materiales, equipos, artículos, etc. y se busca una estandarización en los estudios de este tipo.

Evaluación de un peligro contra una fase

Supongamos que evaluamos el punto de control de la protección diferencial del Cuadro de Mando y protección de una vivienda, por haber constituido en el estudio de peligros contra fases un peligro significante en la fase aguas debajo del ICP (Interruptor de control de potencia).

La aplicación del árbol de decisiones para el elemento protector nos daría (se muestra el flujo en amarillo):

Determinación de PCC, peligro: contacto indirecto, fase CMGP



La aplicación del árbol lógico anterior a la protección diferencial en el CGMP nos implicaría un punto de control crítico.

Las evaluaciones se realizarán de modo semejante para el resto de puntos significantes que hayamos hallado y sean susceptibles de resultar críticos, para a posteriori permitir el análisis de los mismos y de sus medidas preventivas.

5.6. Análisis de puntos de control críticos

Una vez aplicado el procedimiento anterior se habrán obtenido aquellos puntos que resultan críticos para la seguridad. El paso posterior será analizar y establecer las medidas preventivas necesarias para mantener el control correcto del punto que resulta crítico para la seguridad.

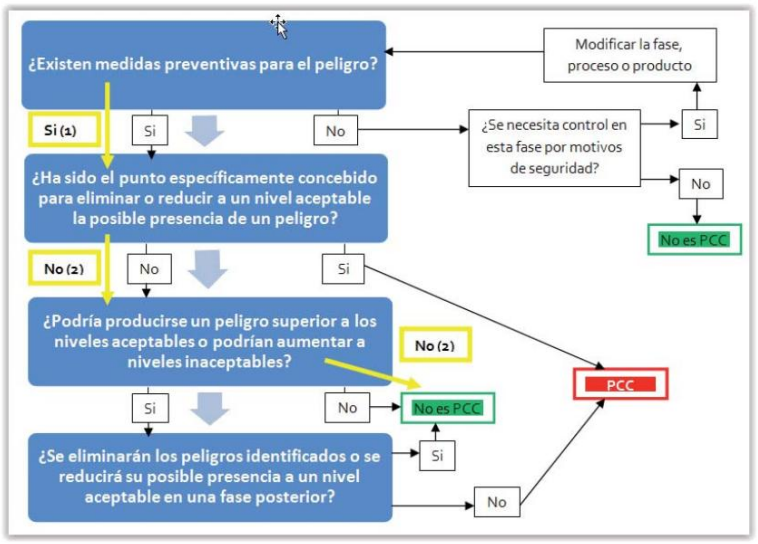
Si se determina la existencia de un peligro en una fase y no existe ninguna otra medida preventiva que permita controlarlo o mantenerlo en un nivel aceptable, debe realizarse una modificación del producto o proceso que permita modificar o asegurar la correspondiente medida preventiva para lograr que el PCC quede controlado. En caso de PCC donde ya existen medidas preventivas debe analizarse que éstas sean eficaces, o incluso pueden tomarse nuevas medidas encaminadas a eliminar los motivos por los que este punto llegó a resultar crítico.

Es el caso de protecciones mediante esquema TT y diferencial en aislamiento clase I. Si por ejemplo se decide en aquella fase de la instalación donde es PCC la protección contra contacto indirecto, puede resolverse mediante aplicación de materiales clase II (doble aislamiento).

Dispositivo de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico es uno que ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica. El requisito básico es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas que se exponga lo que podría causar una descarga eléctrica y que esto se logra sin depender de una caja metálica conectada a tierra. Esto se consigue normalmente por que tiene dos capas de material aislante que rodea las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado.

Es ese caso, la protección contra contacto indirecto en esa fase quedaría fuera del árbol de decisiones por el siguiente esquema de flujo en el árbol:

Determinación de PCC, peligro: contacto indirecto, fase CMGP caso doble aislamiento



La aplicación del árbol lógico anterior a la protección diferencial en el CGMP ya no implicaría un punto de control crítico, puesto que en el caso de la pregunta 2 en el árbol:

¿Ha sido el punto específicamente concebido para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?

La respuesta sería no, pues el peligro ya está considerado controlado a un nivel aceptable gracias al empleo del doble asilamiento.

En el caso de la pregunta 3 tendríamos:

¿Podría producirse un peligro superior a los niveles aceptables o podrían aumentar a niveles inaceptables?

De nuevo se consideraría que no, pues el nivel aceptable para el peligro no aumentaría a un nivel superior mientras se haya optado por doble aislamiento.

Incluso puede verse que la pregunta 4:

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?

Tendría por respuesta Sí, que volvería a implicar el valor No es PCC para el peligro significante de contacto indirecto en esa fase.

Otro modo de mantener el control de los puntos críticos puede ser establecer planes encaminados a garantizar el correcto control, por ejemplo en el caso anterior podrían instalarse diferenciales en serie en los circuitos sensibles o establecer otras formas de asegurar el control del peligro de contacto indirecto como circuitos a muy baja tensión, o planes de formación a usuarios para asegurar el control del elementos protector en el tiempo, etc.

5.7. Estudio de métodos de control

Los estudios de métodos de control son metodologías que persiguen producir un control de peligros presentes y futuros sobre una instalación o equipo asegurando sus medidas de control. De modo similar al estudio de los puntos de control críticos (PCC), pretenden ser metodologías que ayuden a los responsables de seguridad a implementar métodos sistemáticos que permitan establecer una seguridad eficaz, evitando que se dejen atrás aspectos relevantes por simple falta de observación de fenómenos o relajación de los usuarios.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo estableció un procedimiento para implementar correctamente los estudios de métodos de control a través de realizarnos preguntas sobre qué ocurre en cada caso que puede darse alrededor de las operaciones normales y rutinarias que se realizan en el trabajo.

Descripción del método ¿Qué pasa si...?

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

– 1 Definir la actividad de interés

– 2. Recolectar la información necesaria

- 3 Subdividir la actividad o sistema para el análisis
- 4 Generamos las preguntas ¿Qué pasa si...?
- 5 Responder a las preguntas ¿Qué pasa si...?
- 6 Realizar las subdivisiones necesarias del problema en función de las necesidades halladas
- 7 Usar los resultados en la toma de decisiones

Identificar los peligros

Se buscará los peligros a los que se exponen las personas en el problema de interés que estemos evaluando. Peligros pueden ser:

- Exposiciones a contactos directos
- Exposiciones a contactos indirectos
- Exposición a fuentes de calor
- Exposición a chispas o arcos eléctricos
- Exposición a accidentes mecánicos (motores y elementos en movimiento)
- Etc.

Recolectar la información necesaria

Será necesario recoger toda la información posible acerca de los elementos y trabajos que se evalúan así como las medidas de control preexistentes.

La aplicación del método se recomienda que sea realizada por personal que tenga suficiente experiencia y formación en el proceso que se está evaluando, incluso tenga cierto contacto con las personas que lo realizan con objeto de que pueda recolectar suficiente información y tener suficiente cercanía con la rutina y operativa habitual de los trabajos que se están evaluando.

Subdividir la actividad o sistema para el análisis

La evaluación de los métodos de control habrá de realizarse en divisiones razonables del peligro y fase que quieren controlarse. Una división excesiva

desvirtuaría y complicaría la aplicación del método, mientras una división demasiado genérica podría dejar atrás ciertos aspectos relevantes para el estudio de los métodos de control. Esta división realizad aquí la consideraremos una división inicial que en posteriores fases puede ser modificada en función de los razonamientos que se hallen en fases posteriores.

Generarnos las preguntas ¿Qué pasa si...?

Para cada subdivisión realizada en el apartado anterior lanzaremos preguntas del tipo ¿Qué pasa si….? que permita analizar las consecuencias de cada acto o escenario que pudiera darse para un peligro.

Ejemplos:

¿Qué pasa sí el Interruptor Diferencial de un CGMP de la vivienda deja de operar permaneciendo cerrado?

¿Qué pasa sí un interruptor abierto durante una operación de mantenimiento es accionado por un usuario que desconoce que se están realzando trabajos aguas abajo?

¿Qué pasa sí sobre unos guantes se ha derramado un producto líquido conductor?

Etc.

Responder a las preguntas ¿Qué pasa si...?

A la batería de preguntas obtenidas como posibilidades o incertidumbres posibles se evaluar si lo métodos de control evaluados son eficaces para resolver las posibles incidencias que se han preguntado en el apartado anterior y evaluar las consecuencias que tendrían.

Por ejemplo, imaginemos que una persona trata de acercarse a un cuadro de mando con intención de cerrar un circuito que se encuentra abierto por operaciones de mantenimiento… ¿podría hacerlo?, ¿se encontraría con la oposición o vigilancia de operarios? ¿Se encontraría con que necesitaría herramientas o llaves específicas para poder hacerlo?, ¿Etc.? Algunas organizaciones incluso dan pasos más allá, del tipo simulacro, evaluando mediante comprobación de estas preguntas lo efectivas o inefectivas que resultarían los métodos de control implementados.

Realizar las subdivisiones necesarias del problema en función de las necesidades halladas

La aplicación del proceso anterior debe servir para establecer las prioridades y debilidades de los métodos de control existentes en una empresa o en una zona de montaje. En base a ellas, se podrán realizar las divisiones que sean necesarias entre las distintas actividades consideradas controladas por su método de control y aquellas que van a requerir la aplicación métodos de control específicos por no considerarse controladas.

Usar los resultados en la toma de decisiones

A raíz de las divisiones realizadas y los puntos débiles hallados es realizará una evaluación de qué partes de los métodos de control establecidos se encuentran bajo un control efectivo y qué partes no, permitiendo centrar los esfuerzos en controlar aquellos que se encuentran en menor estado de control. Para estos últimos habrá de determinarse qué modificaciones deben aplicarse o incorporarse a los métodos de control para queden dentro de un estado de control en valores aceptables.

5.8. Equipos de medida

Existen multitud de equipos de medidas eléctricas y algunos combinan funciones diversas para la realización de medidas y ensayos. Un equipo de medida será aquél que permite mediante ensayo la medición a escala o valor absoluto algún parámetro o variable eléctrica.

Equipo de medida: Equipo que permite realizar mediante ensayos la medida de una determinada magnitud física.

Calibración: Es el conjunto de operaciones que se realizan para verificar que las lecturas de un equipo de medida son correctas dentro de los parámetros de precisión y rangos de medida que la propia calibración informa.

Existen multitud de dispositivos equipos de medida relacionados con las medidas que se realizan en instalaciones eléctricas. En cierto modo el hecho de que se hayan estandarizado las verificaciones que deben realizarse en los edificios también ha repercutido en que los equipos de medida fabricados por los fabricantes se adapten a las necesidades de estas verificaciones de ensayos a realizar. Nos centraremos aquí en aquellos que resulta una exigencia para los instaladores.

Para garantizar la capacidad de las empresas instaladoras de las pruebas necesarias para poder ejecutar protocolos de verificación y posteriores pruebas funcionales y puesta en servicio de instalaciones, el propio Reglamento obliga a las empresas a poseer, mantener en buenas condiciones y verificar las calibraciones de una serie de equipos que a continuación se detallan en función de la categoría de instalador (sea básica o especialista).

Concretamente:

"Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben, en sus respectivas categorías:

Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable.

Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.

Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos…."

La lista de exigencias para los instaladores en baja tensión será:

2.1.2. Equipos:

Telurómetro;

Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19;

Multímetro, para las siguientes magnitudes:

Tensión alterna y continua hasta 500 V;

Intensidad alterna y continua hasta 20 A;

Resistencia;

Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;

Detector de tensión;

Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia;

Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad - tiempo;

Equipo verificador de la continuidad de conductores;

Medidor de resistencias de bucle, con fuente propia de energía, con sistema de medición independiente del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ω;

Herramientas comunes y equipo auxiliar;

Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia.

2.2. Categoría Especialista

Además de los medios anteriores, deberán contar con los siguientes, según proceda:

Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red;

Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos;

Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos.

2.3 Herramientas, equipos y medios de protección individual. Las cuales deberán estar de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.

Recuerda

El reglamento impone unos elementos mínimos a tener, mantener y calibrar para los instaladores autorizados.

Detalle de los equipos a emplear en las mediciones de verificación eléctricas

TELURÓMETRO

Telurómetro o medidor de resistencia de puesta a tierra.

Aplicación: Medida de la resistencia de puesta a tierra por el método clásico de los 3 terminales y 2 picas auxiliares.

Características técnicas:

- Campo de medida mínimo de 0,1 Ω hasta 1000 Ω.
- Funcionamiento en corriente alterna.
- La frecuencia de funcionamiento no debe ser ni 50 Hz, ni un múltiplo de 50 Hz.
- Exactitud básica mejor o igual del 30%

Requisitos de mantenimiento

- Verificar cada 6 meses el estado de los cables de conexión ya que están formados por bobinas de gran longitud.
- Comprobar que no existen cortes o deterioro del aislamiento en los cables.

Requisitos de calibración:

- Calibración como medidor de resistencia en todo su rango de medida especificado.
- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación o rechazo del equipo:

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.
- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración

debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

– No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.

– Existen telurómetros provistos con dos pinzas de corriente cuya utilización puede presentar ventajas para algún tipo de instalaciones ya que no es necesario clavar las picas auxiliares, (por ejemplo en zonas urbanas donde no es posible clavar las picas auxiliares).

– Norma de referencia para el fabricante del equipo: UNE-EN 61557-5

MEGÓHMETRO

Megóhmetro o medidor de resistencia de aislamiento.

Aplicación:

– La medida de la resistencia de aislamiento de una instalación.

– Medida de la resistencia de aislamiento en instalaciones MBTS, MBTP.

– Medida de la resistencia de aislamiento de cables y folios radiantes respecto a tierra.

– Medida de la resistencia de aislamiento en paredes y suelos en locales no conductores.

– Medida de la resistencia de suelos en quirófanos y salas de intervención.

Características técnicas:

- Campo de medida mínimo de 50 kΩ a 100 MΩ. Tensiones de prueba como mínimo de 250 V, 500 V y 1000 V, en corriente continua.
- El megóhmetro debe ser capaz de inyectar al menos 1mA para una tensión de prueba de 250 V y con una resistencia de carga de 0,25 MΩ.
- Debe ser capaz de inyectar al menos 1mA para una tensión de prueba de 500 V y con una resistencia de carga de 0,50 MΩ.
- Debe ser capaz de inyectar al menos 1mA para una tensión de prueba de 1000 V y con una resistencia de carga de 1,0 MΩ.
- Exactitud básica mejor o igual del 30% para el campo de medida entre 50 kΩ a 100 MΩ.
- Exactitud de la tensión de prueba con la corriente de 1mA, mejor o igual del 10%.

Requisitos de mantenimiento:

- No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración:

- Calibración en todo el rango de medida de resistencia para las tres tensiones.
- Calibración de las tensiones de salida de 250 V, 500 V, y 1000 V, con la resistencia de carga necesaria en cada caso para que la intensidad sea de 1 mA.
- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.
- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada

en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones:

– No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión. El equipo puede disponer de accesorios para medir la resistencia de aislamiento de suelos y paredes.

– Norma de referencia para el fabricante del equipo: UNE-EN 61557-2

Conductores aislados

MULTÍMETRO

Multímetro, polímetro o téster. Este aparato permite realizar medidas tanto como voltímetro, amperímetro y como ohmímetro.

Aplicación

– Verificaciones funcionales en las instalaciones eléctricas, por ejemplo comprobación de la tensión de alimentación, detección de tensión, comprobación de la carga en un circuito, verificaciones simples de continuidad, etc.

Características técnicas

– Campo de medida mínimo para tensión alterna 50 Hz, de 1 V a 500 V.

– Campo de medida mínimo para tensión continua de 100 mV a 500 V

– Campo de medida mínimo para resistencia 0,1 Ω a 100 kΩ.

– Campo de medida mínimo para intensidad alterna 50 Hz, de 0,5 A a 2 A.

– Campo de medida mínimo para intensidad continua, de 0,2 A a 2 A.

– Exactitud básica mejor o igual del 5% para todos los campos de medida indicados.

Requisitos de mantenimiento: no tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración:

– Calibración en los campos de medida indicados de cada una de las cinco magnitudes (tensión continua y alterna, intensidad continua y alterna y resistencia).

Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

– El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

– En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación

será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones:

– No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.

– Puede tener un campo de medida ampliado hasta 20 A tanto en intensidad continua como en alterna, en cuyo caso haría también las funciones de pinza amperimétrica para medida de alta intensidad.

– Como medidor de tensión puede hacer también las funciones de detector de tensión.

Multímetro

TENAZA AMPERIMÉTRICA

Tenaza amperimétrica o pinza amperimétrica para la medida de alta intensidad

Aplicación:

– Verificaciones funcionales en las instalaciones eléctricas, por ejemplo comprobación de la carga en un circuito.

Características técnicas:

– Campo de medida mínimo para intensidad alterna 50 Hz, de 2 A a 20 A.

– Campo de medida mínimo para intensidad continua, de 2 A a 20 A.

– Exactitud básica mejor o igual del 5% para todos los campos de medida indicados.

Requisitos de mantenimiento

No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración

– Calibración en los campos de medida indicados, tanto en intensidad continua como en intensidad alterna.

– Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo

– El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

– En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.
- Si el multímetro digital tiene su campo de medida ampliado hasta 20 A, tanto en corriente continua como en corriente alterna, puede desempeñar también las funciones de la pinza amperimétrica.
- En ocasiones una pinza amperimétrica para la medida de alta intensidad puede realizar las funciones de pinza amperimétrica detectora de fugas.

Tenaza amperimétrica

TENAZA AMPERIMÉTRICA PARA DETECTAR FUGAS

Tenaza o pinza amperimétrica detectora de fugas.

Aplicación

- Detección de fugas en los circuitos para comprobar que su valor es menor que la mitad de la sensibilidad de los interruptores diferenciales.
- Localización de circuitos o receptores en defecto.
- Pruebas de los relés de control de aislamiento de sistemas IT.

Características técnicas

- Campo de medida mínimo para intensidad alterna 50 Hz, de 5 mA a 1A.
- Resolución mejor o igual de 1 mA
- Exactitud básica mejor o igual del (10% +1mA) para todo el campo de medida.

Requisitos de mantenimiento

- No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración

- Calibración en todo el campo de medida indicado a 50 Hz.
- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.
- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).
- Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión, o integrado en la tenaza de medida de alta intensidad.

La tenaza amperimétrica para detectar fugas se diferencia en que su precisión debe ser mucho mayor para permitir detectar fugas de mucha menor intensidad. En secciones posteriores se comentará las diferencias en la medición para cada una de ellas.

GENERADOR DE ALTA TENSIÓN

Generador de alta tensión para ensayo de rigidez dieléctrica

Aplicación

– Comprobación del aislamiento durante la puesta en marcha de las instalaciones, mediante el ensayo de rigidez dieléctrica en corriente alterna, 1 minuto, según ITC-BT-19.

Características técnicas

– Generador de corriente alterna de alta tensión a 50 Hz.

– Generación de tensión regulable entre 1500 V y 2000 V.

– Exactitud básica mejor o igual del 10% para todo el campo de funcionamiento.

Requisitos de mantenimiento

– No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración

– Calibración para tensiones generadas, como mínimo en los puntos de 1500 V, 1800 V y 2000 V, 50 Hz.

– Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

- Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE CONTINUIDAD

Medidor de resistencia de continuidad.

Aplicación

- Medida de la continuidad y del valor de la resistencia del circuito de puesta a tierra, así como de las uniones equipotenciales.

Características técnicas

- Campo de medida mínimo de 0,2 Ω a 20 Ω.

- Resolución mejor o igual de 0,01 Ω.

- Debe funcionar mediante un generador interno de tensión de salida entre 4 y 24 V, que funcione en corriente continua o en corriente alterna, capaz de inyectar una intensidad de medida mayor de 200 mA en el campo de medida más bajo.

– Si el generador es de corriente continua el instrumento debe realizar la medida con cambio de polaridad.

– Exactitud para la medida de resistencia, mejor o igual del 30 %.

Hojas de chequeo

Requisitos de mantenimiento

– No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración

– Calibración en todo el rango de medida de resistencia.

– Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

– El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

– En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración

debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

– No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.

– Si el instrumento no tiene un sistema automático de compensación de la resistencia de las puntas de prueba, se debe hacer dicha compensación antes de efectuar las medidas.

– Norma de referencia para el fabricante del equipo: UNE-EN 61557-4

COMPROBADOR DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Comprobador de interruptores diferenciales.

Aplicación

– Comprobación de la característica de funcionamiento intensidad tiempo de los interruptores diferenciales y medida de la tensión de contacto.

Características técnicas

– Capacidad de prueba de diferenciales de 10-30-100-300-500 mA, inyectando intensidades x1/2; x1, x2, x5 para cada tipo de diferencial.

– La prueba de inyección de intensidad para el valor de x1/2 durará al menos 200ms.

– Exactitud mejor del ±10% para la medida del valor de la intensidad diferencial de operación.

– Capacidad de medida de la tensión de contacto entre 1V y 60 V

– Exactitud en la medida de la tensión de contacto mejor del 0/+20%.

– Capacidad de medida del tiempo de disparo del diferencial entre 40 ms y 500ms.

– Exactitud en la medida del tiempo de disparo del diferencial mejor de ±10 % en todo el campo de medida.

Requisitos técnicos

– No tiene requisitos específicos.

Interruptor Diferencial

Requisitos de calibración

– Calibración como medidor de intensidad en las distintas posiciones de funcionamiento, con corriente senoidal (diferenciales tipo AC).

– Calibración como medidor del tiempo de disparo.

– Calibración como medidor de la tensión de contacto.

– Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

– El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

– En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especifica-

da en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

– Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

– Estos equipos son generalmente capaces de medir también un valor aproximado de la resistencia de puesta a tierra RA en sistemas TT, sin necesidad de picas auxiliares y sin provocar el disparo de los diferenciales a través de la medida de la resistencia de bucle de defecto. En caso de que el instrumento cuente con esta función también se debería calibrar.

– No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión.

– Norma de referencia para el fabricante del equipo: UNE-EN 61557-6

MEDIDOR DE IMPEDANCIA DE BUCLE

Medidor de impedancia de bucle

Aplicación

– Medida de la impedancia de bucle de defecto con objeto de determinar si la corriente de defecto prevista es lo suficientemente alta para garantizar el funcionamiento de las protecciones de máxima corriente (fusibles o interruptores magnetotérmicos).

– Estas medidas son necesarias cuando el sistema de protección contra los contactos indirectos sea por corte automático de alimentación mediante dispositivos de protección de máxima corriente (fusibles o interruptores automáticos). Se utiliza generalmente en redes de distribución del tipo T-N (y en redes I-T para el segundo defecto). Consultar como referencia la ITC-BT-24 del Reglamento.

Características técnicas

- Capacidad de medida de la impedancia de bucle de defecto (para defecto fase-tierra), también puede incorporar otras capacidades de medida tal y como se indica en el apartado de observaciones.

- Campo de medida mínimo para la impedancia de bucle de defecto entre 0 Ω y 200 Ω. Resolución mejor o igual de 0,1Ω.

- Exactitud en la medida de la impedancia de bucle mejor de ±30 % en todo el campo de medida.

- Estos instrumentos pueden calcular mediante la aplicación de una fórmula el valor de la corriente de cortocircuito prevista en la instalación, para un defecto fase tierra.

Mediciones eléctricas

Requisitos de mantenimiento

No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración

- Calibración como medidor de impedancia de bucle con un valor nominal de calibración mínimo de 1Ω, y para valores superiores hasta cubrir todo el campo de medida de impedancia.

- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

- Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- Estos equipos pueden tener capacidad de medida de la impedancia de línea (para un bucle fase-neutro en los sistemas monofásicos y para un bucle fase-fase o fase-neutro en los trifásicos).

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción denominado comprobador de baja tensión. Con esta medida se puede calcular la intensidad de cortocircuito prevista, para comprobar si el poder de corte de los dispositivos fusibles o interruptores automáticos instalados es suficiente.

- Norma de referencia para el fabricante del equipo: UNE-EN 61557-3

COMPROBADOR DE QUIRÓFANOS

Comprobador de quirófanos

Aplicación

- Comprobación del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos.

- Medida de la resistencia de continuidad en el circuito de conexiones equipotenciales y en el circuito de puesta a tierra de los quirófanos para verificar los límites establecidos en la ITC-BT-38.

Características técnicas

- Resistencia variable como mínimo dentro del rango de 50 kΩ a 100 kΩ para permitir la verificación del dispositivo permanente de control de aislamiento del quirófano.

- Campo de medida mínimo para la impedancia de tierra entre 0 Ω y 1 Ω.

- Exactitud en la medida de impedancia de pequeño valor mejor de ± 20 % en todo el campo de medida.

- Para la medida de resistencia de continuidad de los circuitos equipotencial y de puesta a tierra el comprobador debe ser capaz de inyectar una corriente de al menos 10 A, con objeto de minimizar los errores de medida para valores bajos de impedancia. Las medidas se podrán realizar tanto en corriente continua como alterna. Si se realizan en alterna la medida será una impedancia.

Requisitos de mantenimiento

- No tiene requisitos específicos.

Quirófano

Requisitos de calibración:

- Calibración como medidor de resistencia de pequeño valor en todo el rango de medida incluyendo los valores de 50 mΩ, 100 mΩ y 200 mΩ.

- La función de potenciómetro o resistencia variable no necesita calibración ya que su valor se puede medir durante la prueba, con cualquier otro equipo, por ejemplo con el multímetro digital.

- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación y rechazo:

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.

- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).

- Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción más amplio denominado comprobador de baja tensión.

LUXÓMETRO

Luxómetro

Aplicación

- Comprobación del nivel de iluminación (iluminancia) exigido por el Reglamento para el alumbrado de emergencia en locales de pública concurrencia y luces de emergencia.

Características técnicas

- Rango de medida entre 0,5 hasta 500 lux.
- Resolución mejor o igual a 0,1 lux.
- Exactitud básica mejor o igual del 5%

Requisitos de mantenimiento

- No tiene requisitos específicos.

Requisitos de calibración:

- Calibración como iluminancímetro al menos entre 0,5 y 500 lux.
- Plazo recomendado: entre 12 y 24 meses, según la frecuencia de uso.

Criterios de aceptación

- El plazo inicial de calibración será de 12 meses hasta que se disponga de un historial suficiente que justifique su ampliación progresiva hasta un máximo de 24 meses.
- En la mayoría de los casos basta comprobar que las desviaciones certificadas en la calibración serán menores que la exactitud básica especificada en las características técnicas, ya que la incertidumbre de calibración debe ser pequeña (menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada).
- Cuando la incertidumbre de calibración no sea menor de la cuarta parte de la exactitud básica especificada para el equipo el criterio de aceptación será comprobar si la suma de las desviaciones certificadas en la calibración (en valor absoluto) más la incertidumbre es menor que esta exactitud básica.

Observaciones

- No tiene que ser necesariamente un equipo individual, sino que puede venir integrado en un equipo multifunción más amplio denominado comprobador de baja tensión.

Luxómetro

5.9. Procedimientos de medición

Los procedimientos de medición será la descripción del modo en que deben llevarse a cabo las mediciones que requieren los ensayos de medida que se exigen para las verificaciones de las instalaciones.

Los ensayos y el orden de ensayos son:

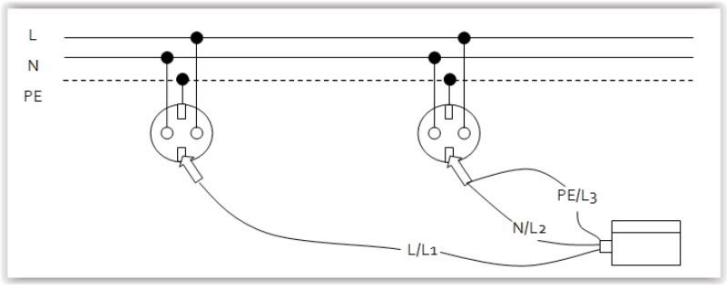
Medida de la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias.
Medida de la resistencia de puesta a tierra
Medida de la resistencia de aislamiento de la instalación
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes.
Ensayo dieléctrico de la instalación.
Medida de corrientes de fuga
Medida de la impedancia de bucle
Medida de la tensión de contacto y comprobación de los interruptores diferenciales
Comprobación de la secuencia de fases

– **Medida de la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias.**

  Esta medición se efectúa mediante un ohmímetro que aplica una intensidad continua del orden de 200 mA con cambio de polaridad, y equipado con una fuente de tensión continua capaz de generar de 4 a 24 voltios de tensión continua en vacío. Los circuitos probados deben estar libres de tensión. Si la medida se efectúa a dos hilos es necesario descontar la resistencia de los cables de conexión del valor de resistencia medido.

  En el esquema se ilustra la medida del valor de la resistencia óhmica del conductor de protección que une dos bases de enchufe, mediante un comprobador de baja tensión multifunción, válido para otros tipos de comprobaciones, no obstante, un simple ohmímetro con medida de resistencia a dos hilos sería suficiente para esta verificación

Medida de la resistencia de un conductor de protección



Con la lectura del ohmímetro, y supuesta conocida la longitud de los conductores se puede deducir la sección.

La ITC-BT-38, aplicable a quirófanos y salas de intervención, requiere unos límites especiales para los valores de resistencia de los conductores de protección y de los conductores utilizados para las uniones de equipotencialidad. En concreto la impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra de cada quirófano o sala de intervención y las conexiones a masa, o los contactos de tierra de las bases de toma de corriente, no deberá exceder de 0,2 ohmios. Además todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de equipotencialidad mediante conductores de cobre aislados e independientes con una impedancia entre estas partes y el embarrado de equipotencialidad que no deberá exceder de 0,1 ohmios.

– Medida de la resistencia de puesta a tierra

Las condiciones de medida y su periodicidad se indican en la ITC-BT-18.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de la obra o instalador autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

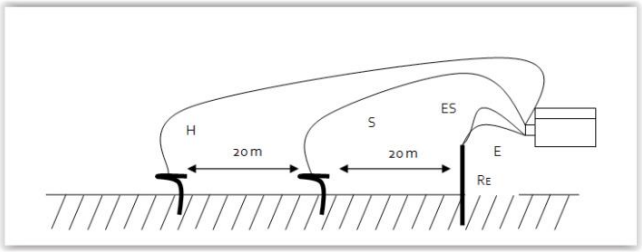
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, estos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

Estas medidas se efectúan mediante un telurómetro, que inyecta una intensidad de corriente alterna conocida, a una frecuencia superior a los 50 Hz, y mide la caída de tensión de forma que el cociente entre la tensión medida y la corriente inyectada nos da el valor de la resistencia de puesta a tierra.

La conexión se efectúa a tres terminales tal y como se indica en el esquema, de forma que la intensidad se inyecta entre E y H, y la tensión se mide entre S y ES. El electrodo de puesta a tierra está representado por RE, mientras que los otros dos electrodos hincados en el terreno son dos picas auxiliares de unos 30 cm de longitud que se suministran con el propio telurómetro. Los tres electrodos se deben situar en línea recta.

Medición de resistencia a tierra



Durante la medida, el electrodo de puesta a tierra cuya resistencia a tierra (RE) se desea medir debe estar desconectado de los conductores de puesta a tierra. La distancia entre la sonda (S) y el electrodo de puesta a tierra (E/ES), al igual que la distancia entre (S) y la pica auxiliar (H) debe ser al menos de 20 metros. Los cables no se deben cruzar entre sí para evitar errores de medida por acoplamientos capacitivos.

La medida efectuada se puede considerar como correcta si cuando se desplaza la pica auxiliar (S) de su lugar de hincado un par de metros a izquierda y derecha en la línea recta formada por los 3 electrodos el valor de resistencia medido no experimenta variación.

En caso contrario es necesario ampliar la distancia entre los 3 electrodos de medida hasta que se cumpla lo anterior.

Mediante telurómetros que permiten una conexión a cuatro terminales se puede medir también la resistividad del terreno.

– **Medida de la resistencia de aislamiento de la instalación**

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Valores mínimos de resistencia de aislamiento en instalación

Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) Muy Baja Tensión de protección (MBTP)	250	>=0,25
Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior	500	>=0,5
Superior a 500 V	1000	>=1,0

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el nº de conductores que las componen no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes

de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda según la tabla anterior.

Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado en tramos de 100 metros, el valor de la resistencia de aislamiento mínimo admisible será el indicado en la tabla 1 dividido por la longitud total de la canalización, expresada esta última en unidades de hectómetros. Oficina Técnica y Proyectos

Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro (redes TN), se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.

Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fase y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas.

El aislamiento se medirá de dos formas distintas: en primer lugar entre todos los conductores del circuito de alimentación (fases y neutro) unidos entre sí con respecto a tierra (aislamiento con relación a tierra), y a continuación entre cada pareja de conductores activos. La medida se efectuará mediante un megóhmetro, que no es más que un generador de corriente continua, capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión.

Durante la primera medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Es importante recordar que estas medidas se efectúan por tanto en circuitos sin tensión, o mejor dicho desconectados de su fuente de alimentación habitual, ya que en caso contrario se podría averiar el comprobador de baja tensión o megóhmetro. La tensión de prueba es la tensión continua generada por el propio megóhmetro.

La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del megóhmetro y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición “paro”, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica se pondrán en posición de “cerrado” y los cortacircuitos fusibles instalados como en servicio normal a fin de garantizar la continuidad eléctrica del aislamiento. Todos los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de

la instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo negativo del megóhmetro.

Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones:

- Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la norma particular del producto que le concierna o en su defecto 0,5 MΩ.

- Desconectados los aparatos receptores, la resistencia de aislamiento de la instalación es superior a lo indicado anteriormente.

La segunda medida a realizar corresponde a la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos fusibles en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores tomados de dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.

Para las instalaciones que empleen muy baja tensión de protección (MBTP) o de seguridad (MBTS) se deben comprobar los valores de la resistencia de aislamiento para la separación de esto circuitos con las partes activas de otros circuitos, y también con tierra si se trata de MBTS, aplicando en ambos casos los mínimos de la tabla 1 anterior.

Operarios en verificaciones

– Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes.

Uno de los sistemas que se utiliza para la protección contra contactos indirectos en determinados locales y emplazamientos no conductores se basa en que, en caso de defecto de aislamiento básico o principal de la parte activa, se prevenga el contacto simultáneo con partes que puedan estar a tensiones diferentes, utilizando para ello suelos y paredes aislantes con una resistencia de aislamiento no inferior a:

- 50 kΩ, si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V; y
- 100 kΩ, si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 V.

Estas medidas de resistencia de aislamiento tienen una aplicación singular en las ITC-BT-27 y 38.

Según la ITC-BT-27 las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles de transferir tensiones, y por tanto deben conectarse equipotencialmente al conductor de protección al que se conectarán también la puesta a tierra de las bases de corriente, las partes conductoras accesibles de los equipos de clase 1 que estén instalados en los volúmenes de protección 1, 2 y 3, así como cualquier otra canalización metálica que esté en el interior de estos volúmenes. Esta prescripción para bañeras y duchas metálicas no es aplicable si se demuestra que dichas partes están aisladas de la estructura y de otras partes del edificio, para lo cual la resistencia de aislamiento entre la superficie metálica de baños y duchas y la estructura del edificio debe ser como mínimo de 100 kΩ.

Otro caso particular es la ITC-BT-38 sobre instalaciones eléctricas en quirófanos y salas de intervención que establece que sus suelos serán del tipo antielectrostático y su resistencia de aislamiento no deberá exceder de 1 MΩ, salvo que se asegure que un valor superior, pero siempre inferior a 100 MΩ, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.

La resistencia de aislamiento se debe medir con un megóhmetro entre un electrodo de unas dimensiones especificadas que se apoya sobre el suelo o la pared a medir y el conductor de protección de tierra de la instalación.

Para comprobar los valores anteriores deben hacerse al menos tres medidas en el mismo local, una de esas medidas estando situado el electrodo, aproximadamente a 1 m de un elemento conductor accesible en el local.

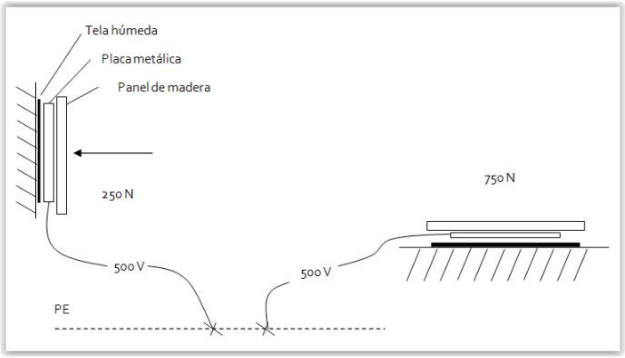
Las otras dos medidas se efectuarán a distancias superiores. Esta serie de tres medidas debe repetirse para cada superficie importante del local.

Se utilizará para las medidas un megóhmetro capaz de suministrar en vacío una tensión de unos 500 voltios de corriente continua, (1000 voltios si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 voltios).

Se pueden utilizar dos electrodos de medida (el tipo 1, o el tipo 2), aunque es recomendable utilizar el tipo 1.

El electrodo de medida de tipo 1 está constituido por una placa metálica cuadrada de 250 mm de lado y un papel o tela hidrófila mojada y escurrida de unos 270 mm de lado que se coloca entre la placa y la superficie a ensayar. Durante las medidas se aplica a la placa una fuerza de 750 N o 250 N según se trate de suelo o paredes.

Medida de la resistencia de aislamiento de suelos o paredes



El electrodo de medida de tipo 2 está constituido por un triángulo metálico, donde los puntos de contacto con el suelo o pared están colocados próximos a los vértices de un triángulo equilátero. Cada una de las piezas de contacto que le sostiene, está formada por una base flexible que garantiza, cuando está bajo el esfuerzo indicado, un contacto íntimo con la superficie a ensayar de aproximadamente 900 mm^2, presentando una resistencia inferior a 5000 Ω. En este caso antes de efectuar las medidas la superficie a ensayar se moja o se cubre con una tela húmeda. Durante la medida, se aplica sobre el triángulo metálico una fuerza de 750 N o 250 N, según se trate de suelos o paredes.

– Ensayo dieléctrico de la instalación.

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante un minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial (50 Hz), siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1500 voltios. Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante.

Este ensayo se efectúa mediante un generador de corriente alterna de 50 Hz capaz de suministrar la tensión de ensayo requerida.

Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de "cerrado" y los cortacircuitos fusibles instalados como en servicio normal a fin de garantizar la continuidad del circuito eléctrico a probar.

Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.

Durante este ensayo, la corriente suministrada por el generador, que es la que se fuga a tierra del aislamiento, no será superior para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

– Medida de corrientes de fuga

Además de la prueba de corriente de fuga del apartado anterior es conveniente efectuar para cada uno de los circuitos protegidos con interruptores diferenciales la medida de corrientes de fuga, a la tensión de servicio de la instalación y con los receptores conectados. Los valores medidos deben ser igualmente inferiores a la mitad de la sensibilidad de los interruptores diferenciales instalados para protección de cada uno de los circuitos. Mediante este método es posible detectar un circuito o receptor que presente un defecto de aislamiento o que tenga una corriente de fugas superior a la de la sensibilidad de los interruptores diferenciales de la instalación, llegando en casos extremos a disparar el o los diferenciales de protección, en cuyo caso sería necesario puentearlos para poder localizar el circuito o receptor averiado.

La medida se efectúa mediante una tenaza amperimétrica de sensibilidad mínima de 1 mA, que se coloca abrazando los conductores activos (de

fase y neutro), de forma que la tenaza mide la suma vectorial de las corrientes que pasan por los conductores que y abraza, si la suma no es cero la instalación tiene una intensidad de fuga que circulará por los conductores de puesta a tierra de los receptores instalados aguas abajo del punto de medida. Este tipo de pinzas suele llevar un filtro que nos permite hacer la medida a la frecuencia de red (50 Hz) o para intensidades de alta frecuencia.

No hay que confundir la corriente de defecto con la corriente de fuga, ya que ésta última se da en mayor o menor medida en todo tipo de receptores en condiciones normales de funcionamiento, sobre todo en receptores que lleven filtros para combatir interferencias, como los formados por condensadores conectados a tierra. Un ejemplo son los balastos de alta frecuencia asociados a los tubos fluorescentes.

– Medida de la impedancia de bucle

La medida del valor de la impedancia de bucle es necesaria para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección basados en la utilización de fusibles o interruptores automáticos en sistemas de distribución TN, e IT principalmente.

Estos sistemas de protección requieren determinar la intensidad de cortocircuito prevista fase tierra, para comprobar que para ese valor de intensidad de cortocircuito el tiempo de actuación del dispositivo de protección de máxima intensidad es menor que un tiempo especificado. Este tiempo depende del esquema de distribución utilizado y de la tensión nominal entre fase y tierra, U0, de la instalación, tal y como se especifica en la ITC-BT-24.

Tiempos de interrupción máximos especificados para esquemas TN

U0 (V)	Tiempos de interrupción (s)
230	0,4
400	0,2
> 400	0,1

Tiempos de interrupción máximos especificados para esquemas IT (después de un primer defecto)

Tensión nominal de la instalación (U0/U)	Tiempos de interrupción (s)	
	Neutro no distribuido	Neutro distribuido
230/400	0,4	0,8
400/690	0,2	0,4
580/1000	0,1	0,2

Zs es la impedancia del bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección, desde el punto de defecto hasta la fuente. Para el esquema TN del siguiente figura se tendría que: Zs = (R1+R2) + j (XL1 + XL2).

Esquema: Cálculo de Zs

$$|Z_s| = \sqrt{(R1+R2)^2+(XL1+XL2)^2}$$

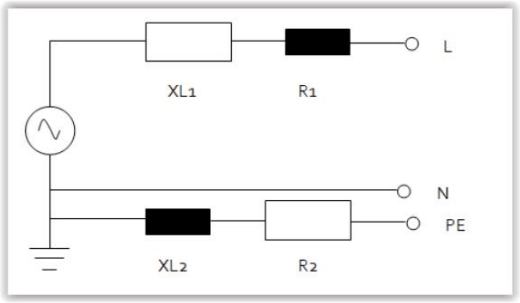
U0 es la tensión nominal entre fase y tierra, valor eficaz en corriente alterna.

Icc es la corriente prevista de cortocircuito a tierra (Icc = U0 / Zs)

Ia es la corriente de actuación del dispositivo de protección por máxima intensidad.

Se debe cumplir que: Ia ≤ Icc, además la característica tiempo-corriente del interruptor debe garantizar su actuación en tiempos inferiores a los establecidos en las tablas anteriores.

Concepto de impedancia del bucle de la instalación



Los medidores de impedancia de bucle son instrumentos que miden directamente el valor de esta impedancia y que calculan mediante un procesador el valor de la intensidad de cortocircuito prevista. Durante este tipo de medidas es necesario puentear provisionalmente cualquier interruptor diferencial instalado aguas arriba del punto de prueba. Esta medida se debe efectuar con la instalación en tensión. Como estas medidas se efectúan a do hilos es necesario descontar la resistencia de los cables de conexión de la medida.

Además de la medida de la impedancia de bucle entre fase y tierra (L-PE), también es posible mediante estos instrumentos determinar la impedancia de bucle entre cualquier fase y el conductor neutro (L-N), así como entre dos fases cualesquiera para instalaciones trifásicas.

El principio de funcionamiento de un medidor de impedancia de bucle consiste en cargar el circuito en el punto de prueba mediante una resistencia calibrada que se conecta durante un tiempo muy breve del orden de milisegundos, de forma que circula una intensidad conocida. El instrumento mide la tensión tanto antes como durante el tiempo que circula la corriente, siendo la diferencia entre ambas, la caída de tensión en el circuito ensayado. Finalmente el cociente entre la caída de tensión y el valor de la intensidad de carga nos da el valor de la impedancia de bucle.

– Medida de la tensión de contacto y comprobación de los interruptores diferenciales

Cuando el sistema de protección contra los choques eléctricos está confiado a interruptores diferenciales, como es habitual cuando se emplean sistemas de distribución del tipo T-T se debe cumplir la siguiente condición:

$$I_a \cdot R_A \leq U$$

Donde:

RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

Ia es la corriente diferencial – residual asignada del diferencial

U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).

Para garantizar la seguridad de la instalación se tienen que dar dos condiciones, la primera que la tensión de contacto que se pueda presentar en la instalación en función de los diferenciales instalados sea menor que el valor límite convencional (50 V ó 24 V), y la segunda que los diferenciales funcionen correctamente.

a) Medida de la tensión de contacto

En la práctica los medidores de impedancia de bucle que sirven también para medir el valor de la tensión de contacto no suelen ser capaces de medir únicamente el valor de la resistencia RA, sino que miden el valor de la impedancia de todo el bucle indicado en la figura anterior incluyendo la resistencia de tierra del centro de transformación (RB), de forma que se obtiene un valor superior al valor buscado de RA. Finalmente el medidor multiplica este valor por la intensidad asignada del interruptor diferencial que nosotros hayamos seleccionado para obtener así la tensión de contacto:

$$U_c = Z_s \cdot I_a$$

Uc tensión de contacto calculada por el medidor

Zs impedancia de bucle de defecto (mayor que la resistencia de puesta a tierra RA)

Ia intensidad diferencial asignada que hemos programado en el medidor.

Como la impedancia de bucle es siempre mayor que la de puesta a tierra el valor de la tensión de contacto medida siempre será mayor que el valor real y estaremos del lado de la seguridad.

Obviamente la instalación es segura si la tensión de contacto medida es menor que la tensión de contacto límite convencional.

b) Comprobación de los interruptores diferenciales.

La comprobación de diferenciales requiere de un aparato capaz de inyectar a través del diferencial bajo prueba una corriente de fugas especificada y conocida que según su valor deberá hacer disparar al diferencial. Para hacer la prueba el comprobador se conecta en cualquier base de enchufe aguas abajo del diferencial en ensayo, estando la instalación en servicio. Además cuando dispare el diferencial el comprobador debe ser capaz de medir el tiempo que tardó en disparar desde el instante en que se inyectó la intensidad de fugas.

Normalmente estos equipos inyectan una corriente senoidal, pero para comprobar algunos diferenciales especiales a veces es necesario también que sean capaces de inyectar corriente alterna rectificada de media onda o una corriente continua.

Las pruebas habituales para comprobar el funcionamiento de un diferencial del tipo general son las siguientes:

- Se inyecta una intensidad mitad de la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial no debe disparar.

- Se repite l prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el diferencial no debe disparar.

- Se inyecta una intensidad igual la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos de 200 ms.

- Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el diferencial debe disparar en menos de 200 ms.

- Se inyecta una intensidad igual al doble de la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos de 150 ms.

- Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el diferencial debe disparar en menos de 150 ms.

› Se inyecta una intensidad igual a cinco veces la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos de 40 ms.

› Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 1 180º y el diferencial debe disparar en menos de 40 ms.

Para los diferenciales selectivos del tipo S las pruebas tienen otros límites de aceptación.

– **Comprobación de la secuencia de fases**

Esta comprobación se efectúa mediante un equipo específico o utilizando un comprobador multifunción de baja tensión que tenga esta capacidad. Esta medida es necesaria por ejemplo si se van a conectar motores trifásicos, de forma que se asegure que la secuencia de fases es directa antes de conectar el motor.

5.10. Elaboración de informes

Los informes son documentación que tiene por objeto poner en conocimiento una serie de asuntos o cuestiones sucedidas.

Concretamente la RAE lo define como:

Informe: Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto.

En general todo informe debe contener una estructura tal que permita guardar la información durante un periodo de tiempo largo, permitiendo que su lectura en cualquier momento actual o futuro permita comprender no sólo la informa-

ción del asunto que se pretendía explicar sino también las circunstancias y escenario en que se redactó y el destino o finalidad que perseguía.

Para ello, todo informe debe contar al menos con los siguientes datos:

- **Datos identificativos:** de la organización, del redactor, de la instalación, etc.
- **Objeto:** Indicará con qué finalidad se realiza el informe.
- **Encargo:** ¿Quién encarga el informe? También se indicará si el encargo del informe se debe a una realización de oficio, periódica o responde a una exigencia producida por algún agente de la actividad.
- **Normativa aplicable:** Convienen hacer constar la Normativa vigente sobre la materia que se trata, así como las normas de referencia consultadas para la realización del informe.
- **Antecedentes:** Circunstancias previas y escenario en que se da la realización del informe.
- **Alcance:** Establecerá los límites en que se persigue que actúe el informe.
- **Cuerpo:** Contenido del informe propiamente dicho, con la información del suceso, diagnósticos realizados, ensayos, pruebas, medias, etc. Igualmente puede incluir otras partes como valoraciones, mediciones, planos, fotografías, etc.
- **Conclusiones:** Resumen de las conclusiones de la información y alcance de los objetivos del informe.

Por otra parte los informes dentro organizaciones de instalaciones eléctricas los podremos clasificar en función de su destino como:

- Informes internos para la organización.
- Informes realizados para el cumplimiento de exigencias Reglamentarias o información a la Administración.
- Informes con destino al usuario final de las instalaciones
- Informes con destino a otros agentes: compañías, agencias de seguros, etc.

Informes internos para la organización

Las organizaciones pueden requerir la realización de informes sobre la actividad que se ejecuta, procesos de montaje, estados de determinadas obras o montajes, etc.

Informes realizados para el cumplimiento de exigencias Reglamentarias o información a la Administración.

Los instaladores deberán cumplir con todas las exigencias reglamentarias que la Administración les impone. Pueden requerirse por tanto informes que tengan por destino justificar información para lograr cumplir con las exigencias de éstas.

Algunas de estas obligaciones son:

"Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso…

Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas…

…Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas.

…Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos."

Para lo cual puede ser necesaria la redacción de informes de diagnósticos de incumplimientos detectados en sus instalaciones, registro de las actuaciones así como las informaciones necesarias para archivar junto con ellas de cara a posibles justificaciones de los certificados emitidos, instalaciones mantenidas, etc.

Informes con destino al usuario final de las instalaciones

Serán informes de este tipo todos aquellos que la organización realiza a solicitud de sus clientes o cara a la mejora del uso de las instalaciones o mejoras de las mismas. En aquellos informes que tiene por destino final el propio usuario de viviendas se recomienda incorporar consejos para una mejor utilización de

la instalación que como hemos constituye además un importante método de control de los puntos críticos y de seguridad para las instalaciones.

Algunos de estos consejos de seguridad en la utilización que se aconsejan acercar a los usuarios son:

1 Antes de efectuar su Póliza de Abono (Contrato del Suministro de Energía Eléctrica) con la Empresa Suministradora, asesórese con el Instalador Electricista Autorizado, la propia Suministradora o profesional competente para elegir la tarifa la potencia más conveniente para Ud.

2 No sobrepasar simultáneamente la potencia contratada con la Empresa Suministradora de energía, puesto que se le disparará el ICP (Interruptor de Control de Potencia), dejándole a usted sin servicio en toda la vivienda o local. Desconecte algún aparato o lámpara (los de más potencia) y vuelva a accionar el ICP. También puede suceder que, estando desconectados todos los aparatos y lámparas, siga disparándose el ICP; entonces, desconecte el IGA (Interruptor de Control de Potencia), y vuelva a conectar el ICP y si aún así se dispara, avise a su Empresa Suministradora, porque la avería está en el ICP.

3 Si se dispara el ID (Interruptor Diferencial) en el cuadro DGMP (Dispositivos Generales de Mando y

Protección), actúe de la forma siguiente:

A) Desconecte todos los IAs (Interruptores Automáticos) y conecte el ID.

B) Vaya conectando uno a uno todos los IAs y el Circuito que le haga disparar nuevamente el ID es donde existe la avería. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho Circuito, y vuelva a accionar el IA. Si no se dispara, la avería es de los aparatos. Si se dispara nuevamente tiene la avería en este Circuito, por lo que tendrá que avisar a su Instalador Autorizado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de la instalación.

4 Si se le dispara un PIA (Pequeño Interruptor Automático) en el cuadro DGMP (Dispositivos Generales de Mando y Protección), puede ser debido a estos dos casos:

A) Que el Circuito que protege dicho IA está sobrecargado, en cuyo caso deberá ir desconectando aparatos o lámparas, hasta conseguir reponer de nuevo el citado IA.

B) Que en el Circuito, o en los aparatos y lámparas conectadas a él, se haya producido un cortocircuito. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el IA. Si no se dispara, la avería es de algún aparato. Si se dispara nuevamente, tiene la avería en este Circuito, por lo que tendrá que avisar a su Instalador Autorizado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de la instalación.

5 Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de su Instalador Autorizado la Red de Tierra de su edificio, vivienda o local.

6 Compruebe con periodicidad (una vez al mes, por lo menos) su ID (Interruptor Diferencial). Pulse el botón de prueba y si no dispara es que está averiado, por tanto, no está Ud. protegido contra contactos indirectos. Avise a su Instalador Autorizado.

7 Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con las manos secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos. No manipular nunca en el cuadro DGMP (Dispositivos Generales de Mando y Protección), con las manos o pies mojados (La humedad hace que los materiales se vuelvan buenos conductores de la electricidad).

8 Antes de taladrar en una pared o techo, compruebe el trazado de las Canalizaciones Eléctricas, en la “Documentación de su Instalación”. Podría llegar a electrocutarse al atravesar éstas.

9 En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente éste de la Instalación Eléctrica. Si esto no fuese posible, desconecte el IA del Circuito correspondiente. Si esto tampoco fuese posible, porque no se le pudiese identificar, desconecte el IGA del cuadro de DGMP. Compruebe SIEMPRE que no existe Tensión.

10 No usar aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etc.

11 No hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas múltiples).

12 Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaría, lámpara, etc.) le dé “CALAMBRE”, es porque hay derivación de corriente, a través de los hilos conductores, en algún elemento metálico de éstos. Normalmente, se dispara el ID (Interruptor Diferencial). Hay que localizar el aparato, o la parte de la instalación donde se produce la anomalía, y aislar debidamente el contacto con la parte metálica; además, se debe desconectar el IA del Circuito correspondiente, por lo que tendrá que avisar a su

Instalador Autorizado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de la instalación.

13 Al desconectar los aparatos de las Tomas no tire el cordón o hilo, sino de la clavija

14 No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier Toma de Corriente. Cada aparato tiene una potencia determinada. Como cada Toma de Corriente tiene la suya. Vea la "Documentación de su Instalación" y adecue los aparatos a enchufar. Si la potencia del aparato es superior a los Amperios que permite enchufar la Toma de Corriente, se disparará el IA del Circuito correspondiente, además, puede quemarse la base de enchufe, la clavija e incluso la instalación.

15 No olvide que no debe intervenir en su instalación para modificarla, ya que sólo los Instaladores Autorizados están capacitados para ello, según Art. 19 y 20 RD. 842/2002, en donde se documenta cómo se ha de llevar a cabo dicha actuación. Si la intervención no la realiza un Instalador Autorizado, daría lugar a la pérdida de garantías y, además, las Compañías de Seguros no se harían responsables en caso de siniestro o percance.

Toma y clavija domésticas

UD5
Lo más importante

- Previo a la puesta en marcha de una instalación deben realizarse las verificaciones e inspecciones Reglamentarias oportunas. La verificación la realizará el instalador mientras las inspecciones las harán Organismos de Control Autorizados y/o la Administración.

- Además los instaladores deberán realizar protocolos para poner en funcionamiento por primera vez la instalación (puesta en marcha) y asegurar el correcto funcionamiento de la instalación y los equipos (pruebas funcionales)

- Los instaladores tienen también la obligación de realizar para todas sus instalaciones un certificado de la instalación y tramitarlo ante la administración (boletín). En ellos se harán constar las verificaciones e inspecciones realizadas.

- La energía eléctrica es una fuente de accidentes de alta gravedad en sus consecuencias. Deben tomarse muy en cuenta las medidas de seguridad especialmente en los trabajos de puesta en marcha y pruebas de las instalaciones.

- Algunos análisis como el de los PCC (Puntos de control crítico) nos ayudarán a valorar y determinar qué puntos son críticos para la seguridad humana de las actuaciones y de la instalación.

- Los PCC detectados deben ser controlados o eliminados a través de la realización de análisis de los mismos buscando las mejores soluciones adaptadas a cada caso.

– Otros estudios de los métodos de control serán necesarios para garantizar que no se cae en una rutina que pueda descuidar determinadas fases de los trabajos. Métodos como el ¿Qué pasa sí…? nos ayudarán en estos estudios.

– Los equipos de medidas son elementos esenciales para poder ensayar las instalaciones y garantizar un buen funcionamiento y seguridad. Estos elementos deben someterse a mantenimientos y/o calibraciones para garantizar que sus medidas cumplen las exigencias.

– Los procedimientos para la realización de medidas y ensayos son de vital importancia para el correcto cumplimiento normativo y de la seguridad por lo que conviene regirnos por los procedimientos de referencia establecidos.

– La información de las actuaciones debe mantener la base documental suficiente para que exista la información acerca de las instalaciones, sus incidencias, sus normas de uso, etc.

UD5
Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia una inspección de una verificación?
    a. La OCA.
    b. El tiempo que duran.
    c. El agente que la realiza.
    d. El momento en que se realiza.

2. ¿Qué llamamos puesta en servicio de una instalación o equipo?
    a. La prueba de funcionalidad de todas sus funciones.
    b. La primera vez que se utiliza para lo que fue diseñado.
    c. La verificación de la conexión correcta.
    d. La medición de los valores de los parámetros que presenta.

3. ¿Puede realizarse el certificado de la instalación antes de las verificaciones por ensayo?

   a. Si.

   b. No.

   c. Solo en Alta Tensión.

   d. Solo en baja tensión.

4. La gravedad del accidente eléctrico dependerá de …

   a. La tensión del contacto.

   b. La intensidad que recorre el cuerpo.

   c. La distancia a la fuente de tensión.

   d. La hora del día en que ocurra.

5. La búsqueda de PCC se realizará sobre…

   a. Los peligros más probables.

   b. Los riesgos más graves.

   c. Los más relevantes de la evaluación peligros contra fases.

   d. Ninguna de las anteriores.

6. En el análisis de los PCC puede actuarse para el control de los mismos mediante:

   a. Mejoras en las medidas de control.

   b. Cambios que permitan volver a estudiar el árbol de decisión para eliminar el PCC.

   c. Reforzar la seguridad para que dejen de ser críticos.

   d. Todas las anteriores.

7. Un método para el estudio de los métodos de control será el método:

   a. ¿Cada cuanto ocurre…?.

   b. ¿Qué podemos cambiar para…?.

   c. ¿Qué pasa si…?.

   d. Simulaciones.

8. ¿Qué equipo de medida empleamos para la medición de la resistencia a tierra?:

   a. Telurómetro.

   b. Multímetro.

   c. Medidor de aislamiento.

   d. Tenaza amperimétrica.

9. ¿Para qué elementos es siempre importante la correcta secuencia de las fases?:

   a. Para iluminación.

   b. Para los motores trifásicos.

   c. Para las tomas.

   d. Para los circuitos a muy baja tensión.

10. ¿Los instaladores tienen la obligación de mantener información de las instalaciones ejecutadas ?:

    a. No.

    b. Sí.

    c. Sí, pero termina la obligación cuando se tramita el certificado.

    d. Sólo si llevan el mantenimiento de ellas.

Área: electricidad y electrónica

Glosario

- **Nodo:** Representación gráfica de un vértice de un grafo, en forma de círculo que representa un hito o estado del proyecto.
- *Arco:* Línea que une dos nodos o vértices. Se conoce también por enlace. Pueden estar orientados en forma de flechas.
- **ADM:** Sistema de representación gráfica en que los nodos representan hitos o sucesos del proyecto y las flechas (arcos) representan actividades.
- **PDM:** Sistema de representación de redes de grafos en las que los nodos se representan en tablas y constituyen las actividades del proyectos, mientras los arcos representan relaciones.
- **Gantt:** Tipo de diagrama que representa las actividades mediante barras escaladas en formato horizontal (habitual) o vertical.
- **Recurso:** Bien que permite a la organización producir bienes o servicios. Pueden ser de tipo material o tipo trabajo.
- **Asignación:** Proceso por el que se imputa un determinado recurso a una determinada actividad.
- **Plannig:** Planificación de un proyecto o montaje que representa en función del tiempo pormenores planificados del proceso de montaje del proyecto.
- Protocolo: Conjunto de normas/reglas que constituyen los requisitos básicos de un determinado proceso o procedimiento.

- **Plan de calidad:** Programa que determina en una obra los detalles de qué, cómo y cuando deben realizarse operaciones que tienen por destino garantizar el cumplimiento de requisitos de calidad del proyecto.

- **Punto de inspección:** Momento significante de una fase de obra o lugar de obra que resulta de interés desde el punto de vista del control productivo o de la calidad.

- **Compartimentació**n: Proceso por el cual se desfragmenta un proyecto en unidades de actividades, tareas o subtareas que permitirán su realización.

- **Secuenciació**n: Ordenamiento en que las actividades de un proyecto deben darse con respecto a otras para permitir la correcta realización del proyecto.

- **Predecesora:** Relación que existe entre una actividad y todas aquellas que deben realizarse total o parcialmente antes que ella.

- **Sucesora:** Relación que existe entre una actividad y todas aquellas que deben realizarse total o parcialmente después que ella.

- **Actividad o tarea:** Precio que un usuario o un consumidor paga por un servicio público al Estado o a la Administración.

- **Descompuestos:** Línea de uno o varios elementos de tipo mano de obra, maquinaria, material u otros que se require para la realización de una unidad de medición de una partida de obra.

- **Reglas de almacenamiento:** Reglas por las cuales se rigen las entradas y salidad de materiales a un almacén: FIFO, LIFO, FEFO, etc.

- **Replanteo:** Acción de trasladar la información del proyecto a la obra real a través de indicaciones o referencias sobre el elemento de campo que se está instalando.

- **Stock**: Un artículo en stock es aquél que una organización custodia en almacenamiento con objeto de ser empleado posteriormente en algún proceso productivo de la misma.

Área: electricidad y electrónica

Anexo

MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

Área: electricidad y electrónica

BAJA TENSIÓN

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (1/6) | **COMUNIDAD DE MADRID**

Nº EXPEDIENTE

Datos administrativos

TITULAR DE LA INSTALACIÓN **N.I.F.**

Nombre/ Razón Social

Apellido 1º Apellido 2º

Dirección

Localidad Código Postal

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Dirección

Localidad Código Postal

Uso

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Tensión V | Grado de electrificación

Memoria por (1) | Uso de inst. | Superficie local m²

ACOMETIDA (Según información de la empresa distribuidora)

Punto de conexión (3) | Tipo (4) | Sección mm² | Material (5)

C.G.P. o C/C DE SEGURIDAD

Tipo | In.Base A | In.Cartucho A

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN | DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Sección mm² | Material (5) | Sección mm² | Material (5)

Interruptor General de Maniobra (IGM) | I.Nominal A | Poder Corte kA | NºDerivs.Indivs.

MÓDULO DE MEDIDA

Tipo (7) | Situación (6)

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA / DIFERENCIAL

Int. General Automático A | Int.Diferencial nominal (A)/ Sensibilidad (mA)

PUESTA A TIERRA

Tipo: Picas ☐ | Placas ☐ | Mallas

Electrodos | Línea enlace mm² | Conductor Protección mm²

☐ MEMORIA REALIZADA POR EL INSTALADOR AUTORIZADO

Nombre | Nº de certificado de instalador

domiciliado en calle / plaza | Núm

Localidad | Código Postal | Teléfono

FAX | C. Electrónico

☐ MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE

Nombre | Nº de colegiado

domiciliado en calle / plaza | Núm

Localidad | Código Postal | Teléfono

FAX | C. Electrónico

Colegiado Oficial

El que suscribe D./Dª, _____ como autor/a de la Memoria Técnica de Diseño cuyos datos figuran reseñados en la misma, declara que cumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002)

MADRID a DIA de _____ de 20 10

Nombre y firma del instalador o Técnico cualificado

NOTAS:

(1) Instalación: N (Nuevo), A (Ampliación-Reforma), CN (Cambio Nombre), CT (Cambio Tensión)

(2) Según tabla de referencia de la carpeta informativa

(3) C.T. (Centro de Transformación); R.B.T. (Red de Baja Tensión)

(4) Aérea, Subterránea, Interior

(5) Material; Cu (Cobre), Al (Aluminio)

(6) En Cuarto de Centralización; En Interior; En fachada

(7) Envolvente, panelable, armario independiente

Realizado por PI.C.Madrid®

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (2/6)	COMUNIDAD DE MADRID

PREVISIÓN DE CARGAS PARA INSTALACIÓN DE ENLACE (Según ITC-BT-10)

Nº de Plantas del edificio: | Nº de Viviendas por Planta: | Nº de Locales Comerciales:

VIVIENDAS

Grado Electrificación	Tipo Vivienda	Pot.Máxima Prevista para Tipo vivienda	Nº Viviendas	Media Aritmética Potencias Máximas	Coeficiente Simultaneidad	Carga Total
Básica (Min. 5,75 kW) (Sup. 160 m²)		kW		kW	Tabla ITC-BT-10	kW
		kW				
		kW				
Elevada (Min. 9,2 kW) (Sup. 160 m²)		kW				
		kW				
		kW				
Tarifa Nocturna		kW		kW	1 Igual NºViviendas	kW
		kW				
		kW				

Carga Prevista Viviendas (A): 0,00 **kW**

SERVICIOS GENERALES

Pot. Prevista Ascensores	Pot. Prevista Frío/Calor	Pot.Prevista Grupos Presión	Pot. Prevista Alumbrado	Pot.Prevista Piscinas	Pot.Prevista Otros (R.I.T.I.)	Potencia Prevista Total (Suma)
kW	kW	kW	kW	kW	kW	0,00 kW

Carga Prevista Servicios Generales (B): 0,00 **kW**

GARAJE

Instalación	Tipo	Pot. Mínima Calculo	Potencia Real Calculo (X)	Superficie Total (Y)	Potencia Otros Sistemas (Z)	Potencia Total Z+((X*Y)/1000)
Garaje	Vent.Natural	10 W/ m²	W/m²	m²	kW	kW
(Min. 3,45kW)	Vent. Forzada	20 W/ m²	W/m²	m²	kW	kW

Carga Prevista Garaje (C): 0,00 **kW**

LOCALES COMERCIALES Y/O OFICINAS Y/O INDUSTRIALES

Instalación	Potencia Mínima Calculo	Oficina o Local		Potencia Real Calculo (X)	Superficie Total (Y)	Potencia Otros Sistemas (Z)	Potencia Total N*[Z+((X*Y)/1000)]
		Tipo	Nº(N)				
Local Comerc. (Min. 3,45 kW Por Local)	100 W/m²			W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW
Oficinas (Min. 3,45 kW Por Oficina)	100 W/m²			W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW
Industrias (Min. 10,35 kW Por Local)	125 W/m²			W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW
				W/m²	m²	kW	kW

Carga Prevista Locales Comerciales y/o Oficinas y/o Industrias (D) 0,00 **kW**

OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS

Denominación de la Instalación	Potencia Prevista Alumbrado	Potencia Prevista Fuerza	Potencia Prevista Otras Instalaciones	Potencia Prevista Total (Suma)
	kW	kW	kW	0,00 kW
	kW	kW	kW	0,00 kW
	kW	kW	kW	0,00 kW
	kW	kW	kW	0,00 kW

Carga Prevista otras instalaciones Industriales, Agrarias o de Servicios (E): 0,00 **kW**

CARGA TOTAL PREVISTA EN L.G.A. (A+B+C+D+E): 0,00

PRESUPUESTO

Desglose	Presupuesto Puesta Tierra	Presupuesto L.G.A.	Presupuesto Punto Medida	Presupuesto Derivs. Indivs.	Presupuesto Instals.Interior	Prepto. Otros	**TOTAL**
Materiales	€	€	€	€	€	€	0,00 €
Mano Obra	€	€	€	€	€	€	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Realizado por P.L.C.Madrid®

RESUMEN DATOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

LGA	Pot.Max. Calculo	Pot.Max Admisible	Fase/Sección	Material (Cu o Al)	Tipo Aislamiento	Longitud	Caída Tensión	Protección
I	kW	kW	x mm^2			m	V	A
II	kW	kW	x mm^2			m	V	A

La caída de Tensión será de 0,5 % ó 1%, los conductores serán de Cobre o Aluminio Unipolares, de aislamiento 0,6/1 kV, Entubados o en Bandeja cerrada o en Conductos cerrados según la ITC-BT-14. La línea General de Alimentación no podrá superar una Potencia Máxima de 150 kW, salvo que en el Cuarto de Contadores se instalen Armarios de Distribución.

DATOS TÉCNICOS PUNTO DE MEDIDA Y PROTECCIÓN

Nº Suministros: Monofásicos ☐ Trif.<15kW ☐ Trif. 15< Pot < 43,6 kW ☐ Trif.> 43,6 kW ☐

EMPLAZAMIENTO Nº Plantas: ☐ NºContadores/Centralización: ☐

Planta Baja ☐ Entresuelo ☐ 1º Sotano: ☐ Cada 6 Plantas ☐ En Cada Planta ☐

Marca / Modelo: ☐

Interruptor General de Maniobra o	Int.Nominal	Poder Corte
Fusible de Seguridad:	x A	kA

UBICACIÓN

Centralización Modular ☐ Centralización Panel ☐

Módulo Interior ☐ CPM-Armario Fachada ☐ Otros ☐

DATOS TÉCNICOS DERIVACIONES INDIVIDUALES

Derivaciones Tipo	Derivaciones Nº	Pot. Máxima Prevista	Pot. Máxima Admisible	Fases/ Sección	Material (Cu o Al)	Tipo Aislamiento	Caída Tensión Máxima	Fusible de Seguridad
		kW	kW	x mm^2			V	A
		kW	kW	x mm^2			V	A
		kW	kW	x mm^2			V	A
		kW	kW	x mm^2			V	A

DATOS TECNICOS DISPOSITIVOS GENERALES MANDO Y PROTECCIÓN

Derivación Tipo	Fases/ Sección D.I. Del Suministro	Tipo Caja ICP 29	Tipo Caja ICP 36	Interruptor General Automático Intensidad Nominal	Interruptor General Automático Poder de Corte	Interruptor Diferencial Intensidad Nominal	Interruptor Diferencial Sensibilidad
	x mm^2	☐	☐	x A	kA	x A	mA
	x mm^2	☐	☐	x A	kA	x A	mA
	x mm^2	☐	☐	x A	kA	x A	mA
	x mm^2	☐	☐	x A	kA	x A	mA

TIPO INSTALACIÓN

(1) ITC-BT-20:
- **T.P.** Bajo Tubo Protector
- **F.D.P.** Fijado Directamente sobre Pared
- **ENTR.** Enterrado
- **D.E.E.** Directamente Empotrados en Estructura
- **AERO** Aéreo
- **I.H.C.** Interior Huecos de la Construcción
- **C.P.** Bajo Canales Protectores
- **MOLD.** Bajo moldura
- **BANDJ.** En Bandeja
- **C.E.P.** en Canalización Eléctrica Prefabricada

(2) ITC-BT-26:
- **E.T.F.** Empotrado en Tubo Flexible
- **E.T.C.** Empotrado en Tubo Curvable
- **S.T.C.** Superficial en Tubo Curvable
- **S.T.R.** Superficial en Tubo rígido
- **S.C.P.** Superficial en Canal protector cerrado
- **S.C.P.F.** Superficial en Canalización Prefabricada

Realizado por P.L.C.Madrid®

RESUMEN CALCULO INSTALACIONES DE ENLACE

DERIVACIONES INDIVIDUALES

INSTALACIÓN	Potencia de Cálculo (kW)	Tensión de Cálculo (V)	Intensidad de Cálculo (A)	Nº Conductores x Sección (mm²)	Material (Cu o Al)	Tensión Nominal Aislamiento (kV)	Tipo Instalacion (ITC-BT-20) **(1) Ver Página 3/6**	Sección Conductos (cm x cm)	Diámetro Tubos o Seccion Bandejas (mm)	Nº de Tubos o Bandejas	Longitud Máxima (m)	Caida de Tensión Máxima (V)	Potencia Máxima Admisible (kW)	Potencia Total Instalada (kW)	Intensidad Fusible Seguridad (A)	Intensidad I.G.A. (A)	Intensidad Diferencial (A)
Acometida																	
L.G.A. I																	
L.G.A. II																	
Derivaciones Individuales																	
Grado Electrificación																	
Básica																	
Elevada																	
Derivación Tipo																	
Derivación Tipo																	
Servicios Generales																	
I																	
II																	
Garaje																	
I																	
II																	
Locales Comerciales Oficinas																	
Tipo																	
Tipo																	
Tipo																	
Tipo																	
Tipo																	
Tipo																	
Otras Instalaciones																	

Realizado por P.L.C. Madrid®

CIRCUITOS INTERNOS

RESUMEN CALCULO CIRCUITOS INTERNOS SUMINISTRO

INSTALACION			Potencia de Cálculo (kW)	Tensión de Cálculo (V)	Intensidad de Cálculo (A)	Nº conductores x Sección (mm^2)	Material (Cu o Al)	Tensión nominal Aislamiento (kV)	Tipo Instalación (ITC-BT-26) **(2) Ver página 3/6**	Longitud Máxima (m)	Caída de Tensión Máxima (V)	Potencia Máxima Admisible (kW)	Potencia Total Instalada (kW)	Intensidad Fusible o P.I.A. (A)
Viviendas	Tipo vivienda	Circuitos												
	Electrificación básica	C 1												
		C 2												
		C 3												
		C 4												
		C 5												
		C 1												
		C 2												
		C 3												
		C 4												
		C 5												
		C 1												
		C 2												
		C 3												
		C 4												
		C 5												
	Electrificación Elevada	C 1												
		C 2												
		C 3												
		C 4												
		C 5												
		C 6												
		C 7												
		C 8												
		C 9												
		C 10												
		C 11												
		C 12												
		C 1												
		C 2												
		C 3												
		C 4												
		C 5												
		C 6												
		C 7												
		C 8												
		C 9												
		C 10												
		C 11												
		C 12												
Servicios Generales	Ascensores													
	Aparatos Elevadores													
	Centrales Calor y Frio													
	Grupos de Presión													
	Alumbrado Portal													
	Alumbrado Escalera													
	Alumbrado espacios Comunes													
	Piscinas													
	Red Interna Telecomunicaciones													
	Otros													
Instalaciones Industriales	Circuito 1													
	Circuito 2													
	Circuito 3													
	Circuito 4													
	Circuito 5													

Realizado por P.L.C.Madrid®

BAJA TENSIÓN

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (6/6) **COMUNIDAD DE MADRID**

MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (marcar en cuadro)

En el caso de viviendas individuales, se presentará esquema unifilar. En los edificios de viviendas y demás casos, se presentará esquema unifilar, planos y croquis del emplazamiento. En edificios de viviendas quedarán perfectamente definidos; Caja general de protección, línea repartidora, fusibles de seguridad, aparatos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección, instalaciones interiores de las viviendas tipo con sus características y la sección de conductores. De la centralización de contadores y de las viviendas tipo se presentará siempre planos de planta.

- ☐ Esquema unifilar
- ☐ Planos de planta
- ☐ Croquis del trazado
- ☐ Otros _____

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier información relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le rogamos nos la hagan llegar a la Consejería de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al ciudadano.

Realizado por P.L.C.Madrid®